



Éléments d'épidémiologie

Deuxième édition ◀

R Bonita • R Beaglehole • T Kjellström



Organisation
mondiale de la Santé

Éléments d'épidémiologie

Deuxième édition

R Bonita

R Beaglehole

T. Kjellström



**Organisation
mondiale de la Santé**

Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS

Bonita, Ruth

Éléments d'épidémiologie/R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström, 2^e édition.

I. Epidémiologie. 2. Manuels. I. Beaglehole, Robert. II. Kjellström, Tord. III. Organisation mondiale de la Santé.

ISBN 978 92 4 254707 8

(Classification NLM: WA 105)

© Organisation mondiale de la Santé 2010

Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications de l'Organisation mondiale de la Santé auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; adresse électronique : bookorders@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l'OMS, à l'adresse ci-dessus (télécopie : +41 22 791 4806 ; adresse électronique : permissions@who.int).

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Les opinions exprimées dans la présente publication n'engagent que les auteurs cités nommément.

Imprimé en

Table des matières

	Préface	ix
	Introduction	xi
Chapitre 1	Qu'est-ce que l'épidémiologie ?	I
	L'essentiel	I
	Historique	I
	Les origines	I
	Développements récents en épidémiologie	I
	Définition, portée et applications de l'épidémiologie	3
	Définition	3
	Portée	3
	Épidémiologie et santé publique	4
	Causes de la maladie	5
	Histoire naturelle de la maladie	5
	Situation sanitaire des populations	5
	Évaluation des interventions	6
	Quelques succès à l'actif de l'épidémiologie	7
	Variole	7
	Intoxication par le méthylmercure	8
	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale	8
	Carence iodée	9
	Tabagisme, amiante et cancer pulmonaire	9
	Fractures de la hanche	10
	VIH/sida	11
	SRAS	12
	Exercices	13
	Références bibliographiques	13
Chapitre 2	Comment mesurer la santé et la maladie	15
	L'essentiel	15
	Définitions de la santé et de la maladie	15
	Définitions	15
	Critères diagnostiques	16
	Mesures de la fréquence d'une maladie	17
	Population à risque	17
	Incidence et prévalence	18
	Taux de létalité	23
	Relations entre ces différentes mesures	23
	Utiliser les données disponibles pour mesurer la santé et la maladie	24
	Mortalité	24
	Limites des certificats de décès	24
	Insuffisances des registres de l'état civil	25
	Autopsie verbale	25
	Vers des estimations comparables	25
	Taux de mortalité	26

	Mortalité infantile	27
	Taux de mortalité de l'enfant	28
	Taux de mortalité maternelle	29
	Taux de mortalité de l'adulte	30
	Espérance de vie	30
	Taux standardisés sur l'âge	31
	Morbidité	33
	Incapacité	34
	Déterminants, indicateurs et facteurs de risque sanitaires	34
	Autres paramètres synthétiques de la santé des populations	35
	Comparaisons portant sur la survenue des maladies	37
	Comparaisons en valeur absolue	37
	Comparaisons en valeur relative	38
	Exercices	39
	Références bibliographiques	39
Chapitre 3	Types d'études	43
	L'essentiel	43
	Observations et expériences	43
	Études d'observation	43
	Études expérimentales	44
	Épidémiologie d'observation	45
	Études descriptives	45
	Études écologiques	46
	Erreur écologique	47
	Études transversales	48
	Études cas-témoins	49
	Études de cohorte	51
	Récapitulation des études épidémiologiques	54
	Épidémiologie expérimentale	55
	Essais contrôlés randomisés	56
	Essais sur le terrain	56
	Essais en communauté	57
	Erreurs potentielles dans les études épidémiologiques	57
	Erreur aléatoire	58
	Taille de l'échantillon	59
	Erreur systématique	59
	Biais de sélection	60
	Biais de mesure	60
	Facteurs de confusion	61
	Comment tenir compte des facteurs de confusion	62
	Validité	64
	Questions éthiques	65
	Exercices	67
	Références bibliographiques	67
Chapitre 4	Introduction à la biostatistique : concepts et instruments	69
	L'essentiel	69
	Récapitulation des données	69
	Tableaux et graphiques	70
	Diagrammes en secteur et diagrammes en bâtons	71

Cartes de répartition et cartes de taux	71
Diagrammes en bâtons	72
Graphiques linéaires	73
Distributions de fréquences et histogrammes	73
Distributions normales	74
Mesures récapitulatives	74
Moyennes, médianes et mode	74
Variances, écarts types et erreurs types	74
Concepts de base de l'inférence statistique	75
Recours aux échantillons pour comprendre les populations	76
Intervalles de confiance	77
Tests d'hypothèse, valeurs de p, puissance statistique	78
Valeur de p	78
Puissance statistique	78
Méthodes de base	80
Test t	80
Test du Khi-carré pour les tableaux à entrées multiples	81
Corrélation	82
Régression	82
Régression linéaire	83
Régression logistique	85
Analyses de la survie et modèles à risques proportionnels de Cox	86
Courbes de survie de Kaplan-Meier	87
Problèmes liés à la taille de l'échantillon	87
Méta-analyse	88
Exercices	89
Références bibliographiques	90
Chapitre 5 Causalité en épidémiologie	91
L'essentiel	91
La notion de cause	91
Suffisante ou nécessaire	91
Suffisante et nécessaire	92
Démarche causale	93
Cause unique et causes multiples	94
Facteurs étiologiques	95
Interaction	96
Hiérarchie des causes	96
Imputation causale	97
Étude de la causalité	98
Relation temporelle	99
Plausibilité biologique	99
Cohérence des résultats	100
Force de l'association	102
Relation dose-réponse	103
Réversibilité de l'association	104
Conception de l'étude	104
Jugement de causalité	105
Exercices	106
Références bibliographiques	107

Chapitre 6	Epidémiologie et prévention : maladies non transmissibles chroniques	109
	L'essentiel	109
	Portée de la prévention	109
	Tendances récentes enregistrées dans les taux de mortalité	109
	Mortalité proportionnelle dans les capitales des États brésiliens	110
	Potentiel de prévention	111
	Cadre de la causalité	112
	Niveaux de prévention	113
	Prévention primordiale	114
	Prévention primaire	115
	Prévention secondaire	119
	Prévention tertiaire	121
	Dépistage	121
	Définition	121
	Types de dépistage	122
	Critères applicables au dépistage	122
	Exercices	126
	Références bibliographiques	126
Chapitre 7	Maladies transmissibles : épidémiologie, surveillance et action	129
	L'essentiel	129
	Introduction	129
	Définitions	129
	Rôle de l'épidémiologie	130
	Le poids des maladies transmissibles	130
	Menaces pour la sécurité de l'homme et les systèmes de santé	130
	Épidémies et endémies	131
	Épidémies	131
	Endémies	133
	Infections émergentes et réémergentes	134
	Chaîne infectieuse	135
	L'agent infectieux	136
	Transmission	137
	Hôte	138
	Environnement	138
	Analyse et maîtrise des épidémies	139
	Enquête préliminaire	139
	Recherche des cas	139
	Prise en charge et lutte	139
	Surveillance et action	140
	Exercices	145
	Références bibliographiques	145
Chapitre 8	Epidémiologie clinique	147
	L'essentiel	147
	Introduction	147
	Définitions du normal et de l'anormal	147
	Assimilation du normal à l'habituel	148
	Assimilation de l'anormal au pathologique	149

Assimilation de l'anormal à ce qui est susceptible d'être traité	149
Tests diagnostiques	151
Valeur d'un test	151
Histoire naturelle et pronostic de la maladie	152
Pronostic	152
Qualité de vie	152
Durée de vie	153
Efficacité du traitement	154
Recours aux directives reposant sur des bases factuelles	154
La prévention en pratique clinique	155
Réduction des risques	155
Réduction des risques chez les sujets présentant une maladie installée	156
Exercices	157
Références bibliographiques	158
Chapitre 9 Éco-épidémiologie et épidémiologie professionnelle	161
L'essentiel	161
Environnement et santé	161
Conséquences de l'exposition aux facteurs environnementaux	162
Évaluation des mesures préventives	164
Exposition et dose	165
Généralités	165
Surveillance biologique	167
Interprétation des données biologiques	168
Mesures individuelles et mesures collectives	168
Dose collective	170
Relations dose-effet	170
Relations dose-réponse	171
Évaluation du risque	172
Évaluation des effets sur la santé	172
Gestion des risques	172
Évaluation des effets sur l'hygiène du milieu	172
Épidémiologie des traumatismes	174
Traumatismes liés aux accidents de la circulation	174
Traumatismes sur le lieu de travail	175
Violence	175
Suicides	176
Particularités de l'éco-épidémiologie et de l'épidémiologie professionnelle	177
Établissement des normes de sécurité	177
Mesure de l'exposition antérieure	178
Effet du « travailleurs bien portant » dans les études d'épidémiologie professionnelle	178
Difficultés persistantes rencontrées par les épidémiologistes	178
Exercices	179
Références bibliographiques	180
Chapitre 10 Épidémiologie, politique et planification de la santé	183
L'essentiel	183
Introduction	183

	Politique de santé	183
	Planification de la santé	183
	Évaluation	184
	Politique de santé	184
	Rôle de l'épidémiologie	184
	Établissement d'une politique de santé	185
	Politique de santé dans la pratique	186
	Planification de la santé	188
	Le cycle de planification	189
	Évaluation de la charge de morbidité	190
	Étiologie	191
	Mesures de l'efficacité des interventions	192
	Évaluation de l'efficience	192
	Mise en œuvre des interventions	194
	Surveillance des activités et mesure des progrès accomplis	194
	Exercices	196
	Références bibliographiques	196
Chapitre 11	Éléments d'épidémiologie pratique	197
	L'essentiel	197
	Introduction	197
	Maladies déterminées	197
	Lecture critique	198
	Planification d'un projet de recherche	201
	Choix d'un projet	202
	Rédaction du protocole	202
	Exécution de la recherche	203
	Analyse des données	204
	Publication des résultats	204
	Pour en savoir plus	205
	Formation complémentaire	206
	Exercices	207
	Résumé	208
	Méthodes	208
Annexe	Solutions des exercices	209
	Index	227

Préface

Ces *Éléments d'épidémiologie* ont été à l'origine rédigés en vue d'améliorer l'action éducative, la formation et la recherche en santé publique. Depuis sa publication en 1993, plus de 50 000 exemplaires ont été imprimés à ce jour et il a été traduit dans plus de 25 langues. Une liste de ces dernières et des adresses des éditeurs dans les différents pays est disponible sur demande auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

Ces *Éléments d'épidémiologie* débutent par une définition de l'épidémiologie, introduisent au contexte historique de l'épidémiologie moderne et fournissent des exemples de ses utilisations et applications. Le [chapitre 2](#) traite de la mesure de l'exposition et de la maladie, et le [chapitre 3](#) donne un résumé des différents types d'études, de leurs points forts et de leurs limites. Une introduction aux méthodes statistiques met en place dans le [chapitre 4](#) les éléments permettant de comprendre les concepts de base et les outils dont on dispose pour analyser les données et évaluer l'effet des interventions. Une tâche fondamentale des épidémiologistes consiste à comprendre le processus qui permet d'établir des relations de cause à effet, sujet qui est traité dans le [chapitre 5](#). Les applications de l'épidémiologie à de larges domaines de la santé publique sont traitées dans les chapitres suivants : maladies non transmissibles chroniques ([chapitre 6](#)), maladies transmissibles ([chapitre 7](#)), épidémiologie clinique ([chapitre 8](#)) et épidémiologie environnementale, professionnelle et traumatique ([chapitre 9](#)) ; le [chapitre 10](#) évoque le processus de planification de la santé. Enfin, le dernier chapitre est une introduction à la manière dont les nouveaux épidémiologistes peuvent s'employer à compléter leur formation et fournit des liens avec un certain nombre de cours d'épidémiologie et de santé publique actuellement dispensés.

Comme pour la première édition des *Éléments d'épidémiologie*, les exemples sont tirés de différents pays afin d'illustrer les diverses notions épidémiologiques. Ils ne sont en aucun cas exhaustifs ni complets et nous encourageons les étudiants et leurs enseignants à rechercher des exemples pertinents localement. Chaque chapitre débute par quelques grands messages et s'achève par une série d'exercices courts (dont les réponses sont fournies) qui visent à susciter le débat et à examiner les progrès accomplis.

Les auteurs tiennent à remercier John Last et Anthony McMichael pour leurs contributions à la première édition. Martha Anker a rédigé le chapitre 4 de la première édition. Dans cette deuxième édition, il a été rédigé par le Professeur O. Dale Williams. Une version des éléments de cours sur lesquels ce chapitre est basé est disponible à l'adresse suivante <http://statcourse.dopm.uab.edu>.

De plus, les auteurs souhaitent remercier les personnes dont les noms suivent pour leurs contributions à la deuxième édition : Michael Baker, Diarmid Campbell-Lendrum, Carlos Corvalen, Bob Cummings, Tevfik Dorak, Olivier Dupperex, Fiona Gore, Alec Irwin, Rodney Jackson, Mary Kay Kindhauser, Doris Ma Fat, Colin Mathers, Hoomen Momen, Neal Pearce, Rudolpho Saracci, Abha Saxena, Kate Strong, Kwok-Cho Tang et Hanna Tolonen. Laragh Gollogly en a été la coordonnatrice et l'on doit la conception graphique à Sophie Guetanah-Aguettant et Christophe Grangier.

La publication de cet ouvrage a bénéficié à l'origine du soutien du Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques (un programme conjoint du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, de l'Organisation internationale

du Travail et de l'Organisation mondiale de la Santé), de l'Agence suédoise pour le Développement international (SIDA) et de l'Agence suédoise de Coopération avec les Pays en Développement en matière de Recherche (SAREC).

Introduction

Le rôle essentiel de l'épidémiologie est d'améliorer la santé des populations. Ce manuel offre une introduction aux principes et méthodes de base de l'épidémiologie. Il est destiné à un large public et a pour vocation de servir de matériel de formation pour les professionnels de la santé et de l'environnement.

Ce manuel a pour objectif :

- d'exposer les principes de l'étiologie en insistant particulièrement sur les facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir, notamment les comportements dictés par l'environnement,
- d'encourager l'application de l'épidémiologie à la prévention de la maladie et à la promotion de la santé,
- de préparer les membres des professions en rapport avec la santé à la nécessité pour les services de santé de s'intéresser à tous les aspects de la santé des populations et de veiller à ce que les ressources de santé soient exploitées avec un maximum d'efficacité, et
- d'encourager une pratique clinique de qualité en y introduisant les concepts de l'épidémiologie clinique.

À la fin de l'étude de ce manuel, le lecteur doit être en mesure de montrer qu'il connaît :

- la nature et les applications de l'épidémiologie
- l'application des méthodes de l'épidémiologie à la définition et à la mesure des états de santé d'une population
- les points forts et les limites des divers types d'études épidémiologiques
- l'approche épidémiologique de l'imputation causale
- la contribution de l'épidémiologie à la prévention de la maladie, à la promotion de la santé et à l'élaboration des politiques de santé
- la contribution de l'épidémiologie à une bonne pratique clinique
- le rôle de l'épidémiologie dans l'évaluation de l'efficacité et de la bonne utilisation des services de santé.

En outre, le lecteur devra avoir acquis diverses compétences et être notamment capable de :

- décrire les causes les plus fréquentes de mortalité, de morbidité et d'incapacité dans sa communauté
- d'indiquer les types d'études qui permettent de répondre à des questions précises concernant l'étiologie, l'histoire naturelle, le pronostic et la prévention d'une maladie déterminée et l'évaluation des traitements et autres interventions mis en œuvre pour la combattre.

Chapitre 1

Qu'est-ce que l'épidémiologie ?

L'essentiel

- L'épidémiologie est une science fondamentale de la santé publique.
- L'épidémiologie a grandement contribué à améliorer la santé des populations.
- L'épidémiologie est indispensable au processus d'identification et de cartographie des maladies émergentes.
- Il existe souvent un décalage contrariant entre l'acquisition des données épidémiologiques et leur application aux politiques de santé.

Historique

Les origines

L'épidémiologie tire son origine de l'idée exprimée pour la première fois il y a plus de 2000 ans par Hippocrate, selon laquelle les facteurs environnementaux peuvent influencer sur la survenue de la maladie. Pourtant, il a fallu attendre le XIX^e siècle pour qu'on se mette réellement à mesurer la répartition d'une maladie dans des groupes de population donnés. Outre que ces travaux ont marqué la véritable naissance de l'épidémiologie, ils figurent parmi les réussites les plus spectaculaires de cette discipline.¹ La découverte de John Snow (Encadré 1.1), qui s'est aperçu que le risque de choléra à Londres était associé à la consommation de l'eau que distribuait une certaine société, en est un exemple bien connu ; la carte (voir [Figure 4.1](#)) fait ressortir le regroupement des cas. Les études épidémiologiques de Snow n'ont constitué qu'un aspect d'une très vaste série d'investigations s'intéressant aux processus physiques, chimiques, biologiques, sociologiques et politiques connexes.²

La comparaison des taux de morbidité dans plusieurs sous-groupes de population est devenue pratique courante à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e. Cette approche a d'abord été appliquée à la lutte contre les maladies transmissibles (voir [chapitre 7](#)), mais s'est avérée efficace pour mettre en évidence une association entre certaines conditions ou agents environnementaux et des maladies déterminées. Dans la deuxième moitié du XX^e siècle, ces méthodes ont été appliquées aux maladies non transmissibles chroniques telles que les maladies cardiaques et le cancer, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire et élevé.

Développements récents en épidémiologie

Sous sa forme moderne, l'épidémiologie est une discipline relativement neuve¹ qui se sert de méthodes quantitatives pour étudier les maladies dans les populations humaines et éclairer les efforts de prévention et de lutte. Par exemple, Richard Doll et Andrew Hill ont étudié les rapports entre tabagisme et cancer du poumon au début des années 1950.⁴ Leurs travaux avaient été précédés par des études expérimentales

sur la cancérogénicité des goudrons du tabac et par des observations cliniques évoquant l'existence d'un lien entre l'usage du tabac et d'autres facteurs éventuels et le cancer du poumon. Grâce aux études de cohorte à long terme, ils ont pu établir l'association entre cigarette et cancer du poumon (Figure 1.1).

Encadré 1.1 Première observation épidémiologique

John Snow a localisé le domicile de chacune des personnes ayant succombé au choléra à Londres en 1848-1849 et 1853-1854 et s'est aperçu qu'il existait apparemment un lien entre ces décès et la provenance de l'eau de boisson.³ Il a comparé les décès imputables au choléra dans divers quartiers approvisionnés en eau à partir de sources différentes (Tableau 1.1) et montré ainsi que le nombre de décès et le taux de mortalité étaient plus élevés chez les consommateurs de l'eau distribuée par la société Southwark. Sur la base de son investigation méticuleuse, Snow a bâti une théorie de la propagation des maladies infectieuses et émis l'idée que le choléra était propagé par une eau contaminée. Ce faisant, il a encouragé l'amélioration de la distribution d'eau bien avant que le germe responsable du choléra ne soit découvert ; ses travaux ont eu des répercussions directes et d'une grande portée sur les politiques publiques.

Les travaux de Snow sont là pour nous rappeler que les mesures de santé publique, par exemple l'amélioration de l'approvisionnement en eau et l'assainissement, ont eu des répercussions considérables sur la santé des populations et que, depuis 1850, dans bien des cas ce sont les études épidémiologiques qui ont permis de déterminer les mesures appropriées à prendre. Il convient cependant de noter que les flambées de choléra sont encore fréquentes dans les populations pauvres, surtout dans les pays en développement. En 2006, l'Angola a rapporté 40 000 cas de choléra et 1 600 décès ; le Soudan a rapporté 13 852 cas et 516 décès au cours des quelques premiers mois de l'année.

La cohorte des médecins britanniques a également montré une diminution progressive des taux de mortalité chez les non-fumeurs au cours des décennies suivantes. Les médecins de sexe masculin nés entre 1900 et 1930 qui fumaient la cigarette sont décédés en moyenne 10 ans plus tôt que les non-fumeurs⁵ (Figure 1.2).

Tableau 1.1 Mortalité par choléra dans les quartiers londoniens approvisionnés en eau par deux sociétés différentes,³ du 8 juillet au 26 août 1854

Société distributrice	Nombre d'habitants en 1851	Nombre de décès par choléra (n)	Taux de mortalité cholérique (pour 1000 habitants)
Southwark	167 654	844	5,0
Lambeth	19 133	18	0,9

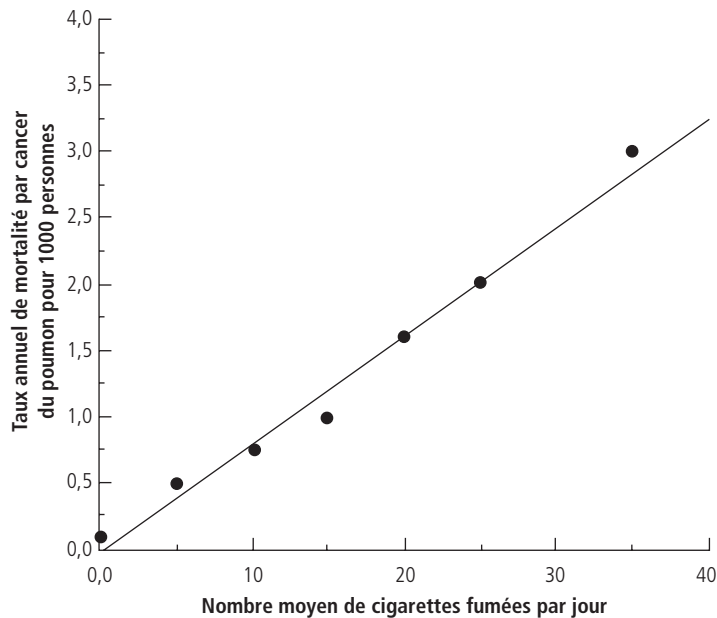
Le tabagisme est un cas particulièrement parlant mais, pour la plupart des maladies, plusieurs facteurs interviennent. Certains facteurs sont essentiels au développement de la maladie et d'autres accroissent le risque de présenter la maladie. De nouvelles méthodes épidémiologiques étaient nécessaires pour analyser ces rapports. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire où le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme sont des causes communes de décès, l'épidémiologie des maladies transmissibles revêt une importance capitale. Cette branche de l'épidémiologie a désormais pris de l'importance dans tous les pays du fait de l'émergence de nouvelles maladies transmissibles comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la grippe pandémique. L'épidémiologie a considérablement évolué ces 50 dernières années et son principal défi à l'heure actuelle consiste à explorer et à agir sur les déterminants sociaux de la santé et de la maladie, dont la plupart se trouvent en dehors du secteur sanitaire.⁶⁻⁸

Définition, portée et applications de l'épidémiologie

Définition

Last⁹ a défini l'épidémiologie comme « l'étude de la distribution et des facteurs étiologiques des états ou phénomènes liés à la santé dans une population déterminée et l'application de cette étude à la prévention et à la maîtrise des problèmes de santé » (voir Encadré 1.2). Les épidémiologistes ne s'intéressent pas seulement à la mortalité, à la morbidité et à l'incapacité, mais aussi aux états de santé plus positifs et surtout aux moyens d'améliorer la santé. Par « maladie » on entend toutes les altérations de la santé, y compris les traumatismes et les maladies mentales.

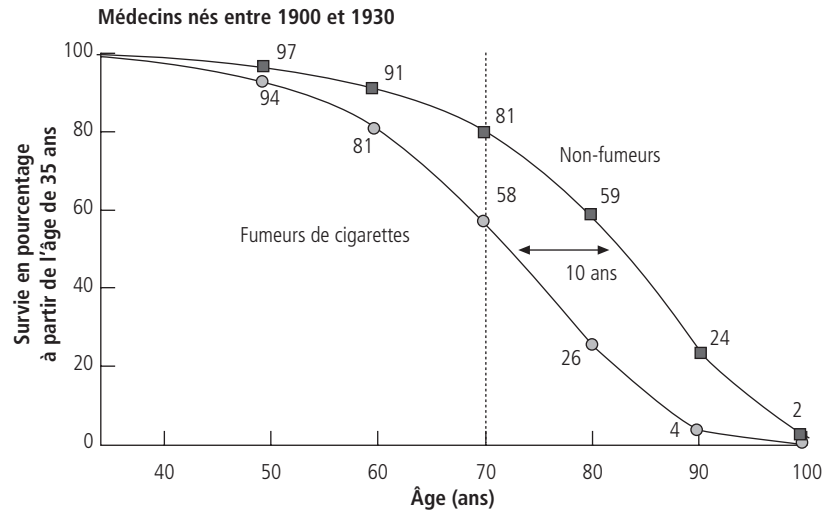
Figure 1.1 Taux de mortalité par cancer du poumon (pour 1000 personnes) en fonction du nombre de cigarettes fumées,⁴ médecins britanniques de sexe masculin, 1951-1961



Portée

En épidémiologie, l'objet d'une étude est une population humaine, qui peut être définie par son contexte géographique ou tout autre élément ; par exemple, on étudiera un groupe bien défini de malades hospitalisés ou d'ouvriers d'usine. Une population souvent visée en épidémiologie est celle d'une région ou d'un pays déterminé à un moment donné. À partir de cette base, on peut définir des sous-groupes en fonction du sexe, de la classe d'âge ou de l'appartenance ethnique, etc. La structure des populations étant variable selon les régions géographiques et les époques, l'analyse épidémiologique doit en tenir compte.

Figure 1.2 Survie à partir de l'âge de 35 ans des fumeurs ayant continué de fumer la cigarette et des non-fumeurs chez les médecins britanniques de sexe masculin nés entre 1900 et 1930, accompagnée des pourcentages de survivants à chaque décennie⁵



Encadré 1.2 Définition de l'épidémiologie⁹

Le mot « épidémiologie » a été construit à partir des mots grecs : *epe* « sur », *dem* « peuple » et *logos* « discours ».

Cette large définition de l'épidémiologie peut être élaborée plus avant comme suit :

Terme	Explication
Étude	comprend la surveillance, l'observation, les tests d'hypothèses, la recherche analytique et les expériences.
Distribution	fait référence à l'analyse du temps, des personnes, des endroits et des classes de sujets touchés.
Déterminants	comprennent les facteurs biologiques, chimiques, physiques, sociaux, culturels, économiques, génétiques et comportementaux qui influent sur la santé.
États et événements liés à la santé	font référence aux maladies, aux causes de décès, aux comportements tels que le tabagisme, aux états de santé positifs, aux réactions à des schémas préventifs, ainsi qu'à la fourniture et à l'utilisation des services de santé.
Populations déterminées	comprennent celles qui présentent des caractéristiques distinctes, comme les groupes professionnels.
Application à la prévention et à la lutte	les objectifs de la santé publique – à savoir promouvoir, protéger et restaurer la santé.

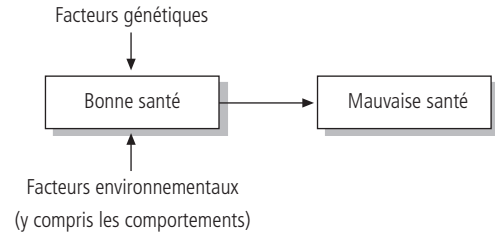
Épidémiologie et santé publique

La santé publique, d'une façon générale, fait référence à des mesures collectives visant à améliorer la santé de la population.¹ L'épidémiologie qui est un des instruments permettant d'améliorer la santé publique, a plusieurs types d'applications (Figures 1.3-1.6). Les premières études épidémiologiques s'intéressaient aux causes (étiologie) des maladies transmissibles et ce sont là des travaux qui restent indispensables puisqu'ils peuvent conduire à l'identification de méthodes de prévention. En ce sens, l'épidémiologie est une science médicale fondamentale dont l'objectif est d'améliorer la santé des populations et plus particulièrement celles qui sont défavorisées.

Causes de la maladie

Même si quelques maladies sont uniquement dues à des facteurs génétiques, la plupart résultent d'une interaction entre facteurs génétiques et environnementaux. Le diabète, par exemple, a des composantes génétiques et environnementales. On définira ici l'environnement de façon générale afin d'englober tous les facteurs biologiques, chimiques, physiques, psychologiques, économiques ou culturels qui peuvent avoir un effet sur la santé (voir [chapitre 9](#)). Les comportements personnels modifient ces interactions et l'on se sert de l'épidémiologie pour d'étudier leur influence et les effets des interventions préventives à travers la promotion de la santé (Figure 1.3).

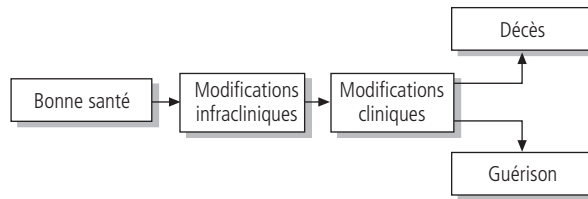
Figure 1.3 Causes



Histoire naturelle de la maladie

L'épidémiologie s'intéresse également à l'évolution et à l'issue (histoire naturelle) des maladies chez les individus et les groupes (Figure 1.4).

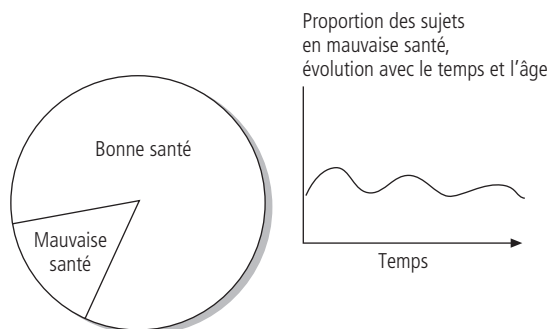
Figure 1.4 Histoire naturelle



Situation sanitaire des populations

On utilise souvent l'épidémiologie pour décrire l'état de santé de groupes de population (Figure 1.5). La connaissance de la charge de morbidité qui pèse sur les populations est essentielle pour les autorités de santé qui cherchent à utiliser les ressources limitées dont elles disposent de la façon la plus efficace possible en recensant les programmes prioritaires sur le plan de la prévention et des soins. Dans certains domaines spécialisés comme l'épidémiologie environnementale et

Figure 1.5 Description de l'état de santé des populations

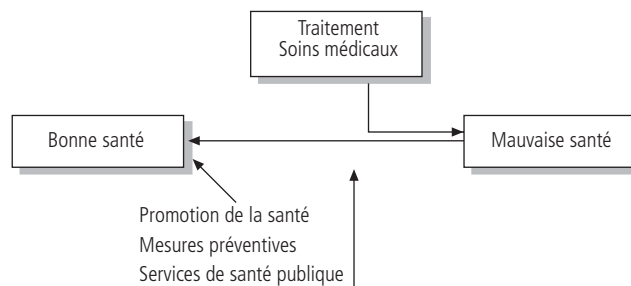


professionnelle, on met l'accent sur l'étude de populations présentant des types particuliers d'exposition environnementale.

Évaluation des interventions

Archie Cochrane réussit à convaincre les épidémiologistes d'évaluer l'efficacité et la bonne marche des services de santé (Figure 1.6),¹⁰ c'est-à-dire de déterminer des éléments tels que la durée appropriée d'hospitalisation pour des maladies données, l'intérêt de traiter l'hypertension artérielle, le bon déroulement des mesures d'assainissement pour lutter contre les maladies diarrhéiques et les effets de la diminution des additifs au plomb dans l'essence (voir [chapitre 10](#)).

Figure 1.6 . Évaluation des interventions



L'application des principes et méthodes épidémiologiques aux problèmes rencontrés dans la pratique de la médecine a conduit à l'élaboration de l'épidémiologie clinique (voir [chapitre 8](#)). De la même façon, l'épidémiologie s'est développée dans d'autres domaines comme la pharmaco-épidémiologie, l'épidémiologie moléculaire et l'épidémiologie génétique (Encadré 1.3).¹¹

Encadré 1.3 Épidémiologie moléculaire et génétique

L'épidémiologie moléculaire mesure l'exposition à des substances données et la réponse biologique précoce en :

- évaluant les caractéristiques de l'hôte qui interviennent dans la réponse aux agents extérieurs, et en
- utilisant des marqueurs biochimiques d'un effet donné pour affiner les catégories de maladies.

L'épidémiologie génétique s'intéresse à l'étiologie, à la distribution et à la lutte contre la maladie dans des groupes de gens appartenant à la même famille ainsi qu'aux causes héréditaires de maladie dans les populations.

La recherche en épidémiologie génétique vise à déterminer par des études familiales ou en population :

- une composante génétique du trouble,
- l'importance relative de cet effet génétique par rapport à d'autres sources de variation du risque de maladie, et
- le(s) gène(s) responsable(s).

La génétique de santé publique comprend :

- des programmes de dépistage en population,
- l'organisation et l'évaluation des services aux malades présentant des troubles génétiques, et
- les répercussions de la génétique sur la pratique médicale.

Quelques succès à l'actif de l'épidémiologie

Variole

L'éradication de la variole a grandement contribué à la santé et au bien-être de millions de personnes, en particulier dans bon nombre des populations parmi les plus défavorisées. Cet exemple illustre à la fois les réussites et les échecs de la santé publique moderne. C'est au cours de la dernière décennie du XVIII^e siècle qu'on a montré que l'infection par le virus de la vaccine protégeait de la variole ; pourtant, il a fallu attendre près de 200 ans pour que les bienfaits issus de cette découverte soient acceptés et appliqués partout dans le monde.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assuré pendant de nombreuses années la coordination d'une campagne intensive visant à éradiquer la variole. L'épidémiologie y a occupé une place de premier plan, qu'il s'agisse :

- d'assurer l'information concernant la répartition des cas et le type, les mécanismes et l'importance de la transmission ;
- de dresser la carte des flambées de la maladie ;
- d'évaluer les mesures de lutte (Encadré 1.4).

Le fait qu'il n'existait aucun hôte animal de cette maladie a été très important, de même que le faible nombre moyen de cas secondaires infectés par un cas primaire notifiés.

Lorsque l'OMS a proposé en 1967 un programme d'éradication étalé sur 10 ans, on observait chaque année 10 à 15 millions de nouveaux cas et 2 millions de décès dans 31 pays. Le nombre de pays notifiant des cas de variole a rapidement diminué entre 1967 et 1976 ; en 1976, seuls deux pays en signalaient encore et la dernière notification d'un cas d'origine naturelle remonte à 1977 : il s'agissait d'une femme qui avait été exposée au virus dans un laboratoire. C'est le 8 mai 1980 que l'éradication de la variole a été proclamée.¹³

Plusieurs facteurs expliquent le succès de ce programme : un engagement universel des instances politiques, un objectif bien défini, un calendrier précis, un personnel qualifié et une stratégie de mise en œuvre souple. En outre, cette maladie présente de nombreuses caractéristiques qui en ont rendu l'éradication possible et l'on disposait d'un vaccin thermostable efficace. En 1979, l'OMS conservait un stock de vaccins antivarioliques suffisant pour vacciner 200 millions de personnes. Ce stock a été par la suite réduit à 2,5 millions de doses, mais, vu les préoccupations nouvelles relatives à l'utilisation du virus variolique comme arme biologique, l'OMS continue à conserver des stocks importants de vaccin.¹⁴

Encadré 1.4 Caractéristiques épidémiologiques de la variole¹²

Des méthodes épidémiologiques ont été utilisées pour établir les caractéristiques suivantes de la variole :

- il n'existe pas d'hôtes non humains,
- il n'existe pas de porteurs infracliniques,
- les malades guéris sont immunisés et ne peuvent transmettre l'infection,
- à l'état naturel, la variole ne se propage pas aussi rapidement que d'autres maladies infectieuses comme la rougeole ou la coqueluche,
- la transmission s'opère en général à l'occasion de contacts interpersonnels prolongés, et
- la plupart des malades sont déjà alités lorsqu'ils deviennent infectieux, ce qui limite la transmission.

Intoxication par le méthylmercure

Dès le Moyen-âge, on connaissait les dangers du mercure, mais ce n'est que

Encadré 1.5 Maladie de Minamata

L'épidémiologie a joué un rôle décisif dans l'identification de la cause de ce qui constituait l'une des premières épidémies connues de maladie imputable à la pollution de l'environnement et, ultérieurement, dans la lutte contre cette maladie. Devant les premiers cas, on a cru qu'il s'agissait de méningite infectieuse. Mais on a noté que la plupart des 121 malades habitaient à proximité de la baie de Minamata. Une enquête menée auprès des personnes malades ou non, a révélé que les victimes appartenaient presque exclusivement à des familles ayant pour activité principale la pêche et dont l'alimentation était essentiellement constituée de poisson. Les personnes rendant visite à ces familles, de même que les membres de ces familles mangeant peu de poisson, étaient indemnes. On a donc conclu que les malades avaient été intoxiqués par une substance que renfermaient les poissons et qu'il s'agissait d'une maladie non transmissible et sans déterminisme génétique.¹⁵

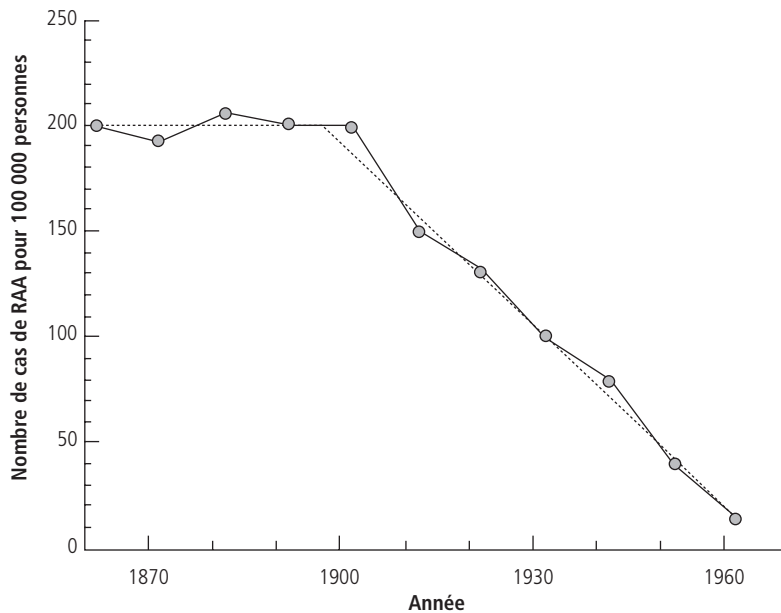
récemment que cet élément est devenu le symbole des dangers que fait courir la pollution de l'environnement. Au cours des années 50, des composés mercuriques ont été rejetés avec les effluents d'une usine de Minamata (Japon), dans une baie de superficie réduite (Encadré 1.5). Ces rejets ont provoqué l'accumulation de méthylmercure chez les poissons, entraînant de graves intoxications chez les gens qui les consommaient.¹⁵

Il s'agissait là de la première flambée connue d'intoxication par le méthylmercure consécutive à la consommation de poisson et il a fallu plusieurs années de recherche pour qu'on en découvre la cause exacte. La maladie de Minamata est désormais une des maladies environnementales les mieux documentées. Une seconde flambée s'est produite dans les années 60 dans une autre région du Japon. Depuis, des cas d'intoxication similaires mais moins graves ont été signalés par plusieurs autres pays.^{15, 16}

Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale

Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) et les cardiopathies rhumatismales sont des maladies associées à la pauvreté, notamment aux mauvaises conditions de logement et à la promiscuité, qui toutes deux favorisent la propagation des infections respiratoires hautes dues au streptocoque. Dans de nombreux pays riches, on a commencé à observer un recul du rhumatisme articulaire aigu au début du XX^e siècle, bien avant l'introduction de médicaments efficaces comme les sulfamides et la pénicilline (Figure 1.7). Aujourd'hui, cette maladie a presque disparu de la plupart des pays à revenu élevé, bien qu'il subsiste des foyers où son incidence est relativement élevée au sein de catégories socio-économiques défavorisées.

Les études épidémiologiques ont souligné le rôle des facteurs socio-économiques dans les flambées de rhumatisme articulaire aigu et la propagation des infections pharyngées à streptocoques. Il est clair que l'étiologie de ces maladies est multifactorielle et plus complexe que celle de l'intoxication par le méthylmercure dans laquelle il n'y a qu'un seul facteur bien déterminé en cause.

Figure 1.7 Incidence du rhumatisme articulaire aigu au Danemark, 1862-1962¹⁷

Carence iodée

La carence iodée, fréquente dans certaines régions montagneuses, entraîne un affaiblissement physique et mental par suite de la production insuffisante de l'hormone thyroïdienne contenant de l'iode.¹⁸ Le goitre et le crétinisme ont été décrits pour la première fois de façon précise il y a près de 400 ans, mais ce n'est qu'au XX^e siècle que les connaissances acquises ont permis de mener une lutte préventive et curative efficace. En 1915, on a donné le nom de goitre endémique à la forme connue dont la prévention était la plus facile et l'on a proposé la même année, en Suisse, l'adjonction d'iode dans le sel de table à cet effet.¹⁸ Les premiers essais de grande ampleur ont eu lieu peu après dans l'Ohio (États-Unis d'Amérique), sur 5000 fillettes et jeunes filles âgées de 11 à 18 ans. Devant les résultats remarquables obtenus tant sur le plan prophylactique que thérapeutique, de nombreux pays ont introduit le sel iodé à l'échelle communautaire en 1924.

L'efficacité de celui-ci tient au fait qu'il est consommé dans toutes les couches de la société et sensiblement dans les mêmes quantités tout au long de l'année. Le succès de la méthode dépend de l'efficacité de la production et de la distribution du sel et exige une législation contraignante, un système de contrôle de la qualité et la sensibilisation du grand public (Encadré 1.6).

Tabagisme, amiante et cancer pulmonaire

Autrefois rare, le cancer du poumon a connu une extension spectaculaire depuis les années 30, au début surtout chez les hommes. Il est désormais clair que la principale cause de l'augmentation de la mortalité par cancer du poumon est l'usage du tabac. Les premières études épidémiologiques établissant un lien entre cancer du poumon

et tabagisme ont été publiées en 1950 ; cinq études cas-témoins ont ainsi rapporté que le tabagisme était associé au cancer du poumon chez l'homme. La force de cette

Encadré 1.6 Carence iodée

Les épidémiologistes ont contribué à résoudre le problème de la carence iodée; des mesures préventives efficaces applicables à très grande échelle et des méthodes de surveillance des programmes d'iodation existent. Pourtant, il y a eu des retards injustifiés avant qu'on ne commence à appliquer ces connaissances pour atténuer les souffrances des millions de personnes habitant les pays en développement où la carence en iode est encore endémique ; dans le monde près d'un tiers des enfants d'âge scolaire ont un apport en iode inférieur à ce qu'il faudrait.¹⁹ Des progrès importants ont été accomplis au cours de la dernière décennie, près de 70% des foyers ayant accès à du sel iodé alors qu'ils n'étaient que 20 à 30% en 1990.²⁰

association dans l'étude sur les médecins britanniques (Figure 1.1) aurait dû être suffisante pour susciter une réponse forte et immédiate, en particulier du fait que d'autres études ont confirmé cette association dans des populations extrêmement diverses. Si l'on avait disposé à l'époque des méthodes permettant de calculer et d'interpréter les odds ratios, l'étude britannique à laquelle il est fait référence à la Figure 1.1 aurait rapporté un risque relatif de 14 chez les fumeurs de cigarettes par comparaison avec les gens n'ayant jamais fumé, chiffre trop élevé pour pouvoir être exclu en tant que biais.²¹

Mais il existe d'autres expositions, par exemple celle à la poussière d'amiante et à la pollution atmosphérique dans les villes, qui participent également à la charge de morbidité accrue due au cancer pulmonaire. En outre, l'effet combiné du tabagisme et de l'exposition à l'amiante est multiplicatif, entraînant des taux de cancer

extrêmement élevés chez les fumeurs exposés à la poussière d'amiante du fait de leur profession (Tableau 1.2).

Les études épidémiologiques permettent des mesures quantitatives de la part de tel ou tel facteur environnemental dans l'étiologie d'une maladie donnée. La notion de causalité est évoquée plus en détail dans le chapitre 5.

Tableau 1.2 Taux de mortalité par cancer du poumon (pour 100 000 personnes), standardisé sur l'âge, en fonction du tabagisme et de l'exposition professionnelle à la poussière d'amiante²²

Exposition à l'amiante	Antécédents de tabagisme	Taux de mortalité par cancer du poumon pour 100 000 personnes
Non	Non	11
Oui	Non	58
Non	Oui	123
Oui	Oui	602

Fractures de la hanche

La recherche épidémiologique sur les traumatismes est souvent l'occasion d'une collaboration entre spécialistes de l'épidémiologie et spécialistes des aspects sociaux et environnementaux de la santé. Les traumatismes liés aux chutes – notamment les fractures du col du fémur (fracture de la hanche) chez les personnes âgées – ont beaucoup retenu l'attention depuis quelques années du fait de leurs conséquences pour les besoins en services de santé d'une population vieillissante. Les fractures de la hanche montrent une augmentation exponentielle avec l'âge par suite de la diminution de la masse osseuse à l'extrémité proximale du fémur et de l'augmentation des chutes liées à l'âge. Vu le nombre croissant de personnes âgées dans la plupart des populations, on peut s'attendre à ce que

l'incidence de la fracture de hanche augmente proportionnellement au vieillissement de ces populations si aucun effort n'est accompli dans le domaine de la prévention.

Comme les fractures du col du fémur sont celles qui entraînent le plus grand nombre de journées d'hospitalisation, les coûts économiques qui lui sont associés sont considérables.^{23, 24} Dans une étude sur le coût des traumatismes aux Pays-Bas,

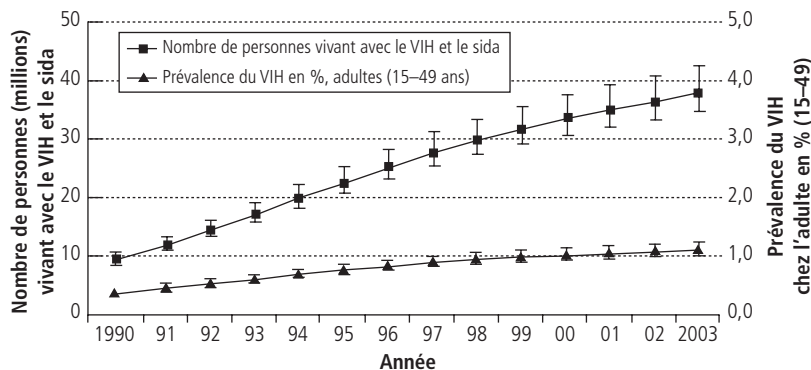
la fracture du col du fémur – qui n'arrivait qu'au 14^e rang des 25 traumatismes énumérés sur le plan de l'incidence – constituait le traumatisme prépondérant en terme de coût, représentant 20% de l'ensemble des coûts associés aux traumatismes.

La plupart des fractures de la hanche font suite à une chute et la plupart des décès associés aux chutes chez les personnes âgées résultent de complications de ces fractures.²⁵ On ne sait pas exactement quelles seraient les stratégies optimales pour prévenir les fractures du col du fémur. Les épidémiologistes ont un rôle capital à jouer dans l'examen des facteurs modifiables et non modifiables effectué dans l'intention de réduire le poids des fractures de la hanche.

VIH/sida

Le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) a été reconnu pour la première fois en tant qu'entité nosologique distincte en 1981 aux États-Unis d'Amérique.²⁶ En 1990, le nombre de personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était, selon les estimations, de 10 millions. Depuis lors, 25 millions de personnes sont décédées suite à un sida et 40 millions d'autres ont été infectées par le VIH,²⁷ faisant de cette épidémie de maladie infectieuse une des plus meurtrières de l'histoire (Figure 1.8).²⁸

Figure 1.8 Épidémie mondiale de sida 1990-2003²⁸



Sur les 3,1 millions de décès par sida survenus en 2005, près de 95% se sont produits dans des pays à revenu faible et intermédiaire, dont 70% en Afrique subsaharienne et 20% en Asie.²⁷ La plupart des 4,3 à 6,6 millions de personnes nouvellement infectées par le VIH en 2005 vivent dans ces régions. Cependant, dans les régions ou les pays eux-mêmes, les degrés d'infection et les voies de transmission montrent des variations considérables (Encadré 1.7).

La période d'incubation de la maladie est longue et, sans traitement, près de la moitié des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) développent un sida dans les neuf ans suivant l'infection (voir [chapitre 7](#)). On retrouve le virus dans le sang, le liquide séminal et les sécrétions cervico-vaginales, et il se transmet principalement lors d'un rapport sexuel ou à l'occasion du partage d'aiguilles contaminées, mais aussi à l'occasion de transfusion de sang ou de produits sanguins

contaminés et de la mère à l'enfant pendant la grossesse, à la naissance ou durant l'allaitement.

SRAS

La flambée de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), bien que mineure sur le plan de la mortalité ou de la charge de morbidité, a rappelé au monde sa vulnérabilité face à de nouvelles infections.^{30, 31} Elle a également fait ressortir les failles des services de santé publique essentiels, non seulement en Asie, mais aussi dans des pays à revenu élevé tels que le Canada. Le SRAS est apparu pour la première fois en novembre 2002 en Chine méridionale chez deux malades présentant une pneumopathie atypique d'origine inconnue. Sa propagation – facilitée par les voyages aériens de personnes très infectieuses – a été rapide au cours des mois qui ont suivi, provoquant plus de 8000 cas et plus de 900 décès dans 12 pays.³¹ Les taux de mortalité ont été plus faibles dans les endroits où le SRAS avait été contracté dans la communauté que dans les hôpitaux où les agents de santé avaient eu des contacts étroits ou répétés avec des sujets infectés.³⁰

Encadré 1.7 VIH, épidémiologie et prévention

Les études épidémiologiques et sociologiques ont joué un rôle capital pour révéler l'épidémie, déterminer les caractéristiques de sa propagation, recenser les facteurs de risque et les déterminants sociaux de la maladie et évaluer les interventions en matière de prévention, de traitement et de lutte. Le dépistage des dons de sang, la promotion d'une sexualité à moindre risque et du non-partage des aiguilles, le traitement des autres infections sexuellement transmissibles et la prévention de la transmission mère-enfant au moyen des antirétroviraux, constituent les principales modalités permettant de lutter contre la propagation du VIH/sida. Avec la mise au point de nouveaux antirétroviraux administrés en association, on a pu prolonger et améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu élevé. Mais le coût de ces médicaments en limite considérablement l'utilisation et ils sont actuellement hors de portée de la plupart des personnes infectées. Un gros effort international visant à développer le traitement du VIH/sida – à savoir l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » (trois millions de personnes traitées d'ici la fin 2005),²⁹ – a permis de traiter un million de personnes, et d'éviter entre 250 000 et 350 000 décès. L'objectif mondial suivant est l'accès universel au traitement d'ici 2010. L'épidémiologie a joué un rôle majeur dans la compréhension de la pandémie de sida ; cependant, à elle seule la connaissance ne permet pas de garantir que des mesures préventives appropriées seront prises.

D'importants enseignements ont été tirés de la riposte à l'épidémie de SRAS. Par exemple, le SRAS a montré que ce type d'épidémie peut avoir des conséquences économiques et sociales importantes, qui vont bien au-delà des effets sur la santé.³² Ces répercussions montrent l'importance que pourrait prendre une nouvelle maladie grave dans un monde étroitement interdépendant et extrêmement mobile.³⁰

Exercices

- 1.1 On voit dans le [Tableau 1.1](#) que le nombre de cas de choléra était 40 fois plus élevé dans un district que dans un autre. Cette proportion reflète-t-elle le risque de contracter le choléra dans ces deux districts ?
- 1.2 Comment aurait-on pu tester plus avant le rôle de la distribution d'eau dans la mortalité par choléra ?
- 1.3 Quelles sont les raisons, selon vous, qui ont conduit à limiter aux médecins l'étude dont les résultats sont illustrés à la [Figure 1.2](#) ?
- 1.4 Quelles conclusions peut-on tirer de la [Figure 1.2](#) ?
- 1.5 Quels sont les facteurs à prendre en compte lorsqu'on interprète la répartition géographique d'une maladie ?
- 1.6 Quelle évolution observe-t-on au cours de la période couverte par la [Figure 1.7](#) s'agissant de l'incidence du rhumatisme articulaire aigu au Danemark ? Comment peut-on l'expliquer ?
- 1.7 Quelles conclusions peut-on tirer du [Tableau 1.2](#) quant au rôle joué par le tabagisme et l'exposition à l'amiante dans le risque de cancer du poumon ?

Références bibliographiques

1. Beaglehole R, Bonita R. Public health at the crossroads: achievements and prospects. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
2. Johansen PV, Brody H, Rachman S, Rip M. Cholera, Cholorform, and the Science of Medicine: a life of *John Snow*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
3. Snow J. *On the mode of communication of cholera*. London, Churchill, 1855. (Reprinted in: *Snow on cholera: a reprint of two papers*. New York, Hafner Publishing Company, 1965).
4. Doll R, Hill A. Mortality in relation to smoking: ten years' observations on British doctors. *BMJ* 1964;1:1399-410.
5. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on British doctors. *BMJ* 2004;328:1519-28.
6. Lee JW. Public health is a social issue. *Lancet* 2005;365:1005-6.
7. Irwin A, Valentine N, Brown C, Loewenson, R, Solar O, et al. The Commission on Social Determinants of Health: Tackling the social roots of health inequities. *PLoS Med* 2006;3.
8. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365:1099-104.
9. Last JM. *A dictionary of epidemiology*, 4th ed. Oxford, Oxford University Press, 2001.
10. Cochrane AL. *Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services*. London: Nuffield provincial Provinces Trust, 1972. (Reprinted in 1989 in association with the BMJ; reprinted in 1999 for Nuffield Trust by the Royal Society of Medicine Press, London. ISBN 1-85315-394-X).
11. Zimmern RL. Genetics in disease prevention. In: Puncheon D ed. *Oxford Handbook of Public Health Practice*. Oxford, Oxford University Press, 2001:544-549.
12. Moore ZS, Seward JF, Lane M. Smallpox. *Lancet* 2006;367:425-35.
13. Pennington H. Smallpox and bioterrorism. *Bull World Health Organ* 2003;81:762-7.

14. *Global smallpox vaccine reserve: report by the secretariat*. Geneva, World Health Organization, 2004. http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB_115/B115_36_en.pdf
15. McCurry J. Japan remembers Minamata. *Lancet* 2006;367:99-100.
16. *Methylmercury (Environmental health criteria, No 101)*. Geneva, World Health Organization, 1990.
17. Taranta A, Markowitz M. *Rheumatic fever: a guide to its recognition, prevention and cure*, 2nd ed. Lancaster, Kluwer Academic Publishers, 1989.
18. Hetzel BS. From Papua to New Guinea to the United Nations: the prevention of mental defect due to iodine deficiency disease. *Aust J Public Health* 1995;19:231-4.
19. De Benoist B, Andersson M, Egli I, et al., eds. *Iodine status: worldwide WHO data base on iodine deficiency*. Geneva, World Health Organization, 2004.
20. Hetzel BS. Towards the global elimination of brain damage due to iodine deficiency - the role of the International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. *Int J Epidemiol* 2005;34:762-4
21. Thun MJ. When truth is unwelcome: the first reports on smoking and lung cancer. *Bull World Health Organ* 2005;83:144-53.
22. Hammond EC, Selikoff IJ, Seidman H. Asbestos exposure, cigarette smoking and death rates. *Ann N Y Acad Sci* 1979;330:473-90.
23. Meerding WJ, Mulder S, van Beeck EF. Incidence and costs of injuries in The Netherlands. *Eur J Public Health* 2006;16:272-78.
24. Johnell O. The socio-economic burden of fractures: today and in the 21st century. [Medline]. *Am J Med* 1997;103:S20-26
25. Cumming RG, Nevitt MC, Cummings SR. Epidemiology of hip fractures. *Epidemiol Rev* 1997;19:244-57.
26. Gottlieb MS, Schroff R, Shanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981;305:1425-31.
27. 2004 Report on the global AIDS epidemic: 4th global report. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2004
28. AIDS Epidemic Update: December, 2005. Geneva, UNAIDS/WHO, 2005
29. Jong-wook L. Global health improvement and WHO: shaping the future. *Lancet* 2003;362:2083-8
30. SARS. How a global epidemic was stopped. Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2006.
31. Wang MD, Jolly AM. Changing virulence of the SARS virus: the epidemiological evidence. *Bull World Health Organ* 2004;82:547-8.
32. Assessing the impact and costs of SARS in developing Asia. Asian development outlook update 2003. Asian Development Bank, 2003.

Chapitre 2

Comment mesurer la santé et la maladie ?

L'essentiel

- Mesurer la santé et la maladie est un aspect fondamental de l'épidémiologie.
- On utilise diverses mesures pour caractériser la santé générale des populations.
- L'état de santé des populations n'est pas pleinement mesuré dans de nombreuses parties du monde et ce manque d'information est une source de difficultés importantes pour les épidémiologistes.

Définitions de la santé et de la maladie

Définitions

La définition la plus ambitieuse de la santé est celle qu'a proposé l'OMS en 1948 : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ».¹ Cette définition – critiquée du fait des difficultés que soulève la définition et la mesure du bien-être – constitue toujours un idéal. L'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, en 1977, que tous les peuples du monde devaient atteindre avant l'an 2000 un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Cet engagement en faveur de la stratégie de la « santé pour tous » a été renouvelé en 1998, puis en 2003.²

On a besoin de définitions pratiques de la santé et de la maladie en épidémiologie, discipline qui s'attache aux aspects de la santé qui sont faciles à mesurer et susceptibles d'être améliorés.

Les définitions de l'état de santé employées par les épidémiologistes sont en général simples, par exemple pour eux une maladie est « présente » ou « absente » (voir Encadré 2.1). L'élaboration de critères permettant d'établir la présence d'une maladie exige que soient définis ce qui est « normal » et ce qui est « anormal ». Mais il est souvent difficile de faire une distinction nette entre le normal et l'anormal, surtout en ce qui concerne les variables continues dont la distribution est normale et qui peuvent être associées à plusieurs maladies (voir [chapitre 8](#)).

Par exemple, les lignes directrices relatives aux seuils à partir desquels il convient de traiter une hypertension sont arbitraires, puisqu'il y a une augmentation continue du risque de maladie cardio-vasculaire à chaque niveau (voir [chapitre 6](#)). Un point limite spécifique pour une valeur anormale repose sur une *définition opérationnelle* et non sur un quelconque seuil absolu. Des considérations analogues s'appliquent aux critères d'exposition aux risques sanitaires : par exemple, la ligne directrice relative

à la plombémie *sans danger* sera basée sur l'appréciation des données disponibles, qui sont susceptibles de changer avec le temps (voir [chapitre 9](#)).

Critères diagnostiques

Encadré 2.1 Définition du cas

Quelles que soient les définitions utilisées en épidémiologie, il est indispensable qu'elles soient claires, faciles à appliquer et qu'elles permettent à différentes personnes d'effectuer des mesures de manière standard dans toutes sortes de situation. Une définition claire et concise de ce qui est considéré comme un cas permet de faire en sorte qu'on mesure la même entité dans différents groupes ou chez différents sujets.³ Les définitions utilisées dans la pratique clinique sont moins rigoureusement caractérisées et souvent influencées par le jugement clinique. C'est en partie le cas parce qu'il est souvent possible d'avancer progressivement au moyen d'une série de tests jusqu'à confirmation d'un diagnostic.

Les critères diagnostiques sont en général basés sur les symptômes, les signes, les antécédents et les résultats des examens complémentaires. C'est ainsi qu'on peut diagnostiquer une hépatite par la présence d'anticorps dans le sang et une asbestose par celle de signes et symptômes révélateurs d'altérations spécifiques de la fonction pulmonaire, par la mise en évidence à la radiographie d'une fibrose des tissus pulmonaires ou d'un épaississement de la plèvre et par des antécédents d'exposition à des fibres d'amiante. Le Tableau 2.1 montre que le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu peut reposer sur plusieurs manifestations de la maladie, certains signes ayant plus d'importance que d'autres.

Dans certains cas, l'application de critères extrêmement simples est justifiée. Par exemple, la baisse de la mortalité juvénile due aux pneumopathies bactériennes dans les pays en développement repose sur

la rapidité du dépistage et du traitement. Les lignes directrices de l'OMS relatives à la prise en charge des cas recommandent un dépistage uniquement basé sur les signes cliniques, sans auscultation, ni radiographies, ni tests de laboratoire. Le seul matériel nécessaire est une montre permettant de mesurer la fréquence respiratoire. Le recours aux antibiotiques pour les cas présumés de pneumonie chez l'enfant – sur la base du seul examen physique – est recommandé dans les endroits où les pneumopathies

Tableau 2.1 Lignes directrices pour le diagnostic d'un épisode initial de rhumatisme articulaire aigu (critères de Jones, 1992)^a

Le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu est extrêmement probable du moment que l'on observe deux manifestations majeures ou une manifestation majeure et deux manifestations mineures, sous réserve que la preuve soit établie d'une infection antérieure par des streptocoques du groupe A^a

Manifestations majeures	Manifestations mineures
Cardite	Observations cliniques
Polyarthrite	Arthralgie
Chorée	Fièvre
Erythème marginé	Examens complémentaires
Nodules sous-cutanés	En phase aiguë :
	– vitesse de sédimentation augmentée
	– protéine C-réactive augmentée
	Allongement de l'intervalle PR

^a Preuve d'une infection antérieure par des streptocoques du groupe A :
 — culture de prélèvement de gorge ou test rapide de mise en évidence des antigènes streptococciques positifs
 — titre d'anticorps anti-streptococciques élevé ou en augmentation.

bactériennes sont fréquentes et où le manque de ressources rend impossible la recherche d'autres causes.⁵

De la même façon, une définition du cas clinique de sida chez l'adulte a été mise au point en 1985 pour les endroits disposant de ressources diagnostiques limitées.⁶ La définition du cas retenue par l'OMS pour la surveillance du sida ne repose que sur deux signes importants (perte de poids $\geq 10\%$ du poids corporel, diarrhée chronique ou fièvre prolongée) associés à un signe mineur (toux persistante, zona, adénopathie généralisée, etc.). En 1993, les Centers for Disease Control ont donné une définition du sida comprenant tous les sujets infectés par le VIH ayant une numération des lymphocytes T CD4+ inférieure à 200 par microlitre.⁷

Les critères diagnostiques peuvent évoluer assez rapidement avec le développement des connaissances ou les progrès des techniques ; souvent aussi ils ne sont pas les mêmes en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. C'est ainsi que les critères initialement fixés par l'OMS pour l'infarctus du myocarde en vue des études épidémiologiques, ont dû être modifiés lors de l'introduction d'une méthode objective (le Code de Minnesota) dans les années 1980 pour l'interprétation des électrocardiogrammes.^{8,9} Ces critères ont été à nouveau modifiés dans les années 1990, lorsqu'il est devenu possible de mesurer les enzymes cardiaques.¹⁰

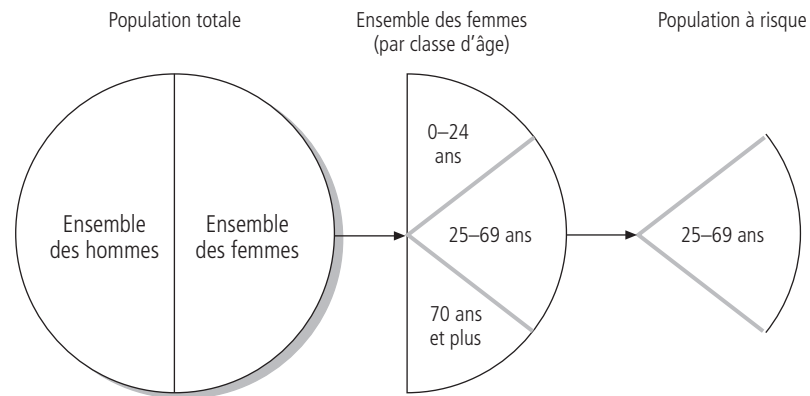
Mesures de la fréquence d'une maladie

Plusieurs mesures de la fréquence d'une maladie reposent sur les notions fondamentales de prévalence et d'incidence. Malheureusement, les épidémiologistes ne sont pas encore entièrement tombés d'accord sur les définitions des termes utilisés dans ce domaine. La terminologie retenue dans ce qui suit s'inspire des définitions du *Dictionary of Epidemiology* de Last.¹¹

Population à risque

Un facteur important dans le calcul des paramètres exprimant la fréquence d'une maladie est la bonne estimation du nombre de personnes étudiées. L'idéal serait que ce nombre ne comprenne que les personnes potentiellement susceptibles de contracter les maladies étudiées. Par exemple, les hommes doivent être exclus du calcul de la fréquence du cancer du col utérin ([Figure 2.1](#)).

Les gens qui sont susceptibles de contracter une maladie donnée sont appelés population à risque, qui peut être définie sur la base de facteurs démographiques, géographiques ou environnementaux. Par exemple, les accidents du travail ne concernent que les gens qui travaillent, de sorte que la population à risque est constituée par la population active ; dans certains pays, la brucellose ne s'observe que chez les personnes en contact avec des animaux infectés, de sorte que la population à risque est dans ce cas constituée par les employés des exploitations agricoles et des abattoirs.

Figure 2.1 Population à risque dans une étude du cancer du col utérin

Incidence et prévalence

L'incidence d'une maladie correspond au nombre de nouveaux cas survenus pendant une période donnée dans une population déterminée, tandis que la prévalence correspond au nombre de cas observés dans une population déterminée à un moment donné. Il s'agit là de deux moyens fondamentalement différents de mesurer la survenue (voir [Tableau 2.2](#)) d'une maladie et la relation entre incidence et prévalence varie selon les maladies. L'incidence peut être faible alors que la prévalence est élevée – comme pour le diabète – ou inversement – comme dans le cas du rhume banal. Le rhume est plus fréquent que le diabète et dure peu, alors que le diabète est la plupart du temps une maladie qui, une fois contractée, dure toute la vie.

Pour mesurer la prévalence et l'incidence, il faut tout d'abord dénombrer les cas dans des populations à risque définies. Le nombre de cas à lui seul sans indication de la population à risque peut parfois donner une idée de l'ampleur globale d'un problème de santé ou révéler les tendances à court terme au sein d'une population, par exemple au cours d'une épidémie. Le *Relevé épidémiologique hebdomadaire* de l'OMS fournit des données sur l'incidence sous la forme de nombres de cas qui, en dépit de leur nature brute, peuvent donner des indications utiles sur la propagation des épidémies de maladies transmissibles.

On utilise souvent le terme « taux d'atteinte » à la place de l'incidence au cours d'une flambée de maladie survenant dans une population étroitement définie pendant une période de temps réduite. Le taux d'atteinte peut être calculé : c'est le nombre de personnes touchées divisé par le nombre de personnes exposées. Par exemple dans le cas d'une flambée de toxi-infection alimentaire, le taux d'atteinte peut être calculé pour chaque type d'aliment consommé et on compare ensuite ces taux pour identifier la source de l'infection.

Les données sur la prévalence et l'incidence sont cependant plus utiles lorsqu'elles sont présentées sous forme de taux (voir [Tableau 1.1](#)). Pour calculer un taux, on divise le nombre de cas par l'effectif correspondant de la population à risque, le résultat étant exprimé sous la forme du nombre de cas pour 10ⁿ personnes. Certains épidémiologistes réservent le mot « taux » à la mesure de la survenue d'une maladie

par unité de temps (semaine, année, etc.). Dans ce manuel, nous utilisons le mot « maladie » dans son sens large, à savoir maladie clinique, altérations biochimiques et physiologique indésirables, traumatismes et maladies mentales.

Tableau 2.2 Différences entre incidence et prévalence

	Incidence	Prévalence
Numérateur	Nombre de nouveaux cas de maladie au cours d'une période précise	Nombre de cas observés d'une maladie à un moment donné
Dénominateur	Population à risque	Population à risque
Aspect important	L'événement est-il un nouveau cas ? Moment où la maladie se déclare	Présence ou absence d'une maladie La période considérée est arbitraire; il s'agit plutôt d'un « instantané »
Utilisations	Exprime le risque de contracter la maladie Constitue la principale mesure des maladies ou affections aiguës, mais est également utilisée pour les maladies chroniques Plus utile pour les études d'étiologie	Estime la probabilité que la population soit malade au moment étudié Utile dans l'étude du poids des maladies chroniques et de ses répercussions pour les services de santé

Note : Si des cas incidents ne sont pas réglés mais continuent à se produire au cours du temps, ils deviennent alors des cas existants (prévalents). Dans ce sens, prévalence = incidence x durée.

Prévalence

La prévalence (P) d'une maladie se calcule au moyen de la formule suivante :

$$P = \frac{\text{Nombre de personnes présentant la maladie ou le trouble à un moment donné}}{\text{Effectif de la population à risque au même moment}} (\times 10^n)$$

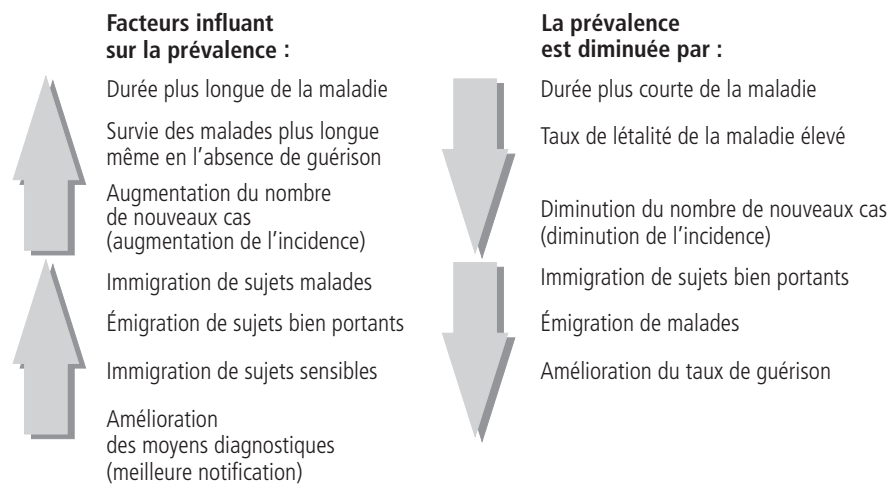
Faute de connaître toujours l'effectif de la population à risque, on le remplace dans de nombreuses études par une valeur approximative, à savoir effectif global de la population dans la zone d'étude.

La prévalence est souvent rapportée à 100 (pourcentage) ou 1000 personnes. En pareil cas, il faut utiliser le dernier facteur de la formule ci-dessus avec l'exposant n correspondant. Si les données sont recueillies à un instant donné, P constitue le « point de prévalence instantané ». Il est parfois plus commode d'utiliser le « taux de prévalence au cours d'une période donnée », calculé en divisant le nombre total de cas à un moment quelconque d'une période spécifiée par l'effectif de la population à risque au milieu de la période considérée. De la même façon, une « prévalence au cours de la vie » est le nombre total de personnes dont on sait qu'elles ont eu la maladie pendant au moins une partie de leur vie.

En dehors de l'âge, plusieurs facteurs déterminent la prévalence (Figure 2.2), en particulier :

- la gravité de la maladie (lorsqu'un grand nombre de personnes meurent des suites de la maladie considérée au cours d'une courte période, la prévalence de cette dernière est diminuée) ;
- la durée de la maladie (quand une maladie est de courte durée sa prévalence est plus faible que lorsqu'elle dure longtemps) ;
- le nombre de nouveaux cas (si de nombreuses personnes contractent la maladie, sa prévalence est plus élevée que si peu de gens sont touchés).

Figure 2.2 Facteurs influant sur la prévalence



Comme la prévalence peut être influencée par de nombreux facteurs sans rapport avec la cause de la maladie, les études de prévalence ne fournissent en général pas d'éléments probants concernant la cause de la maladie. En revanche, les mesures de la prévalence sont utiles pour évaluer la nécessité de mesures et de soins préventifs et planifier les services de santé. La prévalence est une mesure utile de la survenue de maladies qui peuvent apparaître insidieusement, comme le diabète non insulino-dépendant ou la polyarthrite rhumatoïde.

La prévalence du diabète de type 2 a été mesurée dans diverses populations en appliquant les critères proposés par l'OMS (voir [Tableau 2.3](#)) ; la grande dispersion des valeurs observées montre l'importance causale des facteurs sociaux et environnementaux et montre que les besoins en services de santé pour la prise en charge des diabétiques sont différents d'une population à l'autre.

Incidence

L'incidence fait référence à la vitesse avec laquelle de nouveaux événements se produisent dans une population. L'incidence prend en compte les périodes variables au cours desquelles les sujets sont exempts de maladie et donc « à risque » de contracter une maladie.

Tableau 2.3 Prévalence ajustée sur l'âge du diabète de type 2 dans quelques populations (30-64 ans)¹²

Population/sous-groupe appartenant à un groupe ethnique		Prévalence ajustée sur l'âge (%)	
		Hommes	Femmes
Origine chinoise			
	Chine	1,6	0,8
	Maurice	16,0	10,3
	Singapour	6,9	7,8
Origine indienne			
	Fidji		
	rurale	23,0	16,0
	urbaine	16,0	20,0
	Sud de l'Inde		
	rurale	3,7	1,7
	urbaine	11,8	11,2
	Singapour	22,7	10,4
	Sri Lanka	5,1	2,4

Dans le calcul de l'incidence, le numérateur est constitué par le nombre de nouveaux événements qui se produisent au cours d'une période donnée et le dénominateur est l'effectif de la population à risque au cours de cette période. La façon la plus précise de calculer l'incidence consiste à calculer ce que Last appelle le « taux d'incidence par personnes-temps ».¹¹ Chaque personne de la population d'étude représente autant de personnes-année du dénominateur que d'années d'observation écoulées (ou jours, semaines, mois) avant qu'elle ne contracte la maladie ou soit perdue de vue.

L'incidence (I) se calcule au moyen de la formule suivante :

$$I = \frac{\text{Nombre d'événements nouveaux au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre de personnes exposées au risque au cours de cette période}} (\times 10^n)$$

Le numérateur ne se rapporte à proprement parler qu'aux premières manifestations de la maladie. Les unités du taux d'incidence doivent toujours comprendre une unité de temps (nombre de cas pour 10^n par jour, semaine, mois, an, etc.).

Pour chaque personne de la population étudiée, la durée d'observation correspond à celle pendant laquelle elle est épargnée par la maladie considérée. Le dénominateur utilisé pour le calcul de l'incidence est donc égal à la somme de toutes ces « personnes-temps » sans maladie au cours de la période d'observation de la population à risque.

Comme il n'est pas toujours possible de mesurer précisément ces périodes exemptes de maladie, on remplace souvent le dénominateur par une valeur approximative qu'on obtient en multipliant l'effectif moyen de la population étudiée par la durée de l'étude. L'erreur ainsi commise est acceptable quand l'effectif de la

population est important et stable et que l'incidence est faible, par exemple s'agissant des accidents vasculaires cérébraux.

Dans une étude effectuée aux États-Unis d'Amérique, le taux d'incidence des accidents vasculaires cérébraux a été calculé dans une cohorte de 118 539 femmes âgées de 30 à 55 ans et qui, en 1976, ne présentaient ni cardiopathie coronarienne, ni accident vasculaire cérébral ni cancer (voir Tableau 2.4). Au cours des huit années de suivi (908 447 personnes-années), on enregistrait un total de 274 accidents vasculaires cérébraux. Le taux d'incidence global a été de 30,2 pour 100 000 personnes-années d'observation, avec une valeur plus élevée chez les fumeuses que chez les non-fumeuses et une valeur intermédiaire chez les anciennes fumeuses.

Tableau 2.4 Rapport entre le tabagisme à la cigarette et le taux d'incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans une cohorte de 118 539 femmes¹³

Tabagisme	Nombre d'accidents vasculaires cérébraux	Personnes-années d'observation (plus de 8 ans)	Taux d'incidence des AVC (pour 100 000 personnes-années)
Femmes n'ayant jamais fumé	70	395 594	17,7
Anciennes fumeuses	65	232 712	27,9
Fumeuses	139	280 141	49,6
Total	274	908 447	30,2

Incidence cumulée

L'incidence cumulée constitue une mesure plus simple de la survenue d'une maladie, ou de l'état de santé. Contrairement à ce qu'on fait pour l'incidence, on ne calcule le dénominateur qu'au début de l'étude.

L'incidence cumulée se calcule au moyen de la formule suivante :

$$\text{Incidence cumulée} = \frac{\text{Nombre de personnes contractant la maladie au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre de personnes de la population à risque exemptes de cette maladie au début de cette période}} (\times 10^n)$$

On rapporte souvent l'incidence cumulée à 1000 personnes. Le Tableau 2.4 montre que l'incidence cumulée des accidents vasculaires cérébraux au cours des huit années de suivi a été de 2,3 pour 1000 (nombre obtenu en divisant 274, le nombre d'AVC, par 118 539, le nombre de femmes incluses dans l'étude et en multipliant le résultat par 1000). Au sens statistique, l'incidence cumulée correspond à la probabilité pour que les sujets de la population étudiée contractent la maladie au cours de la période considérée.

On peut choisir n'importe quelle durée pour l'étude, mais en général on prend plusieurs années, voire la vie entière. Le taux d'incidence cumulée est alors analogue à la notion de « risque de décès » utilisée pour établir les courbes de survie, par la méthode actuarielle ou autre. La simplicité du taux d'incidence cumulée en fait un paramètre utile pour communiquer les informations sanitaires au grand public.

Taux de létalité

Le taux de létalité permet d'apprécier la gravité d'une maladie et se définit comme la proportion des cas d'une maladie ou d'une infection donnée qui ont une issue fatale au cours d'une période donnée. Il est généralement exprimé en pourcentage.

$$\text{Taux de létalité (\%)} = \frac{\text{Nombre de décès parmi les cas diagnostiqués au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre de cas de la maladie considérée diagnostiqués pendant la même période}} \times 100$$

Relations entre ces différentes mesures

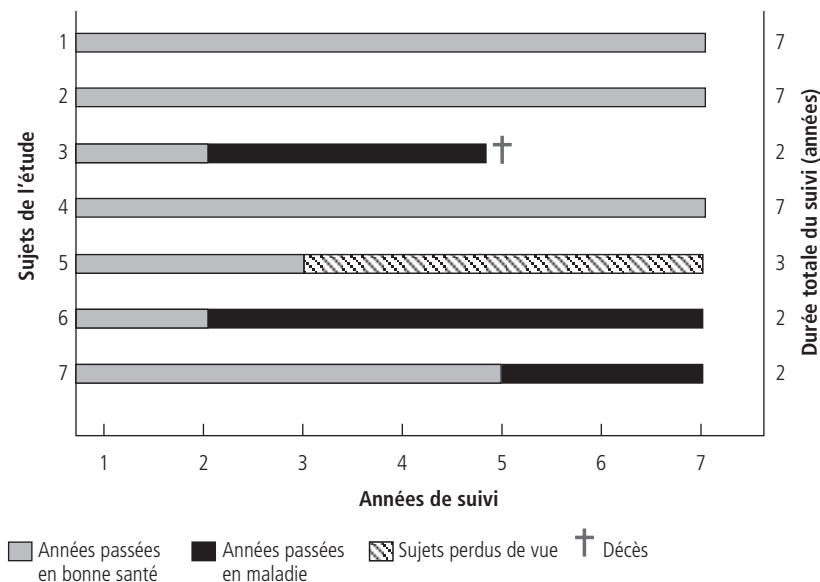
La prévalence dépend à la fois de l'incidence et de la durée de la maladie. Pour autant que la prévalence (P) soit faible et relativement stable au cours du temps, on peut en calculer une valeur approximative comme suit :

$$P = \text{incidence} \times \text{durée moyenne de la maladie}$$

Le taux d'incidence cumulée d'une maladie dépend à la fois de l'incidence et de la durée de la période étudiée. Comme l'incidence varie en général avec l'âge, il faut souvent calculer des taux d'incidence par âge. Le taux d'incidence cumulée constitue une approximation utile du taux d'incidence lorsque celui-ci est faible ou que la période d'étude est courte.

La Figure 2.3 illustre les diverses mesures de la maladie. Cet exemple théorique est basé sur une étude portant sur sept personnes pendant sept ans.

Figure 2.3 Calcul des mesures de la survenue d'une maladie



Dans cette Figure 2.3, on peut observer que :

- l'**incidence** de la maladie au cours de la période de sept ans est égal au quotient du nombre de nouveaux cas (3) par la somme des durées d'exposition au risque de contracter la maladie pour l'ensemble de la population (33 personnes-année), soit 9,1 cas pour 100 personnes-années ;
- l'**incidence cumulée** est égale au quotient du nombre de nouveaux cas survenus dans la population à risque par le nombre de personnes de la même population indemnes de la maladie au début de la période considérée (7), soit 43 cas pour 100 personnes au cours de la période de sept ans ;
- la **durée moyenne de la maladie** est égale au quotient du nombre total d'années de maladie par le nombre de cas, soit $10/3 = 3,3$ ans.
- La **prévalence** dépend de l'instant considéré : au début de la quatrième année par exemple, il est égal au quotient du nombre de malades (2) par l'effectif de la population au même instant (6), soit 33 cas pour 100 personnes. La formule donnée plus haut pour le calcul de la prévalence donnerait comme valeur estimative de la prévalence moyenne 30 cas pour 100 personnes ($9,1 \times 3,3$) ;
- Le **taux de létalité** est de 33 % et représente 1 décès pour 3 cas diagnostiqués.

Utiliser les données disponibles pour mesurer la santé et la maladie

Mortalité

Encadré 2.2 Classification internationale des Maladies (CIM)

La CIM-10 est entrée en vigueur en 1992. Cette classification est la dernière d'une série qui remonte aux années 1850. La CIM est devenue la classification diagnostique standard de l'ensemble des objectifs épidémiologiques généraux et de bon nombre de ceux de la gestion de la santé.

La CIM-10 sert à classer les maladies et autres problèmes de santé enregistrés sur de nombreux types de dossier, y compris les certificats de décès et les registres hospitaliers. Cette classification permet aux pays de conserver et de retrouver des informations diagnostiques à des fins cliniques et épidémiologiques et de compiler des données statistiques nationales comparables sur la mortalité et la morbidité.

Les épidémiologistes commencent souvent l'étude de la situation sanitaire d'une population par l'examen des données recueillies systématiquement. Dans de nombreux pays à revenu élevé, les décès et leur cause sont consignés sur un certificat de décès normalisé, qui comporte en outre l'indication de l'âge, du sexe, de la date de naissance et du lieu de résidence du défunt. La *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes* (CIM) offre des lignes directrices sur la façon de classer les décès.¹⁴ Les méthodes de classification sont régulièrement révisées pour tenir compte de l'apparition de nouvelles entités morbides et de l'évolution des définitions de cas (voir Encadré 2.2). La Classification internationale des Maladies en est actuellement à sa dixième révision, c'est pourquoi elle est appelée CIM-10.

Limites des certificats de décès

Les données tirées des statistiques de la mortalité sont sujettes à diverses sources d'erreurs mais, d'un point de vue épidémiologique, fournissent souvent des informations précieuses sur les tendances observées dans la situation sanitaire d'une population. L'utilité des données dépend de nombreux facteurs, notamment du soin apporté à remplir complètement les certificats de décès et de l'exactitude des causes sous-jacentes de décès indiquées – surtout chez les personnes âgées chez qui l'on pratique rarement une autopsie.

Les épidémiologistes se reposent beaucoup sur les statistiques de la mortalité pour évaluer la charge de morbidité et analyser l'évolution des maladies dans le temps. Toutefois, dans de nombreux pays, les données statistiques de base sur la mortalité ne sont pas disponibles en général à cause d'un manque de ressources pour mettre en place des systèmes d'enregistrement systématiques de l'état civil. Pour les services de santé, le fait de fournir la cause exacte du décès constitue une priorité.¹⁵

Insuffisances des registres de l'état civil

La base de données de l'OMS sur la mortalité ne comprend qu'un tiers des décès des adultes dans le monde, et ce principalement pour les pays à revenu élevé et intermédiaire.^{16,17} Tous les pays ne sont pas en mesure de soumettre à l'OMS des données relatives à la mortalité et pour certains, l'exactitude de ces données pose problème. Dans certains pays, les registres de l'état civil ne couvrent qu'une partie du pays (zones urbaines, ou quelques provinces seulement). Dans d'autres, si les registres de l'état civil couvrent l'ensemble du pays, tous les décès ne sont pas enregistrés. Certains pays se fient à la validation des décès d'échantillons représentatifs de la population (comme la Chine et l'Inde) ; dans d'autres, des sites de surveillance démographique fournissent des taux de mortalité de populations déterminées.¹⁸

Autopsie verbale

L'autopsie verbale est une méthode indirecte de vérification de la cause biomédicale du décès à partir d'informations relatives aux signes, symptômes et circonstances précédant le décès obtenues auprès de la famille de la personne décédée.¹⁹ Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, l'autopsie verbale est la seule méthode permettant d'obtenir des estimations de la répartition des causes de décès.²⁰ Les autopsies verbales sont principalement utilisées dans le contexte de la surveillance démographique et des systèmes d'enregistrement par échantillonnage. La diversité des outils et des méthodes employés rend difficile la comparaison des données relatives aux causes de décès d'un endroit à l'autre au cours du temps.²¹

Vers des estimations comparables

Même dans les pays où les causes sous-jacentes au décès sont attribuées par un personnel qualifié, il peut y avoir des erreurs de codage. Les principales raisons à cela sont les suivantes :

- erreurs systématiques dans le diagnostic
- certificats de décès incorrects ou incomplets
- mauvaise interprétation des règles de la CIM pour le choix de la cause sous-jacente au décès
- variations dans l'utilisation des catégories de codage pour les causes inconnues et mal définies.

Pour toutes ces raisons, la comparaison des données entre pays peut être trompeuse. L'OMS s'efforce avec les pays de produire des estimations nationales, qui sont ensuite ajustées pour tenir compte de ces différences (voir Encadré 2.3).

Encadré 2.3 Estimations comparables tirées des statistiques officielles

Une évaluation de la situation mondiale des données relatives aux causes de décès laisse à penser que sur les 192 États Membres de l'OMS, seuls 23 pays disposent de données de qualité définies comme suit :

- données complètes à plus de 90 %
- causes du décès mal définies représentant moins de 10 % des causes de décès totales
- codes de la CIM-9 ou de la CIM-10 utilisés.

Les estimations nationales que l'OMS produit sont ajustées en fonction des différences enregistrées au niveau de l'exhaustivité et de l'exactitude des données fournies par les pays. Les estimations sont basées sur les données de 112 registres de l'état civil qui saisissent près de 18,6 millions de décès par an, soit un tiers de l'ensemble des décès survenant dans le monde. On utilise également les données des systèmes d'enregistrement par échantillonnage, des laboratoires démographiques et des études épidémiologiques pour améliorer ces estimations.

Lorsqu'il existe des registres de l'état civil et que leurs données sont transmises sur la base de données de l'OMS sur la mortalité :

- les certificats de décès peuvent ne pas être complets
- les segments plus pauvres de la population peuvent ne pas être couverts
- les décès peuvent ne pas être rapportés pour des raisons d'ordre culturel ou religieux
- l'âge au moment du décès peut ne pas être précisé.

Les autres facteurs qui font que les registres sont peu fiables sont les suivants : enregistrement tardif, données manquantes et erreurs de notification ou de classification de la cause du décès.¹⁹

Comme il faut longtemps pour que les pays mettent en place des registres de l'état civil de qualité, d'autres méthodes sont souvent utilisées pour attribuer la cause du décès et estimer la mortalité.

Taux de mortalité

Pour tous les décès ou pour une cause donnée de décès, le taux de mortalité (ou taux brut de mortalité) se calcule au moyen de la formule suivante :

$$\text{Taux brut de mortalité} = \frac{\text{Nombre de décès au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre de personnes exposées au risque de décès au cours de la même période}} (\times 10^n)$$

Ce taux a pour principal inconvénient de ne pas tenir compte du fait que le risque de décès varie en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de la classe socio-économique et d'autres facteurs. Il n'est en général pas indiqué de l'employer pour comparer

différentes périodes ou régions géographiques. Par exemple, les profils de mortalité dans les nouvelles zones d'urbanisation où l'on compte de nombreuses familles jeunes a des chances d'être très différent de celui qu'on observe dans des stations balnéaires où de nombreux retraités choisissent de s'installer. La comparaison des taux de mortalité que présentent des groupes à la structure d'âge différente est en général basée sur des taux standardisés sur l'âge.

Taux de mortalité par âge

Les taux de mortalité peuvent être calculés pour des groupes particuliers d'une population, définis par l'âge, la race, le sexe, la profession ou la situation géographique, ou pour des causes de décès particulières. Par exemple, la formule ci-dessous donne un taux par âge et par sexe :

$$\frac{\text{Nombre total de décès survenant dans une tranche d'âge et pour un sexe déterminé dans une zone et pendant une période donnée}}{\text{Effectif total estimé de la tranche d'âge et du sexe considérés dans la même zone et pendant la même période}} (\times 10^n)$$

Mortalité proportionnelle

Il arrive que dans une population la mortalité soit exprimée au moyen d'un taux de mortalité proportionnelle qui est en réalité un rapport, à savoir celui du nombre de décès imputables à une cause particulière sur un total de 100 ou de 1000 décès survenus au cours de la même période. Ce taux ne reflète pas pour les membres de la population considérée le risque de contracter la maladie ou de succomber à ses suites.

La comparaison des taux de mortalité proportionnelle entre différents groupes peut cependant faire apparaître des différences intéressantes. Toutefois, sauf si l'on connaît les taux bruts de mortalité ou les taux de mortalité par classe d'âge, une incertitude subsiste quant à savoir si les différences observées entre les groupes s'expliquent par des différences au niveau du numérateur ou du dénominateur. Par exemple, les taux de mortalité proportionnelle par cancer sont beaucoup plus élevés dans les pays à revenu élevé où l'on compte de nombreuses personnes âgées que dans les pays à revenu faible et intermédiaire où cette classe d'âge est peu représentée, même si le risque de cancer tout au long de la vie est en réalité le même.

Mortalité infantile

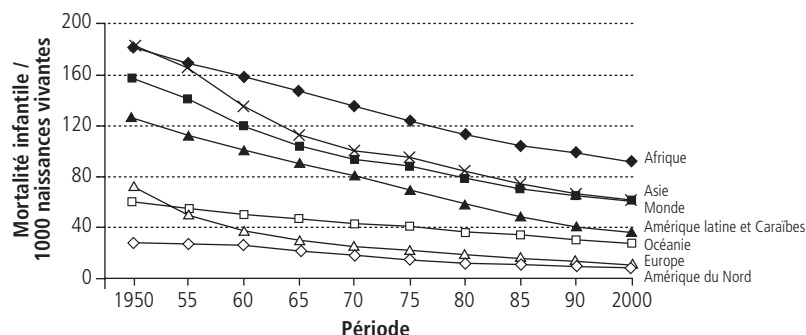
Le taux de mortalité infantile est couramment employé comme indicateur du niveau de santé dans une communauté. Il mesure le taux de mortalité chez les enfants de moins d'un an, le dénominateur étant le nombre de naissances vivantes survenues au cours de la même année.

Le taux de mortalité infantile se calcule au moyen de la formule suivante :

$$\text{Taux de mortalité infantile} = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants âgés de moins d'un an survenus en un an}}{\text{Nombre de naissances vivantes au cours de la même année}} \times 1000$$

L'utilisation des taux de mortalité infantile comme mesure de la situation sanitaire générale d'une population donnée repose sur l'hypothèse qu'il est particulièrement sensible aux changements socio-économiques et aux interventions en matière de soins de santé. La mortalité infantile a diminué dans toutes les régions du monde, mais de grandes différences persistent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre dans un même pays (voir Figure 2.4).

Figure 2.4 Tendances observées dans le monde pour la mortalité infantile, 1950-2000²²



Taux de mortalité de l'enfant

Le taux de mortalité juvénile (taux de mortalité chez les moins de 5 ans) est basé sur les décès d'enfants âgés de 1 à 4 ans et est fréquemment utilisé comme indicateur de base de la santé. Les traumatismes, la malnutrition et les maladies infectieuses sont des causes courantes de décès dans cette classe d'âge. Le taux de mortalité des moins de 5 ans décrit la probabilité (exprimée pour 1000 naissances vivantes) pour qu'un enfant meure avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Le [Tableau 2.5](#) montre les taux de mortalité de pays représentant un éventail de catégories de revenus. Les zones d'incertitude entourant les estimations pour les pays à revenu faible et intermédiaire figurent entre parenthèses.

Les données du Tableau 2.5 ont été calculées de façon à pouvoir comparer les informations d'un pays à l'autre. Les taux de mortalité pour 1000 naissances vivantes se situent entre une valeur faible de 4 pour le Japon (basée sur des données précises) et des valeurs élevées qui peuvent atteindre 297 pour les garçons en Sierra Leone (avec une large zone d'incertitude comprise entre 250 et 340 pour 1000 naissances vivantes).²³ Il n'est pas facile de rassembler les données précises et d'autres modalités ont donc été développées (voir Encadré 2.4).

Tableau 2.5 Taux de mortalité chez les moins de 5 ans dans quelques pays, 2003²³

Pays	Taux de mortalité chez les moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes (IC 95 %)	
	Garçons	Filles
Pays à revenu élevé		
Japon	4	4
France	5	5
Canada	6	5
États-Unis d'Amérique	9	7
Pays à revenu intermédiaire		
Chili	10 (9-11)	9 (8-10)
Argentine	19 (18-21)	16 (15-17)
Pérou	36 (31-42)	32 (27-39)
Indonésie	45 (40-49)	37 (33-40)
Pays à revenu faible		
Cuba	8 (7-10)	6 (5-7)
Sri Lanka	17 (14-19)	13 (11-15)
Angola	276 (245-306)	243 (216-276)
Sierra Leone	297 (250-340)	270 (229-310)

Encadré 2.4 Autres modalités permettant d'obtenir des informations sur la mortalité de l'enfant

Lorsqu'il n'existe pas de registre des décès précis, on peut estimer la mortalité infantile et juvénile à partir des informations recueillies lors d'enquêtes dans les ménages au cours desquelles on commence par poser la question suivante : « Au cours de ces deux dernières années, avez-vous perdu un ou plusieurs enfants âgés de 5 ans au moins ? ».

Si la réponse est « oui », on posera trois autres questions :

- « À combien de mois remonte le décès ? »
- « Quel âge avait l'enfant, en mois, lorsqu'il est mort ? »
- « S'agissait-il d'un garçon ou d'une fille ? »

Si l'enquête porte également sur le nombre et l'âge des enfants survivants, on peut estimer le taux de mortalité infantile et juvénile avec une exactitude raisonnable. Si l'on ne dispose pas de données suffisamment exactes, on peut également déterminer de façon approximative le taux de mortalité des adultes à partir de ces enquêtes dans les ménages.

Les problèmes rencontrés dans ces enquêtes pour obtenir des informations sur les décès sont les suivants :

- les personnes interrogées peuvent ne pas comprendre la durée sur laquelle porte la question,
- les enfants qui sont morts peu après la naissance peuvent être exclus,
- pour des raisons culturelles, il se peut qu'on rapporte davantage de décès de garçons que de filles.

Pourtant, il s'agit là de la seule méthode qui soit applicable dans certaines communautés. La mesure de la mortalité infantile dans les communautés à faible revenu est particulièrement importante pour aider les planificateurs à résoudre le problème de l'équité dans les soins de santé. De plus, la réduction des taux de mortalité de l'enfant constitue l'un des objectifs du Millénaire pour le développement (voir [chapitre 10](#)).

Taux de mortalité maternelle

Le taux de mortalité maternelle fait référence au risque qu'ont les mères de mourir de causes associées à la naissance des enfants, aux complications de la grossesse ou de l'accouchement. Cette donnée statistique importante est souvent négligée parce qu'il est difficile de la calculer exactement.

Le taux de mortalité maternelle est donné par la formule suivante :

$$\text{Taux de mortalité maternelle} = \frac{\text{Nombre de décès maternels dans une région géographique déterminée au cours d'une année donnée}}{\text{Nombre de naissances vivantes survenues dans la population de la région géographique en question au cours de la même année}} (\times 10^n)$$

Le taux de mortalité maternelle se situe entre environ 3 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays à revenu élevé et plus de 1 500 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays à revenu faible.²³ Toutefois, même cette comparaison ne reflète pas suffisamment le risque beaucoup plus important tout au long de la vie qu'ont les femmes de mourir de causes liées à la grossesse dans les pays économiquement faibles.

Taux de mortalité de l'adulte

Tableau 2.6 Taux de mortalité de l'adulte²⁵ dans quelques pays, 2004

Pays	Probabilité de mourir entre 15 et 60 ans sur 1000 personnes	
	Hommes	Femmes
Pays à revenu élevé		
Japon	92	45
Canada	91	57
France	132	60
États-Unis d'Amérique	137	81
Pays à revenu intermédiaire		
Chili	133	66
Argentine	173	90
Pérou	184	134
Indonésie	239	200
Pays à revenu faible		
Cuba	131	85
Sri Lanka	232	119
Sierra Leone	579	497
Angola	591	504

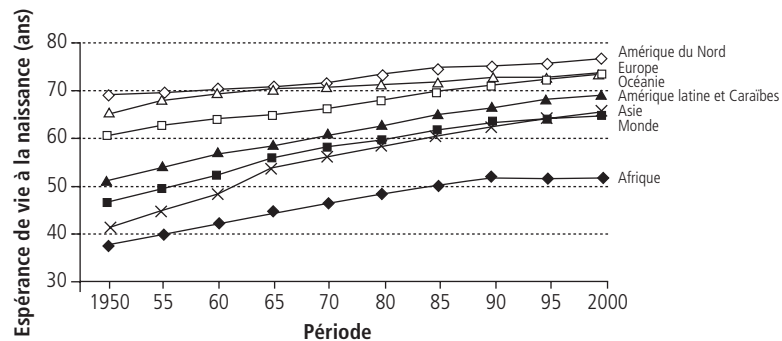
Le taux de mortalité de l'adulte représente la probabilité qu'ont les gens de mourir entre 15 et 60 ans sur 1000 personnes. Ce taux offre la possibilité d'analyser les écarts de santé observés d'un pays à l'autre dans les principaux groupes de personnes en âge de travailler.²⁴ La probabilité de mourir à l'âge adulte est plus importante pour les hommes que pour les femmes dans presque tous les pays, mais on observe une très grande variation d'un pays à l'autre. Au Japon, moins de 1 homme sur 10 (et de 1 femme sur 20) meurt dans ces classes d'âge productives, contre presque 2 hommes sur 3 (et 1 femme sur 2) en Angola (voir Tableau 2.6).

Espérance de vie

L'espérance de vie est un autre paramètre synthétique fréquemment utilisé pour mesurer la situation sanitaire d'une population. Par définition, l'espérance de vie est égale au nombre moyen d'années qu'un sujet ayant atteint un âge donné peut encore espérer vivre si les taux de mortalité restent stables. Il n'est pas toujours facile d'expliquer les différences d'espérances de vie qu'on

observe d'un pays à l'autre ; la situation peut apparaître sous un jour différent selon le paramètre utilisé.

Pour l'ensemble du monde, l'espérance de vie à la naissance est passée de 46,5 ans durant la période 1950-1955 à 65,0 ans au cours de la période 1995-2000

Figure 2.5 Tendances mondiales observées dans l'espérance de vie, 1950-2000²⁸

(voir Figure 2.5). On a observé un recul de l'espérance de vie dans certains pays

subsahariens en grande partie à cause du sida. Un recul analogue s'est également produit chez les hommes d'âge mûr de l'ancienne Union soviétique, où près de 1 homme sur 2 meurt entre l'âge de 15 et 60 ans, principalement à cause de l'évolution de la consommation d'alcool et de tabac.²⁶

L'espérance de vie à la naissance en tant qu'indicateur global de la situation sanitaire accorde plus d'importance aux décès pendant la petite enfance qu'aux décès survenant plus tard dans la vie. On trouvera dans le Tableau 2.7 des valeurs pour quelques pays. Comme les données sont basées sur les taux de mortalité par âge existants, un calcul supplémentaire est nécessaire pour permettre la comparaison entre pays ; l'incertitude des estimations figure entre parenthèses. Les intervalles de confiance peuvent être assez importants – comme au Zimbabwe –mais tout à fait précis dans des pays comme le Japon qui possède un système complet de registre d'état civil.

Ces données montrent les importantes variations de l'espérance de vie d'un pays à l'autre. Par exemple, une fille née au Japon en 2004 peut espérer atteindre l'âge de 86 ans, tandis qu'une fille née au Zimbabwe à la même époque vivra 30 à 38 ans. Dans presque tous les pays, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.²⁷

Tableau 2.7 Espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes de quelques pays²⁸

Pays	Espérance de vie à la naissance (années)	
	Femmes	Hommes
Zimbabwe	34	37
Fédération de Russie	72	59
Egypte	70	66
Chine	74	70
Mexique	77	72
États-Unis d'Amérique	80	75
Japon	86	79

Taux standardisés sur l'âge

Un taux de mortalité standardisé sur l'âge est le taux de mortalité qu'aurait une population si elle avait une structure d'âge identique à celle d'une population de référence. La standardisation des taux peut se faire directement ou indirectement (voir Encadré 2.5).

Les taux standardisés sur l'âge permettent des comparaisons entre populations ayant des structures d'âge différentes. La standardisation peut également être effectuée pour des variables autres que l'âge, ce qui est nécessaire lorsqu'on compare au moins deux populations ayant des caractéristiques de base différentes qui influent

indépendamment sur le risque de décès (telles que l'âge, la race, le niveau socio-économique, etc.).

Les populations standard fréquemment utilisées sont les suivantes :

- la population mondiale de Segi²⁹
- la population européenne standard basée sur la population suédoise
- la population mondiale standard de l'OMS, qui est basée sur des projections de la population mondiale moyenne pour 2000-2025.³⁰

Encadré 2.5 Méthodes directes et indirectes de standardisation des taux de morbidité

La méthode de standardisation directe est la plus fréquemment utilisée et elle consiste à appliquer les taux de morbidité des populations à comparer à une population de référence. Cette méthode donne le nombre de cas auquel on pourrait s'attendre si les taux par âge dans la population standard étaient applicables à la population d'étude.

Les taux standardisés sont utilisés chaque fois qu'il est nécessaire pour la morbidité et la mortalité. Le choix d'une population standard est arbitraire mais peut poser des problèmes lorsqu'on compare les taux des pays à faible revenu à ceux des pays à revenu élevé. On trouvera le détail des méthodes de standardisation des taux dans la publication : *Teaching health statistics: lesson and seminar outlines*.³¹

Si chacune d'elles donne des taux standardisés sur l'âge différents (voir Tableau 2.8), en général elles n'ont pas d'incidence sur le classement général lorsqu'on compare les taux de différentes populations.³⁰

La standardisation des taux sur l'âge élimine l'influence des différentes structures d'âge sur les taux de morbidité ou de mortalité que l'on compare. Par exemple, il existe une très grande variation dans les taux de mortalité bruts rapportés par les différents pays pour les cardiopathies, comme le montre le [Tableau 2.9](#). Ce taux brut de mortalité par cardiopathie est près de trois fois plus élevé en Finlande qu'au Brésil, mais le taux standardisé est le même. De la même façon, les États-Unis d'Amérique ont un taux brut qui représente plus du double de celui du Brésil, mais à nouveau les taux standardisés sur l'âge sont comparables. Ainsi, la différence entre ces pays n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire en comparant les taux bruts.

Tableau 2.8 Taux de mortalité masculine par infection respiratoire standardisés par la méthode directe et classement de cinq pays à l'aide de trois populations standard différentes³⁰

Pays	Taux standardisés sur l'âge (pour 100 000 personnes)			Classement des pays par taux standardisés sur l'âge		
	Segi	Européenne	Mondiale OMS	Segi	Européenne	Mondiale OMS
Australie	6,3	10,1	7,9	5	5	5
Cuba	27,2	44,2	34,6	4	4	4
Maurice	45,2	72,6	56,6	3	3	3
Singapour	71,9	120,8	93,3	2	1	1
Turkménistan	114,2	87,9	91,2	1	2	2

La proportion de personnes âgées est beaucoup plus importante dans les populations des pays à revenu élevé que dans celles des pays à revenu faible et intermédiaire – et les personnes âgées ayant des taux de maladies cardio-vasculaires

plus élevés que les jeunes. Tous ces taux de mortalité valent ce que valent les données de départ sur les causes de décès.

Morbidité

Les taux de mortalité sont particulièrement utiles pour l'étude des maladies à fort taux de létalité. Cependant, ce dernier est faible pour de nombreuses maladies, dont la plupart des maladies mentales, les affections musculosquelettiques, la polyarthrite rhumatoïde, la varicelle et les oreillons. En pareil cas, les données sur la morbidité (maladies) sont plus utiles que les taux de mortalité.

Les statistiques de morbidité sont souvent utiles pour élucider les raisons de tendances particulières observées dans la mortalité. L'évolution des taux de mortalité peut s'expliquer par celle des taux de morbidité ou par celle des taux de létalité. C'est ainsi que la baisse récente des taux de mortalité par maladie cardio-vasculaire dans de nombreux pays développés pourrait tenir à la diminution de leur incidence (laissant à penser qu'il y a eu des améliorations dans la prévention primaire) ou de leur taux de létalité (laissant à penser qu'il y a eu des améliorations dans le traitement). Comme la structure d'âge des populations varie avec le temps, l'analyse des tendances temporelles doit se faire sur la base de taux de morbidité et de mortalité standardisés sur l'âge. Les autres sources de données relatives à la morbidité sont les suivantes :

- les admissions et les sorties hospitalières,
- les consultations ambulatoires et de soins de santé primaires,
- les services spécialisés (de traumatologie, par exemple),
- les registres tenus pour certaines maladies (comme les cancers ou les malformations congénitales).

Pour être utiles aux études épidémiologiques, ces données doivent être pertinentes et facilement accessibles. Dans certains pays, le caractère confidentiel des dossiers médicaux peut interdire l'accès aux données hospitalières et donc leur exploitation en épidémiologie. Un système d'enregistrement axé sur les aspects administratifs ou financiers plutôt que sur le diagnostic et les caractéristiques individuelles peut enlever de leur intérêt épidémiologique aux données recueillies systématiquement par les services de santé. Les taux d'hospitalisation ne dépendent pas seulement de la morbidité au sein de la population considérée, mais aussi du nombre de lits disponibles, de la politique générale d'hospitalisation et de divers facteurs sociaux.

À cause des nombreuses limitations que présentent les données de morbidité enregistrées habituellement, beaucoup d'études épidémiologiques portant sur la morbidité s'appuient sur la collecte de nouvelles données à l'aide de questionnaires et de méthodes de dépistage spécialement conçus à cette fin. Cela assure aux enquêteurs une fiabilité accrue des données et des taux calculés sur leur base.

Tableau 2.9 Taux bruts de mortalité et taux de mortalité standardisés sur l'âge (pour 100 000) pour les cardiopathies dans trois pays donnés (hommes et femmes confondus), 2002

Pays	Taux bruts de mortalité	Taux de mortalité standardisés sur l'âge
Brésil	79	118
Finlande	240	120
États-Unis d'Amérique	176	105

Incapacité

Les épidémiologistes s'intéressent non seulement à la survenue des maladies, mais aussi à leurs conséquences : déficiences, incapacités et désavantages. Ces termes ont été définis dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l'OMS.³²

La CIF expose la manière dont les gens vivent avec leur affection. Puisque le fonctionnement et l'incapacité individuels se produisent dans un certain contexte, la CIF comprend également une liste de facteurs environnementaux. C'est un outil utile pour comprendre et mesurer les résultats sanitaires. Il peut être utilisé en milieu clinique, dans les services de santé ou dans les enquêtes réalisées à l'échelle individuelle ou d'une population.

Les paramètres importants de la CIF sont les suivants :

- **déficience** : perte ou altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique ;
- **incapacité** : réduction (résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité de la manière ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ;
- **désavantage** : désavantage pour un individu donné, résultant d'une déficience ou d'une incapacité, qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal (en rapport avec l'âge, le sexe et les facteurs sociaux et culturels) pour cet individu.

Le rapport entre les différentes issues non mortelles est indiqué dans l'Encadré 2.6.

Encadré 2.6 Schéma d'évaluation des issues non mortelles

<i>Maladie</i>	→ <i>Déficience</i>	→ <i>Incapacité</i>	→ <i>Désavantage</i>
<i>Poliomyélite</i>	<i>Paralysie des jambes</i>	<i>Incapacité de marcher</i>	<i>Chômage</i>
<i>Lésion cérébrale</i>	<i>Arriération mentale légère</i>	<i>Difficulté d'apprentissage</i>	<i>Isolement social</i>

Il est difficile de mesurer la prévalence de l'incapacité, mais celle-ci devient de plus en plus importante dans les sociétés où la morbidité aiguë et les maladies mortelles sont en diminution, et où il y a un nombre accru de personnes âgées vivant avec des incapacités.

Déterminants, indicateurs et facteurs de risque sanitaires

Déterminants de la santé

Les déterminants de la santé sont généralement définis comme les facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux sous-jacents responsables de la santé et de la maladie, dont la plupart se situent dans des secteurs autres que la santé.³³⁻³⁵

Indicateurs sanitaires

Un indicateur sanitaire est une variable – qu'il est possible de mesurer directement pour avoir un reflet de l'état de santé des gens dans une communauté. L'OMS présente chaque année les données les plus récentes concernant 50 indicateurs sanitaires.²⁵ On peut également se servir des indicateurs sanitaires comme d'éléments intervenant dans le calcul d'un indice plus général de développement social. Le meilleur exemple en est l'indice de développement humain qui, chaque année, permet de classer les pays en fonction du degré de développement économique, d'alphabétisation, d'instruction et de l'espérance de vie (<http://hdr.undp.org/>).

Facteurs de risque

Un facteur de risque fait référence à un aspect des habitudes personnelles ou à une exposition environnementale, qui est associé à une probabilité accrue de survenue d'une maladie. Comme on peut en général modifier les facteurs de risque, le fait d'intervenir pour les modifier dans un sens favorable permet de réduire la probabilité de survenue de la maladie. Les effets de ces interventions peuvent être déterminés par des mesures répétées faisant appel aux mêmes méthodes et définitions (voir Encadré 2.7).

Encadré 2.7 Mesure des facteurs de risque

Les facteurs de risque peuvent comprendre la consommation de tabac et d'alcool, le régime alimentaire, l'absence d'exercice physique, la tension artérielle et l'obésité. Comme on peut utiliser les facteurs de risque pour prévoir une maladie future, leur mesure à l'échelle d'une population est importante, mais aussi difficile.

On peut mesurer le tabagisme à partir de l'exposition auto-déclarée (oui/non), de la quantité de cigarettes fumées ou de marqueurs biologiques (cotinine sérique). Cependant, les différentes enquêtes font appel à diverses méthodes, faisant souvent appel à des techniques de mesure et critères différents pour détecter un facteur de risque ou un résultat clinique (diabète ou hypertension par exemple). De plus, les enquêtes peuvent n'être représentatives que de petits groupes de population dans un pays, un district ou une ville. Ces différences méthodologiques font qu'il est difficile de comparer les résultats des différentes enquêtes et pays.

Des efforts ont été consentis pour standardiser les méthodes de mesure des facteurs de risque à l'échelle mondiale, y compris dans le cadre du projet OMS MONICA dans les années 80 et 90.^{36, 37} Plus récemment, l'approche STEPS de l'OMS appliquée à la mesure de l'importance des facteurs de risque dans les populations, fournit des méthodes et des matériels visant à encourager les pays à recueillir les données de manière normalisée.^{38, 39}

Les données de chaque pays peuvent être ajustées pour tenir compte des biais connus afin de les rendre comparables au plan international. Cette étape est également nécessaire du fait que les pays mènent des enquêtes standard à différents moments. Si l'importance des facteurs de risque évolue avec le temps, on aura besoin d'informations sur les tendances pour ajuster les données sur une année de notification standard.

Autres paramètres synthétiques de la santé des populations

Les responsables de l'élaboration des politiques sont confrontés à la difficulté de répondre aux priorités actuelles en matière de prévention et de lutte contre la maladie, tout en étant également responsables de la prévision des priorités futures. Ces décisions doivent être basées sur des paramètres synthétiques, qui permettent de quantifier l'importance de la maladie à l'échelle de la population. Ces mesures doivent associer les décès et le temps passé en maladie d'une façon qui soit cohérente en interne, au moyen d'une unité de mesure commune.

Ces paramètres synthétiques servent d'outils communs pour notifier le poids de la maladie dans les populations. Ils offrent un moyen de surveiller et d'évaluer la santé des populations de façon que les mesures de prévention et de lutte puissent être prises rapidement lorsque c'est nécessaire.

La mortalité à elle seule ne donne pas un tableau complet de la façon dont les différentes causes affectent la santé des populations. La durée de la vie associée à une certaine notion de qualité de cette vie sont reflétées dans les paramètres suivants :

- années de vie potentielles perdues basées sur les années de vie perdues du fait d'un décès prématuré (avant un âge déterminé de façon arbitraire) ;
- espérance de vie en bonne santé ;
- espérance de vie sans incapacité ;
- années de vie ajustées sur la qualité (QALY) ;
- années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY).

Années de vie ajustées sur l'incapacité

Le projet sur la Charge de morbidité mondiale⁴⁰ associe les effets d'une mortalité prématurée à ceux de l'incapacité. Il recueille les conséquences pour la population d'affections mortelles et non mortelles incapacitantes importantes à l'aide d'une seule mesure. La principale mesure employée est celle des années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) qui associe :

- les années de vie perdues – calculées à partir du nombre de décès à chaque âge multiplié par le nombre d'années de vie qu'il devrait rester d'après une espérance de vie mondiale standard;
- les années perdues en raison de l'incapacité, dans lesquelles le nombre de cas incidents dus à des traumatismes ou à la maladie est multiplié par la durée moyenne de la maladie et par un facteur de pondération reflétant la gravité de la maladie sur une échelle allant de 0 (santé parfaite) à 1 (décès).

Une DALY est une année de vie « en bonne santé » perdue et le poids de la maladie mesuré correspond à l'écart entre la situation sanitaire actuelle d'une population et celle d'une situation idéale dans laquelle chacun vivrait jusqu'à un âge avancé sans aucune incapacité. La population de référence normative a une espérance de vie à la naissance de 82,5 ans pour les femmes et de 80,0 ans pour les hommes.⁴⁰

L'actualisation et la pondération non uniforme selon l'âge, qui donnent moins de poids aux années vécues dans le jeune âge ou la vieillesse, sont utilisés pour calculer les DALY standard telles qu'indiquées dans les récents rapports sur la santé dans le monde de l'OMS. Avec la pondération selon l'âge et l'actualisation, un décès durant la petite enfance correspond à 33 DALY et un décès entre 5 et 20 ans à environ 36 DALY. Ainsi, une charge de morbidité de 3300 DALY dans une population serait l'équivalent de 100 décès de nourrissons ou d'environ une année de cécité chez 5500 personnes âgées de 50 ans (poids de l'incapacité = 0,6).

Les DALY étaient destinées à orienter les politiques d'investissement de la Banque mondiale en matière de santé et à éclairer l'établissement des priorités mondiales pour la recherche en santé et les programmes de santé internationaux.⁴¹ L'analyse des DALY due à diverses causes et facteurs de risque a donné de nouvelles perspectives sur l'importance relative des divers domaines de la prévention des maladies.⁴²

Comparaisons portant sur la survenue des maladies

Mesurer la survenue des maladies ou d'autres états de santé constitue la première étape du processus épidémiologique. La suivante est de comparer la survenue de la maladie dans deux ou plusieurs groupes de personnes qui diffèrent par leur exposition. Un sujet peut être exposé ou non au facteur étudié. Un groupe de sujets non exposés sert souvent de groupe de référence. Les sujets exposés peuvent l'être de façon inégale tant sur le plan de la durée que sur celui du degré d'exposition (voir [chapitre 9](#)).

L'exposition totale à un facteur déterminé est appelée « dose ».

On peut alors comparer les modes de survenue de la maladie afin de calculer le risque qu'un effet donné sur la santé résulte d'une exposition donnée. Les comparaisons peuvent se faire en valeur absolue ou en valeur relative ; les paramètres mesurés reflètent la force de l'association entre exposition et résultat.

Comparaisons en valeur absolue

Différence de risque

La différence de risque, également appelée risque excédentaire, correspond à la différence des taux de survenue dans les groupes exposés et les groupes non exposés de la population. C'est une mesure utile de l'étendue du problème de santé publique provoqué par l'exposition considérée. Par exemple, d'après les données du [Tableau 2.4](#), la différence de risque exprimée par le taux d'incidence de l'accident vasculaire cérébral est de 31,9 pour 100 000 personnes-années si l'on compare les fumeuses et les femmes n'ayant jamais fumé.

Lorsque l'on compare deux ou plusieurs groupes, il est important qu'ils soient aussi semblables que possible en dehors du facteur analysé. Si les groupes montrent des différences relatives à l'âge, au sexe, etc., il faut standardiser les taux avant de pouvoir les comparer.

Fraction attribuable (chez les exposés)

La fraction attribuable (chez les exposés), ou fraction étiologique (chez les exposés), est la proportion de l'ensemble des cas qui peut être attribuée à une exposition particulière. On peut déterminer la fraction attribuable (FA) en divisant la différence des risques (ou attribuable) par l'incidence dans la population exposée. Dans le cas des données du [Tableau 2.4](#), lors d'un accident vasculaire cérébral chez les fumeuses la fraction attribuable au tabagisme est de : $((49,6 - 17,7)/49,6) \times 100 = 64\%$.

Lorsqu'on pense que la cause d'une maladie donnée réside dans une exposition particulière, la fraction attribuable représente la proportion de la maladie qui serait évitée dans la population considérée si l'exposition cessait. Dans l'exemple ci-dessus, le risque d'accident vasculaire cérébral chez les fumeuses devrait diminuer de 64% si elles renonçaient au tabac, à supposer que le tabagisme soit bien une cause et qu'il puisse être évité.

Les fractions attribuables sont utiles pour fixer les mesures prioritaires en santé publique. Par exemple, le tabagisme et la pollution atmosphérique sont deux des causes du cancer pulmonaire, mais en général, la fraction attribuable est beaucoup

plus élevée pour le premier que pour la seconde. Ce n'est que dans les communautés où l'usage du tabac est très peu répandu et la pollution atmosphérique importante que ce deuxième facteur a des chances d'être la principale cause de cancer pulmonaire. Dans la plupart des pays, c'est donc en priorité au tabagisme que doivent s'attaquer les programmes de prévention du cancer du poumon.

Risque attribuable dans la population

Le risque attribuable dans la population correspond à l'incidence d'une maladie dans une population associée (ou attribuée) à l'exposition à un facteur de risque.¹¹ C'est une mesure utile qui permet de déterminer l'importance relative des expositions dans l'ensemble de la population. C'est en proportion la diminution du taux d'incidence de l'événement que l'on obtiendrait dans toute la population si l'exposition était éliminée.

Le risque attribuable dans la population peut être estimé au moyen de la formule suivante :

$$RAp = \frac{I_p - I_u}{I_p}$$

dans laquelle

I_p = incidence de la maladie dans toute la population et

I_u = incidence de la maladie chez les non-exposés.

Comparaisons en valeur relative

Risque relatif

Le risque relatif (également appelé rapport des risques) est égal au rapport des probabilités de survenue d'une maladie chez les exposés et chez les non-exposés. Comme on le voit dans le [Tableau 2.4](#), le rapport des risques pour les fumeuses et pour les femmes n'ayant jamais fumé est de 2,8 (49,6/17,7).

Le risque relatif est un meilleur indicateur de la force d'une association que la différence des risques puisque, contrairement à cette dernière, il est lié à l'ampleur du taux d'incidence de départ et est exprimé par rapport à un taux de survenue de référence. Des populations pour lesquelles la différence des risques est comparable peuvent avoir des risques relatifs très différents selon l'importance des taux initiaux.

On se sert du risque relatif pour évaluer la probabilité pour qu'une association observée soit de nature causale. Par exemple, le risque de cancer du poumon chez les gros fumeurs invétérés est environ 20 fois plus élevé que le risque correspondant chez les non-fumeurs. Devant une valeur aussi élevée du rapport des risques, il est peu probable que la relation observée soit le seul fait du hasard. Bien entendu, une valeur plus faible du risque relatif n'exclut pas la possibilité d'une relation causale, mais il faut alors veiller à éliminer les autres explications possibles (voir [chapitre 5](#)).

Risque attribuable

Le risque attribuable est le taux (proportion) de survenue d'une maladie ou d'un autre événement chez des sujets exposés qui peut être attribué à l'exposition. C'est un outil plus utile pour les besoins de la santé publique car il est le reflet de la mesure,

généralement exprimée en pourcentage, dans laquelle le risque de survenue d'une maladie est diminué lorsque l'on élimine ou que l'on contrôle une exposition particulière. À l'aide du risque attribuable, il est possible d'estimer le nombre de personnes qui ont échappé aux conséquences de l'exposition, en soustrayant le taux de survenue de l'événement (en général incidence ou mortalité) chez les non-exposés du taux chez les exposés. Par exemple, s'il y a 6 décès pour 100 personnes chez les fumeurs et 1 décès pour 100 personnes chez les non-fumeurs, le risque attribuable serait de 5 pour cent. Dans ce cas, on part du principe que les causes autres que celles que l'on étudie ont eu des effets comparables sur les groupes exposés et non exposés.

En résumé, on dispose de diverses mesures pour étudier les populations. Le [chapitre 3](#) fait référence à bon nombre d'entre elles dans le cadre de la conception des études.

Exercices

- 2.1 Quelles sont les trois mesures épidémiologiques dont on se sert pour décrire la fréquence d'une maladie ? Comment sont-elles reliées ?
- 2.2 Le taux de prévalence est-il une bonne mesure de la fréquence du diabète de type 2 dans différentes populations ? Quelles sont les explications possibles à la variation de ces taux dans le [Tableau 2.3](#) ?
- 2.3 Quel est le risque attribuable ou la fraction (proportion) attribuable dans la population pour les fumeurs dans l'exemple du [Tableau 2.4](#) ?
- 2.4 De quelles mesures se sert-on pour comparer la fréquence d'une maladie dans plusieurs populations et quel renseignement apportent-elles ?
- 2.5 Le risque relatif de cancer du poumon associé au tabagisme passif est faible alors que le risque attribuable correspondant dans la population est extrêmement élevé. Quelle en est l'explication ?
- 2.6 Quel est le principal motif qui fait qu'on standardise les taux par rapport à une population ayant une répartition des âges standard (par exemple, la population mondiale standard de l'OMS) ?
- 2.7 Si vous voulez savoir où, dans un pays, on recense le plus de décès par cancer par habitant, que devez-vous utiliser : les taux bruts de mortalité ou les taux standardisés sauvages ?
- 2.8 En Côte d'Ivoire, le taux brut de mortalité de l'ensemble des cancers est de 70,5 pour 100 000 habitants et le taux de mortalité standardisé sur l'âge de 160,2 pour 100 000 habitants. Comment expliquer cet écart important ?
- 2.9 Au Japon, le taux brut de mortalité de l'ensemble des cancers est de 241,7 pour 100 000 habitants et en Côte d'Ivoire il est de 70,5 pour 100 000 habitants. Le taux de mortalité est-il plus élevé au Japon qu'en Côte d'Ivoire ?

Références bibliographiques

1. Constitution of the World Health Organization. New York, World Health Organization, 1946.
2. Jong-wook L. Global health improvement and WHO: shaping the future. *Lancet* 2003;362:2083-8
3. Torrence ME. Understanding Epidemiology. Mosby's Biomedical Science Series. Missouri, Mosby-Year Book Inc., 1997.

4. Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever. Endocarditis, and Kawasaki Disease in the Young of the American Heart Association. Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones criteria, 1992 update. *JAMA* 1992;268:2069-73.
5. *The management of acute respiratory infections in children. Practical guidelines for outpatient care.* Geneva, World Health Organization, 1995.
6. WHO recommended surveillance standards. Geneva, World Health Organization. 1997.
7. Revised Classification System for HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults. *MMWR Recomm Rep* 1993;1992:41.
8. Prineas RJ, Crow RS, Blackburn H. The Minnesota code manual of electrocardiographic findings: standards and procedures for measurement and classification. *Stoneham, MA, Butterworth Publications*, 1982.
9. Luepker RV, Evans A, McKeigue P, Reddy KS. *Cardiovascular Survey Methods*, 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2004.
10. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP. Myocardial infarction redefined —a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/ American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2000;36:959-69.
11. Last JM. A dictionary of epidemiology, 4th ed. Oxford, *Oxford University Press*, 2001.
12. King H, Rewers M. Global estimates for prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. WHO Ad Hoc Diabetes Reporting Group. *Diabetes Care* 1993;16:157-77.
13. Colditz GA, Bonita R, Stampfer MJ, Willett WC, Rosner B, Speizer FE, et al. Cigarette smoking and risk of stroke in middle-aged women. *N Engl J Med* 1988;318:937-41.
14. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. Tenth Revision. Vol. 1. Geneva, World Health Organization, 1992.
15. Shibuya K. Counting the dead is essential for health. *Bull World Health Organ* 2006;84:170-1.
16. Shibuya K, Boerma T. Measuring progress towards reducing health inequalities. *Bull World Health Organ* 2005;83:162.
17. Mathers CD, Ma Fat D, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death. *Bull World Health Organ* 2005;83:171-7.
18. *Population, Health and Survival at INDEPTH Sites*. Vol 5. Ottawa, The International Development Research Centre, 2002.
19. Sibai AM. Mortality certification and cause of death reporting in developing countries. *Bull World Health Organ* 2005;83:83.
20. Setel PW. Sample registration of vital events with verbal autopsy: a renewed commitment to measuring and monitoring vital statistics. *Bull World Health Organ* 2005;83:611-7.
21. Soleman N, Chandramohan D, Shibuya K. Verbal autopsy: current practices and challenges. *Bull World Health Organ* 2006;84:239-45.
22. Moser K, Shkolnikov V, Leon DA. World mortality 1950–2000: divergence replaces convergence from the late 1980s. *Bull World Health Organ* 2005;83:202-9.

23. *World Health Report 2005: Make every mother and child count*. Geneva, World Health Organization, 2005
24. Feachem RGA, Kjellstrom T, Murray CJL, Over M, Phillips MA. The health of adults in the developing world. Oxford, *Oxford University Press*, 1992.
25. *World Health Statistics 2006*. Geneva, World Health Organization, 2006.
26. McKee M, Zatonski W. Public Health in Eastern Europe and the Former Soviet Union. In: Beaglehole R, ed. *Global Public Health: A New Era*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
27. Barford A, Dorling D, Davey Smith G, Shaw M. Life expectancy: women now on top everywhere. *BMJ* 2006;332:808.
28. *World Health Report 2006: Working together for health*. Geneva, World Health Organization, 2006.
29. Waterhouse J, Muir, C., Correa, P., Powell, J. & Davis, W. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. III. *IARC Scient. Publ.* 15. Lyon, IARC, 1976.
30. Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. (GPE discussion paper series no. 31). Geneva, World Health Organization, 2001.
31. Lwanga SK, Tye CY, Ayeni O. *Teaching health statistics: lesson and seminar outlines*, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 1999.
32. *International classification of impairments, disabilities and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease*. Geneva, World Health Organization, 1980.
33. Lee JW. Public health is a social issue. *Lancet* 2005;365:1005-6
34. Irwin A, Valentine N, Brown C, Loewenson, R, Solar O, et al. The Commission on Social Determinants of Health: Tackling the social roots of health inequities. *PLoS Med* 2006;3:e106
35. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365:1099-104.
36. Tunstall-Pedoe H, Vanuzzo D, Hobbs M, Mahonen M, Cepaitis Z, Kuulasmaa K, et al. Estimation of contribution of changes in coronary care to improving survival, event rates, and coronary heart disease mortality across the WHO MONICA Project populations. *Lancet* 2000;355:688-700.
37. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S, for the WHO MONICA Project. Assessing the quality of risk factor survey data: lessons from the WHO MONICA Project. *Eur J Cardiovasc Prev Rehab* 2005;13:104-14.
38. Armstrong T, Bonita R. Capacity building for an integrated noncommunicable disease risk factor surveillance system in developing countries. *Ethn Dis* 2003;13:S2-13.
39. Bonita R, Winkelmann R, Douglas KA, de Courten M. The WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable disease risk factors. In: McQueen DV, Puska P, eds. *Global Risk Factor Surveillance*. New York, *Kluwer Academic/Plenum Publishers*, 2003:9-22.
40. Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL. *Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors*. Geneva, World Health Organization, 2004.
41. *World Bank. World Development Report: Investing in Health*. Washington: World Bank, 1993.
42. *The World Health Report: Reducing risks, Promoting Healthy Life*. Geneva, World Health Organization, 2002.

Chapitre 3

Types d'études

L'essentiel

- Le choix du type d'étude approprié est une étape décisive de l'investigation épidémiologique.
- Chaque type d'étude présente des points forts et des points faibles.
- Les épidémiologistes doivent examiner toutes les sources de biais et de confusion et s'efforcer de les réduire.
- Comme dans les autres sciences, les questions éthiques sont importantes en épidémiologie.

Observations et expériences

On peut distinguer deux catégories d'études épidémiologiques selon qu'elles sont tournées vers l'observation ou l'expérimentation. Les types d'études les plus communément employés sont répertoriés dans le [Tableau 3.1](#) avec leurs synonymes et l'unité étudiée dans chaque cas. Les désignations de la colonne de gauche sont celles utilisées tout au long de cet ouvrage.

Études d'observation

Les études d'observation laissent le champ libre à la nature : l'investigateur fait des mesures mais n'intervient pas. Ces études comportent deux catégories, dites descriptives et analytiques :

- Dans une **étude descriptive** on se borne à décrire la survenue d'une maladie dans une population ; c'est souvent la première étape d'une investigation épidémiologique.
- Une **étude analytique** va plus loin puisqu'elle comporte l'analyse des relations entre l'état de santé et d'autres variables.

Sauf lorsqu'elles se réduisent à une étude descriptive rudimentaire, la plupart des études épidémiologiques sont du type analytique. Les études purement descriptives sont rares, mais les données descriptives figurant dans les rapports sur les statistiques sanitaires sont une source d'idées utiles pour les études épidémiologiques.

Un ensemble restreint de données descriptives (par exemple pour une série de cas) qui consiste dans la description des caractéristiques d'un certain nombre de patients atteints d'une maladie déterminée, mais sans qu'aucune comparaison ne soit effectuée avec une population de référence, est souvent le point de départ d'une étude épidémiologique plus approfondie. C'est ainsi que la description en 1981 de quatre jeunes hommes atteints d'une forme jusqu'alors rare de pneumopathie a ouvert la voie à un vaste ensemble d'études épidémiologiques consacrées à ce que l'on allait bientôt désigner sous le nom de syndrome d'immunodéficience acquise (sida).¹

Études expérimentales

Les études expérimentales ou études d'intervention ont un aspect volontariste puisque l'on tente de modifier l'un des facteurs déterminant une maladie – par exemple un mode d'exposition ou un comportement – ou d'influer sur l'évolution de la maladie grâce à un traitement. La conception de ces études est analogue à celle des expériences pratiquées dans les autres domaines scientifiques, mais soulève des difficultés particulières du fait que la santé des membres du groupe étudié est en jeu.

Tableau 3.1 Types d'études épidémiologiques

Type d'étude	Synonyme	Unité de l'étude
Études d'observation		
Étude descriptive		
Étude analytique		
Étude écologique	Étude de corrélation	Populations
Étude transversale	Étude de prévalence	Individus
Étude cas-témoins		Individus
Étude de cohorte	Étude de suivi	Individus
Études expérimentales		
	Études d'intervention	
Essai contrôlé randomisé	Essais cliniques	Individus
Essai contrôlé randomisé groupé		Groupes
Essai sur le terrain		
Essai en communauté	Étude d'intervention en communauté	Sujets bien portant Communautés

Les études expérimentales consistent principalement en :

- essais contrôlés randomisés où les sujets de l'essai sont des malades (essais cliniques),
- essais sur le terrain dans lesquels les participants sont des gens en bonne santé, et
- essais en communauté dans lesquels les participants sont les communautés elles-mêmes.

Dans toute étude épidémiologique, il est essentiel de définir clairement ce qu'on entend par cas pour la maladie considérée en précisant les signes, les symptômes ou autres caractéristiques qui doivent faire considérer comme malade telle ou telle personne. Il faut aussi définir clairement les sujets exposés en indiquant les caractéristiques qui font que telle personne doit être considérée comme ayant été exposée au facteur étudié. Faute de définitions claires de la maladie et de l'exposition, il est très difficile d'interpréter les données d'une étude épidémiologique.

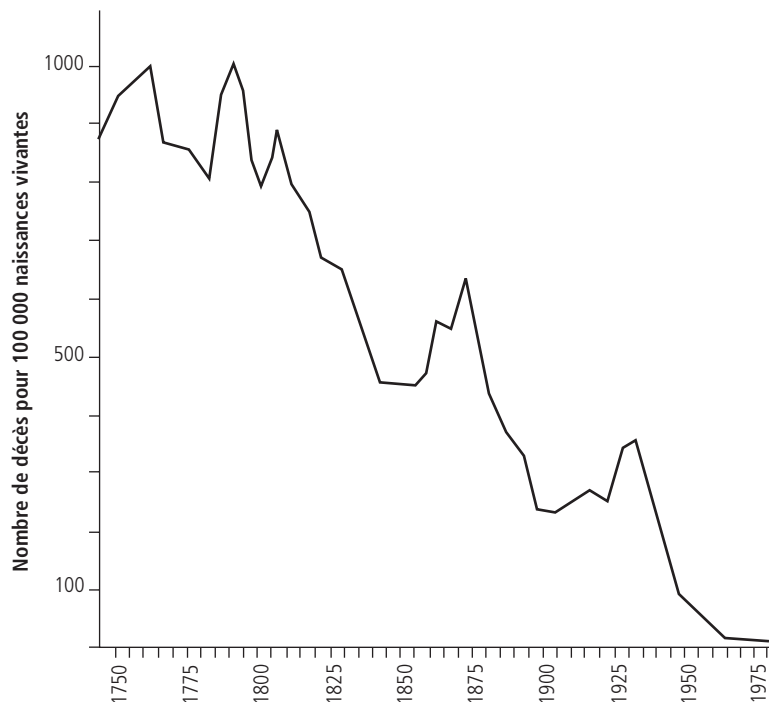
Épidémiologie d'observation

Études descriptives

Une description simple de l'état de santé d'une communauté, sur la base de données recueillies systématiquement ou au moyen d'enquêtes spéciales comme on l'a vu au [chapitre 2](#), constitue souvent le point de départ d'une investigation épidémiologique. Dans de nombreux pays, ce genre d'étude relève d'un centre national des statistiques de santé. Dans les études purement descriptives, on n'essaie pas d'analyser les liens entre exposition et effet. En général, ces études sont basées sur les statistiques de mortalité et portent sur la mortalité en fonction de l'âge, du sexe ou de l'appartenance ethnique au cours de périodes déterminées ou dans divers pays.

La Figure 3.1 montre un exemple classique de données descriptives et établit le profil de mortalité maternelle en Suède depuis le milieu du XVIII^e siècle, montrant les taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes.² Ce type de données peut être extrêmement intéressant lorsqu'on recherche les facteurs expliquant la tendance générale à la baisse que l'on observe. Il conduit à s'interroger sur les modifications éventuelles des conditions de vie des jeunes femmes au cours des années 1860 et 1870 qui pourraient expliquer la recrudescence temporaire de la mortalité maternelle à cette époque.

Figure 3.1 Taux de mortalité maternelle en Suède, 1750-1975²



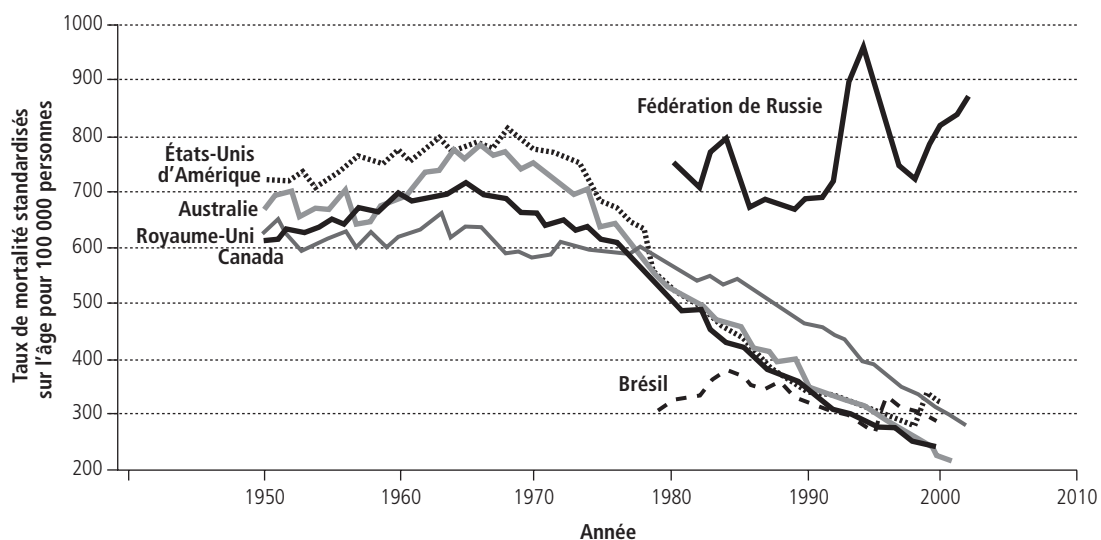
En réalité, à cette époque régnait une grande pauvreté en Suède et près d'un million de Suédois ont émigré, la plupart vers les États-Unis d'Amérique.

La Figure 3.2 repose aussi sur les statistiques de mortalité recueillies de façon systématique et illustre l'évolution des taux de mortalité dans six pays. Elle montre que les taux de mortalité par cardiopathie ont chuté d'une valeur pouvant atteindre jusqu'à 70 % au cours des trois dernières décennies dans plusieurs pays dont l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Mais dans le même temps, dans d'autres pays – comme le Brésil et la Fédération de Russie – ces taux n'ont pas bougé ou ont augmenté.³ L'étape suivante de l'investigation de ces différences consisterait à obtenir des informations sur la comparabilité des certificats de décès, l'évolution de l'incidence et de la létalité de ce type de maladie et à voir si les facteurs de risque ont évolué dans les populations en cause.

Études écologiques

Les études écologiques (ou études de corrélation) sont utiles pour formuler des hypothèses. Dans une étude écologique, l'unité d'analyse est constituée par des groupes de gens plutôt que par des individus. C'est ainsi qu'on a montré qu'il existait une relation entre les ventes moyennes d'un antiasthmatique et la survenue d'un nombre inhabituellement élevé de décès dus à l'asthme dans différentes provinces de Nouvelle-Zélande.⁴ Une telle observation devrait être contrôlée en testant tous les facteurs de confusion potentiels afin d'exclure la possibilité que d'autres caractéristiques – comme la gravité de la maladie dans les différentes populations – ne soient responsables de cette surmortalité.

Figure 3.2 Taux de mortalité par cardiopathie standardisés sur l'âge, chez les hommes de 30 ans et plus,³ 1950-2002



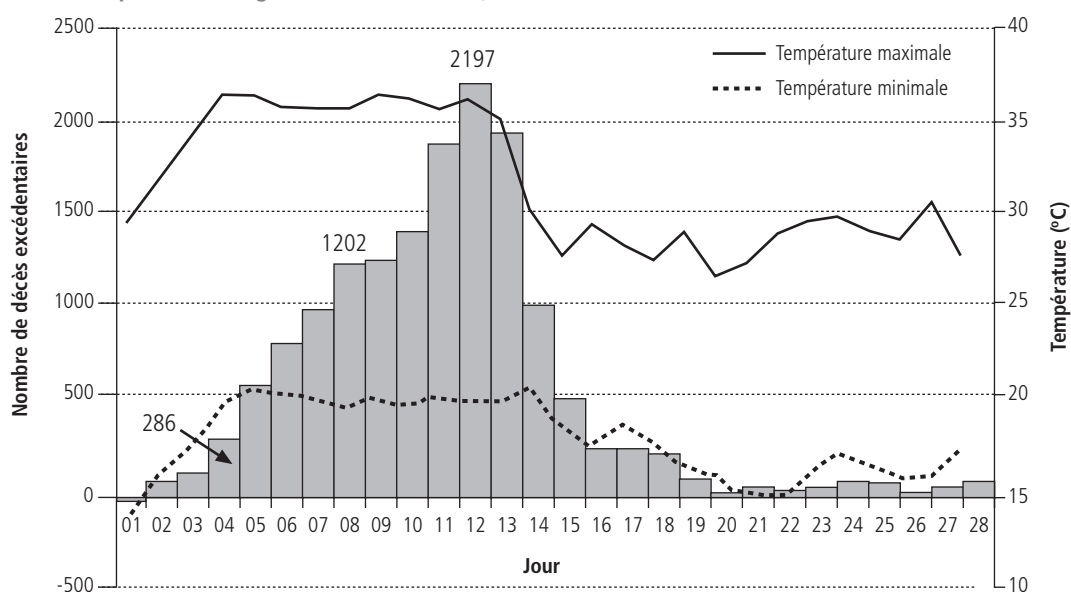
On peut également réaliser des études écologiques en comparant les populations de différents endroits à la même époque ou, dans une série chronologique, en comparant la population d'un même endroit à différentes époques. L'utilisation de données écologiques dans le Diagramme de la santé dans le monde en est un exemple (voir Encadré 4.2). Les séries chronologiques permettent de réduire l'influence de certains des facteurs de confusion socio-économiques qui peuvent poser des

problèmes dans les études écologiques. Si dans une étude chronologique, la durée est très courte, comme c'est le cas dans les études journalières (Figure 3.3), la confusion est quasi nulle puisque les sujets de l'étude sont leurs propres témoins.

Malgré une facilité d'exécution qui les rend attrayantes, les études écologiques sont souvent difficiles à interpréter car on peut rarement examiner directement les diverses explications possibles des résultats. En général, ces études s'appuient sur des données recueillies à d'autres fins ; on n'est pas toujours renseigné sur les différentes situations d'exposition ni sur les facteurs socio-économiques. En outre, comme l'unité statistique est un groupe, il est impossible d'établir un lien individuel entre exposition et effet. L'un des attraits des études écologiques est qu'elles permettent l'utilisation de données recueillies auprès de populations aux caractéristiques fort différentes ou extraites de différentes sources.

La surmortalité enregistrée au cours de la vague de chaleur de 2003 en France (Figure 3.3) a montré une bonne corrélation avec l'augmentation de la température, même si l'accroissement quotidien de la pollution atmosphérique a aussi joué un rôle. Cette surmortalité a été principalement enregistrée chez les personnes âgées et la cause immédiate du décès enregistrée a souvent été une cardiopathie ou une maladie pulmonaire.

Figure 3.3. Décès pendant la vague de chaleur à Paris, 2003⁵

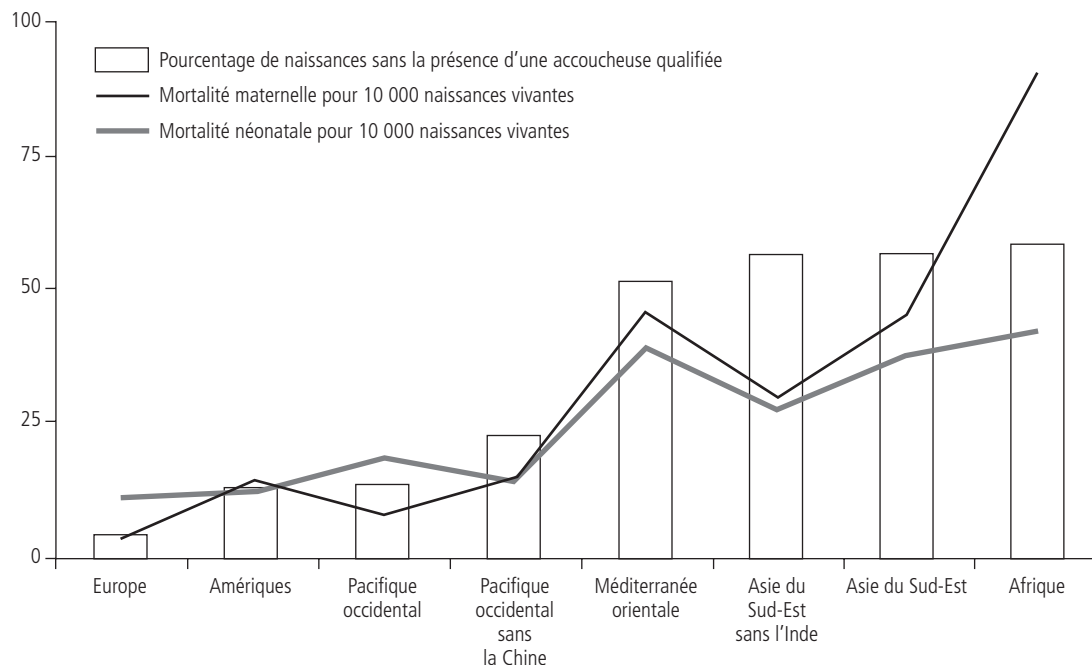


Erreur écologique

Des conclusions hâtives tirées de données écologiques comportent un risque d'erreur systématique ou biais. L'erreur vient de ce que l'association observée entre des variables au niveau d'un groupe ne représente pas nécessairement l'association qui existe au niveau individuel (voir [chapitre 2](#)). Dans les quatre régions à droite de la [Figure 3.4](#) on a un exemple de biais écologique, dans lequel il n'y a pas d'association entre la mortalité maternelle et l'absence d'une accoucheuse qualifiée.⁶ À l'évidence, de nombreux autres facteurs que la présence d'une accoucheuse qualifiée

interviennent dans l'issue d'un accouchement. De telles déductions écologiques, aussi limitées soient-elles, peuvent constituer un excellent point de départ en vue de travaux épidémiologiques plus approfondis.

Figure 3.4 La mortalité néonatale et maternelle est associée à l'absence d'accoucheuses qualifiées⁶



Études transversales

Les études transversales mesurent la prévalence des maladies, d'où le fait qu'elles soient souvent appelées études de prévalence. Dans une étude transversale, on mesure simultanément l'exposition et l'effet. Il n'est pas facile de trouver l'explication des associations mises en évidence par cette méthode. La question fondamentale est de savoir si l'exposition a précédé ou suivi les faits. Si l'on sait que les données sur l'exposition concernent une exposition antérieure à la survenue d'un effet quelconque, l'analyse des résultats peut se faire de la même façon que pour une étude de cohorte.

Les études transversales sont relativement faciles et peu coûteuses à mener et utiles pour étudier des expositions résultant de caractéristiques individuelles immuables, comme l'appartenance ethnique ou le groupe sanguin. En cas de flambée soudaine d'une maladie, une étude transversale comportant la mesure de plusieurs facteurs d'exposition constitue souvent la première étape la plus commode pour en rechercher la cause.

Les données des études transversales sont utiles pour apprécier les besoins des populations en matière de soins de santé. Les données d'enquêtes transversales répétées portant sur des échantillons aléatoires indépendants et menées au moyen de définitions et de méthodes d'enquêtes standardisées fournissent des indications utiles sur les tendances.^{7,8} Chaque enquête devrait avoir un objectif clair. Les enquêtes valables exigent des questionnaires bien conçus, un échantillon approprié d'une taille suffisante et un bon taux de réponse.

De nombreux pays réalisent régulièrement des enquêtes transversales auprès d'échantillons représentatifs de la population, portant sur les caractéristiques individuelles et démographiques, les maladies et les habitudes en rapport avec la santé. La fréquence de la maladie et les facteurs de risque peuvent ensuite être examinés en fonction de l'âge, du sexe et de l'appartenance ethnique. Des études transversales sur les facteurs de risque des maladies chroniques ont été réalisées dans toute une série de pays (Encadré 3.1).

Encadré 3.1 InfoBase mondiale de l'OMS : un outil en ligne

L'InfoBase mondiale de l'OMS (<http://infobase.who.int>) est une base de données qui recueille, conserve et présente des informations sur les maladies chroniques et leurs facteurs de risque (surpoids/obésité, tension artérielle, cholestérol, consommation d'alcool, de tabac, apport en fruits/légumes, sédentarité, diabète) pour 186 pays. L'InfoBase a été mise en place en 2002 afin de permettre aux professionnels de santé et aux chercheurs d'avoir un meilleur accès aux données relatives aux facteurs de risque des maladies chroniques rapportées par les pays. Elle présente l'avantage d'offrir une traçabilité des données et une méthodologie d'enquête complète. Les options suivantes sont disponibles en ligne :

- comparaison des pays se servant des estimations de l'OMS pour certains facteurs de risque
- établissement de profils de pays montrant les données les plus récentes et les plus représentatives au plan national
- Utilisation d'un outil de recherche de l'ensemble des données des pays concernant des facteurs de risque particuliers.

Études cas-témoins

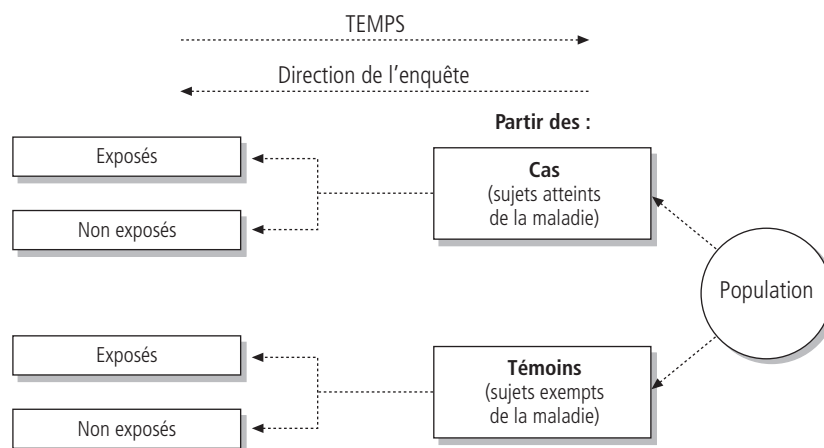
Les études cas-témoins offrent un moyen relativement simple d'étudier les causes des maladies, en particulier des maladies rares. Elles portent sur les personnes atteintes d'une maladie (ou porteuses d'une autre caractéristique) qu'on souhaite étudier et sur un groupe témoin approprié (groupe de référence ou de comparaison) constitué de sujets exempts de la maladie en question ou chez qui l'on n'observe pas la caractéristique considérée. La présence de la cause présumée est comparée dans les deux groupes, cas et témoins. Les enquêteurs recueillent des données sur la survenue de la maladie à un moment donné et sur les expositions qui l'ont précédée.

Les études cas-témoins sont longitudinales, contrairement aux études transversales (Figure 3.5). Elles ont également été qualifiées de rétrospectives puisque l'investigateur essaie de remonter depuis la maladie jusqu'à une cause possible. Cette terminologie est source d'erreur du fait que les qualificatifs « rétrospectifs » et « prospectifs » sont également utilisés pour situer la collecte des données par rapport au moment considéré. En ce sens, une étude cas-témoins peut être aussi bien rétrospective, lorsque toutes les données se rapportent à une époque antérieure, que prospective quand leur collecte se poursuit.

Choix des cas et des témoins

Une étude cas-témoins commence par l'identification des cas qui doivent être représentatifs de tous les cas observés dans un groupe de population déterminé. Les cas sont choisis sur la base de la maladie et non de l'exposition. Les témoins sont des

Figure 3.5 Structure d'une étude cas-témoins



sujets exempts de la maladie. Un aspect essentiel et difficile des études cas-témoins en population consiste à trouver une manière efficace pour choisir et recruter les témoins.⁹ Le plus difficile est de choisir les témoins de façon à avoir un aperçu de la fréquence de l'exposition dans la population dont sont issus les cas. En outre, le choix des témoins et des cas ne doit pas être influencé par leur situation à l'égard de l'exposition, qui doit être établie de façon identique pour les uns et les autres. Il n'est pas nécessaire que les cas et les témoins soient représentatifs de l'ensemble de la population ; de fait, on peut se limiter à n'importe quel sous-groupe déterminé, par exemple les personnes âgées, les hommes ou les femmes.

Doivent être choisis comme témoins des sujets que l'on aurait pu choisir comme cas s'ils avaient été atteints de la maladie étudiée. L'idéal, dans une étude cas-témoins, consiste à utiliser des nouveaux cas (cas incidents) pour éviter de devoir faire la part de ce qui revient à la causalité ou à la survie (ou à la guérison), même si des études ont été réalisées à l'aide des données de la prévalence (par exemple, des études cas-témoins sur les malformations congénitales). Les études cas-témoins permettent d'estimer le risque relatif de maladie, mais pas de déterminer l'incidence absolue de celle-ci.

Exposition

Un aspect important des études cas-témoins consiste dans la détermination du début et de la durée de l'exposition, pour les cas et pour les témoins. En général, l'exposition des cas n'est déterminée qu'après l'apparition de la maladie (données rétrospectives), habituellement en interrogeant directement l'intéressé ou un proche ou un ami (Encadré 3.2). Les réponses de l'informateur peuvent être influencées par ce qu'il sait de l'hypothèse à l'étude ou par son vécu de malade.

Le [Tableau 3.2](#) montre un exemple d'utilisation d'une étude cas-témoins. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les chercheurs ont comparé les antécédents en matière de consommation de viande des sujets atteints d'entérite aiguë nécrisante et de ceux qui en étaient exempts. Il y a eu proportionnellement davantage de sujets qui présentaient la maladie (50 sur 61) chez ceux qui ont rapporté une consommation antérieure de viande que chez ceux qui n'en avaient pas consommé (16 sur 57).¹¹

L'exposition est parfois déterminée à partir de mesures biochimiques (par exemple, le dosage du plomb dans le sang ou du cadmium dans les urines), qui ne sont peut-être pas forcément le reflet exact de l'exposition passée en question. Par exemple, la plombémie à l'âge de 6 ans n'est pas un bon indicateur de l'exposition à l'âge de 1 ou 2 ans, tranche d'âge où la sensibilité au plomb est la plus grande. Il est possible d'éviter ce problème quand on peut estimer l'exposition à partir d'un système d'enregistrement établi (par exemple, conservation des résultats des tests sanguins systématiques ou dossiers du personnel), ou si l'étude cas-témoins est organisée de façon prospective de sorte que les données relatives à l'exposition sont recueillies avant que la maladie n'apparaisse.

Encadré 3.2 Thalidomide

Un exemple classique d'étude cas-témoins a été la découverte du lien existant entre la thalidomide et les malformations inhabituelles des membres observées en République fédérale d'Allemagne chez les enfants nés entre 1959 et 1960. L'étude, entreprise en 1961, a consisté à comparer les enfants malformés aux enfants normaux. Sur les 46 femmes dont les enfants présentaient des malformations caractéristiques, 41 avaient reçu de la thalidomide entre la quatrième et la neuvième semaine de grossesse, alors qu'aucune des 300 femmes témoins, dont les enfants étaient normaux, n'avaient pris ce médicament pendant leur grossesse.¹⁰ La détermination précise du moment où le médicament avait été ingéré a été décisive pour déterminer l'exposition en cause.

Odds ratio

Dans une étude cas-témoins, l'association entre exposition et maladie (risque relatif) se mesure au moyen de l'odds ratio (OR), qui est égal au rapport des « cotes d'exposition » chez les cas et chez les témoins. Dans l'exemple du Tableau 3.2, l'odds ratio est donc égal à :

$$OR = (50 / 11) \div (16 / 41) = \frac{50 \times 41}{11 \times 16} = 11.6$$

Autrement dit, les cas avaient 11,6 fois plus de chances que les témoins d'avoir récemment consommé de la viande.

L'odds ratio est très voisin du risque relatif, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une maladie rare. Pour que les odds ratio constituent une bonne approximation, les cas et les témoins doivent être représentatifs de la population générale en ce qui concerne l'exposition. Cependant, du fait qu'on ignore quelle est l'incidence de la maladie, le risque absolu ne peut être calculé. Un odds ratio doit être accompagné de l'intervalle de confiance observé autour de l'estimation ponctuelle (voir [chapitre 4](#)).

Tableau 3.2. Association entre la consommation de viande et l'entérite nécrosante en Papouasie-Nouvelle-Guinée¹¹

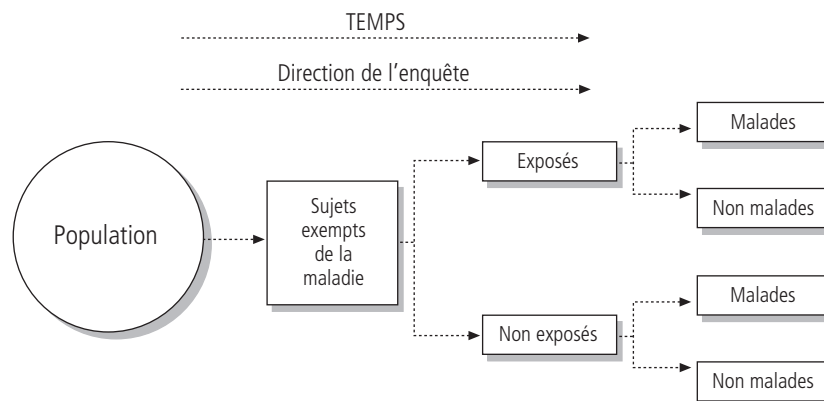
		Exposition (ingestion récente de viande)		Total
		Oui	Non	
Maladie (entérite nécrosante)	Oui	50	11	61
	Non	16	41	57
	Total	66	52	118

Études de cohorte

Les études de cohorte, également appelées études de suivi ou études d'incidence en anglais, portent au départ sur un groupe de personnes (cohorte) exemptes de maladie, qui sont classées en plusieurs sous-groupes selon leur exposition à la cause potentielle d'une maladie ou d'un autre événement ([Figure 3.6](#)). Les variables à étudier sont définies puis mesurées et l'ensemble de la cohorte est suivie de façon à déceler une éventuelle différence ultérieure dans l'apparition des nouveaux cas (ou la survenue d'un autre événement) chez les exposés et chez les non exposés. Comme la collecte

des données est effectuée à différents moments, les études de cohorte sont longitudinales, comme les études cas-témoins.

Figure 3.6 Structure d'une étude de cohorte



Les études de cohorte ont parfois été qualifiées de prospectives, mais il convient d'éviter cette terminologie qui prête à confusion. Comme on l'a indiqué précédemment, le qualificatif « prospectif » vise le moment de la collecte des données et non le rapport entre exposition et effet. Ainsi, les études de cohorte peuvent être aussi bien rétrospectives que prospectives.

Ces études sont celles qui renseignent le mieux sur les causes d'une maladie et qui fournissent la mesure la plus directe du risque de contracter cette maladie. Malgré leur simplicité théorique, les études de cohorte représentent une vaste entreprise et exigent parfois un suivi prolongé puisque la maladie peut se déclarer longtemps après l'exposition. Par exemple, la période d'induction d'une leucémie ou

d'un cancer de la thyroïde provoqué par une irradiation (autrement dit la durée nécessaire pour que la cause produise ses effets) est de plusieurs années, de sorte qu'il faut suivre les participants à l'étude pendant longtemps. De nombreuses expositions étudiées relèvent souvent du long terme, de sorte que pour être exactement renseigné à leur sujet il faut recueillir des données sur de longues périodes. Toutefois, dans le cas du tabagisme, par exemple, de nombreuses personnes ont des habitudes relativement régulières et l'on peut alors s'enquérir de leurs antécédents en matière d'exposition au moment où l'on constitue la cohorte.

Dans les situations d'expositions soudaines et aiguës, la relation de cause à effet est parfois évidente pour les effets aigus, mais on a également recours à des études de cohorte pour étudier les effets différés ou chroniques (Encadré 3.3).

Comme les études de cohorte commencent sur des sujets exposés et non exposés, les difficultés rencontrées

Encadré 3.3 Effets différés d'une intoxication : Bhopal

L'intoxication massive de la population voisine d'une usine de pesticides à Bhopal, en Inde, en 1984, est un exemple intéressant de la mesure des effets à long terme.¹² Un produit chimique intermédiaire du processus de fabrication, l'isocyanate de méthyle, s'est accidentellement échappé d'une citerne et les vapeurs se sont répandues dans les quartiers d'habitations voisins, exposant un demi-million de personnes au gaz et faisant au total plus de 20 000 morts. En outre, 120 000 personnes souffrent toujours des effets de cet accident et de la pollution qui a suivi. Les effets aigus ont été faciles à analyser à l'aide d'une étude de type transversal. Les effets chroniques, plus subtils, et ceux qui n'apparaissent qu'après une longue période de latence sont encore à l'étude, selon la méthode des études de cohorte.

pour mesurer les expositions individuelles ou trouver des données à leur sujet déterminent en grande partie leur faisabilité. S'il s'agit d'une maladie rare, aussi bien chez les exposés que chez les non-exposés, on peut aussi avoir du mal à réunir un groupe d'étude suffisamment important.

On peut réduire le coût d'une étude de cohorte si l'on a recours à des sources d'information habituelles sur la mortalité et la morbidité, par exemple les registres des maladies ou les registres nationaux des décès tenus dans le cadre du suivi. La Nurses Health Study en est un exemple (Encadré 3.4).

Comme les études de cohorte démarrent avec des sujets bien portants, il est possible d'examiner toute une série d'événements (contrairement à ce que l'on peut obtenir des études cas-témoins). Par exemple, l'étude de Framingham – une étude de cohorte qui a débuté en 1948 – a analysé les facteurs de risque d'un large éventail de maladies, dont les maladies cardio-vasculaires et respiratoires et les troubles musculosquelettiques.¹⁴

Des études de cohorte à grande échelle du même type ont été démarrées en Chine. Les caractéristiques démographiques de départ, les antécédents médicaux et les principaux facteurs de risque cardio-vasculaires, y compris la tension artérielle et le poids corporel ont été obtenus auprès d'un échantillon représentatif de 169 871 hommes et femmes âgés de 40 ans et plus en 1990. Les chercheurs prévoient de suivre cette cohorte régulièrement.¹⁵

L'étude des vrais jumeaux constitue un type particulier d'étude de cohorte dans laquelle le facteur de confusion que peut constituer la variation génétique – entre des personnes exposées et non exposées à un facteur particulier – peut être éliminé. Ces études ont fourni pour les maladies chroniques des éléments de preuve importants sur toute une série de relations de cause à effet. Le registre des jumeaux suédois est un bon exemple du type de sources de données qu'on peut utiliser pour répondre à de nombreuses questions épidémiologiques.¹⁶

Études de cohorte historiques

On peut parfois abaisser les coûts en utilisant une cohorte historique (définie sur la base de documents relatifs à une exposition antérieure). Ce type d'investigation est baptisée étude de cohorte historique parce que toutes les données sur l'exposition et les effets (pathologiques) ont été recueillies antérieurement au début de l'étude. Par exemple, les registres d'exposition des membres des forces armées aux retombées radioactives lors des essais nucléaires ont été utilisés pour voir si ces retombées doivent être incriminées dans le développement des cancers depuis 30 ans.¹⁷ Les études de ce type sont relativement fréquentes pour les cancers liés à des expositions professionnelles.

Encadré 3.4 Nurses' Health Study

Si le coût est un facteur important dans les grandes études de cohorte, des méthodes ont été mises au point pour rendre ces dernières moins onéreuses. En 1976, 121 700 infirmières mariées âgées de 30 à 55 ans ont rempli le premier questionnaire de la Nurses' Health Survey. Tous les deux ans, des questionnaires à remplir ont été adressés à ces infirmières qui ont fourni des informations sur leurs comportements en matière de santé et leurs antécédents génésiques et médicaux. On a recruté la cohorte initiale avec pour objectif l'évaluation des effets de l'utilisation des contraceptifs oraux sur la santé. Les chercheurs ont testé leurs méthodes sur de petits sous-groupes de la cohorte et obtenu des informations sur l'issue des maladies à partir des sources de données habituelles.¹³ En plus de l'étude du rapport entre utilisation des contraceptifs oraux et risque de cancer des ovaires ou du sein, ils ont également pu évaluer d'autres maladies dans cette cohorte – par exemple les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux, ainsi que la relation existant entre tabagisme et risque d'accident vasculaire cérébral, comme le montre le [Tableau 2.3](#). Bien que l'accident vasculaire cérébral soit une cause de décès relativement courante, il se produit rarement chez les femmes jeunes et une cohorte importante est donc nécessaire.¹⁰

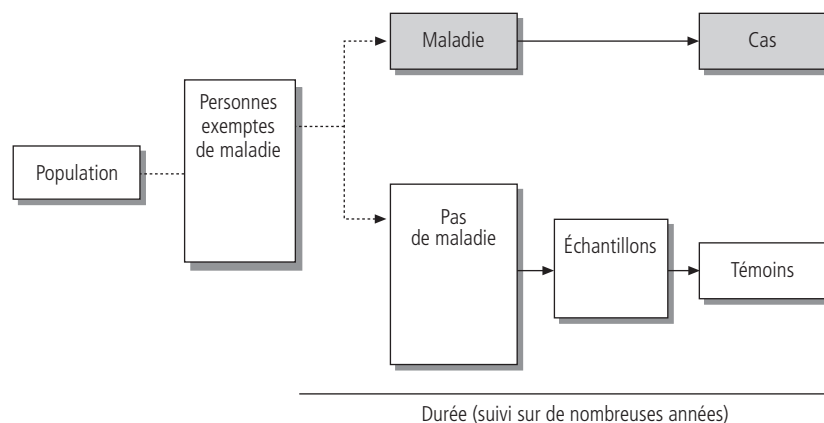
Études cas-témoins nichées

Les études cas-témoins nichées sont des études de cohorte moins coûteuses. Les cas et témoins sont choisis dans une cohorte déterminée pour laquelle on dispose déjà d'informations sur les expositions et les facteurs de risque (Figure 3.7). Des données supplémentaires sont réunies et analysées sur les nouveaux cas et les témoins spécialement choisis pour l'étude. Cette méthode est particulièrement utile lorsque la mesure de l'exposition est coûteuse. On trouvera dans l'Encadré 3.5 un exemple d'étude cas-témoins nichée.

Encadré 3.5 Étude cas-témoins nichée du cancer de l'estomac

Pour déterminer si l'infection par *Helicobacter pylori* était associée au cancer de l'estomac, les investigateurs ont utilisé une cohorte de 128 992 personnes constituée au milieu des années 1960. En 1991, 186 personnes de la cohorte d'origine avaient développé un cancer de l'estomac. Les chercheurs ont alors réalisé une étude cas-témoins nichée en sélectionnant ces 186 personnes comme cas et 186 autres personnes exemptes de cancer appartenant à la même cohorte comme témoins. La situation vis-à-vis de l'infection par *H. pylori* a été déterminée rétrospectivement à partir d'échantillons de sérum conservés depuis les années 60. Quatre-vingt-quatre pour cent des personnes présentant un cancer de l'estomac – et seulement 61% des témoins – avaient été précédemment infectées par *H. pylori*, laissant à penser qu'il y a une association positive entre *H. pylori* et le risque de cancer de l'estomac.¹⁸

Figure 3.7 Structure d'une étude cas-témoins nichée



Récapitulation des études épidémiologiques

Le [Tableau 3.3](#) récapitule les applications des différentes études d'observation et le [Tableau 3.4](#) indique les avantages, les inconvénients et la probabilité qu'il y ait des erreurs (évoquée plus loin dans ce chapitre).

Tableau 3.3 Applications des différents types d'études d'observation^a

Objectif	Étude écologique	Étude transversale	Étude cas-témoins	Étude de cohorte
Investigation de maladies rares	++++	—	+++++	—
Investigation de causes rares	++	—	—	+++++
Recherche des effets multiples d'une même cause	+	++	—	+++++
Étude d'expositions et de déterminants multiples	++	++	++++	+++
Établissement d'une relation temporelle	++	—	+ ^b	+++++
Mesure directe de l'incidence	—	—	+ ^c	+++++
Examen d'une longue période de latence	—	—	+++	—

^a +...+++++ : indique le degré général d'adéquation ; il y a des exceptions.

— : inadaptée.

^b Si étude prospective.

^c Si étude de l'ensemble d'une population.

Épidémiologie expérimentale

L'intervention ou l'expérimentation consiste dans la tentative de modifier une variable au sein d'un ou plusieurs groupes de personnes. Il peut s'agir d'éliminer un facteur alimentaire dont on pense qu'il est allergogène ou de tester un nouveau traitement sur un groupe de patients sélectionné. Pour mesurer les effets d'une intervention, on compare les résultats obtenus dans le groupe soumis à l'expérience à ceux d'un groupe témoin. Comme les interventions sont rigoureusement régies par le protocole de l'étude, les considérations d'ordre éthique revêtent une importance essentielle lors de la conception de l'étude. Par exemple, aucun patient ne doit se voir refuser un traitement approprié sous prétexte qu'il participe à une expérience et le traitement testé doit être acceptable compte tenu des connaissances actuelles. Dans presque tous les cas, on exige un consentement éclairé de tous les participants à l'étude.

Tableau 3.4 Avantages et inconvénients des différents types d'études d'observation

	Étude écologique	Étude transversale	Étude cas-témoins	Étude de cohorte
<i>Risque de :</i>				
biais de sélection	SO	moyen	élevé	faible
biais de mémorisation	SO	élevé	élevé	faible
perdus de vue	SO	SO	faible	élevé
facteurs de confusion	élevé	moyen	moyen	moyen
Durée nécessaire	faible	moyenne	moyenne	élevée
Coût	faible	moyen	moyen	élevé

SO : sans objet.

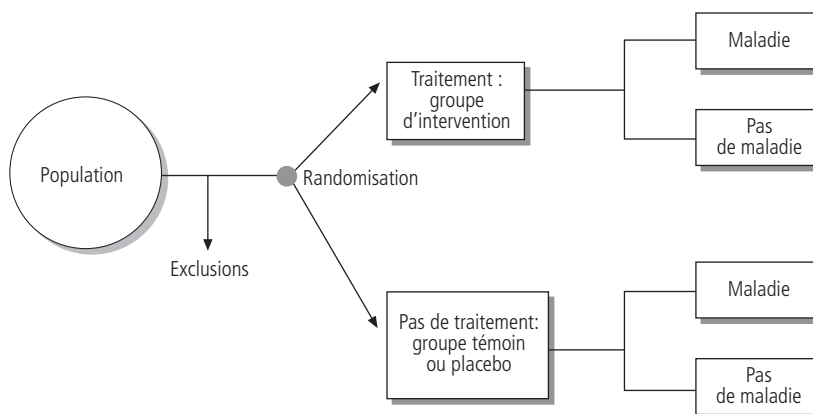
Une étude d'intervention est en général conçue sous la forme d'un essai contrôlé randomisé, d'un essai sur le terrain ou d'un essai en communauté.

Essais contrôlés randomisés

Un essai contrôlé randomisé est une étude épidémiologique expérimentale visant à apprécier les effets d'une intervention particulière, en général un traitement d'une maladie donnée (essai clinique). Les sujets de la population d'étude sont répartis par tirage au sort dans les groupes d'intervention et les groupes témoins et les résultats sont appréciés par comparaison entre ces groupes.

L'organisation d'un essai contrôlé randomisé est indiquée sur la Figure 3.8. Pour être sûr que les groupes comparés sont équivalents, les patients y sont affectés par tirage au sort. Si le choix initial et la randomisation sont effectués correctement, les groupes témoins et traités seront comparables au début de l'étude ; les différences susceptibles d'exister entre les groupes sont alors le fait du hasard et non la conséquence d'un biais conscient ou inconscient imputable aux investigateurs.

Figure 3.8. Organisation d'un essai contrôlé randomisé



Essais sur le terrain

Contrairement aux essais cliniques, les essais sur le terrain portent sur des sujets bien portants mais présumés à risque ; la collecte des données est opérée « sur le terrain », habituellement dans la population générale et non parmi les personnes placées en établissement. Comme les sujets de l'étude sont bien portants et que l'objectif est de prévenir des maladies qui peuvent être relativement peu fréquentes, les essais sur le terrain représentent souvent des entreprises complexes sur le plan logistique et coûteuses. C'est ainsi qu'un des plus grands essais de ce type qu'on ait jamais réalisés a été celui de l'expérimentation du vaccin antipoliomyélique Salk, qui a porté sur plus d'un million d'enfants.

Les essais sur le terrain peuvent servir à évaluer les interventions visant à réduire une exposition sans qu'il faille nécessairement mesurer les effets sur la santé. Par exemple, on a testé plusieurs méthodes de protection contre l'exposition aux pesticides et la détermination de la plombémie chez les enfants a montré que l'élimination des peintures à base de plomb dans le cadre domestique avant réduit les intoxications. Ces études d'intervention sont souvent praticables à petite échelle

pour un faible coût et elles ne supposent aucun suivi à long terme, ni mesure de l'issue de la maladie.

Essais en communauté

Dans cette forme d'expérience, les groupes de traitement sont des communautés et non des individus. La méthode est particulièrement bien adaptée aux maladies dans lesquelles la situation sociale des patients intervient et pour lesquelles des efforts de prévention sont ciblés sur le comportement du groupe. Les maladies cardio-vasculaires constituent un bon exemple d'affections adaptées à la méthodologie des essais en communauté même si des problèmes méthodologiques qu'on n'avait pas anticipés peuvent se poser dans les grands essais d'intervention en communauté (Encadré 3.6).

Limites des essais en communauté

Un inconvénient de ces études est qu'elles ne peuvent porter que sur un petit nombre de communautés qu'il est impossible en pratique de répartir de façon aléatoire ; d'autres méthodes sont nécessaires pour s'assurer que les différences éventuellement révélées par l'étude sont bien la conséquence de l'intervention et non de différences inhérentes à ces communautés.¹⁹ En outre, il est difficile de soustraire les communautés soumises à l'intervention aux transformations générales pouvant marquer la société. Les inconvénients liés à leur conception même, surtout face à des modifications étonnamment importantes et favorables des facteurs de risque dans les sites témoins, sont difficiles à éviter. De ce fait, il n'est pas toujours possible de parvenir à des conclusions définitives concernant l'efficacité générale des efforts entrepris à l'échelle communautaire.²⁰

La Figure 3.9 montre un essai en communauté d'un programme périphérique de lutte contre la tuberculose dans des zones rurales d'Éthiopie.²¹ Trente-deux communautés – comptant une population totale de 350 000 personnes – ont été réparties par tirage au sort dans les groupes d'intervention et témoin. L'étude a montré que ce programme permettait de dépister plus rapidement les cas (davantage de cas recensés au cours des 3 premiers mois), bien que le résultat du traitement soit resté le même à 12 mois.

Encadré 3.6 Essai d'intervention en communauté de Stanford Five-City

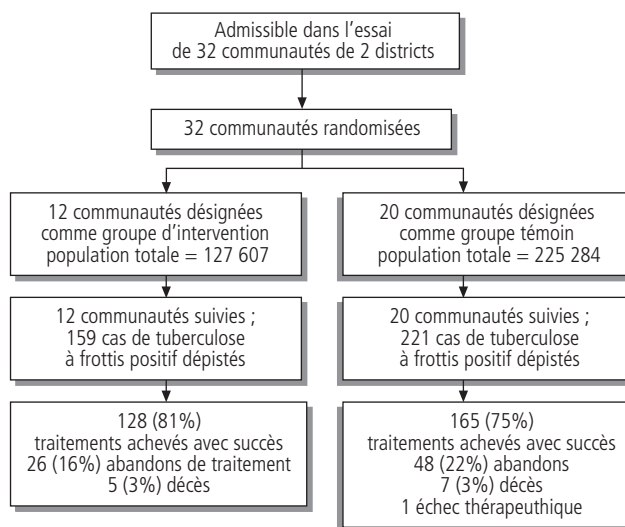
Le projet Stanford Five-City a démarré en 1978 ; c'est l'une des diverses études d'intervention en communauté destinées à abaisser le risque de maladie cardio-vasculaire dans la population. Les chercheurs pensaient que l'approche communautaire constituait la meilleure façon d'aborder l'important risque combiné d'élévation bénigne de multiples facteurs de risque et d'interdépendance de plusieurs comportements en matière de santé. Bien que certains des éléments de l'intervention se soient avérés efficaces lorsqu'on les a évalués individuellement (par exemple l'efficacité des mass médias et autres programmes appliqués à l'échelle de la communauté), des changements importants et favorables au niveau des facteurs de risque ont également été observés dans les sites témoins. Une partie du problème était liée aux limites de la conception de l'étude. La validité interne a été mise en péril par le fait que seules quelques unités d'intervention ont pu être étudiées suffisamment en détail. Les chercheurs ont également pris note de la nécessité d'améliorer les interventions éducatives et d'étoffer les composantes politique environnementale et sanitaire de la promotion de la santé.¹⁹

Erreurs potentielles dans les études épidémiologiques

Les investigations épidémiologiques visent à mesurer exactement la survenue d'une maladie (ou d'autres éléments). Mais les mesures épidémiologiques comportent de

nombreux risques d'erreurs. Les épidémiologistes consacrent beaucoup d'attention à la réduction de ces erreurs et à l'évaluation de l'effet de celles qui ne peuvent être éliminées. Les erreurs peuvent être aléatoires ou systématiques.

Figure 3.9 . Profil des communautés réparties par tirage au sort vers les groupes d'intervention et de témoins dans un essai²¹



Erreur aléatoire

Une erreur aléatoire consiste dans l'écart – du fait du seul hasard – entre une observation faite dans un échantillon et la valeur vraie dans la population, d'où un manque de précision dans la mesure d'une association. Il existe trois sources principales d'erreur aléatoire :

- les variations biologiques individuelles ;
- les erreurs d'échantillonnage ; et
- les erreurs de mesure.

Les erreurs aléatoires ne peuvent jamais être entièrement éliminées puisqu'on étudie seulement un échantillon de la population. L'erreur d'échantillonnage vient en général de ce qu'un petit échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble des variables d'une population. La meilleure façon de réduire les erreurs d'échantillonnage consiste à augmenter la taille de l'échantillon. Il existe toujours des variations individuelles et aucune mesure n'est parfaitement exacte. On peut réduire les erreurs de mesure en appliquant des protocoles stricts et en faisant des mesures individuelles aussi précises que possible. Les investigateurs doivent connaître les méthodes de mesure utilisées dans l'étude et les erreurs qu'elles peuvent engendrer. L'idéal serait que les laboratoires puissent être en mesure de documenter l'exactitude et la précision de leurs mesures par des méthodes de contrôle de la qualité systématiques.

Taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon doit être suffisamment importante pour que l'étude ait la puissance statistique voulue pour détecter les différences considérées comme importantes. La détermination de la taille d'un échantillon peut être réalisée à l'aide des formules classiques fournies au [chapitre 4](#). Leur application nécessite qu'on soit renseigné sur les paramètres suivants :

- capacité à déceler une différence avec le degré de signification statistique requis;
- erreur ou probabilité jugée acceptable pour qu'un effet réel passe inaperçu ;
- importance de l'effet étudié ;
- fréquence de la maladie dans la population ;
- tailles relatives des groupes comparés.

En réalité, la taille de l'échantillon est souvent imposée par des considérations logistiques et financières; et un compromis est toujours indispensable entre coût de l'étude et taille de l'échantillon. L'OMS a publié un guide pratique pour la détermination de la taille de l'échantillon dans les études sanométriques.²²

On peut également améliorer la précision d'une étude en choisissant une taille relative appropriée pour les différents groupes. C'est souvent une question délicate dans les études cas-témoins où il faut choisir le nombre de témoins pour chaque cas. Il n'existe pas de formule idéale pour cela, car le rapport dépend du coût relatif supporté pour réunir les uns et les autres. Quand les cas sont rares et les témoins nombreux, on a intérêt à augmenter proportionnellement le nombre de témoins. Par exemple, dans l'étude cas-témoins sur les effets de la thalidomide (Encadré 3.2), la comparaison a porté sur 46 enfants atteints et 300 enfants normaux. Cependant, il n'y a pas grand intérêt, en général, à avoir plus de 4 témoins par cas. Il est important de veiller à ce que les cas et les témoins soient suffisamment semblables si l'on prévoit d'analyser les données, par exemple, par tranche d'âge ou classe sociale ; si la plupart des cas et seulement quelques témoins appartenaient aux tranches d'âge élevées, l'étude ne permettait pas de tenir compte du facteur de confusion que constitue l'âge.

Erreur systématique

Il y a erreur systématique (ou biais) en épidémiologie lorsque les résultats ont tendance à différer systématiquement des valeurs vraies. Dans une étude où l'erreur systématique est faible, on dit que l'exactitude est grande. L'exactitude ne dépend pas de la taille de l'échantillon.

Les sources possibles d'erreur systématique en épidémiologie sont nombreuses et variées ; on en a recensé plus de 30 types, dont les principaux sont :

- le biais de sélection (ou de recrutement),
- le biais de mesure (ou de classification).

Biais de sélection

Il y a biais de sélection lorsqu'il existe une différence systématique entre les caractéristiques des sujets choisis pour une étude et celles de ceux qui ne le sont pas. Il y a évidemment un biais de sélection en cas d'auto-sélection, car les volontaires risquent d'être motivés par leur état de santé, ou par leur préoccupation particulière vis-à-vis d'une exposition. On sait bien par exemple que les personnes qui acceptent de participer à une étude sur les effets du tabagisme n'ont pas les mêmes habitudes en la matière que celles qui ne répondent pas et qui sont en général de plus gros fumeurs. Dans les études portant sur la santé des enfants, dans lesquelles la coopération de leurs parents est alors nécessaire, il peut également y avoir un biais de sélection. Dans une étude de cohorte sur les nouveau-nés,²³ la proportion d'enfants suivis pendant 12 mois a été fonction du niveau de revenus des parents. Si les personnes qui sont admises dans une étude ou continuent d'y participer présentent des caractéristiques différentes de celles qui n'ont pas été retenues au départ, ou de celles qui abandonnent avant la fin de l'étude, le résultat est une estimation biaisée de l'association entre exposition et résultat.

Le biais de sélection est important quand la maladie ou le facteur étudié font que les personnes ne sont pas disponibles. Prenons l'exemple des ouvriers d'une usine qui sont exposés au formaldéhyde. Ceux qui souffrent le plus d'irritation oculaire sont a priori ceux qui ont le plus de chances de quitter leur emploi ; les ouvriers qui restent sont donc les moins atteints, de sorte qu'une étude de prévalence menée sur les lieux de travail et portant sur l'association entre exposition au formaldéhyde et irritation oculaire peut être tout à fait trompeuse.

Dans ce type d'étude épidémiologiques menées en milieu professionnel, ce biais de sélection important est désigné sous le nom d'« effet de travailleur bien portant » ([chapitre 9](#)). Ce biais tient au fait que les ouvriers doivent être suffisamment bien portants pour effectuer leurs tâches ; en cas de maladie ou d'incapacité grave, ils ne peuvent en général plus travailler. De la même façon, si une étude repose sur des examens pratiqués dans un centre de santé et que certains participants ne se présentent pas aux examens de contrôle, les résultats risquent d'être faussés : en effet, ceux-ci sont peut-être contraints de garder le lit, chez eux ou à l'hôpital. Tous les types d'études épidémiologiques doivent tenir compte de ce biais de sélection.

Biais de mesure

Un biais de mesure (ou de classification) intervient lorsque les mesures individuelles ou la classification de la maladie ou de l'exposition sont inexactes – c'est-à-dire qu'elles ne mesurent pas correctement ce qu'elles sont censées mesurer. Il y a de nombreuses sources de biais de mesure, dont les effets sont plus ou moins importants. Une mesure biochimique ou physiologique, par exemple, n'est jamais parfaitement exacte et les différents laboratoires obtiennent souvent des résultats différents pour un même échantillon. Si les échantillons prélevés dans le groupe exposé et le groupe témoin sont répartis au hasard dans différents laboratoires pour y être analysés, il y a moins de risque d'erreur de mesure systématique que dans le cas où tous les échantillons du groupe exposé sont analysés dans un laboratoire et tous ceux du groupe témoin dans un autre.

Un biais de mesure particulièrement important dans les études cas-témoins rétrospectives est celui connu sous le nom de biais de mémorisation. Il intervient quand les témoins et les cas ne se souviennent pas des événements de la même manière, par exemple parce que les cas ont a priori davantage de chances de se souvenir d'une exposition, surtout si tout le monde sait que cette exposition est associée à la maladie étudiée – par exemple, le manque d'exercice et les cardiopathies. Ce type de biais peut soit exagérer l'importance de l'effet associé à l'exposition – cas des cardiaques qui sont davantage enclins à reconnaître qu'ils n'ont pas fait assez d'exercice dans le passé – soit la sous-estimer – lorsque les cas sont plus portés que les témoins à nier une exposition antérieure.

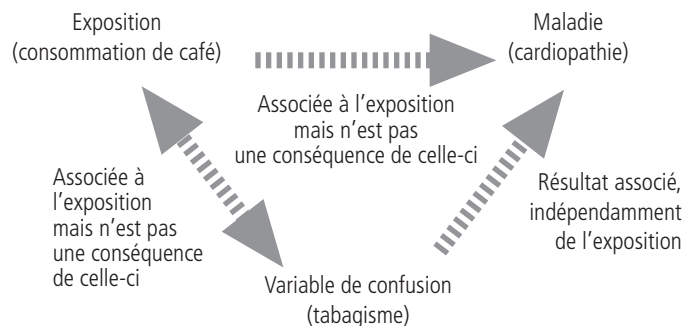
Lorsque le biais de mesure a la même importance dans les différents groupes comparés, il conduit presque toujours à sous-estimer la force réelle de la relation. Un tel biais non différentiel explique peut-être les divergences apparentes entre certaines études épidémiologiques.

Lorsque l'investigateur, le technicien de laboratoire ou le participant connaît l'exposition, cette connaissance peut influencer sur les mesures et provoquer un *biais d'observateur*. Pour éviter celui-ci, les mesures peuvent être faites à l'*aveugle* ou en *double-aveugle*. Une étude à l'aveugle signifie que les investigateurs ne savent pas comment les participants ont été répartis. Une étude en double-aveugle signifie que ni les investigateurs ni les participants ne connaissent la répartition des seconds.

Facteurs de confusion

La confusion est un autre problème majeur des études épidémiologiques. Lorsqu'on étudie l'association entre l'exposition à une cause (ou un facteur de risque) et la survenue d'une maladie, il peut y avoir confusion si la population étudiée est soumise à une autre exposition qui est associée à la fois à la maladie et à l'exposition étudiée. Un problème se pose si ce facteur parasite – lui-même un déterminant ou un facteur de risque de la maladie considérée – est inégalement réparti dans les différents sous-groupes exposés. Il y a confusion lorsque les effets de deux expositions (facteurs de risque) n'ont pas été séparés et que l'analyse conclut que l'effet est dû à une variable plutôt qu'à l'autre. Pour qu'il y ait facteur de confusion, deux conditions doivent être réunies (Figure 3.10).

Figure 3.10 Phénomène de confusion : relation entre consommation de café (exposition), cardiopathie (maladie) et une troisième variable (tabagisme)



Encadré 3.7 Phénomène de confusion : difficile à maîtriser

Le terme « confusion » vient du latin *confundere*, qui signifie *mélanger ensemble*. L'influence du phénomène de confusion peut être considérable, allant jusqu'à changer le sens apparent d'une association. Une variable qui semble exercer un effet protecteur peut, une fois éliminée l'influence des facteurs de confusion, se révéler nuisible en réalité. Le problème le plus courant que posent les facteurs de confusion est qu'ils risquent de faire croire à une relation de cause à effet qui n'existe pas. Pour qu'une variable soit un facteur de confusion, il faut qu'elle soit elle-même un déterminant de la maladie étudiée (c'est-à-dire un facteur de risque) et qu'elle soit associée à l'exposition considérée. Ainsi, si l'on étudie l'association entre cancer du poumon et exposition au radon, le tabagisme n'est pas un facteur de confusion si les habitudes tabagiques sont identiques dans le groupe témoin et dans le groupe exposé au radon.

Il y a confusion parce que la répartition non aléatoire des facteurs de risque dans la population d'origine se retrouve également dans la population d'étude donnant ainsi des estimations erronées de l'effet (voir Encadré 3.7). En ce sens, il peut sembler qu'il y a un biais, mais en réalité, celui-ci ne résulte pas d'une erreur systématique dans la conception de l'étude.²⁵

L'âge et la classe sociale sont souvent des facteurs de confusion dans les études épidémiologiques. Une association entre l'hypertension artérielle et les cardiopathies coronariennes peut en réalité tenir au fait que ces deux variables évoluent parallèlement avec l'âge ; il convient de tenir compte du facteur de confusion qu'est l'âge et l'on constate alors que l'hypertension artérielle accroît effectivement le risque de cardiopathie coronarienne.

Dans l'exemple de la [Figure 3.10](#), la confusion explique peut-être la relation constatée entre la consommation de café et le risque de cardiopathie coronarienne, puisque l'on sait que la consommation de

café est associée au tabagisme : les buveurs de café ont plus de chances que les autres d'être également des fumeurs.

Il est également bien connu que la cigarette est une cause de cardiopathie coronarienne. Il se peut donc que la relation entre la consommation de café et les cardiopathies coronariennes soient simplement le reflet de l'association causale connue entre tabagisme et cardiopathie. En pareil cas, le tabagisme est un facteur de confusion dans la relation apparente entre consommation de café et cardiopathie coronarienne parce qu'il est corrélé avec la consommation de café et qu'il constitue un facteur de risque même pour les personnes qui ne boivent pas de café.

Comment tenir compte des facteurs de confusion

Il existe plusieurs méthodes pour tenir compte des facteurs de confusion, soit lors de la conception de l'étude, soit lors de l'analyse des résultats.

Les méthodes habituelles au stade de la conception sont les suivantes :

- randomisation
- restriction de la population d'étude
- appariement.

Au stade de l'analyse, deux méthodes permettent de tenir compte des facteurs de confusion :

- la stratification
- la modélisation statistique

Randomisation

Dans les études expérimentales, la randomisation est la méthode idéale pour faire en sorte que les facteurs de confusion potentiels aient une distribution à peu près identique dans les groupes qu'on compare. Il faut choisir des échantillons de taille suffisante pour éviter le risque que du fait du hasard, ces facteurs soient distribués de façon inégale. La randomisation supprime le risque d'une association entre les facteurs de confusion potentiels et l'exposition étudiée.

Restriction

Une façon de tenir compte des facteurs de confusion consiste à limiter l'étude aux personnes présentant des caractéristiques particulières. Par exemple, si l'on étudie les effets du café sur les cardiopathies coronariennes, on peut restreindre l'étude à des non-fumeurs, ce qui élimine tout phénomène potentiel de confusion dû à l'usage de la cigarette.

Appariement

Lorsqu'on a recours à l'appariement pour tenir compte des facteurs de confusion, on choisit les participants à l'étude de façon que ces facteurs potentiels soient uniformément distribués dans les deux groupes comparés. Par exemple, dans une étude cas-témoin sur les rapports entre exercice physique et cardiopathie coronarienne, on apparie à chaque cardiaque un témoin du même sexe et de la même classe d'âge pour que ces deux paramètres ne soient plus des facteurs de confusion. L'appariement a été massivement utilisé dans les études cas-témoins, mais il peut poser des problèmes lors de la sélection des témoins si les critères appliqués sont trop rigoureux ou trop nombreux ; on parle alors de surappariement.

L'appariement peut être onéreux et fastidieux, mais il est particulièrement utile si les caractéristiques des témoins et des cas sont trop différentes, par exemple lorsque les cas sont a priori plus âgés que les témoins.

Stratification et modélisation statistique

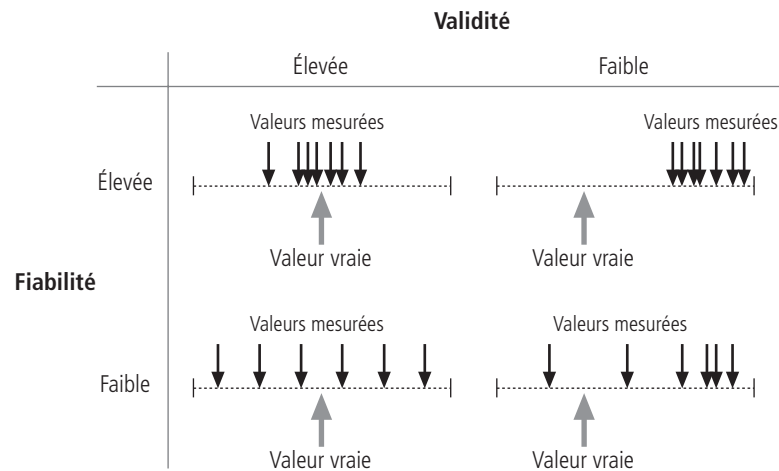
Dans les grandes études, mieux vaut en général tenir compte des facteurs de confusion au stade de l'analyse qu'à celui de la conception. On peut pour cela faire appel à la *stratification*, technique qui consiste à mesurer la force de l'association au sein de catégories bien définies et homogènes (des strates) de la variable de confusion. Si l'âge est un facteur de confusion, l'association peut être mesurée par exemple dans des tranches d'âge de 10 ans chacune ; si le sexe ou l'appartenance ethnique sont des facteurs de confusion, on mesurera l'association séparément chez les hommes et chez les femmes ou dans les différents groupes ethniques. Il existe des méthodes qui permettent de regrouper les associations partielles ainsi trouvées et d'obtenir une association globale sur la base de la moyenne pondérée des estimations établies pour chacune des strates.

Si la stratification est simple sur le plan théorique et relativement facile à exécuter, le recours à cette technique est souvent limité par la taille de l'étude et elle ne permet pas non plus de tenir compte simultanément de nombreux facteurs de confusion comme c'est souvent nécessaire. En pareil cas, il faut s'appuyer sur un *modèle* statistique à plusieurs variables qui permet d'estimer la force des associations tout en tenant compte simultanément de plusieurs facteurs de confusion ; on dispose de toute une série de techniques statistiques pour ce genre d'analyse ([chapitre 4](#)).

Validité

La validité d'un test correspond à la possibilité pour celui-ci de mesurer effectivement ce qu'il est censé mesurer. Une étude est valable si ces résultats reflètent la vérité ; il ne doit y avoir aucune erreur systématique et les erreurs aléatoires doivent être aussi faibles que possible. La Figure 3.11 indique les rapports entre la valeur vraie et la valeur mesurée selon que la validité et la fiabilité sont chacune faible ou élevée. Quand la fiabilité est faible, mais la validité élevée, les valeurs mesurées sont dispersées mais leur moyenne proche de la valeur vraie. En revanche, une fiabilité (reproductibilité) élevée des mesures ne garantit pas leur validité puisque les valeurs mesurées peuvent être toutes très écartées de la valeur vraie. On distingue deux types de validité, interne et externe.

Figure 3.11 Validité et fiabilité



Validité interne

La validité interne reflète la mesure dans laquelle les résultats trouvés sont corrects pour le groupe particulier étudié. Par exemple, le dosage de l'hémoglobine dans le sang doit permettre de bien distinguer les sujets anémiés tels que définis dans l'étude. Les analyses de sang dans un autre laboratoire peuvent fournir des résultats différents, par suite d'une erreur systématique, mais cela n'empêche pas l'évaluation des associations trouvées avec l'anémie d'après les dosages d'un même laboratoire, de conserver leur validité interne.

Pour qu'une étude présente un intérêt, la validité interne est une condition *sine qua non* mais pas suffisante : une étude parfaite de ce point de vue peut être inexploitable si ses résultats ne peuvent être comparés à ceux d'autres études. La validité interne peut être menacée par toutes les sources d'erreurs systématiques, mais aussi renforcée grâce à une bonne conception et au souci du détail.

Validité externe

La validité externe, ou possibilité de généralisation, fait référence à la mesure dans laquelle les résultats d'une étude peuvent être appliqués à des personnes qui n'y ont pas participé (ou, par exemple, aux laboratoires non impliqués dedans). La validité interne est une condition nécessaire mais non suffisante de la validité externe et elle

est plus facile à assurer. La validité externe nécessite un contrôle de qualité externe et implique un jugement quant à la possibilité d'extrapoler valablement les résultats d'une étude. Il n'est pas obligatoire pour cela que l'échantillon soit représentatif d'une population de référence. Par exemple, affirmer que l'effet de l'abaissement du taux de cholestérol observé chez l'homme sera le même chez la femme revient à postuler la validité externe des études réalisées chez les hommes. La validité externe est renforcée si l'étude est conçue de façon à examiner des hypothèses clairement formulées au sein de populations bien définies. La validité externe d'une étude est renforcée si des résultats analogues sont obtenus dans les études sur d'autres populations.²⁴

Questions éthiques

Les questions éthiques sont celles qui supposent des mesures et des politiques bonnes ou mauvaises, équitables ou inéquitables, justes ou injustes. Des dilemmes éthiques apparaissent fréquemment dans la pratique de l'épidémiologie et des principes éthiques gouvernent la conduite de cette discipline comme ils le font pour toutes les activités humaines. Les lignes directrices relatives à la conduite générale des recherches sur l'homme sont évoquées au [chapitre 11](#). La recherche et la surveillance sont indispensables pour veiller à ce que les interventions de santé publique n'aient pas de conséquences non intentionnelles graves et nocives comme cela a été le cas au Bangladesh suite à l'installation de puits (Encadré 3.8).

Toutes les études épidémiologiques doivent être examinées et approuvées par des comités d'éthique (voir chapitre 11). Les principes éthiques qui s'appliquent à la pratique et à la recherche en épidémiologie sont les suivants :

- consentement éclairé
- confidentialité des données
- respect des droits de l'homme
- intégrité scientifique.

Encadré 3.8 Conséquences non intentionnelles : présence d'arsenic dans les puits tubulaires au Bangladesh

L'installation de puits tubulaires (puits abyssinien) afin d'améliorer la qualité de l'eau et l'hygiène dans les régions rurales du Bangladesh au cours des quelques dernières décennies a été un élément important de la lutte contre le choléra et autres maladies entériques d'origine hydrique. Bien que 95 % de la population dépendent désormais de l'eau tirée de ces puits, aucune analyse microbiologique, des métaux lourds ou des substances chimiques toxiques n'a été effectuée lors de leur installation. Ce n'est qu'en 1985, lorsqu'un médecin local de l'ouest du Bengale (Inde) a commencé à remarquer des malades qui présentaient des signes cliniques d'intoxication à l'arsenic (pigmentation cutanée et taux accru de divers cancers) que l'eau des puits a été vérifiée. À l'heure actuelle, près de 30 millions de personnes, soit un quart de la population du Bangladesh, boivent de l'eau contenant des concentrations élevées d'arsenic. Toutes les interventions qui permettent d'abaisser la teneur en arsenic de l'eau (traitement de l'eau à la pompe, à domicile, à l'échelon communautaire, fermeture des puits ayant une forte teneur en arsenic ou forage plus profond des puits afin de dépasser la nappe phréatique ayant une forte teneur en arsenic) sont coûteuses ou exigent entretien et surveillance continus.^{25, 26}

Consentement éclairé

Il convient d'obtenir un consentement libre et éclairé de la part des participants aux études épidémiologiques et ceux-ci doivent être libres de se retirer à tout instant. Toutefois, il est parfois impossible en pratique d'obtenir le consentement des intéressés pour avoir accès aux dossiers médicaux habituels. En pareil cas, les épidémiologistes, comme c'est la norme dans les autres recherches, doivent être constamment respectueux de la vie privée des sujets de l'étude et du caractère confidentiel des données.

Ils ont l'obligation de dire aux communautés ce qu'ils font et pourquoi et de leur transmettre les résultats des études, ainsi que leur signification. Toutes les propositions d'études épidémiologiques doivent être soumises à des comités d'éthique institutionnels constitués de la manière appropriée avant que le travail de recherche ne commence.

Confidentialité

Les épidémiologistes ont également l'obligation de veiller à la confidentialité des informations qu'ils obtiennent au cours de leurs études. Cette confidentialité s'étend au droit qu'a une personne de ne pas communiquer une information aux autres. Comme les renseignements figurant dans les dossiers médicaux, les registres de cas et autres fichiers et bases de données sont en général confidentiels, les épidémiologistes doivent obtenir une autorisation pour avoir accès à ces données.

Respect des droits individuels

Lors des études épidémiologiques, il arrive souvent qu'une tension naisse du fait des intérêts divergents du groupe ou de l'individu. Les efforts visant à limiter les conséquences du VIH/sida en santé publique en sont un bon exemple. Cuba a réussi à limiter la propagation du VIH/sida en testant les sujets à risque et en isolant ceux qui étaient infectés du reste de la population.²⁷ D'autres prétendent que le respect des droits individuels est essentiel pour prévenir l'infection parce que la propagation de la maladie a été favorisée par leur non-respect ; par exemple, dans de nombreux pays touchés les femmes ne peuvent refuser des rapports non protégés. En outre, la plupart des comportements qui exposent les individus au risque d'infection à VIH/sida appartiennent à la sphère privée, qui est hors d'atteinte de l'État. Les efforts de santé publique visant à modifier les comportements des personnes vulnérables sont peu susceptibles d'être couronnés de succès si ces mêmes personnes n'ont pas l'assurance que leurs intérêts seront protégés.

Intégrité scientifique

Tous les scientifiques sont susceptibles de se comporter de manière contraire à l'éthique, en partie peut-être à cause de l'obligation de réussite à laquelle ils sont soumis. Les épidémiologistes ne sont pas immunisés contre les comportements contraires à l'éthique. On en trouve les exemples dans les résultats de recherche apparemment influencés par des conflits d'intérêts et dans la publication de données fabriquées.^{28, 29} Réduire au minimum les comportements inacceptables exige de la part des comités d'éthique vigilance et attention soutenues lors de l'examen collégial des publications.³⁰ La formation et le tutorat des épidémiologistes doivent comprendre un examen sérieux et renouvelé de ces questions.

Exercices

- 3.1 Quelles sont les applications et les inconvénients des principaux types d'études épidémiologiques ?
- 3.2 Présenter les grandes lignes d'une étude cas-témoin et d'une étude de cohorte organisées pour étudier l'association entre le cancer de l'intestin et un régime alimentaire riche en graisses.
- 3.3 Qu'est-ce qu'une erreur aléatoire et comment peut-on la réduire ?
- 3.4 Quels sont les principaux types d'erreurs systématiques dans les études épidémiologiques et comment peut-on en atténuer les effets ?
- 3.5 Indiquer dans quelles études on se sert du risque relatif (RR) et des odds ratio (OR). Indiquer les raisons pour lesquelles on les utilisera dans une étude donnée et pas dans une autre.
- 3.6 Dans le cas d'une maladie rare, l'odds ratio et le risque relatif peuvent avoir des valeurs très comparables. Expliquer les raisons de cette similitude.
- 3.7 Une étude transversale sur le syndrome de Down a trouvé une association avec le rang de naissance. Qu'est-ce qui pourrait constituer une cause de confusion et comment l'éviter ?

Références bibliographiques

1. Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. Pneumocystis carinii pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981;305:1425-31.
2. Högberg U, Wall S. Secular trends in maternal mortality in Sweden from 1750 to 1980. *Bull World Health Organ* 1986;64:79-84.
3. *Preventing chronic diseases: a vital investment*. Geneva, World Health Organization, 2005.
4. Pearce N, Hensley MJ. Beta agonists and asthma deaths. *Epidemiol Rev* 1998;20:173-86.
5. *Impact de la vague de chaleur*. Paris, Institut de Veille Sanitaire, 2003. http://www.invs.sante.fr/publications/2003/chaleur_aout_2003/rap_chaleur_290803.pdf
6. World health Organization : *Make every mother and child count*, Genève, Organisation mondiale de la santé, 2005
7. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S, Sangita A, for the WHO MONICA Project. Assessing the quality of risk factor survey data: lessons from the WHO MONICA Project. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2006;13:104-14
10.1097/00149831-200602000-00017.
8. Bonita R, Douglas K, Winkelmann R, De Courten M. The WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable disease risk factors. In McQueen DV, Puska P eds. *Global Risk Factor Surveillance*. London, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003:9-22.
9. Bernstein L. Control recruitment in population-based case-control studies. *Epidemiology* 2006;17:255-7.

10. Mellin GW, Katzenstein M. The saga of thalidomide, Neuropathy to embryopathy, with case reports of congenital anomalies. *N Engl J Med* 1962;267:1238-44
11. Millar JS, Smellie S, Coldman AJ. Meat consumption as a risk factor in enteritis necroticans. *Int J Epidemiol* 1985;14:318-21.
12. Lapierre D, Moro J. *Five past midnight in Bhopal*. Warner Books, 2002.
13. Colditz GA, Martin P, Stampfer MJ, Willett WC, Sampson L, Rosner B, et al. Validation of questionnaire information on risk factors and disease outcomes in a prospective cohort study of women. *Am J Epidemiol* 1986;123:894-900.
14. Lloyd-Jones DM, Leip EP, Larson MG, D'Agostino RB, Beiser A, Wilson PW. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. *Circulation* 2006;113:791-8.
15. Chen Z, Lee L, Chen J, Collins R, Wu F, Guo Y, et al. Cohort Profile: The Kadoorie Study of Chronic Disease in China (KSCDC). *Int J Epidemiol* 2005;34:1243-9.
16. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B, Svartengren M, Svedberg P, Pedersen NL. The Swedish twin registry: a unique resource for clinical, epidemiological and genetic studies. *J Intern Med* 2002;252:184-205.
17. Johnson JC, Thaul S, Page WF, Crawford H. *Mortality Of Veteran Participants In The Crossroads Nuclear Test*. Washington, National Academy Press, 1996.
18. Parsonnet J, Friedman GD, Vandersteen DP, Chang Y, Vogelstein JH, Orentreich N, et al. Helicobacter pylori infection and the risk of gastric cancer. *N Engl J Med* 1991;325:1127-31.
19. Fortmann SP, Flora JA, Winkleby MA, Schooler C, Taylor CB, Farquhar JW. Community intervention trials: reflections on the Stanford Five-City Project Experience. *Am J Epidemiol* 1995;142:576-86.
20. Susser M. The tribulations of trials—interventions in communities. *Am J Public Health* 1995;85:156.
21. Shargie EB, Morkve O, Lindtjorn B. Tuberculosis case-finding through a village outreach programme in a rural setting in southern Ethiopia: community randomized trial. *Bull World Health Organ* 2006;84:112-9.
22. Lwanga SK, Lemeshow S. *Sample size determination in health studies*. Geneva, World Health Organization, 1991.
23. Victora CG, Barros FC, Vaughan JP, Teixeira AM. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 5,914 Brazilian children. *Int J Epidemiol* 1987;16:239-45.
24. Grimes DA, Schulz KF. Bias and causal associations in observational research. *Lancet* 2002;359:248-52.
25. Smith AH, Lingas EO, Rahman, M. Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. *Bull World Health Organ* 2000;78:1093-3.
26. Pepper D. Bangladeshis poisoned by arsenic sue British organization. *Lancet* 2006;367:199-200.
27. Zipperer M. HIV/AIDS prevention and control: the Cuban response. *Lancet Infect Dis* 2005;5:400.
28. Wikler D, Cash R. Ethical issues in global public health. In Beaglehole R, ed. *Global Public Health: A New Era*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
29. Horton R. Expression of concern: non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer. *Lancet* 2006;3167:1961
30. Gollogly L, Momen H. Ethical dilemmas in scientific publication: pitfalls and solutions for editors. *Rev Saude Publica* 2006;40:24-30.

Chapitre 4

Introduction à la biostatistique : concepts et instruments

O. Dale Williams

L'essentiel

- L'épidémiologie de base exige la connaissance des biostatistiques.
- Des tableaux et des graphiques de qualité constituent un moyen efficace pour communiquer les données.
- Les intervalles de confiance sont des outils d'estimation précieux et ils peuvent être utilisés pour tester des hypothèses.
- Bien que les calculs puissent être complexes, les concepts qui sous-tendent les tests statistiques sont souvent très simples.

On a besoin de concepts et d'instruments biostatistiques pour résumer et analyser les données.¹⁻⁵ Effectuer et interpréter une recherche épidémiologique exige d'avoir recours à des échantillons afin de procéder à des déductions concernant les populations. Dans ce chapitre on va décrire les concepts et les méthodes de base, et la façon de récapituler les données.

Au cas où le lecteur souhaiterait avoir davantage de détails sur ces concepts de base, il existe de nombreux cours et documents en ligne disponibles gratuitement ; il trouvera au [Chapitre 11](#) quelques suggestions.

Avant d'exposer les concepts et instruments de base, il est utile de se familiariser avec les diverses méthodes d'interprétation et de communication des données. Cette section vise à fournir les moyens les plus courants pour récapituler les données ; on s'y sert d'exemples figurant dans d'autres chapitres pour illustrer les principes généraux.

Récapitulation des données

Les données existent sous forme de variables numériques ou catégorielles.

- Les variables numériques comprennent les numérations, par exemple le nombre d'enfants d'un âge donné et les mesures, par exemple la taille et le poids.
- Les variables catégorielles sont le résultat de la classification. Par exemple, on peut classer des sujets en différentes catégories en fonction de leur groupe sanguin : A, B, O ou AB. Les données ordinales – qui expriment un ordre – sont un type de données catégorielles.

On peut utiliser des tableaux et des graphiques pour récapituler les données. Les médianes, moyennes, intervalles, écart-type, erreurs standards et variances sont des mesures récapitulatives. Elles sont expliquées ci-dessous et accompagnées de suggestions et de mises en garde relatives à leur bon usage.

Tableaux et graphiques

Les tableaux et les graphiques sont des outils importants pour récapituler et présenter les données, mais ils sont rarement préparés avec suffisamment de soin. Leur but est de présenter les données de façon qu'elles puissent être rapidement et facilement comprises. *Chaque tableau ou graphique doit renfermer suffisamment d'informations pour être interprété sans référence au texte.*

Encadré 4.1 Les avantages des graphiques par rapport aux tableaux

Les graphiques présentent les avantages suivants :

- simplicité et clarté
- images visuelles mémorables
- illustration de relations complexes.

Ils mettent également l'accent sur les nombres et ont tendance à être appréciés, comme le montre leur utilisation dans les publications générales où les tableaux sont rares.

Les tableaux présentent les avantages suivants :

- présentation avec précision et souplesse de données plus complexes
- préparation exigeant moins de compétences ou d'installations techniques
- utilisation de moins d'espace pour une somme d'informations donnée.

Pour qu'un tableau ou un graphique soit utile au lecteur les titres jouent un rôle essentiel. Ils doivent décrire précisément ce à quoi correspondent les chiffres figurant dans les cases d'un tableau ou représentés par des points reportés sur un graphique. Concernant les tableaux, le titre doit clairement indiquer ce que les chiffres figurant dans les cases représentent, comment ces derniers sont classés et où et quand les données ont été collectées. Le fait que le titre indique le but du tableau ou du graphique plutôt que d'indiquer ce qu'il contient est un problème communément rencontré.

Les épidémiologistes doivent souvent décider de la forme sous laquelle présenter leurs données et s'ils doivent pour cela choisir un tableau ou un graphique. Si ces deux modes de présentation ont des caractéristiques communes, selon le cas il est probable que l'un conviendra mieux que l'autre (Encadré 4.1).

Il existe plusieurs types de graphiques possibles; en voici certains parmi les plus répandus, accompagnés de quelques conseils relatifs à leur utilisation.

Encadré 4.2 "Diagramme de la santé dans le monde" (World Health Chart)

Le diagramme de la santé dans le monde (<http://www.gapminder.org/>) montre le développement sanitaire mondial à l'aide d'une série de diagrammes interactifs liés aux données existantes. Ces diagrammes visent à favoriser une meilleure utilisation de ces données, à éclairer les efforts de sensibilisation et à susciter la formulation d'hypothèses. Ils montrent les tendances observées dans le temps sur un mode dynamique, semblable à ce qu'offrent les jeux pour ordinateur. Le "diagramme de la santé dans le monde" permet de répondre à des questions telles que :

- Comment la richesse et la santé sont-elles reliées historiquement ?
- Le monde est-il devenu plus sain au cours des 50 à 100 dernières années ?
- Comment ont évolué les différences enregistrées entre les pays sur le plan de la santé ?

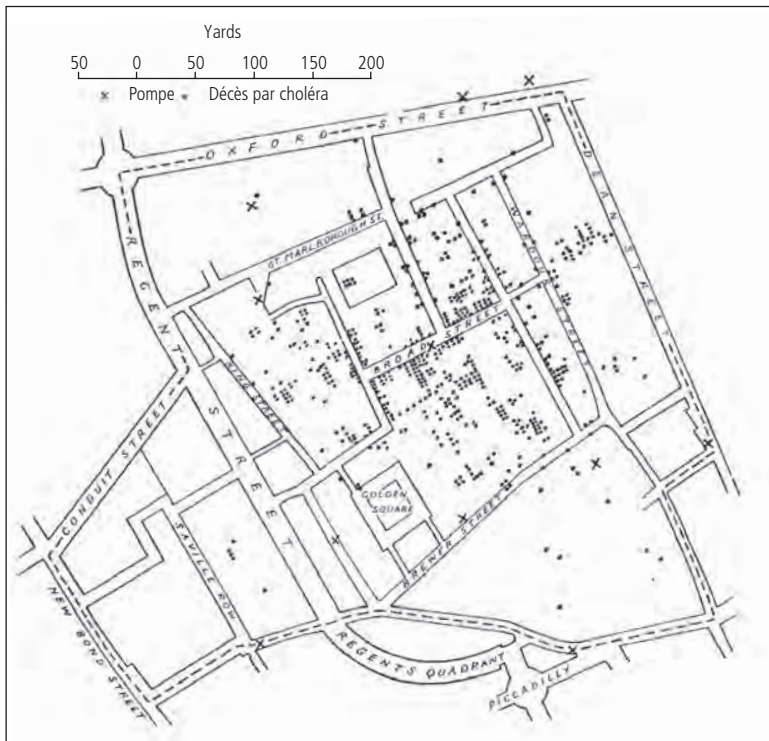
Diagrammes en secteurs et diagrammes en bâtons

Les diagrammes en secteurs (ou diagrammes circulaires ou "camemberts", voir [Figure 7.1](#)) et les diagrammes en bâtons (ou en tuyaux d'orgue, à bandes, en barres, [Figure 6.2](#)) montrent comment une entité globale est divisée en ses parties. Un diagramme en secteurs représente cette information par un cercle et un diagramme en bâtons la représente par des colonnes – chacun étant divisé en sections représentant les différents éléments. Pour les diagrammes en secteurs, une règle utile consiste à disposer les différents éléments du « camembert » dans l'ordre correspondant à leur taille, en partant de l'équivalent de midi et en suivant le sens des aiguilles d'une montre. En général, il vaut mieux utiliser des diagrammes en bâtons pour comparer la façon dont deux ou plusieurs entités globales sont divisées en leurs parties constitutives, plutôt que de disposer des diagrammes en secteurs côte à côte.

Cartes de répartition et cartes de taux

Les cartes de points ou de taux présentent la localisation géographique des cas ou des taux. John Snow s'est servi de la carte de points qui suit pour montrer où se produisaient les cas de choléra par rapport à la fameuse pompe d'alimentation ([Figure 4.1](#)). Les cartes de taux sont légèrement différentes lorsque les zones géographiques sont ombrées en fonction des différentes valeurs d'un paramètre, à savoir souvent la prévalence, l'incidence ou la mortalité. Les zones ayant les taux les plus élevés sont habituellement les plus foncées ou les couleurs les plus vives ([Figure 4.2](#)).

Figure 4.1 Décès dus au choléra dans le centre de Londres, septembre 1854^{6,7}

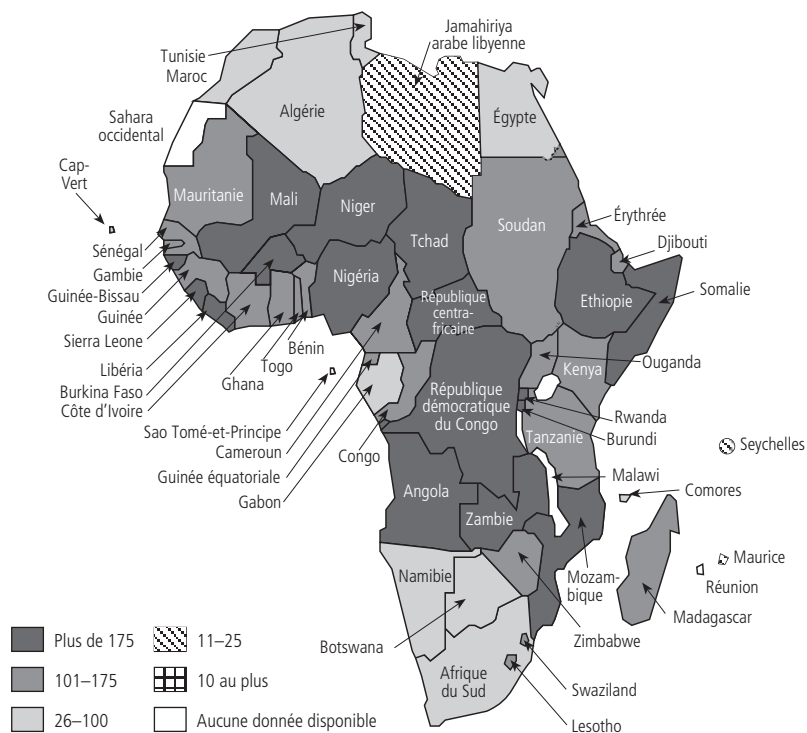


On utilise des cartes, des diagrammes et des atlas pour présenter les données sous forme statique – par exemple dans l'Atlas de la Santé Mentale, ou l'Atlas du Tabac et l'Atlas du Cancer – et sous forme interactive (Encadré 4.2), mais ces derniers ne seront pas évoqués plus avant dans ce chapitre. On peut trouver un cours en ligne gratuit sur l'utilisation des cartes interactives basées sur les données du Rapport sur le développement humain à l'adresse suivante : <http://hdr.undp.org/stastitics/data/animation.cfm>

Diagrammes en bâtons

Les diagrammes en bâton conviennent mieux à la présentation de chiffres ou de pourcentages comparant au moins deux catégories de données, par exemple des proportions de fumeurs chez les hommes et chez les femmes. La hauteur des bâtons exprime l'essentiel de cette comparaison de sorte que toute altération ou distorsion de ces hauteurs – par exemple les ruptures d'échelle – sont en général inappropriées. (Encadré 4.3).

Figure 4.2 Mortalité des moins de cinq ans pour 1000 naissances vivantes dans les pays africains, 2000⁸



Si les bandes sont horizontales (Figure 2.3) plutôt que verticales (Figure 3.4), il est probable qu'il y aura suffisamment de place pour identifier clairement les catégories. Dans certains cas, il peut également être utile de disposer les (bandes) bâtons en fonction de leur longueur (hauteur).

Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires (Figure 6.1) conviennent mieux à la présentation du degré de changement ou de la différence d'une variable continue, qui figure habituellement sur l'axe vertical (ordonnées). Par exemple, les concentrations sériques de cholestérol – sur l'axe vertical (ordonnée) – peuvent être reportées sur l'axe horizontal (abscisses) au cours du temps. Lorsqu'on lit un graphique linéaire, il est important de vérifier l'échelle des ordonnées. Si l'on utilise une échelle logarithmique on passe de l'interprétation de valeurs absolues à celle de taux ou de proportions. Pour ce type de graphique, on peut introduire des ruptures d'échelle sur l'axe vertical mais il faut les indiquer clairement.

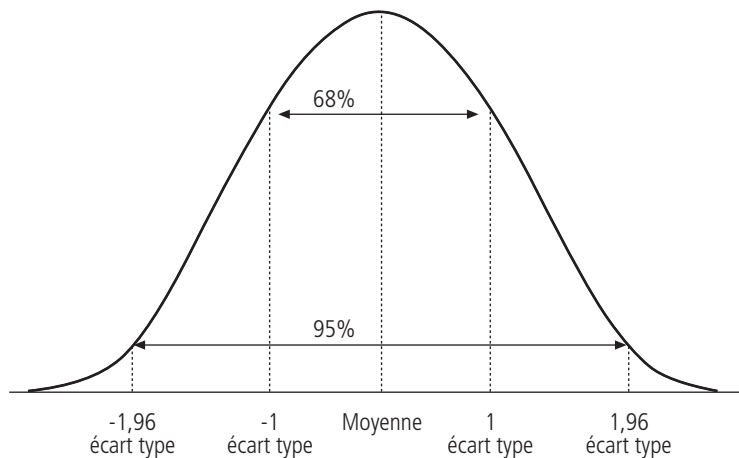
Encadré 4.3 Mise en garde

Bien qu'inappropriées, les ruptures d'échelle sont souvent utilisées et peuvent se présenter sous différentes formes. En réalité, elles sont parfois utilisées pour exagérer délibérément les relations et seul un examen soigneux de l'axe vertical permet alors de s'en apercevoir. Lorsqu'on lit un diagramme, il est important d'examiner soigneusement l'axe vertical pour s'assurer qu'on a bien compris quelle était l'échelle utilisée et qu'il n'y a pas de ruptures cachées.

Distributions de fréquences et histogrammes

Une distribution de fréquences est l'organisation d'une série de données en intervalles contigus mutuellement exclusifs de sorte que le nombre ou la proportion d'observations tombant dans chaque intervalle est visible. Elles sont souvent présentées sous forme d'histogramme, qui ressemble à un diagramme en bâtons dont toutes les bandes sont collées les unes aux autres de manière ordonnée, sans aucun espace entre elles (Figure 6.6). La hauteur des bâtons représente le nombre ou le pourcentage d'observations dans chaque intervalle. La forme générale de cette distribution peut être très instructive. Les polygones de fréquence, qui sont essentiellement constitués d'une ligne reliant le milieu de chacune des barres de l'histogramme, sont également largement employés. La courbe en cloche de la distribution normale en est un exemple important (Figure 4.3).

Figure 4.3 La courbe d'une distribution normale



Distributions normales

La distribution normale présente des caractéristiques extrêmement utiles. Un grand nombre de tests et calculs statistiques peuvent être utilisés si les observations suivent une distribution normale. Il est utile de savoir que près des deux tiers des valeurs situées sous la courbe se trouvent à une distance de moins d'un écart type par rapport à la moyenne et qu'environ 95 % se trouvent à moins de deux écarts types par rapport à la moyenne.

Mesures récapitulatives

Moyennes, médianes et mode

Une série de mesures récapitulatives comprend celles qui permettent de mesurer la tendance centrale, c'est-à-dire qui essaient de caractériser le centre d'un échantillon de mesures.

La moyenne

La valeur moyenne de l'échantillon ou moyenne est la plus importante et souvent la plus appropriée ; pour un échantillon de n valeurs d'une variable telle que x_i = poids corporel elle serait égale à :

$$\text{Moyenne} = \bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n$$

La médiane

La médiane est par définition la valeur centrale une fois que toutes les mesures ont été ordonnées en fonction de leurs valeurs (elle divise la distribution en 2 parties égales). La médiane est particulièrement utile lorsque quelques valeurs sont beaucoup plus importantes que les autres. C'est pourquoi on a tendance à rapporter le revenu personnel sous forme de revenu médian plutôt que sous la forme du revenu moyen, puisque la médiane n'est pas exagérément touchée par des revenus très élevés d'un très petit nombre de membres de l'échantillon. Noter que pour un pays le revenu est parfois rapporté sous la forme du revenu par habitant. Ce nombre peut être très différent du revenu médian qui se situe au milieu de la distribution des revenus individuels, dont la plupart représentent probablement le revenu servant à l'entretien d'une famille entière, alors que le revenu par habitant représente la moyenne des revenus par rapport au nombre d'habitants du pays.

Le mode

Le mode est une autre mesure importante, qui correspond à la valeur de la mesure observée le plus fréquemment dans l'échantillon.

Variances, écarts types et erreurs types

Les mesures de la dispersion constituent un autre groupe de mesures récapitulatives. Les trois mesures de dispersion les plus utiles sont les suivantes :

- La variance
- L'écart type
- L'erreur type

Chacune d'elles est liée à la façon dont les sujets diffèrent les uns des autres dans un échantillon de mesures. Ces mesures de la dispersion peuvent être calculées à partir :

- Des différences entre les éléments de toutes les paires de mesures possibles dans l'échantillon ou
- De la différence entre chaque observation faite dans l'échantillon et la moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire $(x_i - \bar{x})^2$: le carré de l'écart par rapport à la moyenne.

Ces calculs, s'ils sont attrayants, sont plutôt difficiles à manier. On utilise souvent un équivalent algébrique. Il s'agit d'une formule pour calculer la variance de l'échantillon – dans laquelle on a abandonné les indices inférieurs pour plus de simplicité :

$$s^2 = \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n-1}$$

Le numérateur de cette équation peut également être libellé comme suit :

$$SS(x) = \sum (x - \bar{x})^2 = \sum x^2 - (\sum x)^2 / n$$

Il est souvent appelé somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, ou simplement

$$\text{Somme des carrés} = SS(x).$$

Noter que la variance est très proche de la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. L'écart type est simplement la racine carrée de la variance, soit $s = \sqrt{s^2}$, et l'erreur type :

$$SE = s_x = s / \sqrt{n},$$

est en règle générale appelée erreur type de la moyenne.

L'erreur type de la moyenne reflète la manière dont toutes les moyennes possibles des échantillons de taille n pourraient être dissemblables si chaque échantillon était choisi au hasard dans la même population que l'échantillon initial.

Concepts de base de l'inférence statistique

Le processus qui consiste à utiliser un échantillon pour en tirer des conclusions concernant une population est peut-être l'aspect le plus essentiel de la recherche épidémiologique. Les fondements conceptuels de la déduction statistique sont basés sur le processus qui consiste à prendre au hasard dans une population un seul échantillon d'une taille donnée et de l'utiliser pour en tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. D'ordinaire, ces conclusions sont formulées sous la

forme de moyennes, de variances ou d'autres mesures récapitulatives. Ces valeurs applicables à la population sont appelées paramètres et sont représentées par des lettres grecques :

- μ = moyenne
- σ = écart type et
- β = coefficient de régression.

Les estimations de ces paramètres obtenues à partir d'un échantillon sont représentées par les lettres $\bar{x}$, s et b , respectivement.

Recours aux échantillons pour comprendre les populations

Échantillons aléatoires

Le processus de sélection d'un échantillon dans une population est essentiel à l'inférence statistique. La première étape consiste à choisir un échantillon au hasard, dans lequel chaque individu de la population a une probabilité égale d'être choisi pour l'échantillon (voir [Chapitre 3](#)). Il existe de nombreuses stratégies et textes relatifs à l'échantillonnage pour guider cette étape.

Exemple : calcul de la moyenne d'un échantillon

On choisit 10 personnes au hasard dans une population et leurs poids sont mesurés en kilogrammes : 82,3, 67,3, 68,6, 57,7, 67,3, 60,5, 61,8, 54,5, 73,2 et 85,9 de sorte que

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n = 67,9 \text{ kg.}$$

qui est une estimation de μ = poids moyen de la population.

Bien évidemment, si l'on prenait un autre échantillon aléatoire dans cette même population les poids mesurés pour ce nouveau groupe pourraient conduire à une moyenne différente ; par exemple, $\bar{x} = 68,2$ kg comme estimation de la moyenne μ de la même population. Aucune de ces moyennes n'est meilleure que l'autre, mais cela pose la question de l'intérêt de la moyenne d'un échantillon donné comme moyenne de la population lorsqu'il est si facile de prendre un autre échantillon et d'obtenir une valeur différente de $\bar{x}$. Pour replacer tout cela dans son contexte, la valeur est tirée de la méthode utilisée pour obtenir l'estimation.

Si l'on répétait l'opération un très grand nombre de fois, la liste des moyennes de l'échantillon calculées serait très longue (Encadré 4.4). On peut évaluer combien la moyenne d'un échantillon est une estimation proche de la moyenne de la population en examinant les caractéristiques de cette longue liste de moyennes d'échantillons. Si la moyenne de l'ensemble de ces moyennes d'échantillons, c'est-à-dire la moyenne des moyennes, est la même que la moyenne de la population, alors la moyenne de l'échantillon est une estimation non biaisée de la moyenne de la population. C'est-à-dire qu'en moyenne elle fournit la bonne réponse.

Intervalles de confiance

Les intervalles de confiance sont l'un des instruments les plus utiles de l'épidémiologie. En général, un intervalle de confiance se sert de ces concepts pour définir des limites raisonnables applicables à la moyenne de la population, d'après les données d'un échantillon. Les intervalles de confiance sont faciles à préparer et relativement faciles à comprendre.

Calcul d'un intervalle de confiance

Pour construire un intervalle de confiance, on calcule une limite inférieure et une limite supérieure. Pour l'échantillon des poids, avec $n = 10$ et $\bar{x} = 67,9$, l'écart type calculé est de $s = 10,2$ kg. Les limites inférieures et supérieures sont les suivantes :

$$\text{Limite inférieure} \quad \bar{x} - (2,26)s / \sqrt{n} = 67,9 - 2,26(10,2) / 3,16 = 60,61$$

$$\text{Limite supérieure} \quad \bar{x} + (2,26)s / \sqrt{n} = 67,9 + 2,26(10,2) / 3,16 = 75,19$$

Intervalle de confiance qui en résulte :

$$C(60,61 < \mu < 75,19) = 0,95$$

qui indique clairement qu'il y a un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne de la population. La longueur de cet intervalle est de $75,19 - 60,61 = 14,58$ kg, ce qui est plus que ce qu'il est souhaitable. Noter que plus l'intervalle est réduit mieux c'est et qu'un échantillon plus grand donnera probablement un intervalle plus réduit. Noter également que la moyenne $\bar{x}$ de l'échantillon est assurée d'être inscrite dans cet intervalle. En réalité dans ce cas, elle est exactement au milieu de l'intervalle ; alors qu'il n'est certainement pas garanti que la moyenne de la population se situe dans cet intervalle, même s'il est probable qu'elle y soit.

Degrés de liberté

Remarquer que le nombre 2,26 utilisé dans ces calculs provient de la distribution t avec $n - 1 = 9$ degrés de liberté. Toutefois, si la taille de l'échantillon est supérieure à $n = 30$, alors on peut utiliser le chiffre 2,00. Pour les très grands échantillons, ce chiffre sera de 1,96. Les tableaux de cette distribution sont disponibles dans la plupart des ouvrages classiques de statistiques, ainsi que sur les documents statistiques en ligne.

Cet exemple s'intéresse aux intervalles de confiance de μ ; mais c'est un concept largement employé pour d'autres paramètres, y compris ceux des analyses de régression, ainsi que pour les odds ratio, entre autres. L'interprétation est comparable à celle décrite ci-dessous pour les moyennes. Interpréter un intervalle de confiance peut parfois prêter à confusion (Encadré 4.5).

Encadré 4.4 Erreur type de la moyenne

Manifestement, il est également préférable que ces moyennes d'échantillons soient très comparables les unes aux autres, de façon que l'une quelconque d'entre elles puisse être proche de la vraie valeur de la moyenne de la population. L'écart type de cette longue liste de moyennes d'échantillons, qui est une mesure de la comparabilité de ces moyennes d'échantillons les unes par rapport aux autres est appelé **erreur type de la moyenne**. Noter que la longue liste des moyennes des échantillons n'est pas vraiment nécessaire pour estimer cette erreur type, qui peut être calculée à partir de l'écart type d'un seul échantillon, comme indiqué dans la formule.

Encadré 4.5 Interprétation d'un intervalle de confiance

Il est concevable qu'il puisse y avoir une longue liste d'échantillons aléatoires prélevés dans une population et que l'on puisse calculer un intervalle de confiance à partir des informations données par chaque échantillon. Le résultat serait une longue liste d'intervalles de confiance et l'on pourrait s'attendre, si l'on procédait ainsi et si $\alpha = 0,05$ (voir Encadré 4.6), à ce que 95 % d'entre eux renferment la valeur réelle de la moyenne de la population à l'intérieur de leurs limites et que 5 % ne la renferment pas. Malheureusement, pour un échantillon donné on ignore si l'intervalle de confiance obtenu à partir de l'échantillon d'étude appartient aux 95 % ou aux 5 %.

Interprétation des mesures situées en dehors de l'intervalle de confiance

Lorsqu'on interprète les intervalles de confiance, il faut savoir que faire des mesures qui tombent en dehors de l'intervalle. Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs des poids s'étendent de 54,5 à 85,9 kg et l'intervalle de confiance de 60,61 à 75,19. Est-il raisonnable de penser que la moyenne de la population puisse être de 80,0 kg ? On s'attendrait à ce que 95 % de ces intervalles de confiance renferment effectivement la moyenne de la population. Il semble peu probable que la moyenne de la population soit de $\mu = 80,0$ kg, bien que ce puisse être possible s'il apparaît que cet intervalle appartient aux 5 % plutôt qu'aux 95 %. Même s'il y a un certain risque à prétendre que $\mu \neq 80,0$ kg, ce risque est faible et, de plus, il était établi qu'il serait faible lorsqu'on a utilisé $\alpha = 0,05$ pour créer un intervalle de confiance à 95 %. Il est important de comprendre que ce risque, qui consiste à dire que $\mu \neq 80,0$ (quand en réalité elle est de 80,0 kg) est fixé par l'investigateur qui calcule l'intervalle de confiance. Des valeurs autres que $\alpha = 0,05$ peuvent être utilisées, $\alpha = 0,01$ étant peut-être celle la plus communément employée ; mais $\alpha = 0,05$ est la plus courante et la plus facilement acceptée. La Figure 4.3 montre un exemple d'intervalle de confiance.

On peut utiliser un intervalle de confiance pour tester une hypothèse, à savoir l'hypothèse que $\mu = 80,0$ kg. Dans ce cas, l'hypothèse a été testée et rejetée en se basant sur les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance. En général, les intervalles de confiance peuvent être utilisés ainsi pour tester les hypothèses ; mais il existe une approche plus formelle exposée dans l'Encadré 4.6.

Tests d'hypothèse, valeurs de p, puissance statistique

Les tests d'hypothèse sont relativement directs. Il faut indiquer soigneusement l'hypothèse statistique à tester, la valeur de p associée à ce test et la puissance statistique qu'a le test pour « déceler » une différence d'une ampleur donnée.

Valeur de p

Dans la situation ci-dessus, l'hypothèse nulle a été rejetée parce que le résultat observé a été considéré comme trop improbable ou rare à supposer que l'hypothèse nulle soit vraie. Le seuil de rareté dans cette situation a été fixé lorsque la valeur de α a été fixée à $\alpha = 0,05$, valeur pour laquelle les seuils sont -2,26 et +2,26. Une mesure plus précise de la rareté de ce résultat observé, ici encore à supposer que l'hypothèse nulle soit vraie, peut être obtenue facilement. C'est tout simplement la surface située au-dessous de -3,75 plus la surface située au-dessus de +3,75 dans une distribution t à 9 degrés de liberté. La surface située au-dessous de -3,75 est de 0,002 et la surface au-dessus de +3,75 est également de 0,002, de sorte que le total donne $p = 0,004$. Cette surface est appelée valeur de p et elle représente la probabilité pour qu'une valeur de la moyenne d'un échantillon aléatoire de cette population soit située à 67,9 ou à une valeur encore plus éloignée de $\mu = 80$ kg de chaque côté. C'est-à-dire que le résultat observé est tellement rare qu'il est difficile de penser que $\mu = 80$ kg. La valeur de p et celle de α sont liées dans le sens que si $\alpha = 0,05$, alors l'hypothèse nulle sera rejetée lorsque $p < 0,05$.

Puissance statistique

Dans la description du test t à deux échantillons qui suit, il est fait référence à l'hypothèse nulle :

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, vs$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

qui examine les différences entre les moyennes de deux populations. S'il s'agit des poids corporels de deux populations alors, dans ce contexte, il est net que plus la différence entre les moyennes des deux populations sera importante, plus il sera facile de rejeter cette hypothèse nulle à l'aide des moyennes des échantillons.

Encadré 4.6 Exemple : test d'hypothèse

À l'aide de l'exemple ci-dessus dans lequel $\bar{x} = 67,9$ kg et $s = 10,2$ kg, il est possible d'exprimer :

- *L'hypothèse :*

Nous voulons savoir s'il est raisonnable de penser que la moyenne de la population pourrait être $\mu = 80$. Pour pouvoir mettre en place un test statistique pour cette question, nous choisissons deux options à comparer :

- l'hypothèse nulle : $H_0: \mu = 80$ kg et
- l'alternative : $H_1: \mu \neq 80$ kg.

Notre test statistique est constitué de façon à choisir l'une des deux. Si l'on choisit H_1 , la constatation habituelle est que l'hypothèse nulle H_0 a été rejetée. Noter que l'alternative est exprimée sous la forme $H_1 : \mu \neq 80$ kg plutôt que sous la forme $\mu > 80$ ou $\mu < 80$. Cela implique qu'il faut appliquer un test bilatéral au lieu du test unilatéral qui serait nécessaire si l'une quelconque des deux autres possibilités était utilisée. En général, il convient d'utiliser un test bilatéral pour les applications en épidémiologie de base, car les conditions nécessaires pour une bonne utilisation d'un test unilatéral dans ce contexte sont rares.

- *Les postulats :* Dans ce cas, les postulats sont qu'un échantillon aléatoire a été choisi dans une distribution normale. Si la taille de l'échantillon est supérieure à $n = 30$, il n'est pas indispensable que la distribution soit normale.
- *La valeur de α :* Prendre $\alpha = 0,05$ sauf s'il y a une raison impérieuse de faire autrement. L'autre valeur la plus couramment employée est $\alpha = 0,01$.
- *Le test statistique :* Le test statistique équivalent à l'utilisation de l'intervalle de confiance ci-dessus pour tester cette hypothèse est le test t à un échantillon que montre la formule ci-dessous. Cette formule se sert de la même information que celle employée pour construire l'intervalle de confiance, mais est organisée différemment.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

- *La région critique :* Rejeter l'hypothèse nulle $H_0: \mu = 80$ kg si pour le test statistique, la valeur n'est pas située entre $\pm t_{0,975}(9) = 2,26$. Noter que cela suppose qu'une région a été délimitée par les seuils $-2,26$ et $+2,26$, la région rejetée étant tout ce qui figure au-dessous de $-2,26$ ou au-dessus de $+2,26$.
- *Le résultat :*

$$t = \frac{67,9 - 80}{10,2/\sqrt{10}} = -3,75$$

- *La conclusion :* Puisque la valeur calculée pour t n'est pas située entre $\pm t_{0,975}(9) = 2,26$, la conclusion est que l'on rejette l'hypothèse nulle $H_0: \mu = 80$ kg en faveur de l'hypothèse $H_1: \mu \neq 80$ kg. Une interprétation consiste à penser que la moyenne de l'échantillon $\bar{x} = 67,9$ kg est tellement éloignée de $\mu = 80$ kg qu'il est difficile de croire que la valeur réelle de la moyenne de la population puissent être de 80 kg. C'est-à-dire que le résultat observé avec $\bar{x} = 67,9$ kg s'il est certainement possible, est simplement trop peu probable ou trop rare pour être la moyenne d'un échantillon pris dans une population dont la moyenne $\mu = 80$ kg.

La probabilité est que l'hypothèse nulle soit rejetée si la différence atteint disons 4,0 kg par exemple est une question importante. C'est-à-dire quelle est la probabilité qu'une différence pouvant atteindre 4,0 kg soit « décelée » ? Cette probabilité est appelée *puissance statistique*.

Bien entendu, plus grande est la puissance mieux c'est, pour autant que les coûts soient raisonnables. La puissance est fonction de la taille de l'échantillon (plus il est grand mieux c'est) et de la variance des observations individuelles (plus elle est petite mieux c'est). En outre, le fait de passer de la valeur $\alpha = 0,05$ à $\alpha = 0,01$ réduit la puissance.

Il va de soit que lorsque l'on teste des hypothèses on peut commettre des erreurs. Si l'hypothèse nulle est rejetée alors qu'en réalité elle est vérifiée, c'est ce que l'on appelle l'*erreur- α* et la probabilité qu'une telle erreur se produise est établie lorsque la valeur α est fixée avant d'effectuer le test. À nouveau, en général on utilise $\alpha = 0,05$, sauf s'il y a une raison impérieuse de faire autrement.

Résultat du test	Vérité	
	H_0 vraie	H_0 fausse
Accepter H_0	OK	Erreur de Type II ou erreur β
Rejeter H_0	Erreur de type 1 ou erreur- α	OK

Par ailleurs, lorsque l'hypothèse nulle est acceptée, une erreur est également possible et on l'appelle alors l'*erreur- β* . Ce type d'erreur est évoqué plus avant dans la section relative à la taille de l'échantillon. La probabilité que l'hypothèse nulle soit rejetée lorsqu'elle doit l'être, est la puissance statistique, dont la valeur est : Puissance = $1 - \beta$. Les résultats possibles d'un test d'hypothèse sont les suivants :

Méthodes de base

En épidémiologie les méthodes de base sont les suivantes :

- Test t
- Test du Khi-carré
- Corrélation
- Régression

Test t

En épidémiologie, il est fréquent d'avoir deux échantillons représentant deux populations différentes et de vouloir répondre à la question de savoir si les moyennes des deux échantillons sont suffisamment différentes pour en conclure que les deux populations qu'elles représentent ont des moyennes différentes. Le test t (ou test de Student) a recours à une statistique qui, dans le cadre de l'hypothèse nulle, teste si ces deux moyennes présentent une différence significative. Le test t, surtout dans sa version à deux échantillons, peut-être utilisé dans ce cas. L'hypothèse :

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0,05$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

est testée avec l'aide de la statistique t avec $(n_1 + n_2 - 2)$ degrés de liberté :

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ dans laquelle } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

Test du Khi-carré pour les tableaux à entrées multiples

Les tableaux à entrée multiple, ou tableaux de contingence, sont des instruments qui permettent de présenter le nombre de participants classés en fonction de deux ou plusieurs facteurs ou variables. Le [Tableau 3.2](#) en est un exemple typique avec $r = 2$ rangées et $c = 2$ colonnes de données pour un tableau $r \times c$ ou 2×2 . Ce tableau présente l'association entre deux catégories d'exposition et deux catégories d'état morbide. Un examen attentif du tableau conduit à la question inévitable, à savoir y a-t-il ou non preuve d'une association entre l'exposition et la maladie, c'est-à-dire à tester l'hypothèse :

H_0 : Il n'y a pas d'association entre cette classification de l'exposition et cette classification de l'état morbide, ou

H_1 : Il y a association entre cette classification de l'exposition et cette classification de l'état morbide.

Pour les tableaux 2×2 , cette hypothèse peut également porter sur les comparaisons entre deux proportions. Dans ce cas, les proportions qui nous intéressent sont les suivantes :

P_E = Proportion des personnes **exposées** qui ont présenté la maladie,

P_{NE} = Proportion des personnes **non exposées** qui ont présenté la maladie, de sorte que l'hypothèse peut être exprimée comme suit :

$$H_0 : P_E = P_{NE}, \text{ ou}$$

$$H_1 : P_E \neq P_{NE}.$$

Pour tester cette hypothèse on compare la *fréquence observée*, O dans chaque case à la *fréquence escomptée*, E , que l'on aurait si l'hypothèse nulle était complètement vraie. On peut calculer E afin de créer le tableau suivant :

$$E = \frac{(\text{Total de la rangée contenant la cellule}) \times (\text{Total de la colonne contenant la cellule})}{\text{Total général du tableau}}$$

Le total de la dernière colonne est la valeur calculée pour $\chi^2(I)$, qui correspond au résultat du test de Khi-carré avec 1 degré de liberté. En général, le nombre de degrés de liberté est de $df = (r-1)(c-1)$. La valeur calculée, à savoir 34,72, est bien plus élevée que celle figurant dans le tableau du Khi-carré pour $\alpha = 0,05$, qui est de 3,84 ; par conséquent, l'hypothèse nulle est rejetée. Des tables de distribution du Khi-carré sont disponibles en ligne ou dans n'importe quel manuel de statistiques classique. (voir [chapitre 11](#)).

Cellule	O	E	O-E	(O-E) ²	(O-E) ² /E
1	50	34,12	15,88	252,22	7,39
2	11	26,88	-15,88	252,22	9,38
3	16	31,88	-15,88	252,22	7,91
4	41	25,12	15,88	252,22	10,04
Total	118	118	0,00		34,72

Corrélation

En général, la corrélation quantifie le degré de variation de deux variables entre elles ([Chapitre 5](#)). Si ces deux variables sont indépendantes alors la valeur de l'une n'a aucun rapport avec la valeur de l'autre. Si elles sont corrélées, la valeur de l'une est liée à la valeur de l'autre, c'est-à-dire que l'une est élevée lorsque l'autre est élevée ou que l'une est élevée lorsque l'autre est faible. Il existe plusieurs instruments pour mesurer la corrélation. Le plus communément employé est le coefficient de corrélation des moments mixtes, dit coefficient de corrélation de Pearson qui se calcule au moyen de l'équation :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)/n}{\sqrt{[\sum x^2 - (\sum x)^2/n][\sum y^2 - (\sum y)^2/n]}} = \frac{SS(xy)}{\sqrt{SS(x)SS(y)}}$$

Encadré 4.7 Interprétation de la relation entre deux variables.

Il est toujours utile d'examiner une représentation de la relation entre deux variables au moyen d'un diagramme de dispersion (nuage de points) (voir [Figure 1.1](#)). Un diagramme qui présente plusieurs groupes de points à des endroits différents ou des points qui semblent s'échelonner le long d'une courbe peut très bien signifier que le coefficient de corrélation n'offre pas une synthèse satisfaisante de la relation entre les deux variables.

Ce coefficient mesure le degré de corrélation linéaire et est situé entre $-1 \leq r \leq 1$. Il est proche de +1 lorsqu'il y a une forte association linéaire positive et est proche de -1 lorsqu'il y a une forte association négative, c'est-à-dire lorsqu'une faible valeur de x a tendance à impliquer une forte valeur de y. Lorsque $r = 0$, il n'y a pas d'association linéaire. Il est conseillé de procéder avec prudence (voir Encadré 4.7).

Régression

Utilisation et interprétation des modèles de régression

Les modèles de régression sont des instruments essentiels de l'analyse des données et sont très largement utilisés dans la recherche épidémiologique. Les concepts qui les sous-tendent ne sont pas complexes, bien que les calculs puissent l'être. Heureusement, les programmes informatiques se chargent des calculs. Une telle complexité n'étant pas nécessaire dans ce manuel, nous nous intéresserons principalement à l'utilisation et à l'interprétation de ces modèles.

Différents modèles de régression

Trois types de modèles de régression sont fondamentaux pour la recherche épidémiologique :

- La régression linéaire
- La régression logistique
- La régression à risques proportionnels de Cox, un type d'analyse de la survie.

Concept essentiel des modèles de régression

Pour utiliser ces modèles, on part du principe que les variables ont une influence l'une sur l'autre. Par exemple, on peut considérer que le poids corporel est influencé par des facteurs comme l'âge ou le sexe. La valeur qui nous intéresse est la variable

dépendante (par exemple, le poids corporel) et les facteurs identifiables constituent les variables indépendantes. C'est la nature de la variable dépendante qui distingue surtout les trois modèles l'un de l'autre.

- *Modèles de régression linéaire :*
La variable dépendante doit être une variable continue dont la distribution de fréquence est une distribution normale.
- *Modèles de régression logistique :*
La variable dépendante est dérivée de la présence ou de l'absence d'une caractéristique, en général représentée par 0 ou 1.
- *Modèles des risques proportionnels de Cox:*
La variable dépendante représente la durée écoulée entre un point de départ donné et la survenue d'un événement étudié.

L'analyse de la survie – telle qu'effectuée au moyen des modèles de Cox – présente une complexité supplémentaire en ce sens qu'il faut tenir compte également de la censure.

Régression linéaire

On peut utiliser la régression linéaire pour examiner un large éventail de questions, allant de l'analyse standard de la variance (ANOVA), à la régression linéaire simple et à la régression linéaire multiple. Dans tous ces cas, la variable dépendante est une mesure continue (comme le poids corporel) et les variables indépendantes peuvent être continues ou catégorielles.

Variable dépendante

Un modèle typique, représentant la variable dépendante Y et k variables indépendantes, pourrait ressembler à :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

dans laquelle :

Y = Variable dépendante, (par exemple le poids corporel)

β_0 = Facteur d'échelle

β_i = Coefficient de la variable indépendante x_i

x_i = Valeur de la variable indépendante x_i

ε = Valeur de ce dont il n'est pas tenu compte par les autres facteurs

L'expression $\beta_i x_i$ représente la portion de la variable dépendante, à savoir Y = poids corporel, associée ou attribuée à la variable indépendante ; par exemple, x_i = âge. De plus, ε représente ce qui reste une fois qu'on a tenu compte des autres paramètres et on s'y réfère parfois comme de « l'expression de l'erreur ».

Par ce processus on peut considérer que le poids corporel d'un individu est constitué de parties différentes, chaque partie correspondant à chacun des facteurs représentés par les variables indépendantes, plus deux autres parties – correspondant aux facteurs d'intersection ou d'échelle β_0 et à ce qui reste – représenté par ε .

Manifestement, moins il y a de reste mieux c'est, en ce sens que le modèle est alors davantage explicite. On peut quantifier l'utilité d'un modèle de régression donné en

calculant la proportion de la variation totale de la variable dépendante dont il est tenu compte dans l'équation de régression :

$$R^2 = \frac{SS(Model)}{SS(Y)}$$

Variables indépendantes

Si la variable indépendante est une variable continue telle que $x_i = \text{âge}$, alors l'interprétation de β_i est directe et représente le changement graduel de la variable dépendante, $Y = \text{poids corporel}$, associé à une unité de changement de $x_i = \text{âge}$, ajustée sur tous les autres paramètres du modèle. Cela ressemble beaucoup à la pente de la régression linéaire simple, de sorte que si $\beta_{\text{âge}} = 2,0 \text{ kg}$, notre interprétation est que le poids corporel estimé augmente de 2,0 kg pour chaque année supplémentaire, ajusté sur l'ensemble des autres paramètres du modèle.

La situation est légèrement différente pour les variables indépendantes qui représentent des catégories et requière alors une attention soigneuse. Un exemple typique est une variable indiquant le sexe, pour laquelle les valeurs pourraient être fixées à $x_1 = 1$ s'il s'agit d'un homme et à $x_1 = 0$ s'il s'agit d'une femme. Dans ce cas, la catégorie pour laquelle la valeur correspond à $x_1 = 0$ est souvent appelée groupe de référence, auquel on va comparer la catégorie $x_1 = 1$. Pour les modèles de régression linéaire, le coefficient est alors :

$$\beta_1 = \mu_{\text{hommes}} - \mu_{\text{femmes}}$$

c'est-à-dire la différence entre le poids moyen des hommes et des femmes, ajusté sur l'ensemble des autres paramètres du modèle.

Groupe sanguin	x_1	x_2
A	1	0
B	0	1
O	0	0

Variables multiples

Lorsqu'on a au moins trois catégories, la situation est légèrement plus complexe ; mais cela arrive fréquemment et il est important d'avoir une interprétation correcte. Le groupe sanguin en est un exemple avec les trois catégories A, B et O. Dans ce cas, nous avons besoin de deux variables indépendantes – une de moins que le nombre de catégories. Leurs valeurs sont :

Dans ce cas, le groupe référent est constitué par la catégorie « O », et

$$\beta_1 = \mu_A - \mu_O$$

$$\beta_2 = \mu_B - \mu_O$$

Ici, β_i est la différence entre les valeurs moyennes de A – O, ajustée sur tous les autres paramètres du modèle. Avec cette formule, on peut comparer directement A et O, B et O, mais pas A et B. Pour comparer A et B, il faudrait attribuer des valeurs différentes à x_1 et x_2 .

La formulation ci-dessus fait référence à des valeurs dans une population pour lesquelles on obtiendrait des estimations en adaptant un tel modèle à une série de données particulières. La première étape consiste à tester l'hypothèse pour la série complète des β collectivement, c'est-à-dire à tester :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Si cette hypothèse est rejetée, de façon qu'il apparaisse qu'au moins un des β peut être considéré comme n'étant pas égal à zéro, alors il est raisonnable de continuer à tester les coefficients pour chaque paramètre. Si aucun ne peut être considéré comme n'étant pas égal à zéro, alors le modèle tel qu'indiqué n'a aucun paramètre significatif et a donc peu d'intérêt.

Régression logistique

Dans l'exemple ci-dessus, la valeur de la variable dépendante était le poids corporel, une mesure continue. On peut également s'intéresser aux facteurs associés à la présence ou à l'absence d'obésité, définie peut-être par un $IMC \geq 30$. La régression logistique est un outil analytique puissant et souple dans des situations de ce type. Le résultat qui nous intéresse est en général un odds ratio comparant les odds (par exemple de l'obésité des hommes par rapport aux femmes), ajusté sur toute une série d'autres facteurs.

Le modèle de régression logistique, comme on le montre ci-dessous, est idéal pour cela. Il est basé sur la variable dépendante $\ln(\text{odds})$ dans laquelle $\ln$ représente l'échelle logarithmique naturelle (base e) et les odds sont définis comme la probabilité p que l'événement se produise divisée par la probabilité qu'il ne se produise pas, $1-p$, parfois énoncé sous la forme

$$\text{odds} = p/(1-p)$$

De sorte que le modèle devient

$$\ln(\text{odds}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

ou, ce qui est équivalent,

$$\text{odds} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon}$$

dans lesquels les x_i sont définis comme ils l'étaient pour le modèle de régression linéaire ci-dessus. Pour interpréter les coefficients utilisés pour ces modèles, il faut se concentrer sur les odds et les odds ratios plutôt que sur les moyennes comme c'était le cas pour la régression linéaire. Par exemple, pour la variable indépendante $x_1 = \text{sexe}$, avec $x_1 = 1$ pour les hommes et $x_1 = 0$ pour les femmes, on utilise le coefficient β_1 dans l'équation :

$$e^{\beta_1} = OR_{\text{hommes/femmes}}$$

et la valeur obtenue est interprétée comme étant l'odds ratio de l'obésité des hommes par rapport aux femmes ajusté sur les autres paramètres du modèle. Le terme e^{β_1} obtenu à partir de l'analyse des données est une estimation de cet odds ratio.

Pour la variable indépendante $x_2 = \text{âge}$, mesurée en années, la valeur obtenue a une interprétation analogue à celle de la pente de la régression linéaire, à savoir

$$e^{\beta_2} = OR_{\text{par année supplémentaire}}$$

Si la valeur ajustée de l'OR_{par année supplémentaire} = 1,2, alors les odds pour l'obésité sont de 20 % plus élevés pour chaque année supplémentaire, ajustement fait sur les autres paramètres du modèle.

Si l'OR_{par année supplémentaire} = 0,75, alors les odds pour l'obésité pour chaque année supplémentaire représentent 75% de ceux de l'année précédente, ajustement fait sur les autres paramètres du modèle.

Analyses de la survie et modèles à risques proportionnels de Cox

Dans bien des situations, on s'intéresse à la durée écoulée jusqu'à ce qu'un événement se produise (voir Figure 8.4). En ce qui concerne la situation de l'obésité dont on vient de parler, supposons qu'un groupe de patients ait été traité avec succès pour cette obésité et qu'ils soient suivis après le traitement afin d'évaluer les facteurs qui sont associés à la réapparition de l'obésité. Dans ce cas, on s'intéresserait à la mesure de la durée écoulée depuis la fin du traitement initial jusqu'à la réapparition de l'obésité.

Le modèle à risques proportionnels de Cox est un modèle de régression approprié dans ce cas. La variable dépendante représente la durée écoulée jusqu'à la réapparition de l'obésité. Les variables indépendantes peuvent être les mêmes que pour l'exemple de régression logistique et l'équation de régression est alors :

$$h(t) = h_0(t)e^{\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \epsilon}$$

Encadré 4.10 Censure

La censure est un processus qui permet de tenir compte de la durée du suivi lorsque l'événement auquel on s'intéresse ne se produit pas au cours de la période générale de suivi. C'est en général le cas lorsqu'il y a abandon ou d'autres raisons qui font que le sujet est perdu de vue, mais cela peut également être dû au fait que certains des participants « survivent » à la période complète de suivi sans que l'événement ne se produise. La période de suivi pour chaque participant est dite censurée à, disons, 15 mois, lorsque la personne n'a pas présenté l'événement en question pendant 15 mois et qu'ensuite elle a été perdue de vue ou que l'étude s'est achevée à ce moment-là.

Autrement, on utilise ce modèle tout à fait comme la régression logistique, sauf qu'il fournit des estimations des rapports de risque ou du risque relatif plutôt que des odds ratios. C'est-à-dire que, pour la variable indépendante x_1 = sexe, avec $x_1 = 1$ pour les hommes et $x_1 = 0$ pour les femmes, le coefficient β_1 est utilisé dans l'équation :

$$e^{\beta_1} = RR_{\text{hommes/femmes}}$$

dans laquelle

$h(t)$ = risque de l'événement, en ayant "survécu" jusqu'au moment t sans présenter l'événement,

$h_0(t)$ = pourcentage de risque au départ.

Noter qu'il n'y a pas de β_0 qui serve de facteur d'échelle car c'est là le rôle du taux de risque au départ $h_0(t)$.

La seule chose qui vient compliquer ce modèle est le fait qu'on doive tenir compte de la censure (Encadré 4.10).

On interprète cette valeur comme étant le risque relatif d'obésité des hommes par rapport aux femmes, ajusté sur les autres paramètres du modèle. La valeur e^{β_1} , obtenue à partir de l'analyse des données est une estimation de ce risque relatif.

Pour la variable indépendante x_2 = âge, mesurée en années, l'interprétation est analogue à celle de la pente de la régression linéaire, à savoir

$$e^{\beta_2} = RR_{\text{par année supplémentaire}}$$

L'interprétation est comparable à celle des odds ratios dans cet exemple de régression logistique.

Courbes de survie de Kaplan-Meier

Les courbes de survie de Kaplan-Meier sont couramment utilisées pour présenter les données de la survie (voir [Figure 8.4](#)), mais elles peuvent être utilisées pour présenter n'importe quel type de données correspondant à une durée écoulée jusqu'à ce qu'un événement se produise. Si l'événement que l'on enregistre est le décès, alors on utilisera l'axe vertical pour montrer la proportion de personnes vivantes à un moment donné et la durée sera inscrite sur l'axe horizontal. Ces proportions vont de 1,0 au départ à 0,0, si tous les membres du groupe meurent au cours du suivi. Les courbes de Kaplan-Meier sont claires, faciles à interpréter et relativement faciles à établir. La seule complication a trait à la censure, comme évoqué ci-dessus. Kaplan et Meier ont résolu le problème, c'est pourquoi ces courbes portent leur nom. Leur solution a consisté à établir les courbes avec la durée de survie en abscisse au lieu de la durée calendaire. Ensuite, en prenant la durée du suivi comme référence, ils sont partis du principe que le sujet soumis à la censure à 15 mois avait survécu jusqu'à ce que l'événement suivant, au cours du suivi, se produise. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé « vivre » un petit peu plus longtemps, mais seulement en tant que personne suivante qui allait « mourir ».

Problèmes liés à la taille de l'échantillon

L'un des problèmes que l'on rencontre souvent dans les investigations épidémiologiques est d'imaginer quelle est la taille de l'échantillon dont on a besoin pour répondre à une question particulière. L'échantillon doit être suffisamment grand pour que l'étude ait une puissance statistique appropriée – à savoir qu'elle puisse démontrer une association s'il y en a une (voir [chapitre 3](#)). On base les calculs de la taille de l'échantillon sur un certain nombre de facteurs qui interviennent dans la conception de l'étude :

- la prévalence
- la marge d'erreur acceptable
- la différence décelable (ou le degré de confiance visé).

Il existe de nombreuses formules et programmes informatiques qui simplifient considérablement la tâche. Deux formules utiles et relativement simples peuvent être utilisées :

- le test t à deux échantillons et
- le test comparant deux proportions.

Test t à deux échantillons

Pour ce test, la formule est la suivante, pour $\alpha = 0,05$,

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4\sigma^2(z_{0,975} + z_{1-\beta})^2}{(d = \mu_1 - \mu_2)^2}$$

Cette formule exige que l'on précise la variance σ^2 de la population, les valeurs de la distribution normale pour $z_{0,975}=1,96$, $z_{1-\beta}$, et d = différence que l'on veut déceler,

$z_{1-\beta}$ représente la puissance statistique désirée. Un degré souhaitable de puissance correspond à $1-\beta = 0,80$. D'où, pour l'exemple des poids corporels, $\sigma^2 = 64$ kg est raisonnable, $z_{0,975} = 1,96$, et $z_{0,80} = 0,842$ de sorte que si l'on veut rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle il n'y a aucune différence entre les moyennes des deux populations lorsque la différence entre ces deux moyennes est de 4 kg ou davantage, le nombre de personnes nécessaires dans les deux échantillons combinés est de :

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4\sigma^2(z_{0,975} + z_{1-\beta})^2}{(d = \mu_1 - \mu_2)^2} = \frac{4(64)(1,96 + 0,842)^2}{4^2} = 125,62$$

Il est courant que les valeurs de σ^2 ne soient pas disponibles. On peut parfois obtenir des chiffres plausibles à partir d'autres études ; toutefois, il est prudent de calculer plusieurs valeurs pour N , en utilisant différentes associations de valeurs pour σ^2 et d , et pour différents degrés de puissance. Il est important de noter que pour les valeurs de la puissance, $1-\beta > 0,80$, le gain de puissance lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon peut être relativement faible.

Tests de comparaison des proportions

Pour les tests de comparaison des proportions, la situation est très comparable sauf que la formule pour $\alpha = 0,05$ est la suivante :

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4(z_{0,975} + z_{1-\beta})^2 \left[\left(\frac{P_1 + P_2}{2} \right) \left(1 - \frac{P_1 + P_2}{2} \right) \right]}{(d = P_1 - P_2)^2}$$

Noter qu'ici les proportions des populations P_1 et P_2 doivent être précisées. Ainsi pour déceler la différence entre $P_1 = 0,60$ et $P_2 = 0,70$ avec $\alpha = 0,05$ et la puissance $1-\beta = 0,80$, le calcul est le suivant :

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4(1,96 + 0,842)^2 \left[\left(\frac{0,60 + 0,70}{2} \right) \left(1 - \frac{0,60 + 0,70}{2} \right) \right]}{(d = 0,10)^2} = 714,46.$$

Dans cette situation aussi, il est prudent d'effectuer ce calcul plusieurs fois en faisant varier le levier de la puissance et les valeurs de P_1 et P_2 .

Méta-analyse

Par définition, la méta-analyse est la synthèse statistique des données d'études séparées mais analogues (comparables), conduisant à un récapitulatif quantifiable des résultats groupés en vue d'identifier une tendance générale (voir [Chapitre 5](#)). La [Figure 5.7](#) en est un exemple.

La méta-analyse diffère de la plupart des études médicales et épidémiologiques en ce qu'aucune nouvelle donnée n'est recueillie, mais qu'on combine plutôt les résultats d'études antérieures. Les différentes étapes pour mener à bien une méta-analyse sont les suivantes :

- Formuler le problème et la structure de l'étude ;
- Recenser les études pertinentes ;
- Exclure les études mal conduites ou celles qui présentent des défauts méthodologiques majeurs ; et
- Mesurer, combiner et interpréter les résultats.

Le fait de savoir quelles études ont été recensées et si elles vont ou non être incluses dans la méta-analyse est essentiel. Une autre étape importante consiste à mesurer les résultats des études sur une échelle unique. Cela permet les comparaisons entre études même si ces dernières ont fait appel à des mesures différentes. La méta-analyse est une méthode scientifique relativement nouvelle ; la recherche sur les meilleures techniques à employer se poursuit et s'étend à de nouveaux domaines. Elle n'est pas encore aussi bien acceptée que les autres techniques statistiques dont l'utilisation remonte plus loin.

En médecine et en épidémiologie le recours aux méta-analyses a progressé ces dernières années pour des raisons éthiques, des questions de coût et du fait de la nécessité d'avoir une idée générale des effets d'une intervention particulière dans différents groupes de population. C'est particulièrement le cas dans le domaine des essais cliniques, où la taille de l'échantillon de chaque essai est souvent trop petite pour en tirer des conclusions, alors qu'en regroupant les résultats ces conclusions sont possibles. Par exemple, une méta-analyse a montré que l'aspirine a un effet important dans la prévention d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral secondaire, alors qu'aucune étude n'a, isolément, permis de le montrer de façon convaincante. Ces questions sont évoquées plus en détail dans le chapitre suivant.

Exercices

- 4.1 Calculer la moyenne, la médiane, la variance, l'écart-type et l'erreur-type de l'échantillon dans lequel $n = 10$ poids corporels donné dans ce chapitre.
- 4.2 Pourquoi le revenu individuel est-il souvent rapporté sous la forme de revenu médian plutôt que de revenu moyen ?
- 4.3 Quelles sont les principales différences entre les modèles de régression simple, linéaire et logistique pour les analyses de la survie ?
- 4.4 Est-il préférable d'avoir un intervalle de confiance large ou étroit et pourquoi ?
- 4.5 Quelles informations doit renfermer le titre d'un tableau présentant des données ou des résultats ?
- 4.6 Quelle est l'interprétation du coefficient $b_1 = 5,0$ pour la variable indépendante sexe, avec $x_1 = 1$ pour les hommes et $x_1 = 0$ pour les femmes lorsqu'on l'obtient à partir d'un modèle de régression multiple où $y =$ poids corporel (kg) est la variable dépendante ?
- 4.7 Quelle est l'interprétation du coefficient $b_1 = 0,5$ pour la variable indépendante $x =$ âge (années), lorsqu'on l'obtient à partir d'un modèle de régression multiple où $y =$ poids corporel (kg) est la variable dépendante ?

Références bibliographiques

1. Hosmer DW, Lemeshow S. *Applied Logistic Regression* 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.
2. Hosmer DW, Lemeshow S. *Applied Survival Analyses: Regression Modeling of Time to Event Data*. John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.
3. Petitti DB. *Meta-Analysis, Decision Analysis and Cost-Effectiveness Analysis: Methods for Quantitative Synthesis in Medicine*. New York, Oxford University Press, 1994.
4. Whitehead A. *Meta-Analysis of Controlled Clinical Trials*. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2002.
5. Draper NR, Smith H. *Applied Regression Analyses* 3rd ed. New York, John Wiley & Sons Inc, 1998.
6. Gilbert EW. Pioneer maps of health and disease in England. *Geog J* 1958;124:172-183.
7. Tufte ER. *The visual display of quantitative information*. Cheshire, Graphics Press, 1983.
8. Gordon B, Mackay R, Rehfuess E. *Inheriting the world: the atlas of children's health and the environment*. Geneva, World Health Organization, 2004.

Chapitre 5

Causalité en épidémiologie

L'essentiel

- L'étude de la causalité des maladies et des traumatismes est fondamentale en épidémiologie.
- Il y a rarement une cause unique à un événement de santé donné.
- On peut établir une hiérarchie des facteurs en cause en allant des facteurs les plus proches jusqu'aux facteurs socio-économiques les plus lointains.
- Les critères de jugement des preuves de causalité sont les suivants : relation dans le temps, plausibilité, cohérence, solidité, relation dose-réponse, réversibilité et conception de l'étude.

Un objectif essentiel de l'épidémiologie est d'éclairer les efforts de prévention de la maladie et de lutte contre cette dernière et de promouvoir la santé. Pour cela, il faut connaître les causes de la maladie ou du traumatisme et les méthodes permettant d'agir sur ces causes. Le présent chapitre est consacré à l'approche de la causalité en épidémiologie.

La notion de cause

Connaître les causes d'une maladie est important pour pouvoir agir préventivement, mais aussi pour poser le bon diagnostic et mettre en œuvre le traitement approprié. En épidémiologie, la notion de cause donne lieu à de vives controverses. Le processus par lequel l'on procède à des déductions causales – remonter des faits observés aux causes présumées – est un thème majeur de la philosophie générale des sciences et la notion de cause a des significations diverses selon le contexte.

Suffisante ou nécessaire

La cause d'une maladie ou d'un traumatisme est un événement, une affection, une caractéristique ou une combinaison de ces différents facteurs qui jouent un rôle important dans la survenue de cet événement de santé. Sur le plan logique, la cause doit précéder son résultat. Une cause est qualifiée de *suffisante* lorsqu'elle provoque ou déclenche inévitablement un événement et de *nécessaire* si l'événement est impossible en son absence. Certaines maladies sont entièrement dues à des facteurs génétiques présents chez l'individu, alors que d'autres causes de maladie interagissent avec des facteurs génétiques pour rendre certains individus plus vulnérables que les autres. On utilise souvent le terme de causes environnementales pour distinguer ces autres causes des causes génétiques. L'attention a été attirée sur le fait¹ qu'il y a presque toujours des composantes génétiques et environnementales dans chaque mécanisme causal.

Facteurs multiples

Une cause suffisante ne consiste généralement pas en un facteur isolé, mais comprend souvent plusieurs composantes (causalité multifactorielle). En général, il n'est pas indispensable d'identifier toutes les composantes d'une cause suffisante avant de pouvoir mener une prévention efficace, car il suffit d'éliminer l'une des composantes pour perturber l'action des autres et exercer un effet préventif. Par exemple, l'usage de la cigarette n'est qu'une des composantes de la cause suffisante du cancer du poumon puisque le tabagisme ne suffit pas à déterminer cette maladie : certaines personnes fument pendant 50 ans sans en être atteintes. D'autres facteurs, inconnus pour la plupart, interviennent et il se peut que des facteurs génétiques jouent un rôle. Pourtant, l'arrêt du tabac réduit considérablement le nombre de cas de cancer du poumon dans une population même si les autres composantes ne sont pas modifiées (Figure 8.5).

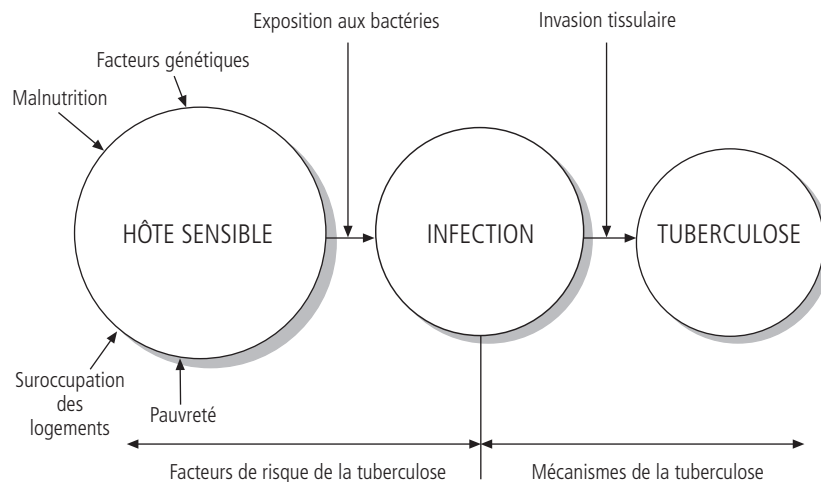
Fraction attribuable

On peut utiliser la fraction attribuable (voir chapitre 2) pour quantifier les effets préventifs probables de l'élimination d'un facteur causal spécifique. Par exemple, le Tableau 1.2 montre ce à quoi on aurait pu s'attendre si les ouvriers manipulant de l'amiante et qui fumaient n'avaient jamais fumé ou n'avaient jamais été exposés à l'amiante : le fait de n'avoir jamais fumé aurait diminué le taux de mortalité par cancer du poumon, qui serait passé de 602 pour 100 000 à 58 pour 100 000 (réduction de 90 %) et le fait de n'avoir jamais été exposé à l'amiante, mais d'avoir continué à fumer, aurait fait passer ce taux de 602 à 123 pour 100 000 (soit une réduction de 80 %). (L'exercice 5.3 explore la question plus en détail.)

Suffisante et nécessaire

Chaque cause suffisante a une cause nécessaire parmi ces composantes. Par exemple, dans l'étude d'une flambée de toxi-infection alimentaire collective, on peut s'apercevoir que du poulet en salade et un dessert à la crème étaient tous deux une cause suffisante de diarrhée à salmonelles. Quant à l'ingestion de *salmonelles*, c'est une cause nécessaire de cette affection. De même, il existe différentes composantes dans l'étiologie de la tuberculose, mais l'infection par *Mycobacterium tuberculosis* est une cause nécessaire (Figure 5.1). Cependant, il est fréquent qu'un facteur causal ne soit par lui-même ni nécessaire ni suffisant : c'est le cas du tabagisme pour les accidents vasculaires cérébraux.

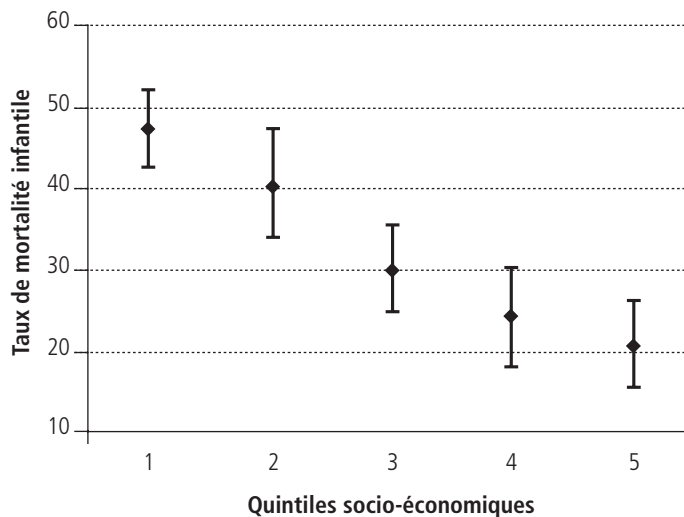
L'approche usuelle en épidémiologie consiste à partir d'une maladie et à en rechercher les causes, encore qu'il soit également possible de partir d'une cause potentielle (par exemple, la pollution atmosphérique) et d'en rechercher les effets. L'épidémiologie englobe toute une série de relations. Par exemple, la classe sociale est associée à toute une série de problèmes de santé. L'appartenance à une classe défavorisée – par le revenu, le niveau d'instruction, le logement et le métier – semble entraîner une propension à une mauvaise santé en général, plutôt qu'un effet spécifique.² Toute une gamme de causes spécifiques de maladie pourraient expliquer la santé médiocre des économiquement faibles, notamment une exposition excessive aux agents infectieux du fait de la suroccupation des logements, du manque d'eau propre et d'assainissement, d'une nourriture insuffisante et de mauvaise qualité et de

Figure 5.1 Causes de la tuberculose

conditions de travail dangereuses. En outre, le fait d'être au bas de l'échelle sociale est en lui-même associé à une santé plus précaire même après avoir pris en compte tous les autres facteurs.³ On trouvera à la Figure 5.2 un exemple de la relation étroite entre niveau socio-économique et maladie.⁴

Démarche causale

Les épidémiologistes essuient de nombreuses critiques, en particulier de la part des chercheurs de laboratoire, du fait qu'ils utilisent la notion de cause sans lui donner le sens de condition unique requise pour l'apparition d'une maladie. Une conception aussi restrictive de la causalité ne tient pas compte de l'origine multifactorielle fréquente de la maladie. Les stratégies de prévention doivent souvent viser

Figure 5.2 Taux de mortalité infantile et situation socio-économique en République islamique d'Iran⁴

simultanément plusieurs facteurs. En outre, les causes peuvent être liées à un *cheminement causal* dans lequel un facteur conduit au suivant jusqu'à ce qu'au bout du compte le germe pathogène en question soit présent dans l'organe endommagé ; on pourrait également parler de *hiérarchie des causes*. Les chercheurs de laboratoire pourraient, par exemple, soutenir que la cause fondamentale des cardiopathies coronariennes réside dans des mécanismes cellulaires expliquant la prolifération tissulaire au niveau des parois artérielles.

Sans nier l'importance des travaux sur ce type de relations pathogènes, force est d'appliquer la notion de causalité de façon moins restrictive.

Il est souvent possible de faire des progrès importants en matière de prévention en ne s'attaquant qu'aux causes plus éloignées ou situées « en amont ». C'est ainsi qu'on a pu prévenir les cas de choléra des décennies avant que le germe responsable – sans parler de son mécanisme d'action – ait été identifié (Figure 5.3). Mais il est intéressant de noter que, dès 1854, John Snow avait eu l'idée qu'un micro-organisme vivant était l'agent du choléra (voir [chapitre 1](#)).

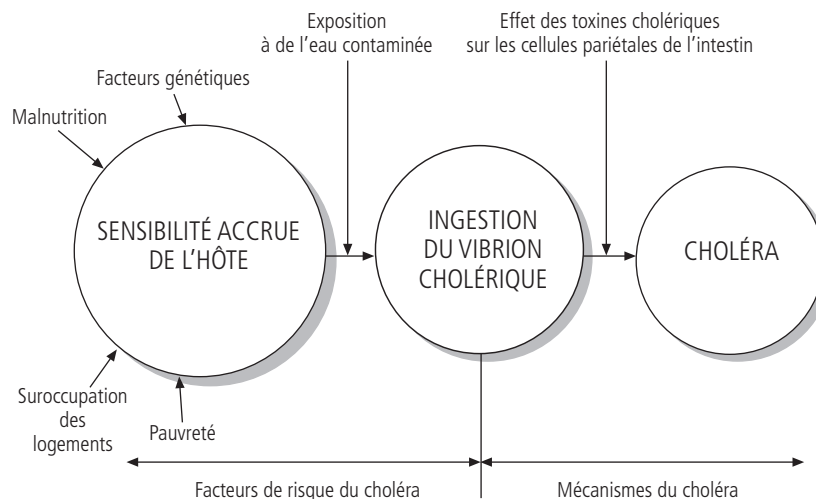
Cause unique et causes multiples

Les travaux de Pasteur sur les micro-organismes ont conduit à la formulation, d'abord par Henle et puis par Koch, des règles ci-après qui permettent d'établir si un organisme vivant particulier est l'agent d'une maladie donnée ; le germe doit :

- être présent dans chaque cas de la maladie considérée ;
- pouvoir être isolé et pousser en culture pure ;
- lorsqu'il est inoculé à un animal sensible, déterminer la maladie considérée ;
- alors pouvoir être isolé chez l'animal puis identifié.

Le charbon est la première maladie dont on a montré qu'elle satisfaisait aux règles ci-dessus, qui se sont révélées utiles pour de nombreuses autres maladies infectieuses ainsi que pour les intoxications par des produits chimiques.

Figure 5.3 Causes du choléra



Toutefois, pour de nombreuses maladies, transmissibles ou non, les règles énoncées par Koch pour déterminer la causalité sont insuffisantes. De multiples causes sont généralement à l'œuvre et un même facteur – par exemple le tabagisme – peut être la cause de nombreuses maladies. En outre, il arrive que le germe causal disparaisse une fois la maladie installée et soit donc impossible à mettre en évidence chez le malade. Les postulats de Koch prennent tout leur intérêt lorsque la cause spécifique est un agent infectieux hautement pathogène, un poison chimique ou un autre facteur déterminé et qu'il n'y a pas de porteurs sains de l'agent pathogène, une situation relativement peu fréquente.

Facteurs étiologiques

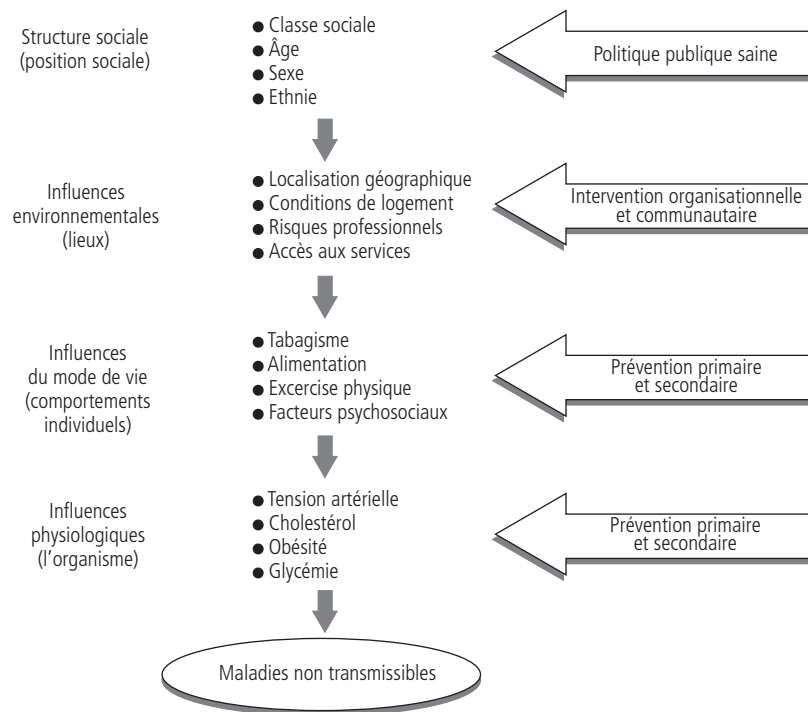
Quatre types de facteurs jouent un rôle dans l'étiologie de la maladie, qui sont parfois tous nécessaires, mais rarement suffisants, pour déterminer une maladie ou un état particulier :

- *Les facteurs de prédisposition*, tels que l'âge, le sexe ou des traits génétiques particuliers, qui peuvent faire que le système immunitaire fonctionne moins bien ou que le métabolisme d'une substance chimique toxique soit ralenti. Une maladie antérieure peut également créer un état de sensibilité à un agent pathogène.
- *Les facteurs favorisants (ou défavorisants)*, tels qu'un faible revenu, une alimentation médiocre, de mauvaises conditions de logement et des soins médicaux insuffisants, qui peuvent favoriser l'apparition d'une maladie. Inversement, les circonstances qui favorisent le rétablissement après une maladie ou le maintien d'une bonne santé peuvent également être qualifiées de facteurs favorisants. Les déterminants sociaux et économiques de la santé sont tout aussi importants que les facteurs déclenchant de la maladie pour la conception des stratégies de prévention.
- *Les facteurs déclenchants*, tels que l'exposition à un agent pathogène spécifique, qui peuvent être associés à l'apparition d'une maladie.
- *Les facteurs renforçants*, tels qu'une exposition répétée, des conditions environnementales ou un travail inhabituellement pénible, qui peuvent aggraver une maladie ou un traumatisme avéré.

Le terme « facteur de risque » est couramment utilisé pour décrire les facteurs qui sont associés positivement au risque de contracter une maladie mais ne suffisent pas à la provoquer. Cette notion s'est avérée utile dans plusieurs programmes pratiques de prévention. Certains facteurs de risque (comme le tabagisme) sont associés à plusieurs maladies, et certaines maladies (comme les cardiopathies coronariennes) sont associées à plusieurs facteurs de risque ([Figure 5.4](#)).

Les études épidémiologiques permettent de mesurer la contribution relative de chaque facteur dans la survenue de la maladie et la réduction potentielle correspondante qu'on pourrait attendre de l'élimination de chacun des facteurs de risque. Cependant, la multiplicité des causes signifie que la somme des fractions attribuables à chacun des facteurs de risque peut être supérieure à 100%.

Figure 5.4 Facteurs de risque communs aux principales maladies non transmissibles⁵



Interaction

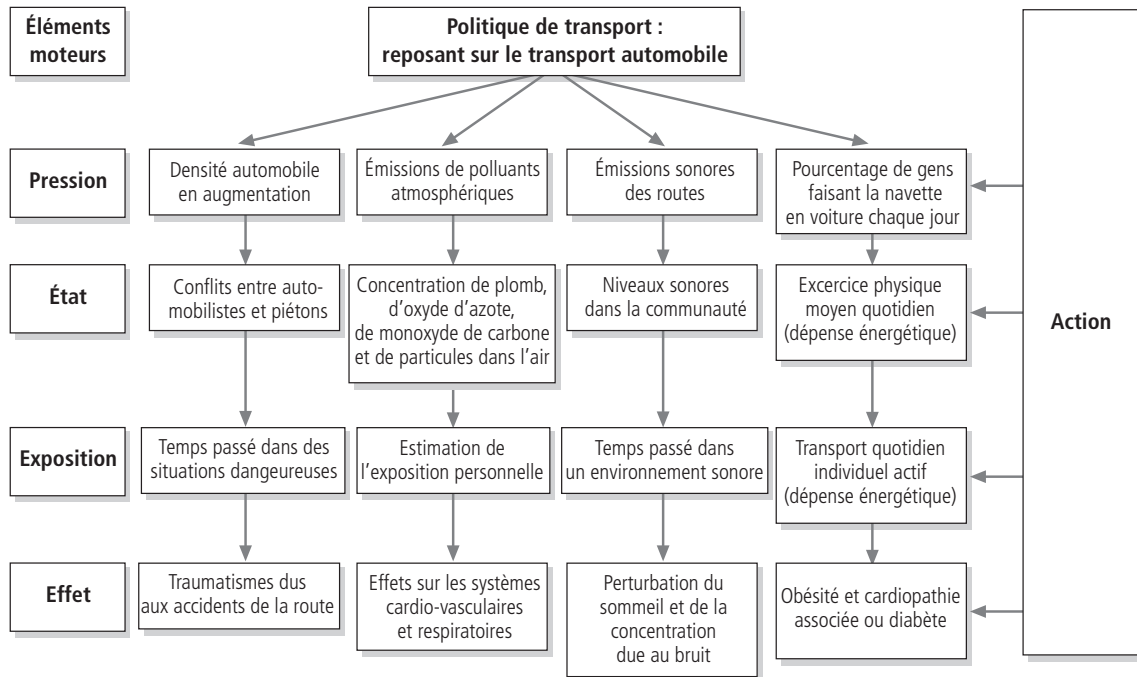
L'effet simultané de deux ou plusieurs causes est souvent supérieur à la somme de leurs effets individuels. Ce phénomène, appelé interaction, est illustré par le cancer du poumon dont le risque est particulièrement élevé chez les fumeurs qui sont en même temps exposés à la poussière d'amiante ([Tableau 1.2](#)). Dans ce groupe, le risque de cancer du poumon est de loin supérieur au risque qu'on obtient en faisant simplement la somme des risques liés au tabagisme (multipliés par dix) et à l'exposition à la poussière d'amiante (multipliés par cinq) ; ce risque est multiplié par 50.

Hiérarchie des causes

La multiplicité des causes et des facteurs de risque peut souvent être présentée sous la forme d'une hiérarchie des causes, dans laquelle certaines sont les causes proximales ou plus immédiates (facteurs déclenchants) et d'autres sont des causes distales ou indirectes (facteurs favorisants). La fumée du tabac que l'on inhale est une cause proximale de cancer du poumon, tandis que le niveau socio-économique faible est une cause distale qui est associée aux habitudes tabagiques et donc indirectement au cancer du poumon. On a imaginé divers cadres pour visualiser les relations entre les causes distales et proximales et les effets ultérieurs sur la santé. L'OMS a utilisé l'un de ces cadres à plusieurs strates, le DPSEEA (driving forces, pressure, state, exposure, effect, action : éléments moteurs, pression, état, exposition, effet, action)

pour analyser différents éléments de la causalité, de la prévention et les indicateurs en rapport avec les risques sanitaires environnementaux (Figure 5.5).

Figure 5.5 Le cadre DPSEEA⁶



Un cadre analogue a été élaboré pour le projet de l'OMS sur la charge de morbidité mondiale.⁷ Le cadre "Expositions multiples, effets multiples" souligne les rapports complexes qui existent entre les expositions environnementales et les effets sur la santé des enfants. Ce modèle prend en compte le fait que des expositions individuelles peuvent conduire à de nombreux événements de santé différents et que des événements de santé particuliers peuvent être attribués à de nombreuses expositions différentes.⁸

Dans les études épidémiologiques reliant une ou plusieurs causes à un événement donné, il est important d'étudier dans quelle mesure les différentes causes se situent au même niveau ou à des niveaux différents dans la hiérarchie. Si la « cause d'une cause » figure dans l'analyse en même temps que la cause elle-même, la méthode d'analyse statistique doit en tenir compte. L'identification de la hiérarchie des causes et des rapports quantitatifs qui existent entre elles permettra de décrire le mécanisme de causalité. Par exemple, une situation socio-économique défavorisée est associée dans de nombreux pays industrialisés à un tabagisme accru, lui-même associé à une hypertension qui, à son tour, accroît le risque d'accident vasculaire cérébral.

Imputation causale

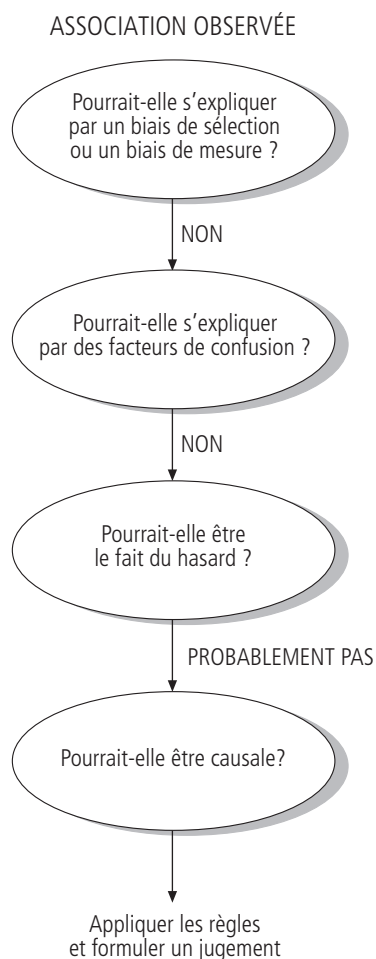
Le processus consistant à rechercher la possibilité que les associations observées soient causales est désigné sous le nom d'inférence causale ; elle suppose qu'on

respecte des règles et qu'on porte des jugements de causalité, ce qui peut être difficile et prêter à controverse. Certains ont prétendu que l'inférence causale devrait être limitée à la mesure d'un effet plutôt, qu'utilisée comme un processus permettant de décider si un effet est présent ou non, guidé par divers critères.¹⁹ Avant de chercher à établir s'il est ou non possible qu'une association soit causale, il faut exclure d'autres explications telles que le hasard, l'existence d'un biais ou la présence de facteurs de confusion. La prise en compte de ces facteurs a été décrite dans le [chapitre 3](#). Les phases qui interviennent dans l'évaluation de la relation entre une cause possible et un événement sont représentées sur la Figure 5.6.

Étude de la causalité

Une approche systématique visant à rechercher la nature d'une association a été adoptée par le Surgeon General des États-Unis d'Amérique pour démontrer que la cigarette était responsable du cancer du poumon.¹⁰ La méthode a été perfectionnée par Hill.¹¹ C'est sur cette base qu'on a établi une série de « facteurs de présomption

Figure 5.6 Évaluation de la relation entre une cause possible et un événement



causale », figurant dans l'ordre des questions que doit se poser l'épidémiologiste pour se prononcer sur une cause de maladie et qui sont présentés dans le Tableau 5.1.

Tableau 5.1 Facteurs de présomption causale

Relation temporelle	La cause précède-t-elle l'effet ? (point essentiel)
Plausibilité biologique	L'association est-elle compatible avec ce que l'on sait par ailleurs ? (mécanisme d'action, résultat de l'expérimentation animale)
Cohérence des résultats	A-t-on obtenu des résultats analogues dans d'autres études ?
Force de l'association	Quelle est la force de l'association entre cause et effet ? (risque relatif)
Relation dose-réponse	L'intensification de l'exposition à la cause possible se traduit-elle par une aggravation de l'effet ?
Réversibilité de l'association	L'élimination de la cause possible entraîne-t-elle la réduction du risque de maladie ?
Conception de l'étude	Les observations en faveur d'une relation causale proviennent-elles d'une étude bien conçue ?
Jugement de causalité	Sur combien d'éléments d'appréciation repose la conclusion ?

Relation temporelle

La relation temporelle est capitale - la cause doit précéder l'effet. Cette succession dans le temps est en général évidente, encore que des difficultés puissent se poser dans les études cas-témoins et les études transversales lorsque les mesures de la cause possible et de l'effet associé sont effectuées simultanément. Lorsque la cause consiste en une exposition susceptible d'être plus ou moins importante, il est indispensable que l'exposition ait atteint un certain niveau avant que la maladie survienne pour qu'existe une relation temporelle correcte. La répétition des mesures de l'exposition dans le temps et dans l'espace peut rendre les observations plus probantes.

La [Figure 3.3](#) illustre une série de mesures de l'exposition et de l'effet correspondant effectuées à divers moments. Elle montre les températures journalières élevées (au-dessus de 30 °C) enregistrées à Paris pendant 15 jours en août 2003 et l'augmentation de la mortalité journalière au cours de cette période. Cette relation entre vagues de chaleur et accroissement de la mortalité urbaine a été documentée précédemment dans plusieurs autres grandes villes et l'on s'attend à ce que sa fréquence augmente du fait de l'évolution du climat mondial.¹²

Plausibilité biologique

Une association est plausible et a donc des chances accrues d'être de nature causale lorsqu'elle est compatible avec ce que l'on sait par ailleurs. C'est le cas, par exemple, quand des expériences de laboratoire ont montré comment l'exposition au facteur considéré pouvait entraîner des altérations associées à l'effet mesuré. Mais la plausibilité biologique est toute relative et des associations apparemment peu plausibles se sont finalement révélées de nature causale. C'est ainsi que, pendant les années 1830, l'opinion dominante attribuait le choléra à un « miasme » et non à une contagion. Il a fallu attendre les travaux de Snow pour que l'idée de contagion commence à s'imposer et c'est beaucoup plus tard que Pasteur et son équipe ont identifié l'agent étiologique. Ainsi, le manque de plausibilité peut simplement tenir à l'insuffisance des connaissances scientifiques. Le septicisme manifesté à l'égard des

effets thérapeutiques de l'acupuncture et de l'homéopathie s'explique peut-être en partie par la méconnaissance d'un mécanisme biologique plausible. La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est un exemple récent dans lequel la plausibilité biologique a été la principale raison de la conclusion à laquelle on est parvenu concernant la causalité (Encadré 5.1).

Encadré 5.1 ESB et variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob est la forme humaine de la « maladie de la vache folle » ou encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Une épidémie d'ESB a sévi au Royaume-Uni en 1987.¹³ Ces deux maladies sont invariablement mortelles et on observe des altérations pathologiques analogues dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des vaches atteintes d'ESB. Ces maladies sont des exemples d'encéphalopathies spongiformes transmissibles causées par un agent infectieux appelé prion. L'épidémie qui a sévi chez les bovins a été causée par des aliments contaminés par des carcasses infectées d'autres animaux d'élevage et a été finalement maîtrisée grâce à l'interdiction d'utilisation de protéines de ruminants dans les aliments pour bovins. En 1995, trois cas de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ont été enregistrés chez des jeunes, et en 2002, 139 cas avaient été notifiés au total chez l'homme. Malgré l'absence de preuve d'une transmission par voie orale chez l'homme, de nombreux experts ont conclu que chez lui l'épidémie était liée à celle observée chez les bovins et causée par le même agent infectieux. Les préoccupations liées à la transmission chez l'homme ont conduit à modifier les politiques relatives au don de sang et à accroître l'utilisation des instruments chirurgicaux jetables.

Encadré 5.2 Exposition des enfants au plomb

Aux États-Unis d'Amérique, la surveillance régulière de l'exposition de centaines de milliers d'enfants au plomb réalisée grâce à des prélèvements sanguins, a montré que si les taux moyens ont diminué depuis qu'on a interdit le plomb dans les carburants, de nombreux enfants présentent encore des taux élevés.¹⁵ La plombémie pour laquelle on considère qu'il y a un risque de lésions cérébrales chez l'enfant a été réduite, passant de 250 µg/l en 1995 à 100 µg/l ces dernières années, et certaines recherches indiquent que le risque persiste même à des concentrations inférieures.¹⁶ Il est plausible qu'avec des instruments de mesure plus précis on s'aperçoive que certains enfants sont touchés à des niveaux encore inférieurs. La plupart des recherches sur ce problème de santé environnementale persistant ont été effectuées dans des pays à revenu élevé, mais des expositions et des effets sanitaires liés au plomb sont de plus en plus souvent rapportés dans des pays à revenu faible et intermédiaire.¹⁷

L'étude des répercussions sur la santé d'une faible exposition au plomb est un autre exemple des difficultés initialement rencontrées pour parvenir à des preuves épidémiologiques concluantes, même lorsque l'expérimentation animale montre que le plomb agit sur le système nerveux central. Il est donc plausible d'escompter des effets analogues dans une étude épidémiologique portant sur des enfants mais, du fait des facteurs de confusion potentiels et des difficultés de mesure, les premières études épidémiologiques ont donné des résultats contradictoires. Quoi qu'il en soit, l'évaluation de toutes les données épidémiologiques disponibles conduit à conclure qu'une faible exposition au plomb a bien des effets chez l'enfant¹⁴ (Encadré 5.2).

Cohérence des résultats

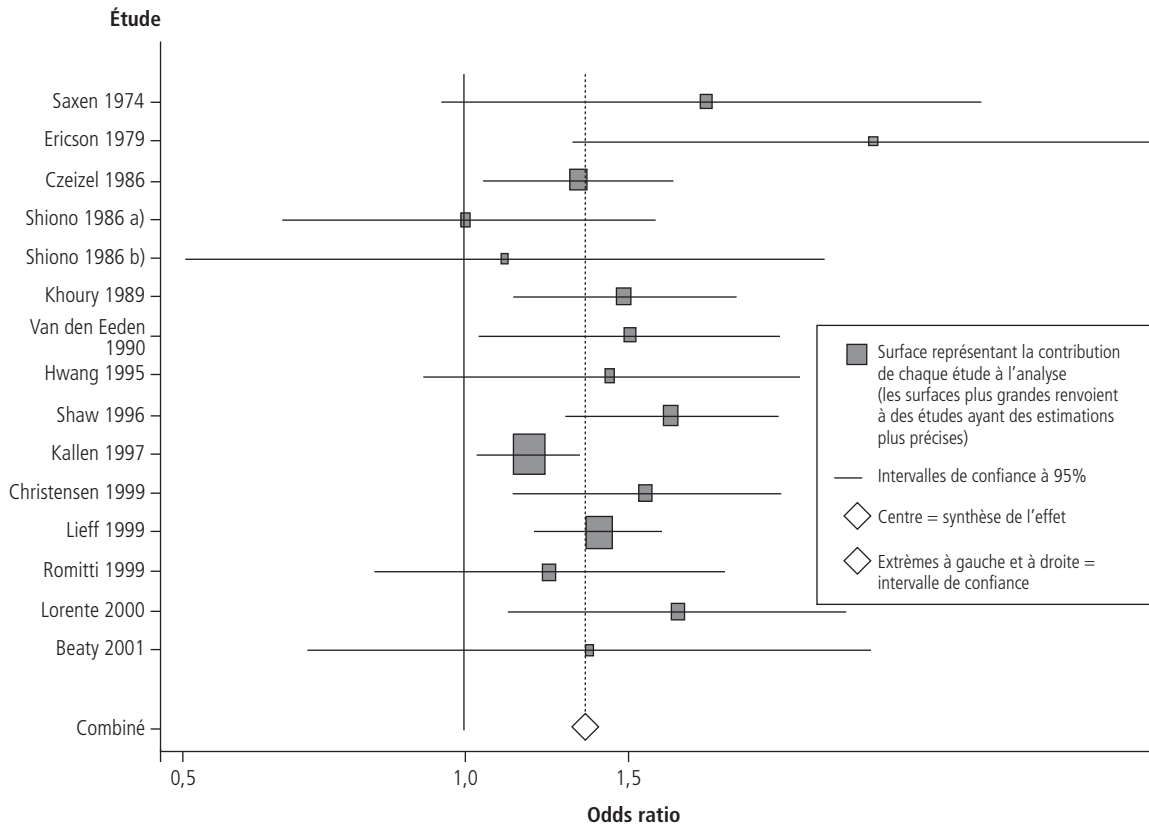
Il y a cohérence lorsque plusieurs études donnent le même résultat. Ce critère est particulièrement important lorsque les études ne sont pas toutes du même type et sont menées

dans des contextes différents, car la probabilité pour que la même "erreur" soit commise dans toutes ces études est alors réduite au minimum. Toutefois, le manque de cohérence n'exclut pas une association causale, car il arrive que des différences

dans l'intensité de l'exposition et d'autres conditions atténuent l'efficacité du facteur causal dans certaines études. En outre, lorsqu'on interprète les résultats de plusieurs études, il faut accorder davantage de crédit à celles qui sont les mieux conçues.

Il existe des techniques qui permettent de faire la synthèse des résultats de plusieurs études sur le même problème, notamment dans le cas d'essais contrôlés randomisés. Cette technique, désignée sous le nom de méta-analyse (voir [chapitre 4](#)), permet la synthèse des résultats de plusieurs essais portant chacun sur un échantillon relativement petit pour obtenir une meilleure estimation globale de l'effet (Figure 5.7).¹⁸

Figure 5.7 Méta-analyse du risque relatif de fente palatine chez les enfants de mères ayant fumé pendant la grossesse par comparaison avec les enfants de mères n'ayant pas fumé²⁰



L'examen systématique fait appel à des méthodes normalisées pour choisir et examiner toutes les études pertinentes sur un sujet donné, dans l'intention d'éliminer tout biais dans l'évaluation critique et la synthèse. L'examen systématique dans le cadre de la Collaboration Cochrane est parfois, mais pas toujours, couplé à une méta-analyse.¹⁹ La Figure 5.7 illustre les résultats de 13 études cas-témoins et de deux études de cohorte sur la relation entre la fente palatine chez le nouveau-né et le tabagisme des mères ayant fumé pendant la grossesse. L'une des raisons importantes de l'incohérence apparente des résultats est que plusieurs des premières études ont été basées sur de petits échantillons. Le risque relatif estimé dans chaque étude est

indiqué par une case grise ; les lignes horizontales indiquent les intervalles de confiance à 95%. Pour les données agrégées de l'ensemble des essais, couvrant un grand nombre d'événements, l'intervalle de confiance à 95% est très étroit. Dans l'ensemble, le tabagisme maternel semble être associé à une augmentation de 22% des fentes palatines chez le nouveau-né : l'intervalle de confiance à 95% montre que l'augmentation pourrait être d'au moins 10% et atteindre 35%.²⁰

Encadré 5.3. Pollution atmosphérique et mortalité totale

Les résultats d'un grand nombre d'études chronologiques effectuées dans différentes villes des États-Unis d'Amérique ont été combinés ; bien que certaines aient montré des résultats contradictoires, on a observé une association statistiquement significative entre l'exposition et l'effet.²¹ Cela renforce l'impression ressentie suivant laquelle la pollution atmosphérique par les particules serait une cause de mortalité accrue, même si l'on n'en connaît pas le mécanisme exact. Une méta-analyse analogue sur la concentration de l'ozone dans l'atmosphère et la mortalité laisse également à penser qu'il y a une relation de cause à effet, mais l'analyse a été limitée par un « biais de publication »,²² c'est-à-dire que les études qui n'étaient pas statistiquement significatives, ou qui n'ont pas montré l'effet désiré, n'ont pas été publiées.

On peut également se servir de la méta-analyse pour rassembler les résultats d'autres types d'études épidémiologiques comme les études chronologiques sur la pollution atmosphérique journalière (particules) et la mortalité totale (Encadré 5.3).

Force de l'association

Lorsque l'association entre une cause possible et l'effet constaté est forte, à en juger par la valeur du rapport des risques (risque relatif), elle est davantage susceptible d'être de nature causale qu'une association faible, qui peut être modifiée par des biais ou des facteurs de confusion. On peut considérer que l'association est forte dès que le risque relatif dépasse 2. Par exemple, le risque d'infarctus aigu du myocarde est environ deux fois plus élevé chez les fumeurs de cigarettes que chez les non-fumeurs. Le risque de cancer du poumon est également accru chez les premiers, mais dans une proportion de quatre à vingt fois selon les

études. Toutefois, les associations aussi fortes sont rares en épidémiologie.

Le fait qu'une association soit faible n'exclut pas la possibilité qu'elle soit de nature causale ; la force d'une association dépend en effet de la prévalence relative des autres causes possibles. Par exemple, les études d'observation montrent que l'association entre régime alimentaire et risque de cardiopathie coronarienne est faible ; et, si l'on a bien réalisé un certain nombre d'études expérimentales auprès de populations déterminées, aucun résultat concluant n'a été publié. Malgré cette absence de preuves, on considère généralement que le régime alimentaire est une cause primordiale de la fréquence des cardiopathies coronariennes dans de nombreux pays industrialisés.

S'il est difficile de pouvoir montrer que le régime alimentaire est un facteur de risque de cardiopathie coronarienne, c'est sans doute parce que ce régime est assez homogène au sein d'une population et que ses variations au cours du temps sont plus importantes chez un individu donné qu'entre plusieurs individus. Lorsque tout le monde a plus ou moins le même type d'alimentation, il est impossible de savoir si le régime alimentaire est ou non un facteur de risque. Par conséquent, les observations écologiques prennent alors de l'importance. Pour décrire pareille situation, on a parlé de personnes malades et de populations malades,²³ en ce sens que, dans de nombreux pays industrialisés, des populations entières peuvent être exposées à un facteur nocif.

Relation dose-réponse

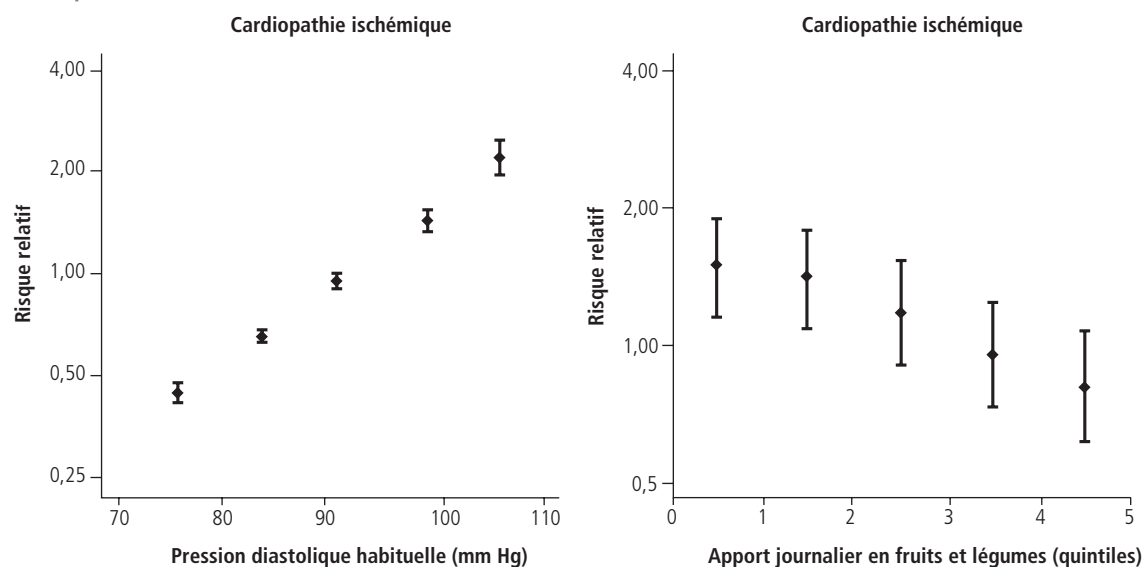
Il existe une relation dose-réponse lorsque les variations de niveau d'une cause éventuelle s'accompagnent de variations de la prévalence ou de l'incidence de l'effet correspondant. Le Tableau 5.2 illustre une relation de cette nature entre le bruit et le déficit auditif : la prévalence du déficit auditif augmente en effet avec le niveau sonore et la durée d'exposition.

Lorsqu'une étude non biaisée fait apparaître une relation dose-réponse indiscutable, il y a de fortes raisons de croire à l'existence d'une relation causale entre l'exposition et la maladie.

Tableau 5.2 Pourcentage de personnes atteintes d'un déficit auditif du fait de leur exposition professionnelle au bruit²⁴

Niveau sonore moyen en 8 heures (décibels)	Durée d'exposition (ans)		
	5	10	40
<80	0	0	0
85	1	3	10
90	4	10	21
95	7	17	29
100	12	29	41
105	18	42	54
110	26	55	62
115	36	71	64

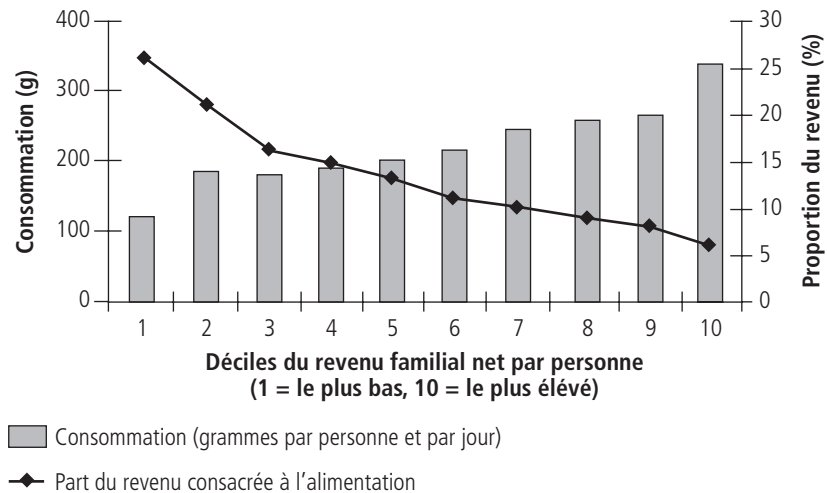
Figure 5.8 Associations continues entre la tension artérielle, la consommation de fruits et légumes et les cardiopathies²⁵



La relation dose-réponse qui apparaît pour la consommation de fruits et légumes et le risque relatif de cardiopathie ischémique, qui s'inscrit à l'inverse de celle montrée pour la pression sanguine dans la Figure 5.8, est un exemple de la façon dont la situation socio-économique peut jouer un rôle dans les événements de santé. Les enquêtes effectuées au Royaume-Uni ont montré une forte relation entre le niveau de revenu et la consommation de fruits et légumes. La Figure 5.9 montre une augmentation continue de la consommation moyenne en fruits et légumes avec l'augmentation du revenu. Elle montre également que les gens situés dans les déciles inférieurs du revenu consacrent une part plus importante de ce dernier à l'alimentation. Le coût plus élevé des régimes alimentaires renfermant les proportions de fruits et légumes les plus importantes explique peut-être ce mode de

consommation. Ces relations participent à la « relation dose-réponse » plus large qui existe entre revenu et mortalité : moins le revenu est élevé, plus la mortalité augmente.

Figure 5.9 Consommation de fruits et légumes et niveau socio-économique²⁶



Réversibilité de l'association

Quand l'élimination d'une cause possible se traduit par une baisse du risque de maladie, la probabilité augmente pour que l'association soit de nature causale. Par exemple, le risque de cancer du poumon diminue chez ceux qui renoncent à la cigarette, par comparaison avec ceux qui continuent de fumer (voir Figure 8.5). Cette observation augmente la probabilité pour que le tabagisme à la cigarette soit une cause de cancer pulmonaire. Si la cause entraîne rapidement des altérations irréversibles qui sont ultérieurement à l'origine de la maladie, qu'il y ait ou non persistance de l'exposition, alors la réversibilité ne peut pas être un critère de causalité.

Tableau 5.3 Valeur « probante » relative des différents types d'études dans l'imputation causale

Type d'étude	Valeur « probante »
Essais contrôlés randomisés	Forte
Études de cohortes	Modérée
Études cas-témoins	Modérée
Études transversales	Faible
Études écologiques	Faible

Conception de l'étude

Il est important qu'une étude soit conçue de façon à pouvoir faire la preuve d'une relation de cause à effet. Le Tableau 5.3 indique les différents types d'études et leurs points forts relatifs pour établir cette relation. Cette conception des études a été introduite au chapitre 3 ; son utilisation pour apporter des preuves de relations de cause à effet est évoquée ci-dessous.

Études expérimentales

Les observations les plus probantes proviennent d'essais contrôlés randomisés bien conçus. Mais on dispose rarement de ce genre d'étude et souvent les données recueillies ne concernent que les effets des campagnes de traitement et de prévention. Les autres études expérimentales – essais sur le terrain ou essais en communauté – sont rarement utilisées pour la recherche des causes. Les observations proviennent

pour la plupart d'études d'observation ([Tableau 3.1](#)) ; c'est le cas de la quasi-totalité des observations sur les conséquences du tabagisme pour la santé.

Études de cohortes et études cas-témoins

Les études de cohortes se situent en deuxième position pour ce qui est de la conception, parce que lorsqu'elles sont bien conduites elles permettent de réduire les biais au minimum. Mais là encore, elles ne sont pas toujours possibles. Bien qu'elles comportent plusieurs risques de biais, les études cas-témoins sont assez probantes lorsqu'elles sont bien conçues et de grande ampleur ; il faut souvent porter un jugement de causalité sur cette base en l'absence de résultats d'autres types d'études.

Études transversales

Les études transversales sont moins probantes puisqu'elles ne renseignent pas directement sur la chronologie des événements. Toutefois, la séquence temporelle peut souvent être déduite de la façon dont les données sur l'exposition et les effets sont recueillies. Par exemple, s'il est clair que les effets sur la santé sont récents et que l'exposition à des causes potentielles est enregistrée sur un questionnaire, les questions concernant le passé peuvent clairement identifier les expositions avant que l'effet ne se soit produit.

Études écologiques

Les études écologiques sont les moins satisfaisantes pour la recherche des causes, car elles comportent un risque d'extrapolation abusive aux individus à partir de données régionales ou nationales. Cependant, pour certains types d'exposition normalement impossibles à mesurer au niveau individuel (comme la pollution atmosphérique, la concentration des résidus de pesticides dans les aliments, ou celle du fluor dans l'eau de boisson), les observations fournies par les études écologiques sont très importantes. Lorsque des relations de cause à effet ont déjà été établies, des études écologiques bien conçues, et en particulier des études chronologiques, peuvent être très utiles pour quantifier les effets.²⁷

Toutefois, il arrive que des études écologiques fournissent de bons éléments de preuve permettant d'établir le lien de causalité. Un exemple de ce type a trait à l'"épidémie" de décès par asthme. En 1968, la vente sans ordonnance de bronchodilatateurs à inhaler a été interdite en Angleterre et au Pays-de-Galles après qu'on eut constaté que le nombre des décès par asthme au cours de la période 1959-1966 avait augmenté parallèlement aux ventes de ces produits. À la suite de cette mesure, le taux de mortalité a baissé. On a observé la même chose en Nouvelle-Zélande en 1989 après restriction de la disponibilité du fénotérol, un bronchodilatateur à inhaler.²⁸

Jugement de causalité

Il n'existe malheureusement aucun critère qui permette d'affirmer ou d'infirmer à coup sûr la nature causale d'une association. L'inférence causale est en générale assortie de réserves et le jugement doit être porté sur la base des observations disponibles : une incertitude demeure toujours. Les résultats sont souvent contradictoires et la prise de décisions exige que l'on attribue des pondérations aux différents critères. De tous les aspects exposés précédemment, la relation temporelle correcte est essentielle ;

une fois celle-ci établie, la priorité doit être ensuite accordée à la plausibilité, à la cohérence et à l'existence d'une relation dose-réponse. La probabilité pour qu'une association soit causale augmente lorsque plusieurs types d'observations conduisent à la même conclusion.

Les résultats d'études bien conçues sont particulièrement importants, surtout si ces études ont été conduites dans divers endroits. L'utilisation la plus importante des données sur la cause des maladies et des traumatismes pourrait bien être dans le domaine de la prévention, que nous aborderons dans les chapitres suivants. Lorsque les cheminements causaux sont établis sur la base des données quantitatives provenant d'études épidémiologiques, les décisions en matière de prévention peuvent recueillir l'unanimité. Dans les situations où la causalité n'est pas si bien établie, mais où les effets ont une importance potentiellement considérable en santé publique, le « principe de précaution »²⁹ peut être appliqué pour agir préventivement par mesure de sécurité ; c'est ce qu'on appelle la « prévention de précaution ».

Exercices

- 5.1 Qu'entend-on par imputation causale ?
- 5.2 Qu'entend-on par « hiérarchie des causes » ? Énumérer les éléments de cette hiérarchie pour une maladie donnée.
- 5.3 Se servir des données du [Tableau 1.2](#) pour calculer les fractions attribuables du tabagisme et de l'exposition à l'amiante dans le cancer du poumon. Si ces fractions sont additionnées, le résultat dépasse 100 %. Expliquez comment cela peut se produire et de quelle manière on peut se servir de ces fractions pour évaluer les stratégies de prévention. De quelles données supplémentaires a-t-on besoin pour calculer le risque attribuable en population de chacune de ces deux expositions ?
- 5.4 Énumérer les critères couramment utilisés pour apprécier la nature causale d'une association.
- 5.5 Une association statistiquement significative a été mise en évidence dans une étude cas-témoins entre l'utilisation d'un antiasthmatique et le risque de décès par asthme chez les jeunes. Que doit-on savoir de plus avant de préconiser le retrait de ce médicament ?
- 5.6 Lors d'une épidémie de troubles neurologiques graves de cause inconnue, les familles des malades incriminent l'utilisation pour la cuisine d'une marque d'huile qui serait frelatée. Compte tenu des critères de causalité énumérés au [Tableau 5.1](#), que faut-il commencer par essayer de démontrer ? Quel type d'étude conviendrait ? À quel stade faut-il décider d'intervenir si les preuves s'accumulent contre l'huile mise en cause ?
- 5.7 Pourquoi l'analyse chronologique d'associations à court terme entre une exposition environnementale (par exemple la chaleur) et la mortalité est-elle considérée comme une méthode acceptable pour évaluer la causalité ?
- 5.8 Qu'entend-on par méta-analyse et quelles sont les conditions à remplir pour qu'elle puisse être appliquée à une série d'études ?
- 5.9 En combinant les données des [Figures 5.8](#) et [5.9](#), vous pouvez calculer une relation dose-réponse entre niveau de revenu et cardiopathie ischémique, relation s'opérant par l'intermédiaire de la consommation de fruits et légumes. En partant du principe que les quintiles supérieurs et inférieurs de la Figure

5.8 pour la consommation de fruits et légumes correspondent aux deux déciles supérieurs et inférieurs de la Figure 5.9, quel serait le risque relatif associé de cardiopathie ischémique dans les quintiles supérieur ou inférieur de la consommation de fruits et légumes dans une population ? Proposer des mesures de santé publique qui permettraient de réduire le risque supplémentaire encouru par les groupes à faible revenu.

Références bibliographiques

1. Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. *Am J Public Health* 2005;95:S144-50 10.2105/AJPH.2004.059204.
2. Marmot MG. The importance of psychosocial factors in the workplace to the development of disease. In: Marmot MG, Wilkinson RG, eds. *Social determinants of health* New York, *Oxford University Press*, 1999.
3. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365:1099-104.
4. Hosseinpour AR, Mohammad K, Majdzadeh R, Naghavi M, Abolhassani F, Sousa A, et al. Socioeconomic inequality in infant mortality in Iran and across its provinces. *Bull World Health Organ* 2005;83:837-44.
5. Armstrong T, Bonita R. Capacity building for an integrated noncommunicable disease risk factor surveillance system in developing countries. *Ethn Dis* 2003;13:S13-8.
6. Kjellstrom T, van Kerkhoff L, Bammer G, McMichael T. Comparative assessment of transport risks — how it can contribute to health impact assessment of transport policies. *Bull World Health Organ* 2003;81:451-7.
7. *Introduction and methods - Assessing the environmental burden of disease at national and local levels*. Geneva, World Health Organization, 2003. (http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/).
8. Briggs D. *Making a difference: Indicators to improve children's environmental health*. Geneva, World Health Organization, 2003.
9. Weed DL. Causal Criteria and Popperian Refutation. In: Rothman JK, ed. *Causal Inference*. Massachusetts, Epidemiology Resources Inc, 1988.
10. *Smoking and health: report of the advisory committee to the Surgeon General of the Public Health Service* (PHS Publication No. 1103). Washington, United States Public Health Service, 1964.
11. Hill AB. The environment and disease: association or causation? *Proc R Soc Med* 1965;58:295-300.
12. McMichael AJ, Campbell-Lendrum DH, Corvalan CF, Ebi KL, Githeko AK, Scheraga JD, et al. *Climate change and human health, risks and responses*. Geneva, World Health Organization, 2003.
13. Smith PG. The epidemics of bovine spongiform encephalopathy and variant Creutzfeldt-Jakob disease: current status and future prospects. *Bull World Health Organ* 2003;81:123-30.
14. Tong S, Baghurst P, McMichael A, Sawyer M, Mudge J. Low-level exposure to lead and children's intelligence at ages eleven to thirteen years: the Port Pirie cohort study. *BMJ* 1996;312:1569-75.
15. Meyer PA, Pivetz T, Dignam TA, Homa DM, Schoonover J, Brody D. Surveillance for elevated blood lead levels among children in the United States, 1997 – 2000. *MMWR* 2003;52:1-21.

16. Canfield R L, Henderson C R, Cory-Slechta D A, Cox C, Jusko T A, & Lanphear B P. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 100 ug/l. *N Engl J Med* 2003;348:1517-26.
17. Wright NJ, Thacher TD, Pfitzner MA, Fischer PR, Pettifor JM. Causes of lead toxicity in a Nigerian city. *Arch Dis Child* 2005;90:262-6.
18. Sacks HS, Berrier J, Reitman D, Ancona-Berk VA, Chalmers TC. Meta-analysis of randomised controlled trials. *N Engl J Med* 1987;316:450-5.
19. Jadad AR, Cook DJ, Jones A, Klassen TP, Tugwell P, Moher M, et al. Methodology and reports of systematic reviews and meta-analyses: a comparison of Cochrane reviews with articles published in paper-based journals. *JAMA* 1998;280:278-80.
20. Little J, Cardy A, Munger RG. Tobacco smoking and oral clefts: a meta-analysis. *Bull World Health Organ* 2004;82:213-8.
21. Samet JM, Dominici F, Curriero FC, Coursac I, Zeger SL. Fine particle air pollution and mortality in 20 US cities. *N Engl J Med* 2000;343:1742-9.
22. Bell ML, Dominici F, Samet JM. A meta-analysis of time-series studies of ozone and mortality with comparison to the national morbidity, mortality and air pollution study. *Epidemiology* 2005;16:436-45.
23. Rose G. Sick individuals and sick populations. *Int J Epidemiol* 1985;14:32-8.
24. *Le bruit*. (Critères d'hygiène de l'environnement, No 12). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1980.
25. *The World Health Report: Reducing risks, Promoting Healthy Life*. Geneva, World Health Organization, 2002.
26. Robertson A, Tirado C, Lobstein T, Jermini M, Knai C, Jensen JH, et al., eds. *Food and health in Europe: a new basis for action*. WHO Regional Publications, European Series, No. 96. Copenhagen, World Health Organization, 2004.
27. Pearce NE. The ecologic fallacy strikes back. *J Epidemiol Community Health* 2000;54:326-7.
28. Pearce N, Hensley MJ. Beta agonists and asthma deaths. *Epidemiol Rev* 1998;20:173-86.
29. Grandjean P, Bailer J, Gee D, Needleman HL, Ozonoff DM, Richter E, et al. Implications of the precautionary principle in research and policy-making. *Am J Ind Med* 2004;45:382-5.

Chapitre 6

Épidémiologie et prévention : maladies non transmissibles chroniques

L'essentiel

- Les maladies non transmissibles chroniques constituent un problème de santé publique majeur dans la plupart des pays.
- Les causes des maladies chroniques sont généralement connues et il existe des interventions ayant un bon rapport coût/efficacité.
- Ces maladies exigent une stratégie globale de prévention et de lutte.
- À terme, la prévention primaire et la lutte constituent la meilleure stratégie pour prévenir les épidémies modernes.
- Des efforts de prévention secondaire et tertiaire ciblés sur les sujets à haut risque permettent également de réduire le poids des maladies chroniques.

Portée de la prévention

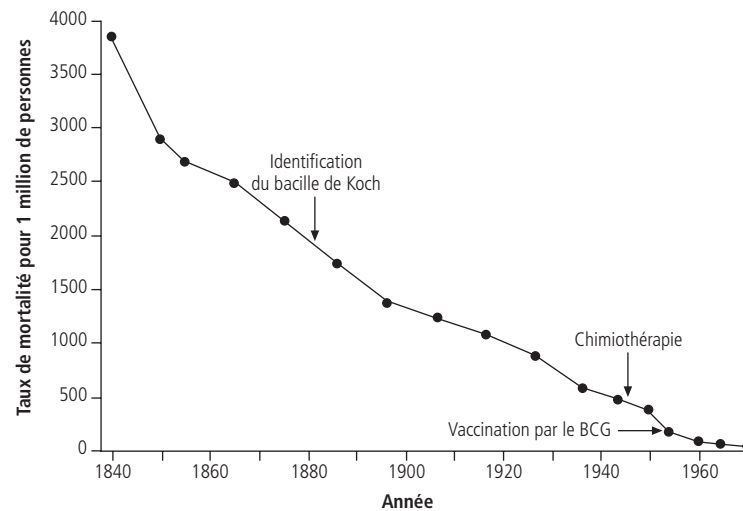
La diminution des taux de mortalité observée au XIX^e siècle dans les pays à revenu élevé s'explique surtout par le moindre tribut payé aux maladies infectieuses.

La Figure 6.1 montre l'évolution des taux de mortalité tuberculeuse en Angleterre et au Pays de Galles entre 1840 et 1968 et indique la date à laquelle des mesures précises ont été adoptées en matière de prévention et de traitement. La baisse de la mortalité s'est surtout produite avant ces interventions et s'explique par les progrès de l'alimentation, des conditions de logement, de l'assainissement et d'autres mesures d'hygiène du milieu.

Tendances récentes enregistrées dans les taux de mortalité

Les dernières décennies du XX^e siècle ont vu une accélération de la baisse des taux de mortalité par maladie cardio-vasculaire dans les pays à revenu élevé. Depuis les années 1970, les taux de mortalité par cardiopathie et accident vasculaire cérébral ont chuté de près de 70 % en Australie, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique. On a également observé une baisse des taux de mortalité par maladie cardio-vasculaire dans des pays à revenu intermédiaire comme la Pologne. Ces baisses ont été le résultat d'une vaste série de mesures appliquées aussi bien à des populations entières qu'aux individus. S'agissant des maladies chroniques, le potentiel de prévention est considérable (Encadré 6.1). Une diminution des taux de mortalité de 2 % par an pendant 10 ans permet d'éviter le décès prématuré de 35 millions de personnes.²

Figure 6,1 Taux de mortalité tuberculeuse standardisée sur l'âge, Angleterre et Pays de Galles, 1840-1968¹



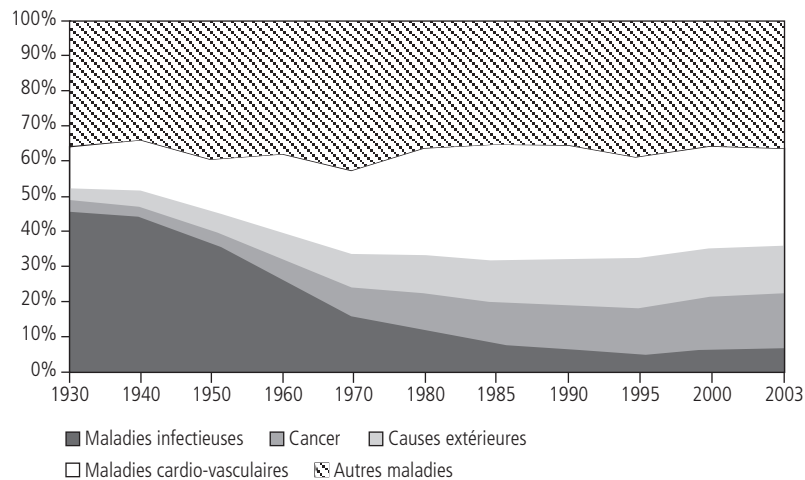
La part respective des maladies chroniques et des maladies infectieuses dans la mortalité totale a évolué au cours du XX^e siècle. Par exemple, au Brésil les maladies infectieuses représentaient 45 % de l'ensemble des décès en 1930, mais seulement 5 % en 2003 (Figure 6.2). En revanche, la proportion des décès attribués aux maladies cardio-vasculaires est passée de 12 % en 1930 à 31 % en 2003.

Figure 6.2 Évolution de la part respective des maladies chroniques et des maladies infectieuses dans la mortalité totale des capitales des États brésiliens, 1930-2003⁸

Mortalité proportionnelle dans les capitales des États brésiliens

- Maladies infectieuses :
46% en 1930
5% en 2003

- Maladies cardio-vasculaires :
12% en 1930
31% en 2003



Mortalité proportionnelle dans les capitales des États brésiliens

Par ailleurs, l'évolution de la structure d'âge de la population, de même que la croissance et le déclin des épidémies au cours du temps, influent sur les taux de

mortalité. L'évolution des taux de mortalité dans les pays à revenu élevé a été particulièrement spectaculaire dans les classes d'âge les plus jeunes, dans lesquelles les maladies infectieuses représentaient jusqu'alors la plus grande part de la mortalité. Aujourd'hui, ce sont les accidents de la route qui sont la principale cause de décès au cours de l'enfance dans bon nombre de pays à revenu élevé.

Potentiel de prévention

L'évolution de la mortalité et de la morbidité montre bien que les principales causes de maladie peuvent être évitées. Cependant, même la personne dont la santé est la meilleure succombera à un âge ou à un autre et quelle que soit la population, il est évident que le risque de mortalité est à terme de 100 %. Mais la plupart des populations sont touchées par des maladies spécifiques qu'il est possible de prévenir. Les études sur les migrants montrent qu'ils développent souvent les profils de maladie des populations hôtes. Par exemple, les taux de cancer de l'estomac chez les sujets nés à Hawaï de parents japonais sont inférieurs à ceux des sujets nés au Japon. Au bout

Encadré 6.1 Épidémiologie des maladies chroniques : les fondements de la prévention

Les maladies chroniques constituent la principale cause de décès dans pratiquement tous les pays et sont responsables de 36 millions de décès chaque année (voir [Figure 7.1](#)), ce qui représente 61 % des décès dans le monde et 48 % de la charge mondiale de morbidité.³ Vingt pour-cent des décès par maladie chronique non transmissible se produisent dans les pays à revenu élevé et 80 % dans les pays à revenu faible et intermédiaire – où vit la majeure partie de la population mondiale.

Les principales maladies chroniques sont les suivantes :

- Maladies cardio-vasculaires, en particulier cardiopathies coronariennes et accidents vasculaires cérébraux (17,5 millions de décès) ;
- Cancer (7,5 millions de décès) ;
- Maladie respiratoire chronique (4 millions de décès) ; et
- Diabète (1,1 million de décès).

Les estimations régionales indiquent que partout dans le monde, sauf dans la Région africaine, les maladies chroniques sont des causes plus fréquentes de décès que les maladies transmissibles.

Les traumatismes – qui représentent près d'un décès sur dix – prennent une place importante dans toutes les Régions et sont principalement dus aux accidents de la route, aux accidents professionnels et à la violence interpersonnelle. Le poids des traumatismes augmente dans la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire.

Les problèmes de santé mentale jouent un rôle de premier plan dans la charge de morbidité de nombreux pays et représentent une part importante de l'incidence et de la gravité de nombreuses maladies chroniques, y compris les maladies cardio-vasculaires et les cancers. Les déficits visuels et la cécité, les déficits auditifs et la surdité, les maladies buccales et les troubles génétiques constituent d'autres affections chroniques qui représentent une part non négligeable de la charge de morbidité mondiale.

Si l'on n'accorde pas davantage d'attention à la prévention, on a estimé que d'ici 2030 l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète représenteraient quatre décès sur dix chez les adultes (35-64 ans) des pays à revenu faible et intermédiaire, contre un décès sur huit dans la même classe d'âge aux États-Unis d'Amérique et dans les autres pays à revenu élevé.⁴ Les projections laissent à penser qu'au cours des 10 ans à venir les décès dus aux maladies non transmissibles chroniques vont augmenter de 17 %. Cela signifie que sur les 64 millions de personnes qui vont mourir en 2015 (selon les projections), 41 millions mourront d'une maladie chronique. Toutefois, une prévention à grande échelle est possible, puisque les causes des principales maladies chroniques sont connues et sont les mêmes dans toutes les Régions et dans tous les sous-groupes de population.⁵⁻⁷ Un petit nombre de facteurs de risque modifiables expliquent la plupart des nouveaux cas et des interventions reposant sur des bases factuelles sont disponibles, ont un bon coût/efficacité et sont largement applicables.⁹

de deux générations aux États-Unis d'Amérique, les sujets d'origine japonaise ont le même taux de cancer de l'estomac que la population américaine en général. Le fait qu'il faille au moins une génération pour que les taux chutent laisse à penser qu'une exposition – par exemple le régime alimentaire – dès la petite enfance est importante.

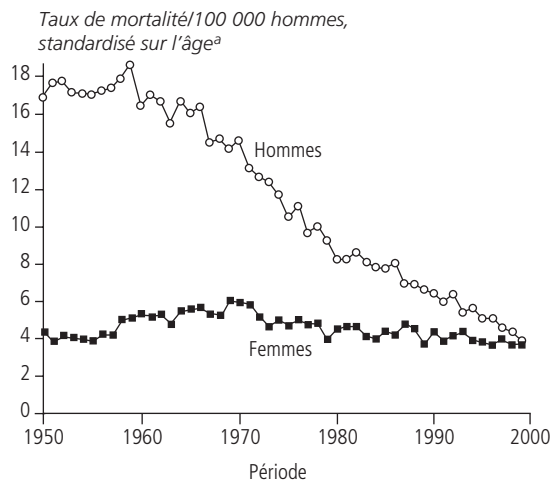
La variation géographique observée dans la survenue des maladies au sein d'un pays et d'un pays à l'autre fournit également des indices importants concernant des possibilités de prévention (Figure 6.3). Au Royaume-Uni, les taux de cancer pulmonaire chez les hommes, standardisés sur l'âge, ont chuté passant de 18 pour 100 000 en 1950 à 4 pour 100 000 en 2000. En revanche, au cours de la même période en France, les taux de cancer pulmonaire chez les hommes ont augmenté. Dans ce pays, la progression du tabagisme s'est produite avec plusieurs décennies de retard par rapport au Royaume-Uni et les taux de fumeurs n'ont commencé à diminuer qu'après 1990. De la même façon, le taux global de cancer du poumon chez la femme continue d'augmenter, augmentation qui a été évitée au Royaume-Uni.¹⁰

Cadre de la causalité

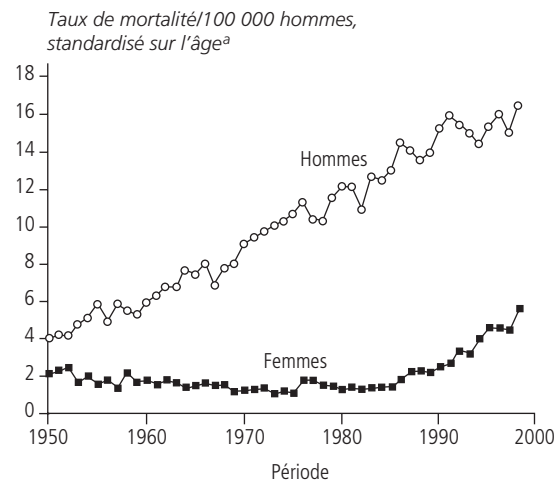
L'épidémiologie permet d'identifier les causes modifiables de maladie. Cinquante ans d'études épidémiologiques de la cardiopathie coronarienne ont permis d'en recenser bien des causes, depuis les facteurs de risque individuels jusqu'aux mécanismes cellulaires qui s'opèrent au niveau de la paroi artérielle. Toutefois, les grandes différences observées d'une population à l'autre dans l'importance des facteurs de risque ne sont toujours pas bien élucidées. L'inférence causale doit tenir compte aussi bien de la cause de la maladie chez l'individu que de la part des déterminants sociaux, économiques, environnementaux et politiques – déterminants dits « en amont » – qui échappent au contrôle des individus (Figure 6.4).

Figure 6.3 Évolution de la mortalité par cancer du poumon entre 35 ans et 44 ans au Royaume-Uni et en France, 1950-1999^a

a) Royaume-Uni



b) France



Déterminants sociaux de la santé

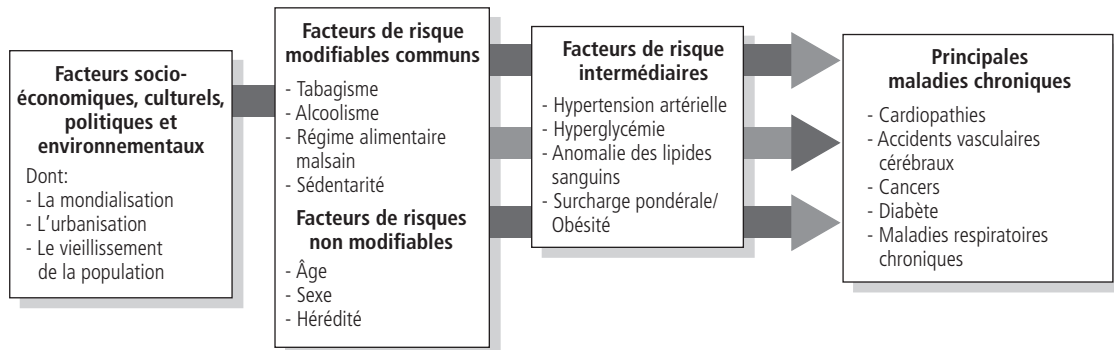
Les déterminants sociaux de la santé sont les conditions dans lesquelles les gens vivent et travaillent.¹⁴ Se pencher sur les déterminants sociaux de la santé constitue la façon la plus équitable d'améliorer la santé de tous. De bons soins médicaux sont essentiels, mais les facteurs qui peuvent porter atteinte à la santé des gens – comme la situation sociale, les conditions de logement et les risques professionnels – doivent être pris en compte si l'on veut parvenir à un bien-être équitablement réparti.^{15, 16} Des conditions sociales et environnementales défavorables peuvent également conduire à des comportements indésirables, qui vont déterminer l'importance des facteurs de risque majeurs des principales maladies chroniques (Figure 6.4).

Les infirmières de santé publique, les sociologues médicaux, les psychologues, les économistes de la santé, les ergonomes, les ingénieurs du génie sanitaire, les experts de la lutte contre la pollution et les hygiénistes du travail participent tous aux efforts de prévention des maladies. Les limites de la médecine curative étant chaque jour plus visibles et les coûts des soins médicaux en constante augmentation dans tous les pays, la prévention des maladies prend une place de plus en plus importante.

Encadré 6.2 Effet du poids des facteurs de risque sur le risque tout au long de la vie

Les épidémiologistes étudient comment la présence (ou l'absence) de facteurs de risque majeurs participent à la baisse des taux de mortalité par maladie cardio-vasculaire.^{11, 12} L'absence de facteurs de risque établis à l'âge de 50 ans est associée à un risque de maladie cardio-vasculaire très faible par la suite. Par exemple, une analyse des participants de l'étude de Framingham exempts de maladies cardio-vasculaires à l'âge de 50 ans a montré que la présence d'au moins 2 facteurs de risque majeurs conférait un risque de présenter par la suite une maladie cardio-vasculaire de 69 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes. Par comparaison, les participants qui avaient les profils de risque optimaux ne présentaient un risque de développer par la suite une maladie cardio-vasculaire que de 5,2 % (hommes) et 8,2 % (femmes).¹³

Figure 6.4 Les déterminants de la santé et leurs répercussions sur les maladies chroniques



Niveaux de prévention

Les quatre niveaux de prévention, qui correspondent aux différentes phases de l'évolution d'une maladie, sont les suivants : primordial, primaire, secondaire et tertiaire.

Chacun d'entre eux cible des facteurs ou des conditions dont le rôle est attesté dans les causes de maladie. Dans les cas où les preuves d'un tel rôle sont incomplètes mais où le risque qu'il y a à ne pas prévenir une menace pour la santé publique est considéré comme trop élevé, des actions préventives peuvent quand même être

engagées, que l'on qualifiera alors de « prévention de précaution ». Il s'agit là d'une démarche courante dans le domaine de l'environnement où le « principe de précaution » est appliqué afin d'éviter des risques pour la santé publique imputables à des procédés ou à des produits.¹⁷

Les stratégies de prévention se recouvrent ou fusionnent, mais tous leurs niveaux sont importants et complémentaires. Les préventions primordiale et primaire sont celles qui contribuent le plus à la santé de l'ensemble de la population, tandis que les préventions secondaire et tertiaire sont généralement axées sur les gens qui présentent déjà des signes de maladie (Tableau 6.1).

Prévention primordiale

Ce niveau de prévention a été identifié grâce au progrès des connaissances en épidémiologie des maladies cardio-vasculaires. On sait que les cardiopathies coronariennes ne sévissent massivement que si leur cause sous-jacente essentielle est présente, à savoir un régime alimentaire riche en graisses animales saturées. Lorsque cette cause était en règle générale absente – comme en Chine et au Japon – les cardiopathies coronariennes restaient une cause rare de morbidité et de mortalité, même si d'autres facteurs de risque importants étaient très fréquents, tels le tabagisme

Tableau 6.1 Niveaux de prévention

Niveau	Phase de la maladie	Objectif	Mesures	Cible
Primordial	Conditions économiques, sociales et environnementales favorisant l'action des facteurs étiologiques.	Établir et maintenir des conditions qui réduisent au minimum les dangers pour la santé.	Mesures qui empêchent l'émergence de problèmes environnementaux, économiques, sociaux et comportementaux.	Ensemble de la population ou groupes particuliers; atteinte grâce à la politique de santé publique et à la promotion de la santé.
Primaire	Facteurs étiologiques spécifiques.	Réduire l'incidence de la maladie.	Protéger la santé par des efforts individuels et collectifs, par exemple en renforçant l'état nutritionnel, vaccinant et en éliminant les risques environnementaux.	Ensemble de la population, groupes particuliers et sujets à haut risque; atteinte grâce aux programmes de santé publique.
Secondaire	Stade précoce de la maladie.	Réduire la prévalence de la maladie en raccourcissant sa durée.	Mesures destinées aux individus et aux communautés pour la détection précoce et l'intervention rapide en vue de maîtriser la maladie et de réduire au minimum les incapacités (programmes de dépistage).	Sujets présentant une maladie avérée; atteinte grâce à un diagnostic et un traitement précoces.
Tertiaire	Stade tardif de la maladie (traitement, réadaptation).	Réduire le nombre et/ou les effets des complications.	Mesures visant à adoucir les effets de la maladie et de l'incapacité à long terme; soulager la souffrance; maximiser le nombre d'années où la qualité de vie est préservée.	Malades; atteinte grâce à la réadaptation

à la cigarette et l'hypertension artérielle. Toutefois, le cancer du poumon imputable au tabagisme est en progression en Chine et au Japon et les accidents vasculaires cérébraux secondaires à l'hypertension y sont courants. Dans certains pays à revenu intermédiaire, les maladies cardio-vasculaires prennent de l'importance dans les villes parmi les catégories à revenu moyen ou élevé, qui ont déjà adopté des comportements à haut risque. Au fur et à mesure du développement socio-économique, il faut s'attendre à ce que ces facteurs de risque se généralisent. L'objectif de la prévention primordiale (Encadré 6.3) est d'éviter l'apparition et le maintien de modes de vie sociaux, économiques et culturels dont on sait qu'ils contribuent à l'augmentation du risque de maladie.

On réalise souvent trop tard l'importance de la prévention primordiale. Tous les pays doivent éviter la propagation de modes de vie et de modes de consommation nuisibles pour la santé. La prévention primordiale des maladies chroniques doit comprendre des politiques et des programmes nationaux en matière de nutrition, faisant appel au secteur agricole, à l'industrie agroalimentaire et au secteur des importations/exportations des denrées alimentaires. Les pays ont également besoin de programmes visant à promouvoir un exercice physique régulier. L'exemple du tabagisme indique qu'il faut un niveau élevé d'engagement des pouvoirs publics pour qu'une prévention primordiale soit efficace. Tout porte à penser que la consommation tabagique pourrait être réduite par l'augmentation des prix et des taxes (Figure 6.5). Les données épidémiologiques montrant les effets nocifs du tabac ont abouti à l'élaboration de la Convention-cadre pour la lutte antitabac en février 2006, premier traité en matière de santé adopté par les États Membres de l'Organisation mondiale de la Santé (voir Chapitre 10).

Encadré 6.3 Prévention de la pollution atmosphérique

Le niveau de prévention primordial est nécessaire pour lutter contre les effets de la pollution atmosphérique à l'échelle planétaire, tels que l'effet de serre, les pluies acides, l'appauvrissement de la couche d'ozone et les effets du "smog" urbain sur la santé. La concentration atmosphérique en particules et en dioxyde de soufre dans de nombreuses grandes agglomérations dépasse la valeur maximale recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Les grandes villes des pays à revenu faible et intermédiaire dont l'approvisionnement énergétique repose sur le charbon sont particulièrement touchées. Dans la plupart des pays, des politiques publiques visant à prévenir ces risques sont nécessaires pour protéger la santé des citoyens (voir Chapitre 9). La prévention primordiale comprend des plans d'urbanisation séparant les zones industrielles des zones résidentielles, favorisant les transports publics ou « actifs » (marche, bicyclette) et encourageant les économies d'énergie.

Prévention primaire

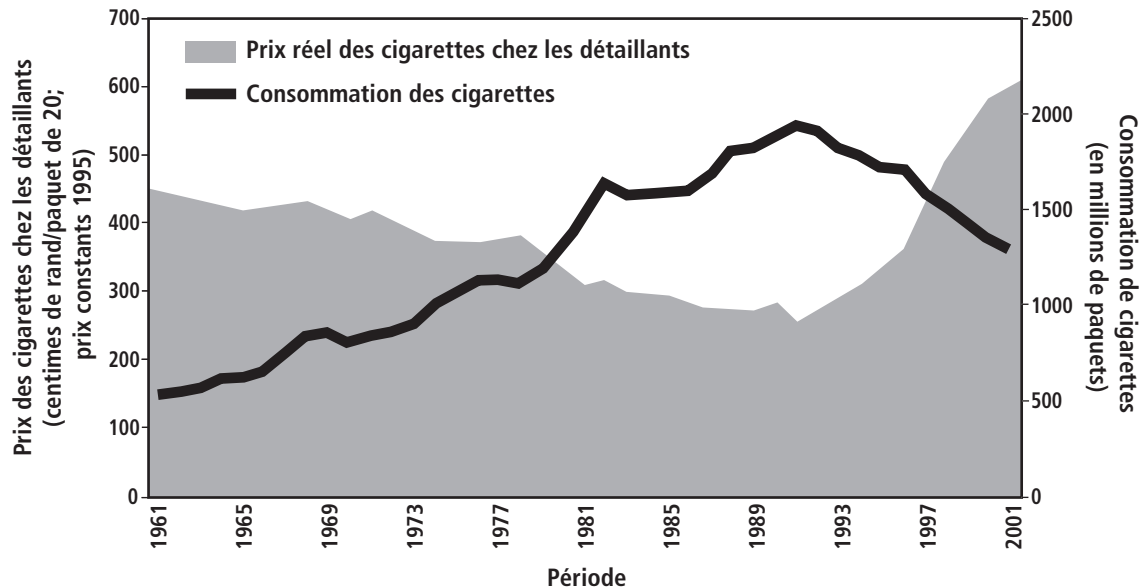
La prévention primaire a pour objectif de limiter l'incidence des maladies par une action au niveau des causes et des facteurs de risque spécifiques. Les efforts de prévention primaires peuvent être axés sur :

- L'ensemble de la population dans le but de réduire le risque moyen (stratégie axée sur la population ou « de masse ») ; ou
- Les personnes à haut risque par suite d'expositions particulières (stratégie axée sur "les sujets à haut risque").

Cette stratégie vise à faire glisser sur la gauche l'ensemble de la distribution de la population sur un axe des x imaginaire ; c'est-à-dire à réduire la concentration moyenne de cholestérol (ou la tension artérielle moyenne) dans la population. Le principal avantage d'une stratégie axée sur la population est qu'il n'est pas nécessaire d'identifier le groupe à haut risque, mais de simplement chercher à réduire – d'une

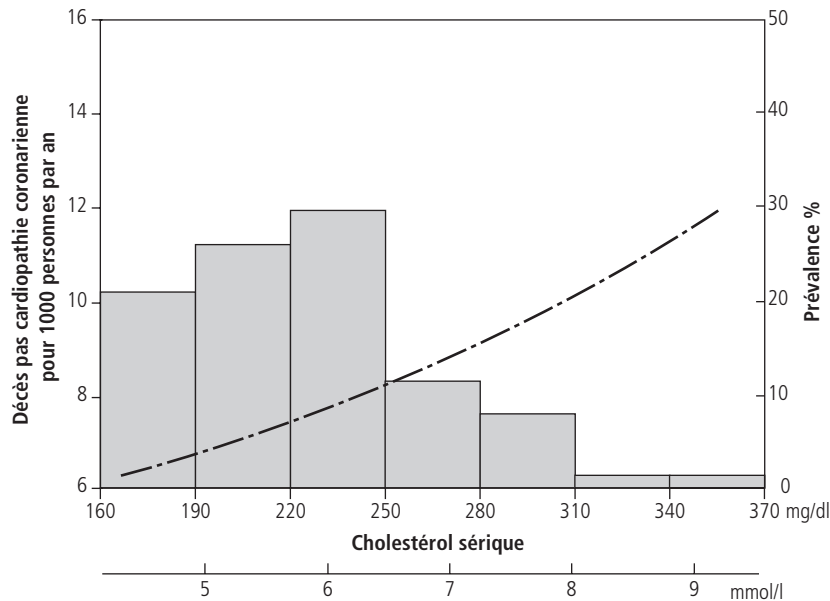
valeur faible – l'importance d'un facteur de risque donné dans l'ensemble de la population. Son principal inconvénient est qu'elle offre peu d'intérêt pour un grand nombre de sujets dont le risque absolu de maladie est assez faible. Par exemple, la plupart des gens vont porter leur vie entière une ceinture de sécurité lorsqu'ils conduisent sans pour autant avoir d'accident. Le port généralisé des ceintures de sécurité a été très bénéfique pour la population dans son ensemble, mais de peu d'intérêt apparent pour les sujets qui n'ont jamais été impliqués personnellement dans un accident. Ce phénomène a été désigné sous le nom de paradoxe de la prévention.¹⁸

Figure 6.5 Relation inverse entre le prix réel des cigarettes et leur consommation, Afrique du Sud, 1961-2001³



L'incidence élevée des maladies cardio-vasculaires dans la plupart des pays industrialisés tient au fait que les facteurs de risque sont très fréquents dans l'ensemble de la population et non aux problèmes rencontrés chez une minorité. La relation entre le cholestérol sérique et le risque de cardiopathie coronarienne (Figure 6.6), montre que la distribution des taux de cholestérol est légèrement étalée sur la droite. Seule une petite minorité de la population a un taux dépassant 8 mmol/l, c'est-à-dire présente un risque très élevé de cardiopathie coronarienne. La plupart des décès imputables à ces maladies se produisent pour un taux de cholestérol moyen, correspondant à celui de la majorité de la population. En pareil cas, la prévention primaire suppose une évolution tendant à réduire le risque moyen pour l'ensemble de la population, en faisant glisser l'ensemble de la distribution vers un niveau inférieur.

Figure 6.6 Relation entre le cholestérol sérique (histogramme) et la mortalité par cardiopathie coronarienne (ligne en pointillé) chez les hommes âgés de 55 ans à 64 ans¹⁹



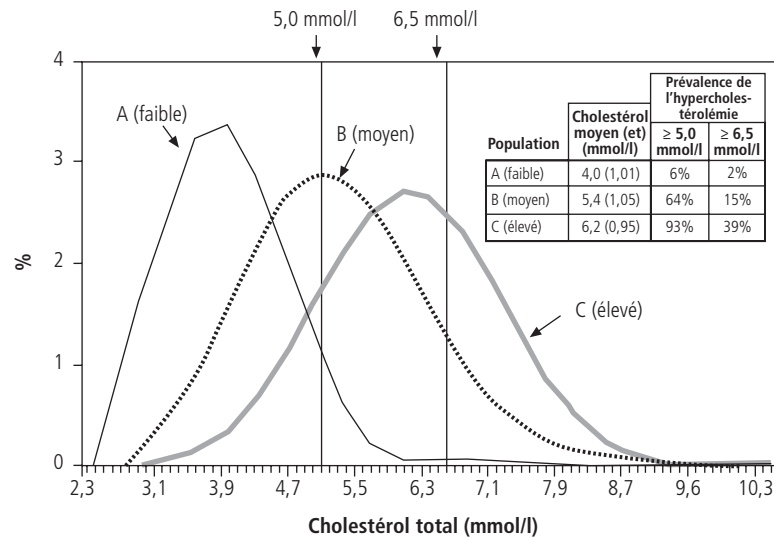
La Figure 6.7 compare la distribution du cholestérol total dans trois populations ayant des moyennes différentes. Il y a peu de recouvrements entre les gens ayant des taux de cholestérol élevés dans la population A et la population C. Les personnes ayant un cholestérol sérique élevé dans la population A seraient considérées comme ayant un taux faible dans la population C.

Ces données proviennent du projet MONICA (Surveillance des tendances et des déterminants des maladies cardio-vasculaires) de l'OMS, qui a englobé des enquêtes en populations effectuées au moins deux fois en 10 ans dans 38 populations géographiquement définies de 21 pays.^{12, 20}

Cette figure illustre également le principe suivant lequel tout seuil établi pour déterminer la prévalence est arbitraire, mais le fait de déplacer la moyenne de la population d'une valeur faible a des répercussions importantes. La prévention primaire a pour objectif de décaler la distribution des taux de cholestérol dans la population des valeurs élevées à des valeurs plus faibles. Dans la Figure 6.7 on peut observer que :

- La population A ayant un taux de cholestérol moyen à faible (4,0 mmol/l) présente également une faible prévalence de l'hypercholestérolémie (6 %), même si le seuil de détermination de la prévalence est fixé à une valeur $\geq 5,0$ mmol/l.
- La population B avec un taux moyen de cholestérol de 5,4 mmol/l classerait près des deux tiers de la population (64 %) dans la catégorie cholestérol « élevé » si le seuil correspondait à une valeur $\geq 5,0$ mmol/l, mais seulement 15 % si le seuil était fixé à 6,2 mmol/l.
- La surface sous la courbe dans la population C comprend presque tout le monde si le seuil est fixé à une valeur $\geq 5,0$ mmol/l.

Figure 6.7 Distribution du cholestérol total (mmol/l) dans trois populations : A (faible), B (moyen) et C (élevé)²¹



Encadré 6.4 Stratégie du haut risque : arrêt du tabac

Les programmes de sevrage tabagique fournissent un excellent exemple d'une stratégie du haut risque et sont appropriés puisque la plupart des fumeurs souhaitent abandonner cette habitude ; ainsi chacun des fumeurs et les médecins concernés sont en général très motivés. Les avantages de l'intervention axés sur les sujets à haut risque ont des chances de l'emporter sur les éventuels effets indésirables, tels que les effets à court terme du sevrage nicotinique. Si la stratégie du haut risque est couronnée de succès, elle bénéficie également aux non-fumeurs en réduisant le tabagisme passif. Ces programmes sont davantage susceptibles d'être efficaces lorsqu'ils sont complétés par des stratégies de lutte contre le tabac dans la population.

L'autre approche consiste à axer la prévention sur les sujets dont le taux de cholestérol se situe au-dessus d'un seuil désigné arbitrairement pour essayer de réduire les taux de cholestérol dans ce groupe. Si la stratégie individuelle axée sur les sujets à haut risque (qui vise à protéger les personnes sensibles) est très efficace pour les personnes les plus exposées à une maladie donnée, il arrive que celles-ci ne représentent qu'une part minime de la charge de morbidité générale de la maladie en question dans la population. Cependant, si l'on inclut dans ce groupe à haut risque les personnes chez qui la maladie est installée, cette stratégie permettra une réduction générale plus importante du poids de la maladie (Encadré 6.4). Le principal inconvénient de la stratégie individuelle destinée à protéger les sujets à haut risque est qu'elle demande en général un programme de dépistage pour identifier le groupe à haut risque, souvent difficile à mettre en œuvre

et coûteux. Le [Tableau 6.2](#) énumère les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies.

Dans bien des situations, il est utile d'associer ces deux stratégies. Le [Tableau 6.3](#) compare ces deux approches pour la prévention du diabète et de l'obésité. La stratégie du haut risque est également plus utile lorsqu'elle est axée sur des sujets dont le risque général est élevé plutôt que sur ceux à haut risque pour un seul facteur. Par exemple, les décisions relatives au traitement clinique des sujets hypertendus ou présentant une hypercholestérolémie doivent tenir compte d'autres facteurs tels que l'âge, le sexe, le tabagisme ou la présence d'un diabète.

Tableau 6.2 Avantages et inconvénients des stratégies de prévention primaire^{18, 22}

Caractéristiques	Stratégie en population	Stratégie axée sur les sujets à haut risque
Avantages	Méthode radicale Potentiel important pour l'ensemble de la population Adaptée sur le plan des comportements	Adaptée aux individus Assure la motivation des sujets Assure la motivation des médecins Rapport avantage/risque intéressant
Inconvénients	Intérêt limité pour les individus Faible motivation des sujets Faible motivation des médecins Rapport avantage/risque pas toujours bon	Difficultés à repérer les sujets à haut risque Effet temporaire Effet limité Adaptée sur le plan des comportements

Tableau 6.3 Stratégies de prévention du diabète et de l'obésité

Aspects	Stratégie en population	Stratégie axée sur les sujets à haut risque
Description	Programmes visant à réduire d'une faible proportion le risque dans l'ensemble d'une population (par exemple obtenir une faible diminution de l'indice de masse corporelle moyen dans l'ensemble d'une communauté).	Programmes visant à réduire le risque chez des gens présentant un risque élevé de diabète (par exemple une réduction importante de poids chez le pré-obèse et l'obèse).
Techniques	Modification de l'environnement (législation, politique publique, établissement des prix) ; Modification du mode de vie (marketing social, sensibilisation par les médias).	Service de prévention clinique (dépistage, recherche des cas et pratique clinique reposant sur des bases factuelles) ; Modification du mode de vie (conseil comportemental, éducation des malades, développement des capacités d'autotraitement).
Effets	Amélioration des comportements dans l'ensemble de la population, causée en partie par des choix automatiques dus à des environnements favorables (les zones piétonnières augmentent l'exercice physique par défaut chez les gens qui les fréquentent).	Diminution de l'incidence de la maladie chez les personnes à haut risque (diminution des AVC chez les gens traités contre l'hypertension ou diminution des diabètes chez les gens présentant une altération de la tolérance au glucose, par suite d'une modification radicale du mode de vie).
Coût	Faible coût par personne multiplié par le nombre de gens que compte la population.	Coût élevé par personne pour un nombre de personnes relativement petit.
Chronologie des résultats	L'effet sur le mode de vie s'observe à court terme (une diminution de l'apport en graisse fait immédiatement suite à la reformulation de la composition d'un produit alimentaire ; la consommation de tabac chute dès l'entrée en vigueur de mesures législatives efficaces).	Les effets sur le mode de vie s'observent au bout d'un ou deux ans après le début du programme d'éducation, de conseil, de soutien et de suivi intensifs. Des résultats à moyen terme sur la réduction de l'incidence de la maladie s'observent pour le diabète.

Prévention secondaire

La prévention secondaire vise à réduire les conséquences plus graves de la maladie grâce à un diagnostic et à un traitement précoces. Elle englobe les mesures disponibles au niveau individuel et collectif pour un dépistage précoce suivi d'une intervention

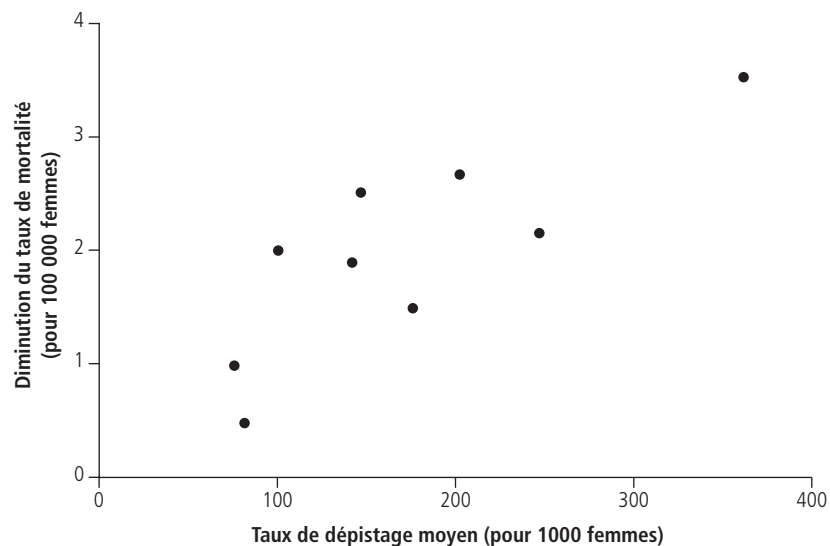
efficace. La prévention secondaire concerne la période qui se situe entre le moment où la maladie se déclare et celui où elle est normalement diagnostiquée et vise à réduire la prévalence de la maladie.

La prévention secondaire concerne uniquement les maladies dont l'histoire naturelle comporte un stade initial au cours duquel l'affection peut facilement être identifiée et soignée, de façon à bloquer toute évolution vers un stade plus grave. Pour être utile, un programme de prévention secondaire doit remplir deux conditions principales : disposer d'une méthode de dépistage de la maladie exacte et sans danger – de préférence à un stade préclinique – et de méthodes d'intervention efficaces.

Le cancer du col utérin illustre l'importance de la prévention secondaire, mais aussi les difficultés rencontrées pour évaluer l'intérêt des programmes de prévention.

La Figure 6.8 montre l'association qui existe entre le taux de dépistage du cancer du col et la réduction du taux de mortalité correspondant, dans quelques provinces canadiennes dans les années 1970.^{23, 24} Les résultats ont été contestés au début du fait que les taux de mortalité associés à ce type de cancer étaient déjà en baisse avant le début des programmes de dépistage systématique. D'autres études ont depuis corroboré l'intérêt d'un tel dépistage qui est aujourd'hui de pratique courante dans de nombreux pays – mais pas dans tous. Peu de pays à revenu faible et intermédiaire disposent des infrastructures nécessaires pour des programmes de dépistage systématique et la plupart des femmes des pays à revenu faible n'ont pas accès à ce dépistage.²⁵ Avec la découverte d'un vaccin efficace contre le papillomavirus humain, le cancer du col utérin pourrait finalement devenir un exemple de maladie pour laquelle les mesures de prévention primaires prennent le pas sur les autres.

Figure 6.8 Relation entre la diminution des taux de mortalité par cancer du col utérin entre 1960-62 et 1970-72 et le taux de dépistage en population dans plusieurs provinces canadiennes^{23, 24}



On peut encore citer d'autres exemples de méthodes de prévention secondaire d'usage courant : les tests oculaires et auditifs chez les enfants d'âge scolaire, le dépistage de l'hypertension chez les gens d'âge moyen, la mesure du déficit auditif chez les ouvriers des usines, le test cutané et la radiographie du thorax en vue du diagnostic de la tuberculose.

Prévention tertiaire

La prévention tertiaire vise à freiner l'évolution ou à atténuer les complications d'une maladie installée et constitue un aspect important de la médecine thérapeutique et de réadaptation. Elle consiste en mesures visant à réduire les déficits et les incapacités, à atténuer la souffrance causée par une santé fragile et à aider les malades à procéder aux ajustements nécessaires en cas de maladie incurable. Il est souvent délicat de distinguer prévention tertiaire et traitement, puisque l'un des objectifs essentiels du traitement des maladies chroniques consiste à prévenir les récives.

La réadaptation des patients ayant présenté une poliomyélite, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme, ou souffrant de cécité ou d'autres affections chroniques, est essentielle pour leur permettre de prendre de nouveau part à la vie sociale quotidienne. La prévention tertiaire peut beaucoup améliorer le bien-être des individus et des familles, ainsi que leur revenu. Un des ses aspects importants – en particulier chez les personnes jeunes présentant une maladie ou un traumatisme – consiste à restaurer leur capacité à travailler et à gagner leur vie. Si les systèmes d'aide sociale ne fonctionnent pas bien, même une période temporaire de maladie peut engendrer des difficultés économiques graves pour le malade et sa famille. Les études épidémiologiques doivent considérer la situation économique des gens en mauvaise santé comme l'un des déterminants sociaux essentiels des événements de santé.

Dépistage

Le dépistage d'une maladie – ou de facteurs de risque favorisant une maladie – est motivé par les avantages potentiels présentés par la prévention secondaire grâce à la détection et au traitement précoces.

Définition

Le dépistage est le processus qui, à l'aide de tests pratiqués à grande échelle, permet de repérer la présence d'une maladie chez des personnes apparemment en bonne santé. Les tests de dépistage ne permettent pas en général de poser un diagnostic, mais plutôt d'établir la présence ou l'absence d'un facteur de risque identifié, et ils nécessitent donc un suivi et un traitement individuels. Comme les bénéficiaires du dépistage sont en général des personnes qui ne sont pas malades, il est important que le test de dépistage en lui-même soit sans danger.²⁶ Le dépistage peut également être employé pour identifier une exposition élevée à des facteurs de risque. Par exemple, on peut rechercher du plomb dans des prélèvements de sang réalisés chez les enfants dans les endroits où l'on utilise beaucoup les peintures au plomb.

Encadré 6.5 Dépistage ciblé

Lorsque l'on réalise un dépistage ciblé dans des groupes présentant des expositions professionnelles, les critères ne sont pas nécessairement aussi stricts que ceux appliqués au dépistage dans la population générale. L'effet sanitaire qui est prévenu peut être mineur (nausées ou céphalées), mais ce dépistage peut être prioritaire s'il réduit la capacité de travail du malade. De nombreux effets sanitaires dus à l'exposition à des risques environnementaux ont une cotation et le fait de prévenir un effet mineur peut également aider à prévenir des effets plus graves. Le dépistage ciblé peut être légalement exigé – par exemple chez les mineurs ou les ouvriers travaillant avec du plomb ou du chrome – et utilisé lors du suivi des pollutions environnementales accidentelles comme lors de l'intoxication par le méthyle-mercure (maladie de Minamata) au Japon dans les années 60 (voir [Chapitres 1](#) et [9](#)).

Types de dépistage

Il existe différents types de dépistage, dont chacun a des objectifs propres :

- Le *dépistage de masse* qui porte sur l'ensemble d'une population (ou d'un sous-groupe) ;
- Le *dépistage multiple* ou *multiphasique* qui repose sur l'exécution simultanée de plusieurs tests de dépistage ;
- Le *dépistage ciblé* de groupes faisant l'objet d'une exposition particulière, par exemple les ouvriers des fonderies de plomb, est souvent utilisé en médecine du travail et en hygiène de l'environnement (Encadré 6.5) ; et
- La *recherche des cas* ou *dépistage opportuniste*, pratiqué à l'occasion de consultations pour un autre motif.

Critères applicables au dépistage

Le Tableau 6.4 énumère les principaux critères qui président au lancement d'un programme de dépistage.²⁷ Ceux-ci concernent les caractéristiques du trouble ou de la maladie, son traitement et le test de dépistage.

Avant tout, la maladie doit être une de celles qui s'avérerait grave si elle n'était pas diagnostiquée précocement ; les défauts métaboliques innés tels que la phénylcétonurie remplissent ce critère, de même que certains cancers comme le cancer du col utérin.

Tableau 6.4 Critères présidant au lancement d'un programme de dépistage

Trouble	Bien défini
Prévalence	Connue
Histoire naturelle	Longue période entre les premiers signes et la maladie déclarée ; trouble médicalement important pour lequel il existe un remède efficace
Choix du test	Simple et sans danger
Efficacité du test	La distribution des valeurs du test chez les sujets touchés et non touchés est connue
Prix	Bon rapport coût/efficacité
Installations diagnostiques	Disponibles ou faciles à fournir
Acceptabilité	Les procédures à suivre après un résultat positif font en général l'objet d'un accord et sont acceptables pour les autorités de dépistage comme pour les dépistés
Équité	Égalité d'accès aux services de dépistage ; existence d'un traitement efficace, acceptable et sans danger

De plus, il convient de se pencher sur plusieurs questions avant de mettre en place un programme de dépistage.

Coût

Le coût d'un programme de dépistage doit être rapproché du nombre de cas que ce programme va permettre de découvrir et les conséquences prévisibles en son absence. En général, il faut que la maladie soit très répandue au stade préclinique dans la population en question, encore qu'un dépistage soit parfois justifié dans le cas de maladies à faible prévalence mais aux conséquences graves, comme la phénylcétonurie. Si l'on repère à la naissance les enfants atteints de phénylcétonurie, on peut leur donner un régime alimentaire particulier qui leur permettra de se développer normalement. S'ils ne sont pas soumis à ce régime ils vont présenter une arriération mentale et nécessiter des soins particuliers tout au long de leur vie. Malgré la faible incidence de cette maladie métabolique (2 à 4 pour 100 000 naissances), les programmes de dépistage pour la prévention secondaire ont un rapport coût/efficacité extrêmement bon.

Période de latence

La maladie doit comporter une période de latence raisonnablement longue, c'est-à-dire qu'il doit s'écouler une durée suffisante entre le moment où l'on peut dépister la maladie par le test diagnostique et celui où elle est habituellement diagnostiquée au vu des symptômes présentés par les malades. Les déficits auditifs provoqués par le bruit ont une période de latence très longue ; en revanche, le cancer du pancréas a habituellement une période de latence brève. Une telle période suppose une maladie à évolution rapide, de sorte qu'un traitement mis en route à la suite du dépistage ne sera sans doute pas plus efficace que lorsqu'il l'est à la suite des procédures diagnostiques habituelles.

Erreur de sélection pronostique ou « Length bias »

Un traitement précoce doit permettre de réduire la mortalité ou la morbidité de manière plus efficace qu'un traitement démarré après que la maladie s'est déclarée, comme par exemple dans le cas du cancer *in situ* du col utérin. Le traitement doit être efficace et acceptable pour les sujets asymptomatiques. S'il n'est pas efficace, le diagnostic précoce ne fait qu'accroître la durée pendant laquelle le participant a connaissance de sa maladie ; cet effet est connu sous le nom de « length bias » ou erreur de sélection pronostique.

Test de dépistage

Le test de dépistage proprement dit doit être bon marché, facile à appliquer, acceptable pour le grand public, fiable et valable. Un test est fiable s'il fournit des résultats uniformes et il est valable s'il permet de répartir correctement les gens en deux groupes, les malades et les autres; cette qualité se mesure par sa sensibilité et sa spécificité.

- La *sensibilité* est la proportion des personnes réellement malades au sein de la population soumise au dépistage et qui sont reconnues comme telles par le test. (Lorsque la maladie est présente, avec quelle fréquence le test permet-il de la dépister ?)
- La *spécificité* est la proportion des personnes réellement en bonne santé et qui sont reconnues comme telles par le test. (Lorsque la maladie est absente, avec quelle fréquence le test donne-t-il un résultat négatif ?)

La marche à suivre pour calculer les paramètres ci-dessus, ainsi que la valeur prédictive positive et négative, est indiquée dans le Tableau 6.5.

Si l'idéal serait de disposer d'un test de dépistage qui soit à la fois très sensible et très spécifique, en pratique il faut adopter un compromis entre ces deux critères, car la plupart des tests ne peuvent satisfaire aux deux. On détermine ce compromis par un seuil arbitraire fixé entre le normal et l'anormal. Si l'on veut accroître la sensibilité pour englober tous les vrais positifs, on est obligé d'accroître le nombre des faux positifs du même coup, autrement dit de diminuer la spécificité. Lorsque l'on adopte des critères de positivité moins exigeants, on accroît la sensibilité mais on diminue la spécificité. Inversement, l'adoption de critères plus rigoureux accroît la spécificité mais abaisse la sensibilité. Il faut également tenir compte de la valeur prédictive lorsqu'on interprète les résultats des tests de dépistage.

Tableau 6.5 Validité d'un test de dépistage

		Maladie		
		Présente	Absente	Total
Test de dépistage	Positif	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a+b</i>
	Négatif	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>c+d</i>
	Total	<i>a+c</i>	<i>b+d</i>	<i>a+b+c+d</i>
		<i>a</i> = nombre de vrais positifs, <i>b</i> = nombre de faux positifs, <i>c</i> = nombre de faux négatifs, <i>d</i> = nombre de vrais négatifs		
Sensibilité		= probabilité pour que le test soit positif chez les sujets réellement malades = $a/(a+c)$		
Spécificité		= probabilité pour que le test soit négatif chez les sujets réellement non malades = $d/(b+d)$		
Valeur prédictive positive		= probabilité pour que le sujet soit réellement malade lorsque le test est positif = $a/(a+b)$		
Valeur prédictive négative		= probabilité pour que le sujet ne soit réellement pas malade lorsque le test est négatif = $d/(c+d)$		

Le choix des critères appropriés pour un test de dépistage dépend des conséquences associées aux faux négatifs et aux faux positifs. Dans le cas d'une maladie grave du nouveau-né, il faut sans doute accorder la préférence à la sensibilité et accepter le surcoût qui en résulte du fait du grand nombre de faux positifs (spécificité réduite). Ce sont les examens ultérieurs qui permettront d'identifier les vrais positifs et les vrais négatifs.

Histoire naturelle

La fixation de critères appropriés exige, avant tout, une connaissance très approfondie de l'histoire naturelle de la maladie en cause et des avantages et coûts du traitement. Il faut par ailleurs disposer des installations et des moyens voulus pour poser le diagnostic définitif et assurer le traitement et le suivi des nouveaux cas diagnostiqués, faute de quoi les services de santé risquent d'être débordés. Enfin, la politique et le

programme de dépistage doivent être bien acceptés par toutes les personnes concernées : administrateurs, professionnels de santé et grand public.

Effets

La valeur d'un programme de dépistage est déterminée en dernière analyse par son influence sur la morbidité, la mortalité et les incapacités. L'idéal serait de connaître les taux de morbidité chez les personnes reconnues malades grâce au dépistage et chez celles dont la maladie a été diagnostiquée au vu de leurs symptômes. Comme il existe probablement des différences entre les participants à un programme de dépistage et les autres, la meilleure preuve de l'efficacité du dépistage est fournie par les résultats d'essais contrôlés randomisés. (Encadré 6.6).

Cette réduction *relative* de la mortalité par cancer du sein de 23 % à 29 % est moins impressionnante lorsqu'on l'étudie en valeur *absolue* (la diminution de mortalité absolue est de 0,05 % des femmes dépistées). Un autre essai contrôlé randomisé du Conseil national suédois de la santé a montré un effet bénéfique relatif de même ampleur (31 %), mais a également indiqué que cela représentait un bénéfice net de 4 décès évités pour 10 000 femmes dépistées.

Dans ces études, l'amélioration marginale obtenue sur le plan de la réduction de la mortalité n'a été perceptible que chez les femmes de plus de 50 ans. Un avantage bien plus important en années de vie gagnées pourrait être obtenu si les mammographies de dépistage permettaient de repousser le décès par cancer du sein chez les femmes jeunes mais ce n'est malheureusement pas le cas.²⁹

Encadré 6.6 Dépistage du cancer du sein : étude de cas

Un essai contrôlé randomisé ayant porté sur 60 000 assurées âgées de 40 à 64 ans et suivies pendant 23 ans a permis de constater que la mammographie réduisait la mortalité par cancer du sein (Tableau 6.6). Dix ans après l'admission dans l'étude, le taux de mortalité par cancer du sein était inférieur de près de 29 % chez les femmes soumises au dépistage par comparaison avec celles qui n'en avaient pas eu ; au bout de 18 ans, l'écart était encore d'environ 23 %.

Tableau 6.6 Taux de mortalité par cancer du sein au cours du suivi²⁸

Nombre de femmes atteintes d'un cancer du sein		Nombre de décès (depuis le début du suivi)		
		5 ans	10 ans	18 ans
Groupe soumis au dépistage	307	39	95	126
Groupe témoin	310	63	133	163
Différence (%)		38,1	28,6	22,7

Enfin, la meilleure stratégie préventive ne comprend pas nécessairement le dépistage.³⁰ Lorsqu'un facteur de risque important (comme le tabagisme, l'hypertension artérielle ou la sédentarité) peut être diminué sans qu'on choisisse un groupe à haut risque pour des mesures préventives, il vaut mieux se concentrer sur les ressources disponibles et se servir de la politique publique et des mesures environnementales pour mettre en place les approches de masse à la prévention.

Exercices

- 6.1 Indiquer les quatre niveaux de la prévention. Illustrer les mesures susceptibles d'être prises à chacun d'entre eux dans le cadre d'un programme global de prévention de l'accident vasculaire cérébral.
- 6.2 Laquelle des deux stratégies de prévention primaire du diabète et de l'obésité indiquées au [Tableau 6.3](#) est préférable ?
- 6.3 Quelles sont les caractéristiques d'une maladie qui justifient son dépistage ?
- 6.4 Quels sont les types d'études épidémiologiques utilisables pour évaluer un programme de dépistage ?

Références bibliographiques

1. McKeown T. *The role of medicine: dream, mirage or nemesis?* London, Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1976.
2. Strong K, Mathers C, Leeder S, Beaglehole R. Preventing chronic diseases: How many lives can we save? *Lancet* 2005;366:1578-82.
3. *Preventing chronic diseases: a vital investment*. Geneva, World Health Organization, 2005.
4. Leeder SR, Raymond SA, Greenburg H, Liu H. *A Race against time*. New York, Columbia University, 2004.
5. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJL. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. *Lancet* 2006;367:1747-57.
6. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet* 2004;364:937-52.
7. *The world health report: reducing risks, promoting healthy life*. Geneva, World Health Organization, 2002.
8. Rouquairol MZ, Almeida Filho N, editors. *Epidemiologia e Saúde*. Rio de Janeiro, Editora Medis, 1999.
9. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, et al (eds). *Disease control priorities in developing countries*, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 2006.
10. Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun J. *Mortality from smoking in developed countries*, 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2003.
11. Critchley J, Liu J, Zhao D, Wei W, Capewell S. Explaining the Increase in coronary heart disease mortality in Beijing between 1984 and 1999. *Circulation* 2004;110:1236-44.
12. Tunstall-Pedoe H, Vanuzzo D, Hobbs M, Mahonen M, Cepaitis Z, Kuulasmaa K, et al. Estimation of contribution of changes in coronary care to improving survival, event rates, and coronary heart disease mortality across the WHO MONICA Project populations. *Lancet* 2000;355:688-700.
13. Lloyd-Jones DM, Leip EP, Larson MG, D'Agostino RB, Beiser A, Wilson PW. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. *Circulation* 2006;113:791-8.
14. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365:1099-104.

15. Lee JW. Public health is a social issue. *Lancet* 2005;365:1005-6.
16. Bonita R, Irwin A, Beaglehole R. Promoting public health in the twenty-first century: the role of the World Health Organization. In: Kawachi I, Wamala S, eds. *Globalization and health*. Oxford, Oxford University Press, 2006.
17. Martuzzi M, Tickner JA. *The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children*. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 2004.
18. Rose G. Sick individuals and sick populations. *Int J Epidemiol* 1985;14:32-8.
19. Prevention of coronary heart disease: report of a WHO Expert Committee. *WHO Tech Rep Ser* 1982;678
20. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S, Sangita A, for the WHO MONICA Project. Assessing the quality of risk factor survey data: lessons from the WHO MONICA Project. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2006;13:104-14.
21. Tolonen H. *Towards High Quality of Population Health Surveys. Standardization and Quality Control*. Helsinki, National Public Health Institute, 2005. (<http://www.ktl.fi/portal/4043>)
22. Rose GA. *The strategy of preventive medicine*. Oxford, Oxford University Press, 1992.
23. Boyes DA, Nichols TM, Millner AM, Worth AJ. Recent results from the British Columbia screening program for cervical cancer. *Am J Obstet Gynecol* 1977;128:692-3.
24. Miller AB, Lindsay J, Hill GB. Mortality from cancer of the uterus in Canada and its relationship to screening for cancer of the cervix. *Int J Cancer* 1976;17:602-12.
25. Katz IT, Wright AA. Preventing cervical cancer in the developing world. *N Engl J Med* 2006;354:1110. Medline doi:10.1056/NEJMp068031
26. Wald NJ. Guidance on medical screening. *J Med Screen* 2001;8:56.
27. Cuckle HS, Wald NJ. Tests using single markers. In: Wald NI, Leck I, eds. *Antenatal and neonatal screening*. Oxford, Oxford University Press, 2000:20.
28. Shapiro S. Determining the efficacy of breast cancer screening. *Cancer* 1989;63:1873-80.
29. Wright C, Mueller C. Screening mammography and public health policy: the need for perspective. *Lancet* 1995;346:29-32.
30. Strong K, Wald N, Miller A, Alwan A. Current concepts in screening for noncommunicable disease. *J Med Screen* 2005;12:12-9.

Chapitre 7

Maladies transmissibles : épidémiologie, surveillance et action

L'essentiel

- De nouvelles maladies transmissibles apparaissent et d'anciennes réapparaissent dans le contexte d'une évolution sociale et environnementale.
- Le poids actuel des maladies transmissibles en fait une menace permanente pour la santé publique de l'ensemble des pays.
- Les méthodes épidémiologiques facilitent la surveillance, la prévention et la maîtrise des flambées de maladies transmissibles.
- Le Règlement sanitaire international vise à faciliter la lutte contre les nouvelles épidémies.

Introduction

Définitions

Une maladie transmissible (ou infectieuse) est une maladie provoquée par la transmission d'un germe pathogène à un hôte sensible. Les agents infectieux peuvent être transmis à l'homme :

- directement à partir d'autres personnes ou animaux infectés, ou
- indirectement par l'intermédiaire de vecteurs, de particules en suspension dans l'air ou d'autres supports.

Les vecteurs sont des insectes ou d'autres animaux qui transmettent l'agent infectieux d'une personne à l'autre. Les autres supports sont des objets ou éléments de l'environnement contaminés (par exemple vêtements, couverts, eau, lait, aliments, sang, plasma, solutions parentérales ou instruments chirurgicaux).

Les maladies contagieuses sont celles qui peuvent se propager chez l'homme sans l'intervention d'un vecteur ou d'un support (contagieux, de la racine latine *tangere* "toucher", signifie littéralement « par contact »). Le paludisme est par conséquent une maladie transmissible mais pas contagieuse, tandis que la rougeole et la syphilis sont à la fois transmissibles et contagieuses. Certains germes pathogènes provoquent la maladie non seulement du fait de l'infection, mais aussi en raison des effets toxiques des substances chimiques qu'ils produisent. Par exemple, *Staphylococcus aureus* est une bactérie qui peut infecter directement l'homme, mais les intoxications alimentaires à staphylocoques sont dues à l'ingestion d'aliments contaminés par une toxine produite par cette bactérie.

Encadré 7.1 Poids mondial des maladies transmissibles

Les maladies transmissibles sont responsables chaque année de 14,2 millions de décès (Figure 7.1). Par ailleurs, 3,3 millions de décès sont imputables aux affections maternelles et périnatales et aux carences nutritionnelles. Ensemble, ces affections représentent 30 % des décès dans le monde et 39 % du poids mondial des incapacités.¹

Six causes sont à l'origine de près de la moitié de tous les décès prématurés, principalement chez les enfants et les jeunes adultes, et sont responsables de près de 80 % de l'ensemble des décès par maladies infectieuses :

- les infections respiratoires aiguës (3,76 millions),
- le VIH/sida (2,8 millions),
- les maladies diarrhéiques (1,7 million),
- la tuberculose (1,6 million),
- le paludisme (1 million),
- la rougeole (800 000).

La plupart de ces décès se produisent dans des pays à faible revenu. Les projections de l'OMS laissent à penser qu'en raison d'une meilleure prévention, le nombre total de décès dus à ces causes diminuera de 3 % dans les 10 ans à venir.

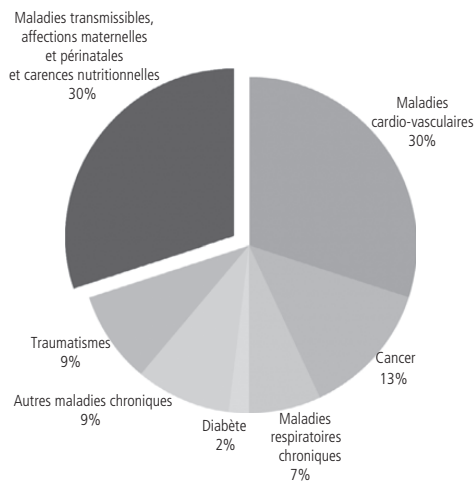
Rôle de l'épidémiologie

L'épidémiologie est née de l'étude des flambées de maladies transmissibles et de l'interaction entre germes, hôtes, vecteurs et réservoirs. La capacité ainsi développée à décrire les circonstances qui ont tendance à déclencher des épidémies dans les populations humaines – guerre, migration, famine et catastrophes naturelles – a permis à l'homme de mieux lutter contre la propagation des maladies transmissibles par le biais de la surveillance, de la prévention, de la quarantaine et du traitement.

Le poids des maladies transmissibles

Le poids mondial estimé des maladies transmissibles – dominées par le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme – figure dans l'Encadré 7.1. Les maladies émergentes telles que les fièvres hémorragiques virales, la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), et les maladies réémergentes telles que la diphtérie, la fièvre jaune, le charbon, la peste, la dengue et la grippe font peser une charge à la fois importante et imprévisible sur les systèmes de santé, en particulier dans les pays à faible revenu.²

Figure 7.1 Projection des principales causes de décès au monde, tous âges confondus, 2005 : nombre total de décès, 58 millions¹

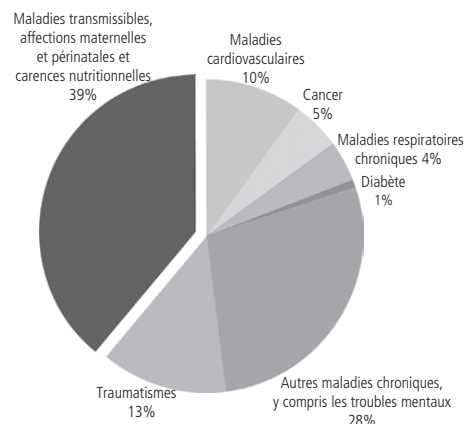


Menaces pour la sécurité de l'homme et les systèmes de santé

Les maladies transmissibles font peser une menace aiguë sur la santé des individus et peuvent également menacer la sécurité collective de l'humanité. Si les pays à faible revenu continuent de se heurter aux problèmes posés par les maladies transmissibles, les décès dus aux maladies chroniques sont en augmentation rapide, surtout en milieu urbain (voir [chapitre 6](#)). Bien que les pays à revenu élevé aient proportionnellement moins de mortalité par maladie transmissible, ils supportent encore les coûts de la forte morbidité de certaines maladies transmissibles. Par exemple, dans les pays à revenu élevé, les affections des voies respiratoires supérieures ne sont à l'origine d'une mortalité importante qu'aux deux extrémités des classes d'âge (enfants et personnes âgées). Toutefois, la morbidité qui leur est associée n'est pas négligeable et touche toutes les classes d'âge ([Figure 7.2](#)).

Faire appel à des méthodes épidémiologiques pour étudier une maladie transmissible et la combattre est toujours difficile pour les professions de santé. Les investigations doivent être réalisées rapidement et souvent avec des ressources limitées. Les suites d'une étude menée avec succès sont gratifiantes, mais l'impossibilité d'agir efficacement peut être préjudiciable. Durant la pandémie de sida, 25 ans d'études épidémiologiques ont permis de caractériser l'agent responsable, les modes de transmission et les moyens de prévention efficaces. Cependant, malgré l'acquisition de ces connaissances, la prévalence mondiale du VIH en 2006 était, selon les estimations, de 38,6 millions de cas, avec 3 millions de décès par an.

Figure 7.2 Projection des principales causes de la charge de morbidité en années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY), tous âges confondus, 2005¹



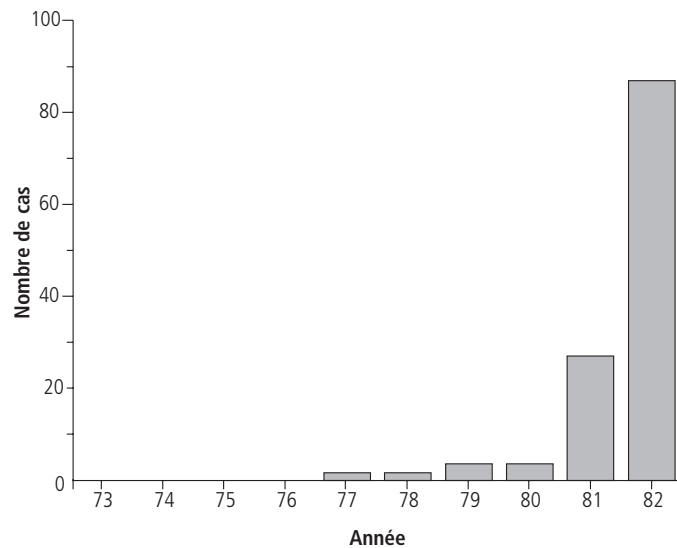
Épidémies et endémies

Épidémies

On parle d'épidémies lorsqu'on observe, dans une communauté ou une région, un nombre de cas exceptionnellement élevé ou inattendu pour l'endroit et le moment considérés. Lorsqu'on décrit une épidémie, il faut clairement préciser la période pendant laquelle elle a sévi, la région géographique touchée et les caractéristiques de la population atteinte.

Le nombre de cas nécessaire pour qu'on parle d'une épidémie varie selon l'agent étiologique, la taille, la nature et la sensibilité de la population exposée, et le moment et le lieu où ils se produisent. Le caractère épidémique de la maladie dépend également de sa fréquence habituelle à la même saison dans la région et la population considérées. Un très petit nombre de cas d'une maladie jusqu'alors inconnue dans une région peut suffire lorsqu'ils sont regroupés dans le temps et l'espace, à constituer une épidémie. C'est ainsi que la première observation du syndrome auquel on allait donner le nom de sida concernait quatre cas seulement de pneumopathie à *Pneumocystis carinii* chez de jeunes homosexuels.³ Avant cela, cette maladie n'avait été observée que chez des malades dont le système immunitaire était affaibli. L'extension rapide, à New York, de l'épidémie de sarcome de Kaposi, une autre manifestation du sida, apparaît sur la [Figure 7.3](#); après les 2 cas observés en 1977 et 1978 on en comptait 88 en 1982.³

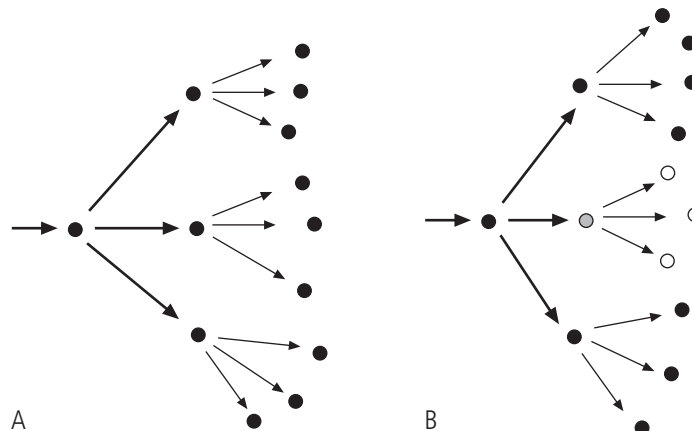
La dynamique d'une épidémie est déterminée par les caractéristiques de l'agent qui la déclenche, le mode de transmission de ce dernier et par la sensibilité de ses hôtes humains. Les trois principaux groupes d'agents pathogènes agissent à cet égard de manière très différente. Un nombre limité de bactéries, de virus et de parasites sont à l'origine de la plupart des épidémies et la connaissance détaillée de leur biologie a permis d'améliorer certaines mesures précises de prévention. Les vaccins, moyen le plus efficace pour prévenir les maladies infectieuses, n'ont été jusqu'ici mis au point que contre certaines maladies virales et bactériennes. Si l'on réussit à mettre au point un vaccin contre le paludisme, il s'agira du premier vaccin contre une maladie

Figure 7.3 Sarcome de Kaposi à New York⁴

parasitaire. Les vaccins agissent au niveau individuel en évitant ou en atténuant la maladie clinique chez une personne exposée au germe, mais aussi à l'échelle de la population en modifiant l'immunité collective (Figure 7.4).

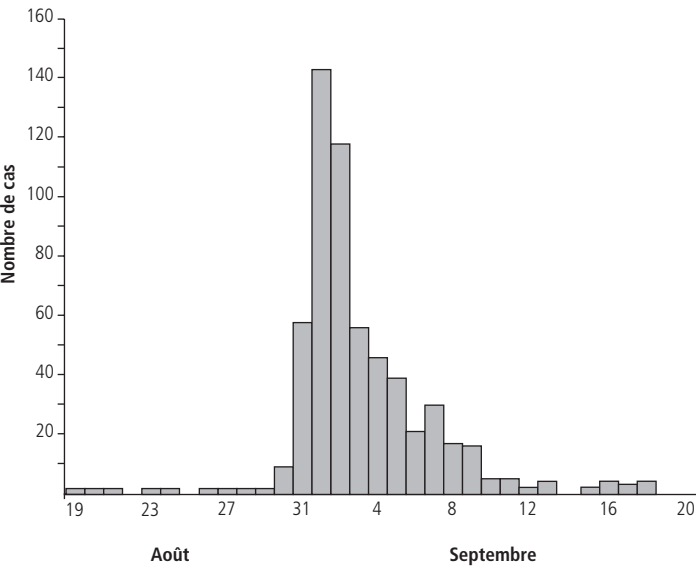
Lors d'une épidémie dont l'origine est ponctuelle, les sujets sensibles sont exposés à peu près simultanément à une seule et même source d'infection. Il en découle une augmentation très rapide du nombre de cas, souvent en l'espace de quelques heures. L'épidémie de choléra décrite au [chapitre 1](#) est un exemple d'épidémie d'origine ponctuelle, exemple dans lequel une maîtrise efficace (en éliminant l'accès à la source) a été possible 30 ans avant que son agent véritable n'ait été identifié (Figure 7.5).

Figure 7.4 Immunité collective. Les points noirs montrent des sujets infectés par une maladie contagieuse, le blanc des sujets non touchés, et le gris la seule personne immunisée. Les flèches montrent la direction de la transmission. En A, tous les sujets étaient sensibles, tous ont été touchés. En B, seul un sujet a été immunisé et quatre ont été protégés, bien que trois d'entre eux aient été sensibles.⁵



En revanche, lors d'une épidémie de maladie contagieuse, il y a transmission de personne à personne et le nombre de cas augmente moins vite au début. Le nombre de sujets sensibles et les sources potentielles d'infection sont les facteurs essentiels qui vont déterminer la propagation de la maladie. Par exemple, la menace qu'a fait peser sur le monde le SRAS a été reconnue dès mars 2003. Il s'est rapidement propagé dans 26 pays, touchant les hommes et les femmes adultes, avec un cinquième de l'ensemble des cas recensé parmi les agents de soins de santé (voir [chapitre 1](#)).

Figure 7.5 Épidémie de choléra à Londres, août-septembre 1854⁶



Endémies

Une maladie transmissible est dite endémique lorsqu'elle sévit dans une zone géographique ou au sein d'un groupe de populations sur un mode relativement stable, avec des taux de prévalence et d'incidence relativement élevés. Des maladies endémiques telles que le paludisme comptent parmi les principaux problèmes de santé des pays tropicaux à faible revenu. Si la situation évolue, du fait de l'hôte, du germe ou de l'environnement, une maladie endémique peut prendre des proportions épidémiques. Par exemple, la variole qui avait reculé en Europe a montré une recrudescence au cours de la première guerre mondiale (Tableau 7.1).

Tableau 7.1 Décès provoqués par la variole dans quelques pays européens, 1900-1919

Pays	Population en 1918 (millions)	Nombre de décès notifiés			
		1900-04	1905-09	1910-14	1915-19
Finlande	3	295	155	182	1 605
Allemagne	65	165	231	136	1 323
Italie	34	18 590	2 149	8 773	17 453
Russie	134	218 000	221 000	200 000	535 000 ^a

^a Y compris les cas non mortels.

L'épidémie d'infection à VIH est un bon exemple de maladie infectieuse qui est devenue endémique dans de nombreuses régions, alors que dans d'autres elle provoque encore des épidémies dans des populations auparavant non exposées.⁸

Dans le cas du paludisme et de la dengue, dont les vecteurs sont des moustiques, les zones d'endémie sont limitées par le climat. Si la zone est trop froide ou trop sèche et que le vecteur ne peut y survivre ou s'y reproduire, la maladie ne prend pas le caractère endémique. Le réchauffement climatique mondial est en train de modifier les conditions qui règnent dans certaines régions du monde, permettant aux zones d'endémie de s'élargir et à ces maladies à transmission vectorielle de s'étendre à de nouvelles régions.⁹

Infections émergentes et réémergentes

Au cours des dernières décennies du XX^e siècle, plus de 30 maladies transmissibles auparavant inconnues ou antérieurement bien maîtrisées sont apparues ou réapparues, ce qui a eu des conséquences dévastatrices.¹⁰ Parmi elles, c'est l'infection à VIH/sida qui a eu les conséquences les plus importantes. Les fièvres hémorragiques virales comptent : la fièvre Ebola, la fièvre de Marbourg, la fièvre de Crimée et du Congo, la fièvre jaune, la fièvre West Nile et la dengue. Parmi les autres virus posant des problèmes figurent le virus poliomyélitique, le coronavirus responsable du SRAS et le virus grippal A. Une petite épidémie de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob s'est déclarée chez l'homme suite à une épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine ayant sévi chez le bétail. Parmi les maladies bactériennes, le charbon, le choléra, la typhoïde, la peste, la borréliose, la brucellose et l'ulcère de Buruli s'avèrent difficiles à maîtriser. Le paludisme est la maladie parasitaire qui fait le plus de ravages mais la trypanosomiose, la leishmaniose et la dracunculose résistent également aux efforts d'éradication. Ces menaces qui pèsent sur la santé de l'homme au XXI^e siècle exigent une coordination internationale de la surveillance et de l'action si l'on veut que celles-ci soient efficaces. (Encadré 7.2).

Encadré 7.2 Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie

Le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie a été mis en place en réponse à l'épidémie de SRAS afin de faire face aux maladies émergentes ou à tendance épidémique. Ce Réseau institue un cadre de collaboration entre les institutions et les réseaux qui rassemblent les ressources humaines et techniques permettant l'identification, la confirmation et la riposte rapide aux flambées de portée internationale. Ce Réseau participe à la sécurité sanitaire mondiale en :

- combattant la propagation internationale des flambées de maladie ;
- veillant à ce qu'une assistance technique appropriée atteigne rapidement les États touchés ; et
- aidant au renforcement à long terme des capacités et de la préparation permettant de faire face aux épidémies.

Tous les pays sont tenus de déclarer à l'OMS les maladies pouvant avoir une importance en santé publique, en application du Règlement sanitaire international (Encadré 7.3).

Si certaines de ces maladies émergentes semblent être véritablement nouvelles, d'autres, comme les fièvres hémorragiques virales, peuvent avoir existé depuis des siècles et n'avoir été identifiées que récemment à cause de changements écologiques ou environnementaux qui ont accru le risque d'infection chez l'homme, ou parce qu'on sait mieux les déceler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le biais d'observation et il est difficile à quantifier. Les changements survenus chez les hôtes, les agents infectieux et les conditions environnementales sont, pense-t-on, responsables d'épidémies comme celles de diphtérie, de syphilis et de gonococcie survenues au début des années 1990 dans les États nouvellement indépendants d'Europe de l'Est.

Des pandémies de grippe apparaissent lorsqu'un virus grippal d'évolution récente apparaît, infecte l'homme et se propage efficacement chez lui. Le virus le plus préoccupant de ces dernières années est la souche H5N1 du virus grippal A (Encadré 7.4), un des nombreux virus qui infectent habituellement la volaille et les oiseaux migrateurs. Des pandémies de grippe graves ont sévi en 1918, en 1957 et en 1968 provoquant le décès de dizaines de millions de personnes ; la pandémie de 1918 a par exemple tué 40 à 50 millions de personnes.

D'après les projections réalisées à partir de la pandémie de 1957, si le virus H5N1 mutait de façon à provoquer une forme de grippe humaine facilement transmissible il pourrait y avoir entre 1 et 4 millions de décès.¹³

Encadré 7.3 Règlement sanitaire international

L'objet du Règlement sanitaire international est de maximiser la protection contre la propagation internationale des maladies, tout en réduisant au minimum les interférences avec les voyages internationaux et le commerce mondial.^{11, 12}

Le Règlement sanitaire international de 1969 visait à lutter contre quatre maladies infectieuses : le choléra, la peste, la fièvre jaune et la variole. Le Règlement sanitaire international révisé de 2005 a été élaboré pour gérer les urgences de santé publique ayant une importance internationale, quel que soit le germe pathogène incriminé.

Ce nouveau Règlement oblige les pays à :

- notifier à l'OMS toutes « urgences de santé publique ayant une importance internationale » ;
- confirmer la présence de flambées à la demande de l'OMS ;
- entretenir des moyens d'alerte et d'action précoces au niveau central ; et
- coopérer à l'évaluation rapide du risque international et à l'assistance rapide.

Chaîne infectieuse

Les maladies transmissibles résultent d'un processus interactif mettant en jeu :

- l'agent infectieux
- le mode de transmission
- l'hôte
- l'environnement

Pour les combattre, il faut agir sur un ou plusieurs de ces éléments, dont les trois premiers subissent l'influence de l'environnement. Ces maladies peuvent avoir des effets très divers, allant d'une infection infraclinique – sans aucune signe ni symptôme – jusqu'à une forme grave, voire jusqu'au décès.

En matière de maladie transmissible, l'effort de l'épidémiologie porte essentiellement sur l'élucidation des mécanismes de l'infection, de façon qu'on puisse mettre au point, puis appliquer et évaluer des mesures de lutte appropriées. La connaissance de chacun des maillons de la chaîne infectieuse est parfois indispensable à une intervention efficace. Mais ce n'est pas toujours le cas : il arrive qu'on puisse combattre une maladie alors qu'on n'a qu'une connaissance limitée de

la chaîne infectieuse. Par exemple, l'amélioration de la distribution de l'eau à Londres a mis fin aux épidémies de choléra 30 ans avant l'identification du germe responsable. Quoi qu'il en soit, la connaissance de la chaîne infectieuse à elle seule ne suffit pas à prévenir les épidémies et, de fait, le choléra demeure une cause importante de morbidité et de mortalité dans de nombreuses régions du monde.

Encadré 7.4 Épidémiologie et grippe aviaire

En Asie, les élevages de volaille ont été touchés par le virus H5N1 hautement pathogène en 2003 et les flambées se sont propagées à certaines régions d'Europe et d'Afrique en 2005-2006, alors qu'on abattait 40 millions d'oiseaux pour essayer d'endiguer la propagation de ce virus. L'homme n'est pas facilement infecté par ce virus ; la plupart des 258 cas humains confirmés en novembre 2006 présentaient des antécédents de contact direct et prolongé avec des volailles ou des canards domestiques infectés.¹⁴ Cependant, cette faible transmissibilité doit être considérée dans le contexte d'un taux de létalité extrêmement élevé : 50 % de ces cas confirmés sont décédés. La période d'incubation est de 2 à 8 jours chez l'homme. Ce virus provoque une forte fièvre conduisant à une pneumopathie qui ne répond pas aux antibiotiques. Théoriquement, il pourrait évoluer en une forme facilement transmissible chez l'homme.¹⁵ La principale stratégie pour faire face à une pandémie potentielle consiste à endiguer les flambées chez les volailles et la maladie chez l'homme, à éviter la propagation du virus H5N1 à de nouveaux pays et à réduire les occasions d'infections chez l'homme.¹³⁻¹⁵

L'agent infectieux

De nombreux micro-organismes déterminent des maladies chez l'homme. L'infection consiste dans l'introduction d'un agent infectieux dans l'organisme de son hôte où il va se développer ou se multiplier. Être infecté ne signifie pas nécessairement être malade, puisque certaines infections ne provoquent pas de maladies cliniques. Les caractéristiques propres à chaque agent jouent un rôle important dans la nature de l'infection qu'il provoque, qui est déterminée par des facteurs tels que :

- La *pathogénicité* de l'agent : autrement dit sa capacité à déterminer la maladie, mesurée par le rapport du nombre de personnes présentant la maladie clinique au nombre de personnes exposées à l'infection.
- Sa *virulence* : une mesure de la gravité de la maladie qui peut être extrêmement variable, de très faible à très intense. Quand un virus a été atténué au laboratoire c'est-à-dire rendu peu virulent, il peut servir d'agent vaccinal comme c'est le cas du virus de la poliomyélite.
- La *dose infectieuse* : c'est la quantité nécessaire pour déterminer l'infection chez les sujets sensibles.
- Le *réservoir* de l'agent infectieux : c'est son habitat naturel qui peut inclure l'homme, les animaux et diverses sources environnementales.
- La *source* de l'infection : c'est la personne ou l'objet à partir de laquelle ou duquel l'agent pénètre chez l'hôte. Il faut connaître à la fois le réservoir et la source pour pouvoir mettre au point des mesures de lutte efficaces. Une source d'infection importante peut être constituée par un porteur – c'est-à-dire un sujet qui, bien qu'infecté, ne manifeste aucun signe de la maladie. La durée de l'état de porteur est variable selon les agents. Les porteurs peuvent être asymptomatiques pendant toute la durée de l'infection ou cet état peut se

limiter à une phase particulière de la maladie. Les porteurs ont joué un rôle important dans la propagation mondiale du virus de l'immunodéficience humaine, du fait de sa transmission sexuelle insoupçonnée au cours de la longue période asymptomatique.

Transmission

Ce deuxième maillon de la chaîne infectieuse consiste dans la transmission ou la propagation de l'agent infectieux dans l'environnement ou chez une autre personne. La transmission peut être directe ou indirecte (Tableau 7.2)

Tableau 7.2 Modes de transmission d'un agent infectieux

Transmissions directe	Transmission indirecte
Par le toucher	Par un véhicule (aliment, eau, serviettes, outils agricoles, etc. contaminés)
Par un baiser	
Rapport sexuel	Par un vecteur (insecte, animal)
Autres contacts (par exemple accouchement, actes médicaux, injection de médicaments, allaitement)	Transmission aérienne sur une longue distance (poussières, gouttelettes)
	Transmission parentérale (injection au moyen d'une seringue contaminée)
Transmission aérienne sur une courte distance (par l'intermédiaire de gouttelettes émises par une personne qui tousse ou éternue)	
Transfusion (sanguine)	
Transmission transplacentaire	

Transmission directe

La transmission directe est le transfert immédiat de l'agent infectieux depuis un hôte ou un réservoir infecté vers une porte d'entrée appropriée par laquelle l'infection humaine va avoir lieu. Ce peut être un contact direct, comme le fait de toucher ou d'embrasser quelqu'un, d'avoir un rapport sexuel, ou une dispersion directe de gouttelettes émises par une personne qui tousse ou éternue. Les transfusions sanguines et l'infection transplacentaire mère-fœtus sont d'autres modes importants de transmission directe.

Transmission indirecte

La transmission indirecte peut se faire par l'intermédiaire d'un véhicule, d'un vecteur ou de l'air. La transmission par un véhicule se produit par le biais d'éléments contaminés tels que des aliments, des vêtements, la literie et les ustensiles de cuisine. La transmission vectorielle s'opère lorsque l'agent infectieux est porté par un insecte ou un animal (le vecteur) qui le transmet à un hôte sensible ; l'agent infectieux se multiplie ou non chez le vecteur. La transmission aérienne sur une longue distance se produit lorsqu'il y a dissémination de très fines gouttelettes jusqu'à une porte d'entrée, en général les voies respiratoires. Les particules de poussière facilitent également la transmission aérienne, des spores de champignon par exemple. Il est important de distinguer les différents types de transmission lorsqu'on choisit les méthodes de lutte. La transmission directe peut être interrompue en évitant tout

contact avec la source ; la transmission indirecte exige des méthodes différentes, par exemple la fourniture de moustiquaires, une bonne aération, la conservation des aliments au froid, ou des seringues et aiguilles stériles.

Hôte

L'hôte constitue le troisième maillon de la chaîne infectieuse : c'est la personne ou l'animal chez qui l'agent infectieux trouve un milieu favorable à sa croissance et à sa multiplication dans les conditions naturelles. La porte d'entrée de l'hôte varie selon l'agent ; il peut s'agir de la peau, des muqueuses, des voies respiratoires et de l'appareil digestif.

La réaction de l'hôte à l'infection est extrêmement variable, constituant la résultante de facteurs liés à l'hôte, à l'agent et à son mode de transmission. Elle peut prendre diverses formes, allant de l'absence totale de signes ou symptômes visibles jusqu'à une maladie clinique grave, avec tous les stades intermédiaires entre ces deux extrêmes. La période d'incubation – durée séparant l'entrée de l'agent infectieux dans l'organisme de l'apparition des premiers signes ou symptômes de la maladie – varie de quelques heures (toxi-infection alimentaire par les staphylocoques) à plusieurs années (sida).

Les conséquences de l'infection sont en grande partie déterminées par la résistance de l'hôte. Celle-ci est souvent acquise à l'occasion d'une exposition antérieure ou grâce à la vaccination contre l'agent en question. La vaccination assure la protection des sujets sensibles contre une maladie transmissible grâce à l'administration d'un vaccin, qui peut être :

- un agent infectieux vivant modifié (rougeole)
- un germe inactivé (coqueluche)
- une toxine inactive (tétanos)
- des polysides bactériens.

Les anticorps – qui sont fabriqués dans le cadre de la réponse immunitaire naturelle aux germes pathogènes – peuvent être extraits des dons de sang et administrés pour la prophylaxie après exposition de quelques maladies (telles que la rage, la diphtérie, le zona et l'hépatite B) à des personnes n'ayant pas été suffisamment immunisées. C'est ce que l'on appelle la vaccination passive, qu'on effectue à une échelle beaucoup plus petite que la vaccination active à cause des risques qu'elle présente, de ses indications moins nombreuses et de son coût. La transmission passive d'anticorps maternels au fœtus à travers le placenta peut également conférer une résistance à l'infection.

Environnement

L'environnement joue un rôle critique dans le développement des maladies transmissibles. L'assainissement général, la température, la pollution atmosphérique et la qualité de l'eau figurent parmi les facteurs dont l'influence se fait sentir à tous les niveaux de la chaîne infectieuse (voir [chapitre 9](#)). De plus, des facteurs socio-économiques – tels que la densité démographique, la suroccupation des logements et la pauvreté – revêtent une importance capitale.

Analyse et maîtrise des épidémies

L'étude d'une épidémie de maladie transmissible a pour objet d'identifier sa cause et de recenser les meilleurs moyens pour la combattre. Cela nécessite un travail épidémiologique fouillé et systématique, qui comporte les étapes suivantes, appliquées de manière séquentielle ou simultanée :

- entreprendre une enquête préliminaire
- identifier et notifier les cas
- recueillir et analyser des données
- prendre en charge la maladie et appliquer des mesures de lutte
- diffuser les résultats obtenus et assurer un suivi.

Enquête préliminaire

La première étape de l'enquête consiste à vérifier les diagnostics de présomption et à confirmer l'existence de l'épidémie. Cette investigation préliminaire permet en outre de formuler des hypothèses quant à la source et au mode de propagation de la maladie, ce qui peut déboucher sur des mesures de lutte immédiates. Les premières notifications faisant état d'une épidémie possible sont fondées soit sur les observations faites par quelques agents de santé, soit sur les statistiques réunies dans le cadre du système officiel de déclaration des maladies transmissibles, qui existe dans la plupart des pays. Parfois, seules les notifications de plusieurs districts de santé peuvent donner l'alerte, quand le nombre de cas dans une seule région est trop faible pour appeler l'attention et faire soupçonner une épidémie.

Recherche des cas

Une enquête entreprise lorsqu'on redoute une épidémie nécessite l'identification systématique des nouveaux cas, ce qui suppose une définition claire de ce qu'il faut entendre par cas (voir [chapitre 2](#)). Souvent, des données détaillées doivent être réunies sur au moins un échantillon des cas. Les cas signalés au début d'une épidémie ne représentent souvent qu'une faible proportion du total ; le dénombrement exact des cas peut seul donner une idée de l'ampleur véritable de l'épidémie. Dès que celle-ci est confirmée, il faut en tout premier lieu tenter d'enrayer son extension. S'il s'agit d'une épidémie de maladie contagieuse grave, il est souvent nécessaire d'assurer le suivi des contacts des cas signalés afin d'identifier la totalité des cas et de limiter la propagation de la maladie.

Prise en charge et lutte

Face à une épidémie, il faut assurer le traitement des cas, enrayer l'extension de la maladie et surveiller les effets des mesures de lutte instaurées. Les soins aux malades ne soulèvent pas de problème particulier sauf en cas d'épidémie de grande ampleur – spécialement lorsqu'elle résulte de troubles sociaux ou d'une catastrophe naturelle – car il faut alors parfois faire appel à des concours extérieurs. Les mesures

de santé publique à adopter en situation d'urgence, face à une épidémie, dépendent de la maladie et ont été exposées en détail par ailleurs.¹⁶

Les mesures de lutte peuvent être axées sur la source de l'infection et son mode de propagation ou être destinées à protéger les personnes exposées. En général, il faut combiner toutes ces approches ; pourtant, dans certains cas, il peut suffire d'éliminer la source d'infection, par exemple en retirant de la vente un produit alimentaire contaminé. Un aspect essentiel de la lutte consiste à informer les professionnels de la santé et le grand public des causes probables de l'épidémie, des risques encourus et des principales mesures de lutte. C'est particulièrement important lorsqu'il faut protéger les personnes exposées par la vaccination, par exemple pour endiguer une épidémie de rougeole (Encadré 7.5).

Une fois la lutte instaurée, il faut poursuivre la surveillance pour s'assurer que les mesures prises sont bien acceptées et efficaces. Ce peut être relativement facile dans le cas d'une épidémie brutale mais de brève durée, mais plus difficile dans celui d'une épidémie prolongée, par exemple de méningite à méningocoques, qui nécessite un programme de vaccination de masse. Un suivi épidémiologique et des études de laboratoire sont souvent indiqués, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir le coût/efficacité à long terme.

Les efforts de prise en charge et de lutte déployés au cours de l'épidémie d'infection à VIH ont eu un certain effet. Depuis l'identification des premiers cas, une stratégie essentielle de prévention primaire a consisté à promouvoir l'utilisation des préservatifs pour la prévention de la transmission du VIH. De la même façon, les programmes d'échange des aiguilles pour les consommateurs de drogues intraveineuses ont été appliqués avec succès afin de limiter la propagation du VIH et du virus de l'hépatite B. Les programmes éducatifs visant à sensibiliser les gens à la façon dont le VIH se transmet et à ce qu'ils peuvent faire pour éviter sa propagation constituent une partie essentielle de la prévention primaire.

L'épidémie d'infection à VIH a peut-être atteint son pic dans certains pays d'Afrique et en Inde. L'incidence (nouvelles infections) de l'infection à VIH a apparemment atteint un pic au Kenya entre le début et le milieu des années 1990.¹⁸ À cause de la longue durée qui s'écoule entre l'infection par le virus et le décès, la prévalence a continué d'augmenter alors que l'incidence diminuait, atteignant un pic vers 1997 lorsque la mortalité a augmenté pour rejoindre l'incidence. La prévalence du VIH (taux des infections existantes) a également diminué dans le sud de l'Inde. Cette inversion des tendances peut être en partie attribuée aux efforts déployés en vue de diminuer le nombre des partenaires sexuels et d'augmenter le recours effectif aux préservatifs.

Surveillance et action

Définition

La surveillance sanitaire englobe la collecte, l'analyse et l'interprétation systématiques permanentes des données essentielles à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de santé publique. La surveillance doit être reliée à la diffusion en temps utile des données, de façon que des mesures efficaces puissent être prises pour prévenir la maladie. Les mécanismes de surveillance comprennent la déclaration obligatoire de certaines maladies, la tenue de registres pour certaines

maladies (dans la population ou à l'hôpital), des enquêtes continues ou répétées en population et des données agrégées montrant les tendances des modes de consommation et de l'activité économique.

Portée de la surveillance

La surveillance a un champ d'action élargi, depuis les systèmes d'alerte précoce pour engager une riposte rapide dans le cas des maladies transmissibles, jusqu'à des réponses planifiées dans le cas des maladies chroniques qui ont en général un temps de latence plus long entre exposition et maladie. La plupart des pays disposent de réglementations rendant obligatoire la déclaration de maladies figurant sur une liste.

Ces listes de maladies à déclaration obligatoire comprennent souvent des maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, la rougeole, le tétanos et la diphtérie, ainsi que d'autres maladies transmissibles comme la tuberculose, l'hépatite, la méningite et la lèpre.

La déclaration peut également être exigée pour d'autres événements tels que les décès maternels, les traumatismes et les maladies professionnelles et environnementales comme les intoxications par les pesticides. La déclaration obligatoire de certaines affections constitue une subdivision de la surveillance, qui englobe par ailleurs de nombreuses autres applications (Encadré 7.6).

Principes de la surveillance

Un de ces principes essentiels consiste à n'inclure que les affections pour lesquelles la surveillance peut efficacement conduire à la prévention. Un autre principe important est que les systèmes de surveillance doivent être le reflet de la charge de morbidité générale dans la communauté. Les autres critères permettant de sélectionner les maladies sont les suivants :

- incidence et prévalence
- indices de gravité (taux de létalité)
- taux de mortalité et mortalité prématurée
- indice de perte de productivité (jours d'alitement/incapacité)
- coûts médicaux
- possibilités de prévention
- potentiel épidémique
- lacunes des données concernant les nouvelles maladies.

Encadré 7.5 Vaccination : clé de la prévention et de la lutte

La vaccination est un outil puissant de la prise en charge et de la maîtrise des maladies infectieuses. Les programmes de vaccination systématique peuvent être très efficaces. Par exemple, à la fin des années 1980, la plupart des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine avaient incorporé la vaccination antirougeoleuse dans les programmes de vaccination systématique et beaucoup d'entre eux avaient effectué des campagnes de vaccination de suivi afin d'atteindre tous les enfants et d'interrompre la transmission de la rougeole.¹⁷

Encadré 7.6 Applications de la surveillance

La surveillance est un élément essentiel de la pratique épidémiologique et peut être appliquée pour :

- reconnaître des cas isolés ou groupés ;
- évaluer les répercussions en santé publique de certains événements et évaluer les tendances ;
- mesurer les facteurs qui sont à l'origine de la maladie ;
- surveiller l'efficacité et évaluer les effets des mesures de prévention et de lutte, des stratégies d'intervention et des modifications des politiques sanitaires ; et
- planifier et prodiguer des soins.

Outre le fait qu'elles permettent d'estimer l'ampleur d'une épidémie et d'en surveiller les tendances, les données peuvent également servir à :

- renforcer l'engagement,
- mobiliser les communautés et
- appeler à mobiliser suffisamment de ressources.¹⁹

Sources de données

Les sources de données peuvent être générales ou propres à chaque maladie et comprennent les éléments suivants :

- les rapports sur la mortalité et la morbidité
- les dossiers hospitaliers
- les diagnostics de laboratoire
- les rapports sur les flambées
- l'utilisation des vaccins
- les dossiers d'absence pour maladie
- les modifications biologiques survenues au niveau des agents infectieux, des vecteurs ou des réservoirs.
- les banques du sang.

La surveillance permet de recueillir des données sur l'un quelconque des éléments de la chaîne causale de la maladie – facteurs de risque comportementaux, mesures préventives, cas et coût du programme ou du traitement. La portée du système de surveillance est limitée par les ressources humaines et financières.

Pratique de la surveillance

La surveillance repose sur un système de notification systématique des cas présumés au sein du système de santé, suivi d'une validation et d'une confirmation. Des actions efficaces et appropriées s'échelonnant depuis des mesures locales d'endiguement jusqu'à des investigations et des mesures d'endiguement effectuées par une équipe hautement spécialisée, sont ensuite mises en place.

La surveillance exige l'examen permanent de toutes les circonstances de la survenue et de la propagation des maladies, en général par des méthodes qui se distinguent par leur aspect pratique, leur uniformité et souvent leur rapidité, plutôt que par une exactitude rigoureuse. L'analyse des données fournies par un système de surveillance permet de déceler une augmentation anormale du nombre de cas déclarés. Malheureusement, les systèmes de surveillance laissent à désirer dans de nombreux pays, en particulier lorsque la déclaration n'est pas obligatoire.

Un large éventail de réseaux, comprenant des organisations non gouvernementales, des groupes de discussion électronique, des moteurs de recherche sur la Toile mondiale et des réseaux de laboratoires et de formation offrent, des moyens puissants permettant d'obtenir l'information conduisant à une riposte internationale coordonnée.

Les systèmes sentinelles d'information sanitaire dans lesquels un nombre restreint de généralistes sont chargés de notifier une liste d'entités bien définies sur des sujets soigneusement choisis qui peuvent être modifiés de temps à autre, sont de plus en plus utilisés pour obtenir des renseignements complémentaires en vue de la surveillance des maladies aussi bien transmissibles que chroniques. La surveillance des facteurs de risque des maladies chroniques est évoquée dans le [Chapitre 2](#). Un réseau sentinelle permet de suivre attentivement un échantillon de population grâce à l'établissement de notifications régulières et normalisées sur des maladies et ou des actions de santé bien déterminées dans le cadre des soins de santé primaires. Les membres du réseau bénéficient d'une information en retour régulière et sont en général en liaison permanente avec les chercheurs.

Analyse et interprétation des données de la surveillance

La surveillance ne consiste pas simplement à collecter des données, puisque l'analyse, la diffusion et l'utilisation de ces dernières à des fins de prévention et de lutte sont tout aussi importantes. De nombreux programmes de santé publique disposent de bien plus de données qu'ils ne peuvent actuellement en analyser (Encadré 7.7).

Le Tableau 7.3 expose l'objectif du Millénaire pour le développement N° 6, qui est axé sur le VIH/sida, le paludisme et « autres maladies », que l'on interprète souvent comme étant les maladies transmissibles. Les maladies non transmissibles – qui représentent le gros des décès et des incapacités dans la plupart des pays – ont été oubliées.

Les indicateurs, les définitions opérationnelles et les objectifs généraux à atteindre pour la tuberculose (cible 8) sont également indiqués dans le Tableau 7.3 ; tous demandent une surveillance minutieuse.

Encadré 7.7 Tuberculose et données de la surveillance

La tuberculose est une maladie transmissible réémergente importante et les programmes de lutte antituberculeuse sont riches en données. La surveillance systématique est relativement bonne (par comparaison avec d'autres problèmes de santé) car la tuberculose est une maladie essentiellement d'adultes qui engage le pronostic vital et ceux-ci vont par conséquent rechercher de l'aide auprès de médecins qui conservent des dossiers sur leurs patients. En outre, le traitement est habituellement administré sous supervision, de sorte qu'on a une grande quantité d'informations sur l'issue du traitement. Certaines de ces données restent à l'état de données brutes ; d'autres qui sont importantes ne sont pas compilées de manière centralisée. Dans de nombreux pays les données de la surveillance sont complétées par les données des enquêtes réalisées en population et ces deux types de données vont se renforcer les unes les autres.

L'analyse des données de la surveillance systématique peut permettre de déterminer des éléments tels que :

- le poids national de la tuberculose
- les tendances actuelles de l'incidence de la tuberculose
- la cohérence des taux de dépistage des cas
- les variations régionales dans l'incidence de cette maladie.

Cette surveillance et cette analyse sont nécessaires pour mesurer les progrès réalisés en vue des cibles fixées pour chaque maladie par les objectifs du Millénaire pour le développement (Encadré 7.8).

Tableau 7.3 objectifs du Millénaire pour le développement N° 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme et autres maladies

Cible 8	Indicateurs de la tuberculose (23 et 24 sur 48)	Définitions opérationnelles proposées	Objectifs mesurables
Stopper d'ici 2015 la progression de l'incidence du paludisme et d'autres grandes maladies et commencer à l'inverser	Prévalence de la tuberculose et taux de mortalité ; proportion de cas de tuberculose dépistés et guéris dans le cadre de la stratégie DOTS	Nombre de cas à frottis positifs (pour 100 000 habitants) ; nombre de décès par tuberculose (sous toutes ses formes)/100 000 habitants/an ; proportion de tous les nouveaux cas à frottis positifs estimés et dépistés dans le cadre de la stratégie DOTS au cours d'une année donnée ; proportion de cas de tuberculose à frottis positif enregistrés et traités avec succès dans le cadre de la stratégie DOTS	D'ici 2015, réduire la prévalence à 50 % de l'estimation pour l'année 2000 ; d'ici 2015, réduire le taux de mortalité à 50 % de l'estimation pour l'année 2000 ; d'ici 2005, atteindre un taux de dépistage des cas de 70 % ; d'ici 2005, atteindre un taux de succès du traitement de 85 %.

Encadré 7.8 Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)

Les États Membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité la Déclaration du Millénaire en septembre 2000, fixant l'année 2015 comme étant celle à laquelle ces objectifs généraux de développement devraient être atteints. Huit OMD ont été établis dans le cadre de la feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire. Ces objectifs ont trait à la pauvreté et à la faim, à l'éducation, aux inégalités entre hommes et femmes, à la mortalité infantile, à la mortalité maternelle, au VIH/sida et autres grandes maladies transmissibles, à la pérennité de l'environnement et à la nécessité d'avoir des partenariats mondiaux pour le développement (voir http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp pour les objectifs, cibles et indicateurs spécifiques).

Tandis que seuls trois de ces objectifs sont explicitement axés sur la santé, tous ont des liens étroits avec la santé. Les OMD mettent l'accent sur les obligations réciproques des pays à revenu élevé et des pays à revenu faible à intermédiaire.²⁰ Ils tiennent les autorités pour responsables de la fourniture des services de santé et aident à définir le rôle de la santé dans le développement. En fixant des cibles quantitatives et en encourageant la surveillance régulière des progrès, les OMD maintiennent une prise de conscience de la nécessité urgente qu'il y a d'agir. Un des problèmes soulevés par les OMD a trait à la mesure des progrès réalisés. Des données épidémiologiques solides sont indispensables pour suivre ces progrès, évaluer leur impact et attribuer les changements observés aux différentes interventions, ainsi que pour orienter les décisions sur la portée et l'objectif essentiels des programmes.

Les facteurs qui jouent un rôle dans l'efficacité des systèmes de surveillance figurent dans le Tableau 7.4.

Tableau 7.4 Facteurs jouant un rôle dans l'efficacité des systèmes de surveillance

Facteur ou élément	Efficace	Inefficace
Nombre d'affections	Moins nombreuses	Trop nombreuses
Quantité d'informations par cas	Petite	Trop importante
Charge pesant sur l'enquêteur	Petite	Trop complexe et trop lourde
Intérêt des décideurs pour les données de la surveillance	Élevé	Faible
Objectifs de la surveillance	Clairs et appuyés	N'ont peut-être jamais été clairs
Stratégie de notification des maladies graves mais courantes	Suffisamment d'information pour atteindre les objectifs et prendre des décisions	Notification incomplète
Utilité locale des données	Élevée	Faible
Utilisation limitée à l'analyse et à l'archivage des données	Les données sont bien employées	Usage limité des données
Utilité pour les décideurs en vue de mesures de prévention	Élevée	Faible

Exercices

- 7.1 La part des maladies infectieuses dans la mortalité totale au Brésil au cours de la période 1930-2003 est indiquée à la [Figure 6.2](#). Quelles sont les explications possibles à l'évolution observée ?
- 7.2 À supposer que vous soyez à la tête d'un district de santé, comment vous y prendriez-vous pour surveiller la rougeole et déceler une épidémie dans votre district ?
- 7.3 Décrire la chaîne infectieuse pour les toxi-infections alimentaires provoquées par les salmonelles.
- 7.4 Formuler des observations sur les obstacles qui pourraient limiter l'utilité du Règlement sanitaire international révisé.
- 7.5 En prenant pour exemple la tuberculose, décrire les quatre niveaux de prévention définis au [Chapitre 6](#) et les mesures nécessaires à chaque niveau pour disposer d'un programme préventif approprié et complet.

Références bibliographiques

1. *World Health Statistics 2006*. Geneva, World Health Organization, 2006.
2. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, et al (eds). *Disease control priorities in developing countries*. New York, Oxford University press, 2006.
3. Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. *Pneumocystis carinii* pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981;305:1425-31.
4. Biggar RJ, Nasca PC, Burnett WS. AIDS-related Kaposi's sarcoma in New York City in 1977. *N Engl J Med* 1988;318:252.
5. Olsen J, Saracci R, Trichopoulos D, editors. *Teaching epidemiology*. Oxford, Oxford University Press, 2001.
6. Snow J. *On the mode of communication of cholera*. London, Churchill, 1855 (Reprinted in *Snow on cholera: a reprint of two papers*. New York, Hafner Publishing Company, 1965).
7. SARS. *How a global epidemic was stopped*. Manila, World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, 2006.
8. Heymann D. Infectious Diseases. In: Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka K. *Oxford Textbook of Public Health*. Oxford, Oxford University Press, 2005.
9. McMichael AJ, Campbell-Lendrum DH, Corvalan CF, Ebi KL, Githeko AK, Scheraga JD, et al. *Climate change and human health, risks and responses*. Geneva, World Health Organization, 2003.
10. *Report on infectious diseases: removing obstacles to health development*. Geneva, World Health Organization, 1999.
11. *International Health Regulations 2005*. Geneva, World Health Organization, 2006.
12. Baker MG, Fidler D. Global public health surveillance under new international health regulations. *Emerg Inf Dis* 2006;12:1058-65.
13. *Avian Influenza. assessing the pandemic threat*. WHO/CDS/2005.29. Geneva, World Health Organization, 2005.

14. Epidemiology of WHO-confirmed cases of avian influenza A (H5N1) infection. *Wkly Epidemiol Rec* 2006;81:249-60.
15. Ungchusak K, Auewarakul P, Dowell SF, Kitphati R, Auwanit W, Puthavathana P, et al. Probable person-to-person transmission of avian influenza A (H5N1). *N Engl J Med* 2005;352:333-40.
16. Bres P. *Public health action in emergencies caused by epidemics: a practical guide*. Geneva, World Health Organization, 1986.
17. de Quadros CA. Can measles be eradicated globally? *Bull World Health Organ* 2004;82:134-8.
18. Shelton JD, Halperin DT, Wilson D. Has global HIV incidence peaked? *Lancet* 2006;367:1120-2.
19. Rehle T, Lazzari S, Dallabetta G, Asamoah-Odei E. Second-generation HIV surveillance: better data for decision-making. *Bull World Health Organ* 2004;82:121-7.
20. Haines A, Cassels A. Can the Millennium Development Goals be attained? *BMJ* 2004;329:394-7.

Chapitre 8

Épidémiologie clinique

L'essentiel

- L'épidémiologie clinique est l'application des principes et méthodes épidémiologiques à la pratique de la médecine.
- Avec l'augmentation des coûts des soins de santé, la pratique clinique est devenue un sujet fréquent de recherche épidémiologique.
- Des lignes directrices reposant sur des bases factuelles ont amélioré l'issue clinique des maladies.
- Toutefois, les traitements efficaces ne sont pas pleinement utilisés et les traitements inefficaces ou coûteux et inutiles sont encore prescrits.

Introduction

L'épidémiologie clinique consiste dans l'application des principes et des méthodes de l'épidémiologie à la pratique de la médecine clinique. Elle suppose en général une étude conduite dans un environnement clinique, la plupart du temps par des cliniciens, les malades étant le sujet de l'étude. Cette discipline perfectionne des méthodes élaborées en épidémiologie et les intègre dans les sciences de la médecine clinique. Le but de l'épidémiologie clinique est d'aider la prise de décision concernant des cas de maladie déterminés. L'épidémiologie clinique – qui comprend les méthodes utilisées par les cliniciens pour apprécier la qualité des actes médicaux et des résultats de leur travail – est une science médicale fondamentale.

Parce que l'épidémiologie s'intéresse aux populations la médecine clinique aux individus, il a été avancé que l'expression "épidémiologie clinique" comportait une contradiction entre ces deux termes. En effet elle s'intéresse simplement à une population de patients bien définis et non pas à une population au sens large.

Les préoccupations essentielles de l'épidémiologie clinique sont les suivantes :

- définitions du normal et de l'anormal
- faisabilité des tests diagnostiques
- histoire naturelle et pronostic de la maladie
- efficacité du traitement et
- prévention en pratique clinique

Définitions du normal et de l'anormal

La première chose que fait un médecin lors d'une consultation est de déterminer si les signes et symptômes de son patient ou les résultats de ses tests sont normaux ou anormaux. C'est indispensable avant d'aller plus loin, qu'il s'agisse d'approfondir l'investigation ou d'instaurer un traitement. Ce serait chose facile s'il existait toujours des différences nettes entre les mesures des sujets normaux et celles des sujets

porteurs de troubles. Malheureusement, c'est rarement le cas, sauf pour les anomalies génétiques déterminées par un seul gène dominant. Les mesures des variables en rapport avec la santé peuvent être exprimées sous forme de distributions de fréquences dans la population des malades. Il arrive parfois que ces distributions de fréquences des mesures anormales et normales soient très différentes, mais le plus souvent il n'existe qu'une seule distribution et les sujets dits anormaux se situent à l'extrémité distale de la distribution normale (voir [Chapitre 4](#)). Il y a trois façons de distinguer les résultats dans une distribution de ce type :

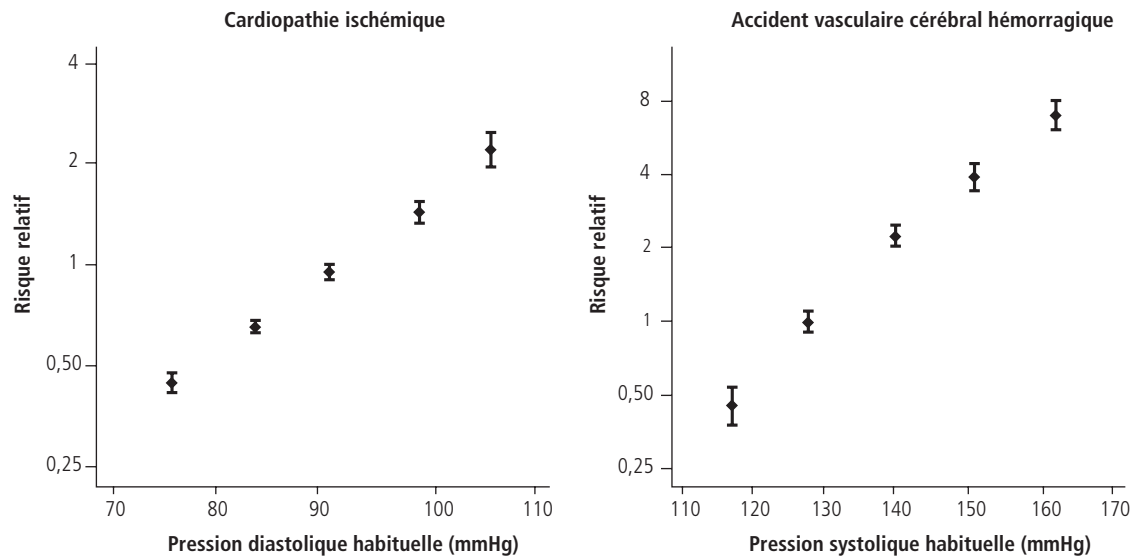
- normal = courant
- anormal = associé à la maladie
- anormal = traitable.

Assimilation du normal au courant

Cette définition classe les valeurs les plus fréquentes comme normales celles qui sont rares comme anormales. On part du principe qu'une valeur limite fixée arbitrairement dans la distribution de fréquences (correspondant souvent à deux écarts-types au-dessus ou au-dessous de la moyenne constitue la normalité) et que toutes les valeurs situées au-delà ou en deçà sont considérées comme anormales. C'est ce qu'on appelle la définition opérationnelle de l'anormalité. Si la distribution réelle est une courbe de Gauss (distribution normale au sens statistique), la limite ci-dessus conduit à estimer anormaux 2,5 % des membres d'une population. Une autre méthode qui ne part pas du principe qu'on a affaire à une distribution statistiquement normale, consiste à utiliser les percentiles : le quatre-vingt quinzième percentile est souvent pris comme frontière entre des valeurs normales et des valeurs anormalement élevées, ce qui revient à dire que 5 % des membres d'une population sont anormaux (voir [Chapitre 4](#)).

Mais il n'y a aucun fondement biologique qui permette d'utiliser une valeur limite arbitraire pour définir l'anormalité, pour la plupart des variables. Par exemple, il y a une association continue entre pression sanguine systolique et maladie cardio-vasculaire ([Figure 8.1](#)).

Même dans la plage des valeurs normales, au sens statistique, le risque est d'autant plus élevé que ces deux paramètres le sont eux-mêmes. Le risque est un processus progressif ; il n'y a pas de seuil à partir duquel le risque commence brusquement à augmenter. La majorité des décès consécutifs à une cardiopathie coronarienne se produisent chez des gens dont le cholestérol sérique se situe au milieu des valeurs de la population ; seule une faible proportion d'entre eux correspond à des taux extrêmement élevés.

Figure 8.1 Associations entre tension artérielle et cardiopathie ou accident vasculaire cérébral¹

Assimilation de l'anormal au pathologique

La distinction entre le normal et l'anormal peut être fondée sur la distribution des mesures correspondant aux sujets malades et en bonne santé et on s'efforce alors de définir une valeur limite qui permette de distinguer nettement les deux groupes. La comparaison des deux distributions de fréquence révèle souvent une très large zone de chevauchement – comme c'est le cas pour les distributions du taux de cholestérol sérique chez les sujets atteints ou exempts de cardiopathie coronarienne. À l'évidence, il est impossible de trouver une valeur qui sépare nettement les uns des autres (voir Figure 6.7). On trouve toujours quelques sujets bien portants dans la zone anormale et quelques cas authentiques dans la zone normale.

Ces deux risques d'erreur de classification peuvent être chiffrés en termes de sensibilité et de spécificité comme on l'a vu au Chapitre 6.

- La sensibilité correspond à la proportion de personnes réellement malades qui sont considérées comme anormales par le test appliqué.
- La spécificité est la proportion de personnes réellement normales qui sont considérées comme telles par le test. Un compromis est toujours indispensable entre sensibilité et spécificité, puisque en augmentant l'une, on diminue l'autre.

Assimilation de l'anormal à ce qui est susceptible d'être traité

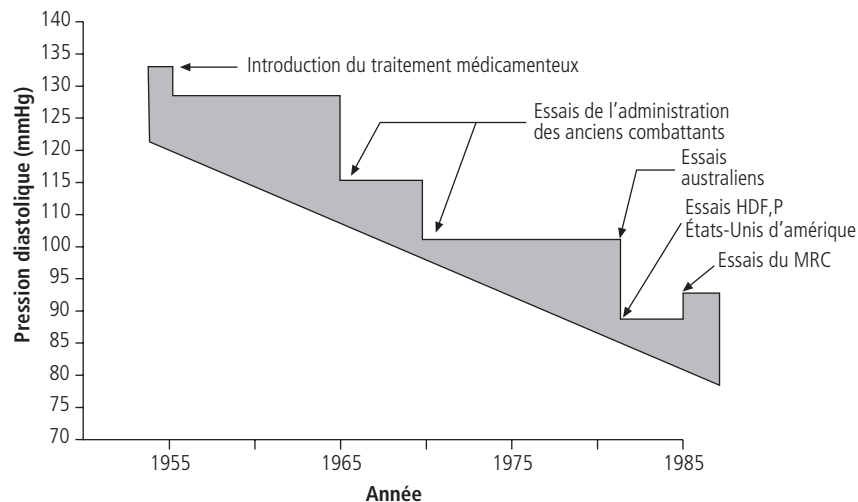
Les difficultés que soulèvent la distinction du normal et de l'anormal ont conduit à utiliser des critères fondés sur les résultats d'essais contrôlés randomisés, qui peuvent être conçus de manière à détecter le point à partir duquel le traitement fait plus de bien que de mal. Malheureusement, de nombreuses décisions thérapeutiques doivent être prises en l'absence de ce type de données.

Le traitement de l'hypertension artérielle en est un bon exemple – les premiers essais cliniques ont clairement montré que le traitement d'une hypertension diastolique très élevée (≥ 120 mm Hg) était bénéfique. Les essais ultérieurs ont permis de constater que les avantages du traitement l'emportaient sur ses inconvénients pour les valeurs plus faibles, descendant peut-être jusqu'à 90 mm Hg.

Cependant, ces essais ne sont en général pas conçus pour prendre en compte d'autres facteurs de risque ou le coût du traitement. Des techniques complexes d'analyse coût/efficacité peuvent permettre de faire entrer la dimension conséquences économiques du traitement dans les décisions cliniques. On pourrait alors déterminer pour des groupes à risque particuliers et pour chaque sexe la tension artérielle à partir de laquelle le traitement se justifie tant sur le plan économique que sur le plan médical. Prendre en charge une femme jeune présentant une pression diastolique de 90 mm Hg et qui est donc peu exposée au risque de maladie cardio-vasculaire est beaucoup moins rentable que de traiter un homme plus âgé ayant une pression diastolique de 90 mm Hg, chez qui le risque d'accident cardio-vasculaire est beaucoup plus élevé. Toutefois, si le traitement de la femme jeune n'a aucun effet secondaire négatif pour elle en dehors du coût, elle peut choisir de s'offrir elle-même le traitement.²

La définition des troubles justiciables d'un traitement évolue avec le temps, comme le montre l'exemple de la tension artérielle à la Figure 8.2. À mesure que les essais cliniques rassemblent de nouvelles données, les recommandations relatives au traitement auront tendance à évoluer.

Figure 8.2 Traitement de l'hypertension : évolution des critères avec le temps



Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'une nouvelle valeur est proposée, il faut étudier ses implications logistiques et financières. Par exemple, si l'on adopte une approche reposant sur des bases factuelles pour traiter les sujets présentant une hypertension légère, il faut être plus regardant sur l'évaluation du risque absolu (ou de base) de cardiopathie présenté par les malades et mettre au moins l'accent sur leur tension artérielle réelle.³ Cette prévision du risque peut aider les cliniciens à communiquer avec leurs malades. (Encadré 8.1).

Tests diagnostiques

Le premier objectif en clinique consiste à diagnostiquer la présence d'une maladie susceptible d'être traitée. Les tests diagnostiques visent à faciliter la confirmation des diagnostics possibles évoqués par les signes et symptômes présentés par le malade. Si les tests diagnostiques supposent en général des examens de laboratoire (génétiques, microbiologiques, biochimiques ou physiologiques), les principes qui permettent de juger de la valeur diagnostique de ces derniers sont également applicables aux signes et symptômes.

Valeur d'un test

Une maladie peut être présente ou absente et les résultats d'un test, positifs ou négatifs. Il existe donc quatre combinaisons possibles comme le montre la Figure 8.3 et comme on l'a déjà exposé à propos des tests de dépistage dans le [Chapitre 6](#).

Dans deux de ces combinaisons, le test donne des réponses correctes (vrais positifs et vrais négatifs), et dans les deux autres il donne des réponses fausses (faux positifs et faux négatifs). On ne peut utiliser ces catégories que si l'on dispose d'une méthode infaillible pour affirmer la présence ou l'absence d'une maladie, qui puisse servir de méthode de référence pour contrôler les autres tests. C'est rarement le cas, notamment pour les maladies non transmissibles. C'est la raison pour laquelle, outre le fait que des tests rigoureusement fiables ont toutes les chances d'être coûteux et de faire appel à des techniques invasives, on utilise en pratique clinique courante des tests plus simples et meilleur marché. Il n'en reste pas moins essentiel de connaître la validité, l'exactitude et la précision de ces tests et d'en tenir compte lorsqu'on interprète les résultats.

Pour déterminer l'utilité pratique d'un test donné, il faut en savoir plus sur son fonctionnement. La valeur prédictive d'un test, positive ou négative, est particulièrement importante ; la première correspond à la probabilité pour qu'un sujet soit effectivement malade quand les résultats sont anormaux, tandis que la seconde correspond à la probabilité pour que le sujet ne soit pas malade quand le résultat du test est négatif.

La valeur prédictive dépend de la sensibilité et de la spécificité du test et, point capital, de la prévalence de la maladie considérée dans la population examinée. Même quand la sensibilité et la spécificité d'un test sont toutes deux élevées (Chapitre 6), si la prévalence est faible sa valeur prédictive positive peut être très faible. La valeur prédictive d'un test en pratique clinique dépend essentiellement de la prévalence de l'anomalie chez les malades testés ; celle-ci peut

Encadré 8.1 Préviation du risque

La prévision du risque (définissant le risque absolu qu'un événement se produise au cours d'une période donnée) fournit aux cliniciens des mesures absolues des effets du traitement, qui leur permettent d'aider les sujets à prendre des décisions thérapeutiques. On peut utiliser des diagrammes de prévision pour tenir compte des facteurs de risque multiples.⁴ Par exemple, un risque de cardiopathie à 5 ans – qu'il s'agisse d'un événement mortel ou non – est en grande partie déterminé par le sexe, l'âge, la présence d'un diabète, les antécédents de tabagisme, la pression sanguine systolique et le cholestérol total de la personne concernée. Le risque cardio-vasculaire global d'un individu peut être calculé à partir d'un diagramme de prévision du risque. À titre indicatif consulter l'adresse suivante : http://www.nzgg.org.nz/guidelines/CVD_Risk_Chart.pdf.

Figure 8.3 Relation entre le résultat d'un test diagnostique et la présence d'une maladie

		MALADIE	
		Présente	Absente
TEST	Positif	Vrais positifs	Faux positifs
	Négatif	Faux négatifs	Vrais négatifs

être très différente de la prévalence figurant dans une étude publiée sur l'utilité du test.⁵

Histoire naturelle et pronostic de la maladie

L'expression histoire naturelle fait référence aux différents stades d'une maladie à savoir :

- L'instauration d'un état pathologique ;
- Le stade infraclinique, allant de l'instauration de l'état pathologique aux premiers signes ou symptômes ; et
- Le stade clinique à partir duquel la maladie devient patente et qui peut donner lieu à des rémissions ou à des rechutes, régresser spontanément ou progresser jusqu'au décès du malade.

Le dépistage et le traitement de la maladie à n'importe lequel de ces stades peuvent en modifier l'histoire naturelle, mais on ne peut déterminer les effets du traitement que si l'on connaît l'histoire naturelle en l'absence de soins.

Pronostic

Le pronostic consiste dans la prévision de l'évolution de la maladie et s'exprime sous forme de la probabilité pour qu'un événement particulier se produise ultérieurement. Les prévisions faites sont fondées sur des groupes précis de malades, de sorte que l'issue réelle peut être fort différente pour chaque malade. Toutefois, la connaissance du pronostic probable facilite le choix du traitement le plus approprié. Les facteurs pronostiques sont des caractéristiques associées à l'issue de la maladie considérée chez les sujets atteints. Par exemple, en cas d'infarctus aigu du myocarde, le pronostic dépend directement de la fonction myocardique résiduelle.

Des données épidémiologiques relatives à de nombreux malades sont nécessaires pour faire un pronostic valable. L'expérience clinique seule ne suffit pas, car bien souvent elle est fondée sur une série limitée de cas qui n'ont pas été convenablement suivis. Par exemple, les patients d'un médecin ne sont pas nécessairement représentatifs de tous les malades atteints de la même maladie. Leur recrutement peut en effet reposer sur des caractéristiques démographiques, sociales ou personnelles, ou sur la gravité ou d'autres caractéristiques de leur maladie. En outre, comme de nombreux médecins ne suivent pas systématiquement leurs malades, ils ont une vue limitée, et souvent pessimiste, du pronostic. L'observation clinique d'un pronostic amélioré avec le temps peut être bien réelle et due à un meilleur traitement, mais elle peut également être un artefact dû à l'augmentation du nombre de cas plus bénins recevant un traitement. Une recherche épidémiologique bien conçue peut donner des informations fiables sur le pronostic.

Qualité de vie

L'idéal serait que l'évaluation du pronostic englobe des mesures concernant tous les événements cliniques possibles, et pas uniquement le décès, puisque les malades

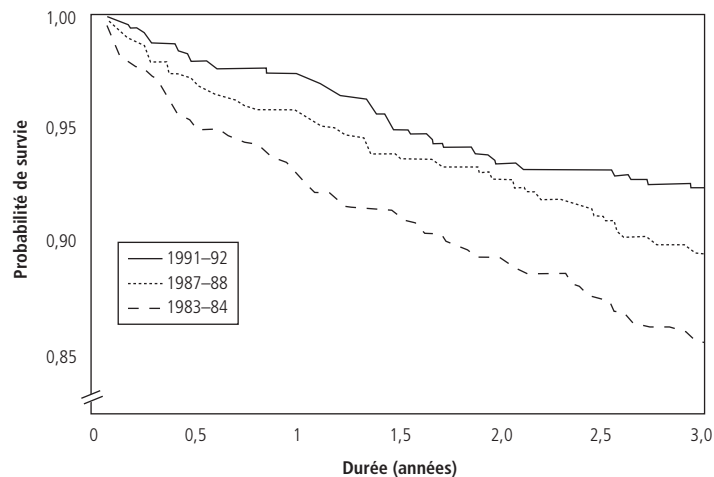
sont en général autant intéressés par la qualité de leur vie que par sa durée. Dans les études portant sur l'histoire naturelle d'une maladie et sur son pronostic, il faut choisir le groupe de malades de façon aléatoire, faute de quoi un biais de sélection risque de fausser gravement la qualité des informations recueillies. Par exemple, le pronostic associé aux douleurs thoraciques est a priori plus sombre pour les patients hospitalisés que pour ceux qui sont vus par des agents de santé dans la communauté.

Durée de vie

Le pronostic en termes de mortalité se mesure sous forme d'un taux de létalité ou d'une probabilité de survie. Il faut soigneusement préciser à la fois la date de survenue de la maladie et la durée du suivi. L'analyse de la survie constitue une méthode simple pour établir le pronostic. La survie à la suite d'un infarctus aigu du myocarde est représentée sur la Figure 8.4. Les analyses de survie peuvent porter sur des groupes choisis tels les malades ayant survécu au premier mois écoulé suite à un événement. Un nombre nettement plus important de personnes de la dernière cohorte (1991-1992) vivaient encore trois ans après un infarctus du myocarde que ce n'était le cas 10 ans auparavant, ce qui laisse à penser que la prévention secondaire des cardiopathies coronariennes a été améliorée.⁶

L'analyse par la méthode des groupes de survie est plus complexe : elle consiste à essayer de prédire la survenue d'événements au cours du temps à partir des caractéristiques précédemment observées chez la totalité des patients à risque.

Figure 8.4 Survie après infarctus du myocarde (sujet ayant survécu 28 jours), Auckland, 1983-1984, 1987-1988, 1991-1992⁶



Lorsqu'on suit des cohortes de malades afin de déterminer le pronostic, un biais est souvent introduit par la stratégie de sélection initiale et par un suivi incomplet.

Efficacité du traitement

Certains traitements ont un intérêt si évident qu'une évaluation formelle de leur indication est inutile : c'est le cas des antibiotiques en cas de pneumopathie et de la chirurgie en cas de traumatisme.

Encadré 8.2 Plus de bien que de mal ?

Les bienfaits de l'aspirine chez les malades présentant une maladie cardio-vasculaire sont bien établis, mais le rôle de ce médicament dans la prévention primaire est moins clair, surtout chez les femmes. Même ainsi, certaines directives recommandent aux cliniciens d'utiliser de l'aspirine à faible dose chez les femmes dont le risque à 10 ans d'un premier accident coronarien dépasse 20 %. Toutefois, une méta-analyse de 6 essais contrôlés randomisés pertinents, ayant porté sur 51 342 femmes (et 44 114 hommes) ayant un faible risque d'événement cardio-vasculaire et qui ont été suivies pendant en moyenne 6,4 ans, a permis de déterminer qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur la cardiopathie coronarienne ni sur la mortalité cardio-vasculaire, bien que le risque d'accident vasculaire cérébral ait été diminué de 17 % (odds ratio : 0,83 ; intervalle de confiance à 95 % : 0,70-0,97). Par ailleurs, l'aspirine a augmenté significativement le risque d'hémorragie majeure (OR : 1,68 ; IC 95 % : 1,13-2,52).⁷

Toutefois, une situation aussi tranchée est relativement rare en médecine clinique. En général, les effets du traitement sont beaucoup moins évidents et la plupart des interventions nécessitent des travaux de recherche pour déterminer leur intérêt. Il faut montrer, pour un traitement donné qu'il est plus bénéfique que néfaste chez tous les malades chez qui il a été prescrit : c'est ce qu'on appelle l'efficacité ; comme tous ne prendront pas véritablement ce qu'on leur a prescrit, il est important de tenir compte des conséquences du fait de ne pas avoir pris le traitement en question (Encadré 8.2).

Dans les études d'efficacité, il y a intérêt à ne retenir que des sujets dont on peut escompter qu'ils observeront le traitement. L'*observance* est la mesure dans laquelle les malades suivent l'avis du médecin. L'efficacité pratique est déterminée par l'étude des résultats obtenus dans un groupe de personnes à qui le traitement a été offert et dont certains seulement l'observeront.

La meilleure méthode pour mesurer l'efficacité et l'utilité est celle des essais cliniques contrôlés randomisés,

décrite au [chapitre 3](#). Toutefois, il existe de nombreuses situations où le recours à cette méthode est impossible et, en réalité, seule une faible proportion des interventions médicales actuelles ont fait l'objet de ce type d'évaluation. Le nombre croissant d'essais bien conçus fait qu'il est désormais possible de baser les directives cliniques sur les meilleures données disponibles (Encadré 8.3). Les coûts sont souvent incorporés dans l'élaboration de ces directives.

Recours aux directives reposant sur des bases factuelles

Les directives sont par définition des affirmations ou des recommandations élaborées de manière systématique pour aider les praticiens et les malades à prendre des décisions relatives aux soins de santé appropriés à prodiguer dans des situations cliniques données.⁸ Pour traduire des éléments de preuve dans la pratique, il faut des directives reposant sur des bases factuelles. S'il existe de nombreuses directives, elles ne sont pas nécessairement toutes utilisées dans la pratique. En effet, il semble que de nombreux malades, même dans les pays à revenu élevé, ne reçoivent pas les meilleurs traitements qui soient reposant sur des bases factuelles.^{9, 10} La situation est particulièrement problématique dans les pays à revenu faible. Dans une étude portant

sur 10 000 malades de 10 pays à revenu faible ou intermédiaire, 20 % des sujets présentant une cardiopathie coronarienne ne recevaient pas d'aspirine et près de la moitié ne prenaient pas de β -bloquants, des médicaments qui sont bon marché et largement disponibles.¹¹

Des directives reposant sur des bases factuelles sont disponibles pour de nombreuses maladies (voir par exemple <http://www.guideline.gov>), et sont accompagnées d'instructions permettant de les adapter à des situations nationales ou locales particulières. Plus la méthode de mise en œuvre est spécifique et précise, plus il y a de chance que la pratique évolue dans le sens recommandé par la directive. Par exemple, le fait de simplement donner des informations relatives à la directive a peu de chances d'avoir beaucoup d'effet, mais si on relie celles-ci à des ateliers ou à des séances de formation et si l'on fait passer des messages dans les dossiers médicaux on aura beaucoup plus de chance de changer la pratique.¹²

Il vaut également la peine de noter que beaucoup des directives élaborées par les pays à revenu élevé ont peu de chances d'être immédiatement applicables dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Des directives nationales spécifiques sont essentielles. Elles peuvent aider à infléchir les pratiques comme la vente de médicaments sans ordonnance par des fournisseurs qui bénéficient peut-être d'incitations financières pour vendre certains produits.¹³ Jusqu'à 70 % des dépenses de médicaments pourraient être inutiles dans certains pays.

Encadré 8.3 Élaboration et utilisation des directives cliniques

Les directives cliniques visent à améliorer les soins de santé grâce à :

- des recommandations claires en matière de traitement
- des normes pour évaluer la pratique clinique
- l'éducation et la formation des professionnels de santé
- l'aide apportée aux malades pour prendre des décisions éclairées
- l'amélioration de la communication entre malades et professionnels de santé.

Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) fournit des directives cliniques sur le traitement approprié de certaines maladies au National Health Service du Royaume-Uni. Le NICE produit des recommandations en matière de santé publique, de technologies de la santé et de pratique clinique.

La prévention en pratique clinique

De solides connaissances épidémiologiques favorisent une attitude tournée vers la prévention dans la pratique clinique courante. Cette prévention est en grande partie de type secondaire ou tertiaire, encore que la prévention primaire ne soit pas impossible dans la médecine de tous les jours (voir [chapitre 6](#)). Des pédiatres participent depuis longtemps aux programmes de vaccination des enfants, au dépistage des anomalies métaboliques congénitales telles que la phénylcétonurie, et ils pèsent régulièrement les enfants et se servent de courbes de croissance normalisées. Les soins prénatals sont un autre bon exemple de l'intégration de la prévention dans la pratique clinique habituelle.

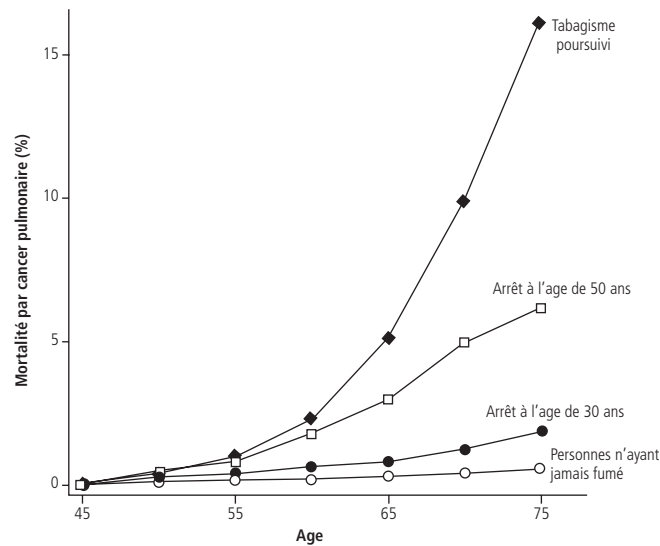
Réduction des risques

Les médecins, les dentistes et autres agents de santé sont en mesure de convaincre au moins certains de leurs patients d'arrêter de fumer. Un essai contrôlé des différentes interventions antitabac appliquées dans la pratique générale montre que des avis systématiques concernant le tabagisme sont utiles et que leur efficacité peut être

améliorée par diverses techniques (Figure 8.5). Dans certains pays, jusqu'à 60 % des fumeurs ont rapporté avoir reçu des conseils de leur médecin pour arrêter de fumer.¹⁵ les cliniciens peuvent améliorer leurs efforts visant à persuader les malades d'arrêter de fumer en :

- renforçant la qualité de l'intervention offerte,
- se concentrant sur les fumeurs qui sont prêts à arrêter,
- augmentant la fréquence des conseils donnés aux malades,
- les reliant à d'autres filières d'intervention antitabac.

Figure 8.5 L'arrêt du tabac est utile : risque cumulé de mortalité par cancer du poumon ¹⁴



Il y a bien d'autres occasions pour les professionnels de santé de donner des conseils pratiques et d'aider les malades dans l'espoir de prévenir de nouvelles maladies ou l'exacerbation de maladies existantes. Les épidémiologistes cliniques sont souvent impliqués dans l'analyse de la façon dont ces interventions peuvent être efficaces.

Réduction des risques chez les sujets présentant une maladie avérée

Concernant les maladies cardio-vasculaires et le diabète, les stratégies reposant sur des bases factuelles et visant à réduire le risque d'issue indésirable chez les sujets présentant la maladie sont très semblables à celles utilisées pour diminuer le risque d'apparition de la maladie. La principale différence réside dans le fait que le risque d'événements cliniques futurs est bien plus important une fois la maladie déclarée. On a montré que les interventions aussi bien comportementales que pharmacologiques, entre autres, modifient le pronostic de ces maladies.

Interventions comportementales

Ce type d'interventions englobe les actions en faveur de l'arrêt du tabac, de l'augmentation de l'exercice physique, de la modification du régime alimentaire et de la perte de poids. Ensemble, toutes ces mesures peuvent permettre de diminuer le risque de plus de 60 % chez les gens ayant une cardiopathie installée, et de parvenir à un bon contrôle de la glycémie chez les diabétiques.¹⁶

Interventions pharmacologiques

Les directives internationales recommandent, pour les gens présentant une maladie cardio-vasculaire installée un traitement au long cours contre le risque accru de coagulation, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. L'association d'aspirine, de β -bloquants, d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et de statines devrait permettre de réduire de 75 % le risque de récurrence d'infarctus du myocarde.¹⁷ Cependant, il existe d'importantes lacunes thérapeutiques dans tous les pays, en partie à cause du coût et de la complexité d'utilisation des multithérapies et des autres obstacles qui font que leur prix n'est pas abordable. Certains de ces problèmes peuvent être résolus par le recours à des associations fixes (Encadré 8.4).

L'épidémiologie clinique a sans nul doute contribué à l'amélioration de la pratique clinique, mais les traitements efficaces ne sont pas pleinement utilisés et les traitements inefficaces, ou coûteux, ou inutiles, sont encore largement répandus. Les épidémiologistes peuvent donc encore faire beaucoup plus pour améliorer la pratique clinique.

Autres interventions

Il existe de nombreuses autres interventions pour prendre en charge les patients à haut risque et pour traiter les maladies avérées. On peut par exemple modifier l'environnement pour réduire l'exposition aux allergènes et autres facteurs de risque, appliquer des techniques de gestion du stress, de conseil, ou pratiquer des interventions chirurgicales.

Encadré 8.4 Traitement par des associations en dose fixe

Les associations fixes constituent une partie classique du traitement de l'infection à VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme. On a montré qu'elles permettaient d'améliorer l'observance et l'issue clinique de la maladie et qu'elles simplifiaient la distribution et le stockage des médicaments. De la même façon, une association fixe a été proposée pour les sujets présentant un risque absolu de maladie cardio-vasculaire élevé.¹⁷ Les constituants d'une telle "multipilule" ne sont pas protégés par un brevet et pourraient être produits à très peu de frais. Pour les gens qui souffrent de maladie cardio-vasculaire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l'accès à des soins préventifs dépend en général de leur capacité à les payer et ce groupe important de personnes mal desservies devrait tirer grand profit d'une formulation bon marché et commode.

Exercices

- 8.1 Pourquoi l'expression « épidémiologie clinique » a-t-elle été décrite comme étant contradictoire ?
- 8.2 Une définition courante de l'anormal dans un test clinique est basée sur la distribution de fréquence des valeurs observées dans une population. En quoi cette définition pêche-t-elle ?

		Diagnostic complet (situation réelle)	
		Maladie présente	Maladie absente
Résultat du nouveau test	Positif	8	1 000
	Négatif	2	9 000

- 8.3 Dans le tableau ci-dessous, les résultats d'un nouveau test diagnostique pour le cancer sont comparés avec l'ensemble des méthodes diagnostiques actuellement utilisées. Quelles sont la sensibilité et la spécificité du nouveau test ? Seriez-vous prêt à en recommander l'usage général ?
- 8.4 Qu'est-ce qui détermine la valeur prédictive positive d'un test de dépistage ?
- 8.5 Énumérer certains des inconvénients potentiels de la méta-analyse mentionnée dans l'étude figurant dans l'Encadré 8.2.
- 8.6 Sur la base de cette méta-analyse, quelles recommandations un clinicien devrait-il faire selon vous concernant l'usage de l'aspirine chez la femme ?

Références bibliographiques

1. The World Health Report. *Reducing risks, Promoting Healthy Life*. Geneva, World Health Organization, 2002.
2. Jackson RT. Guidelines for managing raised blood pressure: Evidence based or evidence burdened? *BMJ* 1996;313:64-5.
3. Jackson R, Barham P, Bills J, Birch T, McLennan L, MacMahon S, et al. The management of raised blood pressure in New Zealand. *BMJ* 1993;307:107-10.
4. Manuel DG, Lim J, Tanuseputro P, Anderson GM, Alter DA, Laupacis A, et al. Revisiting Rose: strategies for reducing coronary heart disease. *BMJ* 2006;332:659-62.
5. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Diagnostic tests 2: predictive values. *BMJ* 1994;309:102.
6. Stewart AW, Beaglehole R, Jackson R, Bingley W. Trends in 3-year survival following acute myocardial infarction 1983-92. *Eur Heart J* 1999;20:803-7.
7. Berger JS, Roncaglioni MC, Avanzini F, Pangrazzi I, Tognoni G, Brown DL. Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events in women and men: a sex-specific meta-analysis of randomized controlled trials. *JAMA* 2006;295:306-13.
8. Field MJ, Lohr KN, editors. *Guideline for clinical practice – from development to use*. Washington, DC, National Academy Press, 1992.
9. *Guide for guidelines: a guide for clinical guideline development*. Brussels, International Diabetes Federation, 2003.
(<http://www.idf.org/home/index.cfm?node=1044>)
10. Grimshaw J, Eccles M, Tetroe J. Implementing clinical guidelines: current evidence and future implications. *J Contin Educ Health Prof* 2004;24:S31-7.
11. Mendis S, Abegunde D, Yusuf S, Ebrahim S, Shaper G, Ghannem H, et al. WHO study on Prevention of REcurrences of Myocardial Infarction and Stroke (WHO-PREMISE) (WHO-PREMISE (Phase I) Study Group). *Bull World Health Organ* 2005;83:820-8.
12. Garg AX, Adhikari NK, McDonald H, Rosas-Arellano MP, Devereaux PJ, Beyene J, et al. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient outcomes: a systematic review. *JAMA* 2005;293:1223-38.

13. Whitehead M, Dahlgren G, Evans T. Equity and health sector reforms: can low-income countries escape the medical poverty trap? *Lancet* 2001;358:833-6.
14. Lloyd-Jones DM, Leip EP, D'Agostino R, Beiser H, Wilson, Wolf PA, Levy ML. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. *Circulation* 2006;113:791-789.
15. Jamrozik K, Vessey M, Fowler G, Wald N, Parker G, Van Vunakis H. Controlled trial of three different antismoking interventions in general practice. *BMJ* 1984;288:1499-503.
16. Murray CJ, Lauer JA, Hutubessy RC, Niessen L, Tomijima N, Rodgers A, et al. Effectiveness and costs of interventions to lower systolic blood pressure and cholesterol: a global and regional analysis on reduction of cardiovascular-disease risk. *Lancet* 2003;361:717-25.
17. Wald NJ, Law MR. A strategy to reduce cardiovascular disease by more than 80%. *BMJ* 2003;326:1419-24.

Chapitre 9

Éco-épidémiologie et épidémiologie professionnelle

L'essentiel

- L'environnement dans lequel nous vivons et travaillons joue un rôle important dans les causes de maladies et de traumatismes.
- Les expositions à des facteurs environnementaux peuvent être quantifiées sous la forme d'une « dose » qui sert à rétablir des relations dose-effet et dose-réponse.
- Les évaluations des effets sanitaires qui servent à prévoir les effets probables sur la santé des principales interventions humaines au niveau de l'environnement.
- L'épidémiologie des traumatismes a servi à rechercher quelles seraient les mesures spécifiques de prévention les plus susceptibles d'être efficaces.

Environnement et santé

L'environnement humain comprend des éléments de base indispensables à la vie : l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, le climat sous lequel nous vivons et l'espace dont nous disposons pour nous déplacer. En outre, notre existence se déroule dans un environnement social et culturel très important pour notre santé physique et mentale.

La plupart des maladies sont provoquées ou influencées par des facteurs environnementaux. Il nous faut donc comprendre les mécanismes selon lesquels des facteurs environnementaux déterminés peuvent influencer sur la santé pour pouvoir concevoir des programmes de prévention efficaces. L'éco-épidémiologie fournit les bases scientifiques de l'étude et de l'interprétation des relations entre l'environnement et la santé d'une population. De son côté, l'épidémiologie professionnelle traite expressément des facteurs environnementaux sur les lieux de travail. Les traumatismes physiques relèvent fortement de facteurs présents dans l'environnement où l'on vit ou où l'on travaille, mais sont également fortement déterminés par des facteurs comportementaux. Dans le langage commun on parle souvent d'« accident » pour les événements qui précèdent un traumatisme, mais cela peut être trompeur car le mot accident suppose un événement aléatoire plutôt qu'une association de facteurs causaux prévisibles. Dans ce chapitre, on utilisera le terme « environnement » au sens large pour parler de tous les facteurs extérieurs au corps humain susceptibles de provoquer une maladie ou un traumatisme. Les différents facteurs environnementaux qui jouent un rôle en matière de santé figurent dans le Tableau 9.1.¹

Les domaines de l'hygiène du milieu et de la médecine du travail comportent un grand nombre de facteurs causaux spécifiques et immédiats si l'on s'en tient aux concepts exposés dans le cadre de la hiérarchie des causes décrite au [Chapitre 5](#). Les

facteurs de risque plus distaux peuvent être analysés au moyen du cadre DPSEEA comme dans la [Figure 5.5](#) relative au transport et à la santé. La hiérarchie des causes en hygiène du milieu et en médecine du travail est exposée dans l'Encadré 9.1.

Conséquence de l'exposition aux facteurs environnementaux

Les calculs de la charge de morbidité mondiale ont montré le rôle important des facteurs environnementaux dans la santé générale des populations. Entre 25 % et 35 % de la charge de morbidité mondiale pourraient être dus à l'exposition à des facteurs environnementaux.^{2,3} Les principaux problèmes de santé sont associés à la mauvaise qualité de l'eau de boisson et de l'assainissement, à la pollution de l'air à l'intérieur des habitations due à l'utilisation pour la cuisson et le chauffage de combustibles biologiques, et à la pollution atmosphérique urbaine due aux véhicules à moteur et aux groupes électrogènes.³

Charge de morbidité élevée dans les pays à faible revenu

La charge de morbidité environnementale est bien plus élevée dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu élevé, même si dans le cas de certaines maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires et les cancers, la charge de morbidité par habitant est plus importante dans ces derniers. Ce sont les enfants qui paient le tribut le plus important, avec plus de 4 millions de décès imputables à des causes environnementales chaque année, la plupart dans les pays en développement. Le taux de mortalité infantile imputable à des causes environnementales est 12 fois plus élevé dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu élevé, ce qui montre bien les gains qu'on pourrait réaliser en matière de santé en favorisant des environnements sains.³

Tableau 9.1 Facteurs environnementaux pouvant affecter la santé

Facteurs	Exemples
Psychologiques	Stress, chômage, travail posté, relations humaines
Biologiques	Bactéries, virus, parasites
Physiques	Climat, bruit, rayonnement, ergonomie
Accidentels	Situations dangereuses, vitesse, influence de l'alcool, des drogues
Chimiques	Tabac, substances chimiques, poussières, produits irritants pour la peau, additifs alimentaires

Causalité multiple

Dans les études épidémiologiques sur les facteurs environnementaux, on analyse souvent chaque facteur indépendamment. Toutefois, il ne faut pas oublier que les facteurs environnementaux peuvent s'influencer mutuellement, selon de nombreux mécanismes. Une causalité multiple et une hiérarchie claire des causes (voir [Chapitre 5](#)) sont souvent évidentes ; cela explique peut-être les résultats divergents d'études épidémiologiques d'observation menées dans différents endroits. L'effet d'un facteur environnemental sur un individu donné dépend aussi de ses autres expositions à des facteurs de risque et des caractéristiques de l'individu en question, telles que :

- l'âge et le sexe
- les facteurs génétiques
- la présence d'une maladie
- la nutrition
- la personnalité
- la condition physique

L'épidémiologie professionnelle s'intéresse en général à une population adulte, jeune ou d'âge mûr, et souvent constituée essentiellement d'hommes. En outre, en épidémiologie professionnelle la plupart des personnes exposées sont relativement en bonne santé, du moins lorsqu'elles commencent à travailler.

Encadré 9.1 Hiérarchie des causes en hygiène du milieu et médecine du travail¹

Éléments moteurs qui sous-tendent les tendances actuelles en santé-environnement

- Dynamique des populations
- Urbanisation
- Pauvreté et équité
- Sciences et technologie
- Modes de consommation et de production
- Développement économique

Principales activités humaines modifiant la qualité de l'environnement

- Déchets domestiques
- Eau douce
- Utilisation des terres et développement agricole
- Industrialisation
- Énergie

Qualité environnementale médiocre : expositions et risques

- Pollution atmosphérique
- Aliments
- Sols
- Logement
- Lieu de travail
- Environnement mondial

En revanche, les études épidémiologiques consacrées aux facteurs présents dans l'environnement général englobent normalement les enfants, les personnes âgées et les malades. Les sujets exposés dans la population générale sont susceptibles d'être plus sensibles à ces facteurs que les travailleurs de l'industrie, ce qui est très important lorsque les résultats des études d'épidémiologie professionnelle sont utilisés pour établir des normes de sécurité relatives à des dangers environnementaux spécifiques. Par exemple, les effets du plomb se font sentir chez l'enfant à partir d'un niveau d'exposition plus faible que chez l'adulte (Tableau 9.2). La détermination de la plombémie est une méthode acceptée pour mesurer l'exposition et les concentrations indiquées pour les deux observations différentes sont celles qui ont le plus de chance de protéger la majeure partie d'une population des effets nocifs. La concentration à laquelle la fonction neurocomportementale commence à être modifiée chez l'enfant peut même être inférieure aux 100 µg/l mentionnés dans le tableau.⁴

Tableau 9.2 Plombémie la plus faible (µg/l) pour laquelle des effets sur la santé ont été signalés chez l'enfant et chez l'adulte^{5, 6}

Effet	Enfant	Adulte
Diminution des taux d'hémoglobine	400	500
Modifications de la fonction neurocomportementale	100	400

Évaluation des mesures préventives

En épidémiologie environnementale et professionnelle on a principalement mis l'accent sur des études portant sur les causes de maladie. Il faut également évaluer les mesures de prévention spécifiques visant à réduire les expositions, ainsi que l'efficacité des services de médecine du travail. L'exposition à des facteurs environnementaux nocifs est souvent le résultat d'une activité industrielle ou agricole source de profits pour la collectivité et le coût de l'élimination de ces facteurs peut être considérable. Cependant, la pollution environnementale est souvent elle-même coûteuse et peut dégrader aussi bien les terres agricoles ou les installations industrielles que la santé humaine. Les analyses épidémiologiques, les évaluations des conséquences sanitaires et les analyses de coût/efficacité permettent aux autorités de santé publique de parvenir à un compromis acceptable entre risques sanitaires et coûts économiques de la prévention.

Intérêt de la prévention

Des exemples d'analyses épidémiologiques et économiques combinées mettent en évidence la valeur potentielle de la prévention.⁷ Dans trois « maladies de la pollution » apparues dans les années 1960 au Japon, on a calculé (Tableau 9.3) que la prévention aurait coûté moins cher que le traitement de chacune de ces trois maladies.⁸ Les coûts comprenaient la compensation accordée aux victimes et la réparation des dommages environnementaux, que l'on a comparées au coût estimé de la lutte contre la pollution afin de prévenir ces maladies. Le rapport avantage-coût a été de 100 pour la pollution au mercure et la maladie de Minamata qui en a résulté (Tableau 9.3).

Défis futurs

L'épidémiologie environnementale devra faire face à de nouveaux défis au cours des décennies à venir avec l'évolution de l'environnement mondial. Des études sont nécessaires sur les conséquences sanitaires du changement climatique mondial,

Tableau 9.3 Coûts des dégâts dus à la pollution et de la lutte contre cette dernière lors de trois flambées de maladie, Japon⁸ (Millions de yens, équivalents 1989)

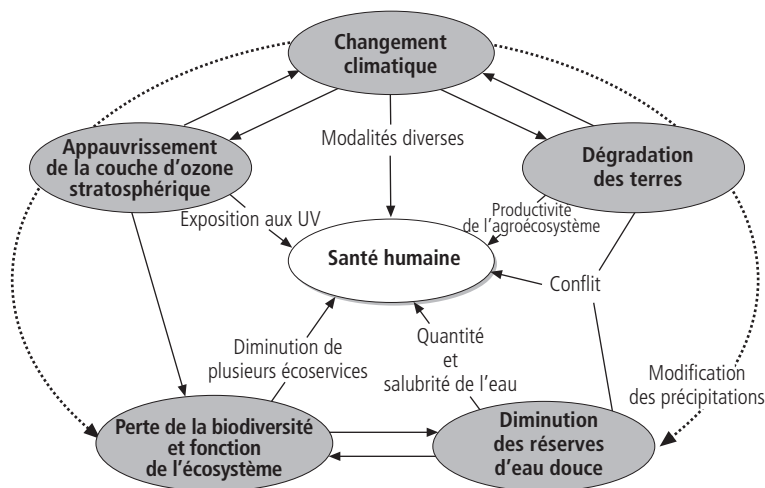
Maladie due à la pollution	Polluant principal	Coûts de la lutte antipollution	Coûts des dégâts dus à la pollution			Total
			Effets dommageables pour la santé	Effets préjudiciables sur les moyens de subsistance	Dépollution environnementale	
Asthme de Yokkaichi	SO ₂ , pollution atmosphérique	14 800	21 000 (1 300) ^a	-	-	21 000
Maladie de Minamata	Mercure, pollution hydrique	125	7 670	4 270	690	12 630
Maladie d'Itai-Itai	Cadmium, pollution de l'eau et des sols	600	740	880	890	2 510

^a. D'après les paiements accordés au titre de la compensation véritablement reçus par une fraction de la population. Le chiffre plus important est celui qui correspond à ce qu'aurait coûté la compensation de toutes les personnes touchées.

l'appauvrissement de la couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet, les pluies acides et certains aspects de la dynamique des populations.⁹ Certains des divers effets sanitaires possibles du changement climatique n'ont pas encore été documentés dans des études épidémiologiques. Toutefois, à mesure que les données relatives au changement climatique s'accumulent partout dans le monde, les études épidémiologiques apportent des connaissances nouvelles dans ce domaine.¹⁰

Comme on le voit sur la Figure 9.1, l'éventail des effets possibles sur la santé est très large et il faudra plusieurs méthodes épidémiologiques pour mettre en évidence l'évolution qui apparaît en matière de santé. Le groupe intergouvernemental d'experts du changement climatique – un groupement de scientifiques coordonnés par l'Organisation météorologique mondiale – publie régulièrement des évaluations de la progression du changement climatique mondial et de ses effets. Des recherches épidémiologiques sont nécessaires sur plusieurs questions liées à l'évolution de l'environnement mondial (voir Encadré 9.2).¹¹ Les épidémiologistes doivent documenter les associations entre climat et effets sur la santé de manière plus précise et plus convaincante, et effectuer des recherches sur des scénarios modèles. Il faudra tenir compte des projections et de la dynamique des différents modèles climatiques et relier climat et santé à une large gamme d'environnements socio-économiques. Des « systèmes d'alerte précoces » propres aux grandes villes et des programmes de lutte contre les maladies à transmission vectorielle sont nécessaires. Les caractéristiques de la malnutrition – y compris la distribution et l'équité alimentaires – doivent également faire l'objet d'études approfondies.

Figure 9.1 Action du climat sur la santé¹⁰



Exposition et dose

Généralités

Les études épidémiologiques relatives aux effets des facteurs environnementaux portent souvent sur des facteurs très précis que l'on peut mesurer quantitativement.

Les notions d'exposition et de dose sont donc particulièrement importantes en éco-épidémiologie et en épidémiologie professionnelle.

L'exposition comporte deux dimensions : son intensité et sa durée. Dans le cas de facteurs environnementaux dont les effets aigus se manifestent immédiatement ou presque après le début de l'exposition, c'est le niveau de l'exposition au moment considéré qui détermine la survenue ou non de l'effet (par exemple les décès d'origine pulmonaire ou cardiaque lors de « l'épidémie due au smog à Londres », Figure 9.2,

Encadré 9.2 Recherche épidémiologique sur les effets du changement climatique sur la santé

Les risques à grande échelle émergents auxquels la santé de la population est exposée sont les suivants :

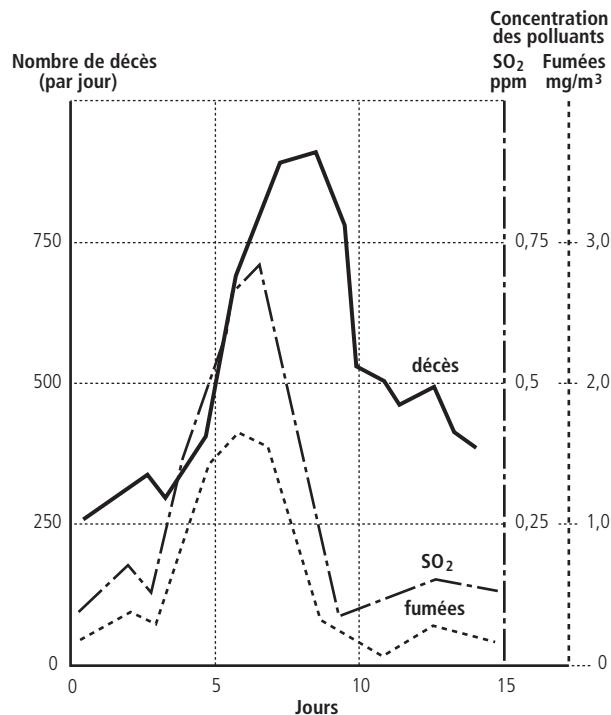
- changement climatique mondial
- dégradation des terres arables
- appauvrissement des ressources halieutiques
- pénurie généralisée d'eau douce
- disparition d'espèces et d'écosystèmes.

constituent l'une des premières grandes flambées de maladies environnementales au monde qui ait été documentée de façon détaillée).

Cependant, de nombreux facteurs environnementaux n'exercent une influence qu'au terme d'une exposition prolongée. C'est le cas des produits chimiques qui s'accumulent dans l'organisme (le cadmium par exemple) et des expositions nocives qui ont un effet cumulatif (l'irradiation, l'exposition au bruit). Dans ces cas-là, le niveau d'exposition antérieur et la durée d'exposition ont alors plus d'importance que le niveau d'exposition au

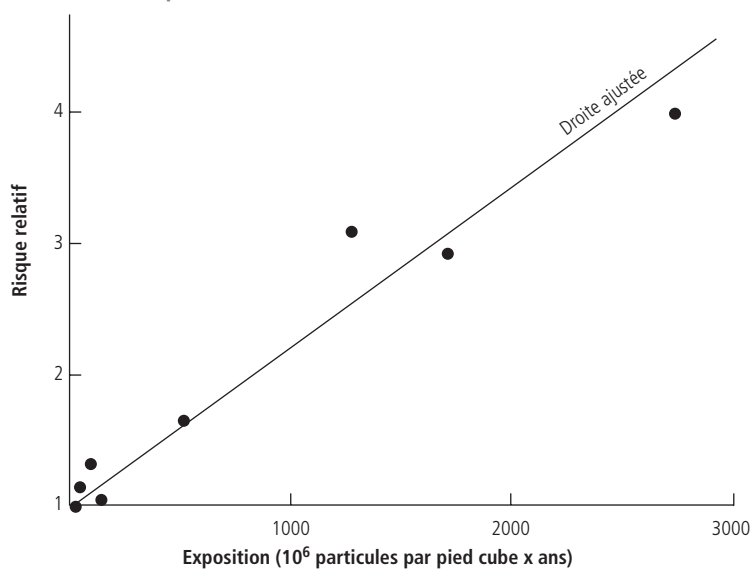
moment considéré. Il faut estimer l'exposition totale (ou dose externe). On en obtient souvent une valeur approchée en faisant le produit de la durée d'exposition par le niveau de celle-ci.

Figure 9.2 L'épidémie due au smog à Londres,¹² Décembre 1952



En épidémiologie, on utilise toutes sortes d'estimations de l'exposition et de la dose pour quantifier la relation entre un facteur environnemental et la santé d'une population. Sur la [Figure 1.1](#), par exemple, l'exposition est exprimée uniquement en fonction du niveau d'exposition (nombre de cigarettes fumées par jour). Le [Tableau 5.2](#) montre l'effet combiné de la durée et du niveau d'exposition sur une perte auditive provoquée par le bruit. La dose externe peut aussi s'exprimer au moyen d'une seule mesure combinée, comme le nombre de paquets-années dans le cas du tabagisme à la cigarette et le nombre de fibres-années (ou de particules-années) dans celui de l'exposition à l'amiante sur les lieux de travail (Figure 9.3). On utilise parfois une mesure indirecte de l'exposition, par exemple le flux de la circulation par heure dans un endroit donné ou la consommation d'essence par an, comme indicateur de l'exposition à la pollution atmosphérique. Ces variables pourraient également être considérées comme des indicateurs de « pression » dans la hiérarchie des causes ([Chapitre 5](#)). L'utilisation des pesticides dans une région ou le nombre d'enfants vivant dans des maisons peintes avec de la peinture au plomb en seraient d'autres exemples.¹³

Figure 9.3 Relation entre l'exposition à l'amiante (particules-années) et le risque relatif de cancer du poumon¹⁴



Surveillance biologique

Si le facteur environnemental étudié est un produit chimique, on peut parfois estimer l'intensité et la dose d'exposition en mesurant la concentration de ce produit dans les liquides organiques ou les tissus. C'est ce qu'on appelle la surveillance biologique. Le dosage se fait plus souvent dans le sang et les urines mais, pour certains produits chimiques, d'autres tissus et liquides organiques peuvent être particulièrement intéressants : les cheveux pour l'exposition au méthylmercure contenu dans le poisson ; les rognures d'ongles pour l'exposition à l'arsenic ; les matières fécales pour l'estimation de l'exposition récente aux métaux contenus dans les aliments (en

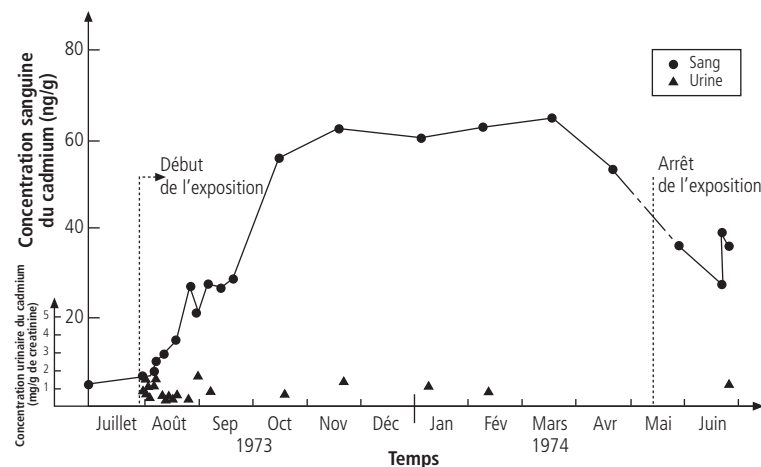
particulier le plomb et le cadmium) ; le lait maternel pour l'exposition aux pesticides organochlorés et aux autres hydrocarbures chlorés tels que les biphényles polychlorés et les dioxines; et enfin, les biopsies de tissus adipeux, d'os, de poumon, de foie et de rein lorsqu'on soupçonne un empoisonnement.

Interprétation des données biologiques

L'interprétation des résultats de la surveillance biologique exige une connaissance approfondie de la cinétique et du métabolisme des produits chimiques, ou plus précisément de leurs caractéristiques d'absorption, de transport, d'accumulation et d'excrétion. Comme certaines substances chimiques sont rapidement éliminées de l'organisme, on ne peut alors mesurer que l'exposition la plus récente. Parfois, le dosage effectué dans un tissu ou un liquide donne une idée de l'exposition récente, tandis qu'un autre tissu ou liquide permet de connaître la dose totale. Étant donné que le produit chimique doit avoir été absorbé pour atteindre le milieu interne servant d'indicateur biologique, la dose mesurée de cette façon est qualifiée de dose absorbée ou dose interne, par opposition à la dose externe qu'on évalue en effectuant des mesures dans l'environnement.

À titre d'exemple, la Figure 9.4 montre l'augmentation rapide de la concentration sanguine du cadmium au cours des premiers mois suivant le début de l'exposition d'un ouvrier de l'industrie, tandis que la concentration urinaire de cet élément reste apparemment stable.¹⁵ En revanche, quand l'exposition se prolonge, la concentration urinaire de cadmium est un très bon indicateur de la dose accumulée. L'un des exercices de ce chapitre invite le lecteur à rechercher d'autres exemples particuliers.

Figure 9.4 Concentration sanguine et concentration urinaire du cadmium au cours de la première année d'exposition professionnelle



Mesures individuelles et mesures collectives

Variation au cours du temps

Chez un même sujet, la mesure de l'exposition donne des résultats variables avec le temps. La fréquence des mesures et la méthode utilisée pour estimer l'exposition ou

la dose dans le cadre d'une étude épidémiologique doivent donc être choisies après mûre réflexion. L'estimation utilisée doit être valable ([Chapitre 3](#)) et les mesures doivent être accompagnées d'un protocole d'assurance de la qualité confirmant l'exactitude des mesures.

Variation de l'exposition

L'exposition ou la dose présente également des variations d'un sujet à l'autre. Des ouvriers d'usine qui travaillent côte à côte peuvent même être exposés inégalement par suite de différences dans leur façon de travailler ou dans la distribution locale du polluant considéré. Par exemple, il arrive qu'une machine laisse échapper des vapeurs alors qu'une autre non. Si l'on a recours à la surveillance biologique pour mesurer l'exposition ou la dose, une autre source de variation tient au fait que les vitesses d'absorption et d'excrétion d'un produit chimique varient selon les personnes. Même lorsque la dose extérieure est la même, les doses internes peuvent être différentes.

Distribution

Un mode de présentation qui fait ressortir ces variations individuelles est celui des courbes de distribution ([Chapitre 4](#)). La distribution des doses individuelles d'un produit chimique présent dans l'environnement est souvent dissymétrique et se rapproche davantage d'une distribution log-normale que d'une distribution normale. L'idéal serait de déterminer la forme de la courbe de distribution chaque fois qu'on va procéder à des mesures quantitatives de doses. Si la distribution se révèle du type log-normal, les comparaisons entre groupes doivent se faire en utilisant la moyenne et l'écart-type géométriques et non pas arithmétiques.

On peut également se servir des quantiles ou des percentiles (voir [Chapitre 4](#)). Par exemple, quand on étudie la dose de plomb chez un groupe d'enfants, la moyenne peut être moins intéressante que la proportion des doses individuelles supérieures à un certain seuil. Si la concentration sanguine du plomb à partir de laquelle il faut craindre des effets au niveau du cerveau est égale à 100 µg/l, le fait de connaître la moyenne pour l'ensemble du groupe (par exemple, 70 µg/l) ne renseigne en rien sur le nombre d'enfants qui risquent d'être atteints. Il est plus instructif de savoir que 25 % des enfants ont une plombémie supérieure à 100 µg/l.

Mesures de l'effet

Les mêmes considérations concernant l'utilisation de la moyenne ou des percentiles sont importantes pour la mesure de l'effet. On s'inquiète de plus en plus d'une action éventuelle des produits chimiques présents dans l'environnement sur le développement intellectuel et le comportement des enfants. Dans certaines études, on mesure le quotient intellectuel (QI). Le QI moyen diffère souvent très peu d'un groupe à l'autre et les sous-groupes particulièrement préoccupants sont ceux des enfants dont le QI est extrêmement bas. Or, une faible diminution de la moyenne de l'échelle de QI, de 107 à 102, dans l'étude classique de Needleman et al.¹⁶ exposée au [Tableau 9.4](#), peut entraîner une forte augmentation du nombre d'enfants ayant un QI inférieur à 70 (qui passe de 0,6 % à 2 %), seuil de l'arriération mentale chez l'enfant.

Dose collective

Dans les études épidémiologiques sur les cancers d'origine environnementale ou professionnelle, on utilise parfois un autre paramètre pour présenter les résultats d'un groupe. Il s'agit de la *dose collective*, calculée en faisant la somme des doses individuelles. Dans le cas d'une irradiation, une dose collective de 50 sieverts (Sv) détermine théoriquement un cancer mortel. Que cette dose corresponde à une irradiation de 0,5 Sv par personne chez 100 personnes ou de 5 mSv par personne chez 10 000 personnes, le résultat est identique, à savoir un cas de cancer mortel. Ce calcul repose sur deux hypothèses fondamentales, à savoir qu'il n'existe pas de seuil individuel (c'est-à-dire de dose au-dessous de laquelle le risque de cancer serait nul) et que le risque de cancer est une fonction linéaire croissante de la dose.

Toutefois, la variation de la dose au sein du groupe peut être importante si les gens qui présentent la dose la plus élevée ont manifestement un risque individuel de cancer plus élevé du fait de cette exposition environnementale.

Tableau 9.4 QI global et QI spécialisés selon l'échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants (révisée) (WISC-R), en fonction de la concentration du plomb dans les dents¹⁶

WISC-R	Faible concentration (<10 mg/kg) (moyenne)	Forte concentration (> 20 mg/kg) (moyenne)	p (test unilatéral)
Score global (QI global)	106,6	102,1	0,03
Échelles verbales (QIV)	103,9	99,3	0,03
Information générale	10,5	9,4	0,04
Richesse du vocabulaire	11,0	10,0	0,05
Test de répétition de chiffres	10,6	9,3	0,02
Problèmes d'arithmétique	10,4	10,1	0,49
Compréhension	11,0	10,2	0,08
Découverte de similitudes	10,8	10,3	0,36
Échelles de performance (QIP)	108,7	104,9	0,08
Images à compléter	12,2	11,3	0,03
Images à disposer logiquement	11,3	10,8	0,38
Test de construction géométrique	11,0	10,3	0,15
Assemblages d'objets	10,9	10,6	0,54
Emploi d'un code	11,0	10,9	0,90
Labyrinthes	10,6	10,1	0,37

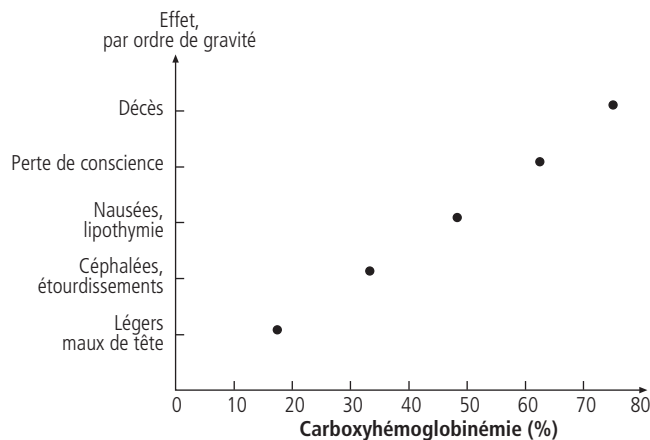
Relations dose-effet

Pour de nombreux facteurs environnementaux, les effets exercés vont d'altérations physiologiques ou biochimiques minimales à une atteinte pathologique grave, voire au décès, comme on l'a vu au [chapitre 2](#). En général, plus la dose est élevée, plus l'effet est intense ou grave. Cette relation *entre la dose et la gravité de l'effet chez l'individu* est appelée relation dose-effet ([Figure 9.5](#)) et on peut la déterminer soit pour un individu, soit pour un groupe (dose moyenne à partir de laquelle l'effet considéré

se produit). À faible dose, le monoxyde de carbone (CO) (mesuré par la carboxyhémoglobine du sang) ne provoque qu'un léger mal de tête, mais au fur et à mesure que la dose augmente, ces effets s'aggravent comme le montre cette figure. Les sujets ne réagissent pas tous de la même façon à une exposition environnementale donnée, de sorte que la relation dose-effet n'est pas la même au niveau individuel qu'au niveau du groupe.

La relation dose-effet fournit des renseignements précieux pour la planification des études épidémiologiques. Comme certains effets sont plus faciles à mesurer que d'autres et que certains ont une importance particulière en santé publique, la mesure des modifications des biomarqueurs sanguins ou urinaires peut être utilisée pour étudier certains effets précoces subtils ainsi que l'exposition. Dans le cas du cadmium par exemple, la concentration des protéines de faible poids moléculaire dans l'urine est un bon biomarqueur des effets les plus précoces sur le rein.¹⁵ La relation dose-effet aide le chercheur à choisir l'effet à étudier.

Figure 9.5 Relation dose-effet



S'agissant d'établir des normes de sécurité, la relation dose-effet est également utile puisqu'elle renseigne sur les effets qui doivent être évités et sur ceux qu'on peut utiliser aux fins du dépistage. Lorsqu'une norme de sécurité est fixée à un niveau qui permet d'éviter les effets les moins graves, les effets plus graves le sont en principe du même coup puisqu'ils sont déterminés par des doses plus élevées.

Relations dose-réponse

En épidémiologie, la réponse consiste dans la proportion des sujets d'un groupe exposé chez qui l'on voit apparaître un effet déterminé. Théoriquement, la courbe dose-réponse devrait avoir une forme en S ou semblable à celle d'une distribution normale des fréquences cumulées. On a trouvé de nombreux exemples de relation dose-réponse ayant cette forme dans les études d'éco-épidémiologie et d'épidémiologie professionnelle. À faible dose, presque personne ne souffre des effets et à forte dose, presque tout le monde en souffre : c'est là le reflet de la variation de la sensibilité individuelle au facteur étudié.

La relation dose-réponse peut, dans certains cas, être assimilée à une relation linéaire, en particulier lorsqu'il s'agit de réponses peu intenses s'écartant peu les unes des autres. Cette approximation a été utilisée, par exemple, dans l'étude de la relation entre le risque de cancer et la dose d'amiante (Figure 9.3) ou la dose de tabac (Figure 1.1). La relation dose-réponse peut être modifiée par certains facteurs comme l'âge. C'est le cas, par exemple, du déficit auditif consécutif à l'exposition au bruit,¹⁷ l'un des problèmes de santé les plus fréquents en milieu professionnel, où l'on peut mettre en évidence une forte relation dose-réponse (Tableau 5.2). On peut établir des relations dose-réponse pour n'importe quel facteur environnemental dont on peut quantifier l'exposition. On trouvera à la section suivante des exemples provenant d'études épidémiologiques sur les traumatismes.

Évaluation du risque

L'évaluation du risque recouvre toutes sortes de définitions, mais intuitivement on l'interprète comme une forme d'évaluation du risque que présente pour la santé une politique, une mesure ou une intervention déterminée. L'OMS a publié de nombreuses lignes directrices et méthodes permettant d'effectuer des évaluations du risque, en particulier en ce qui concerne la sécurité chimique.

Évaluation des effets sur la santé

On peut considérer que l'évaluation des effets sur la santé est une évaluation du risque concentrée sur une population ou une situation d'exposition particulière, tandis que l'évaluation du risque a une application plus générale et permet de répondre à des questions telles que : « Quel type de risque sanitaire cette substance chimique peut-elle faire courir dans certaines situations d'exposition ? » On recommande désormais largement l'évaluation des effets sur la santé comme méthode permettant d'estimer l'intérêt potentiel de différentes politiques et mesures de prévention.¹⁸

Gestion des risques

L'expression gestion des risques s'applique à la planification et à la mise en œuvre d'actions visant à réduire ou à supprimer les risques pour la santé.

Évaluation des effets sur l'hygiène du milieu

Ces dernières années, une attention accrue a été portée à l'évaluation des effets environnementaux (analyse prédictive) et à l'audit environnemental (analyse de la situation existante) des projets de développement industriel ou agricole. Ce sont des procédures qui sont devenues obligatoires dans de nombreux pays. La composante santé de ces évaluations environnementales a été appelée évaluation des effets sur l'hygiène du milieu et constitue une application importante de l'analyse épidémiologique dans ce domaine. Une telle évaluation est également employée pour prévoir les problèmes de santé potentiels que pourrait poser l'utilisation de nouvelles

substances chimiques ou technologies. Une évaluation globale du risque environnemental comprend plusieurs étapes :

- Déterminer quel danger pour l'hygiène du milieu la technologie ou le projet étudié pourrait présenter. Y a-t-il danger chimique ? Si oui, de quelles substances chimiques précises s'agit-il ? Y a-t-il danger biologique ? (voir [Tableau 9.1](#)).
- Analyser le type d'effet susceptible d'être exercé sur la santé par chacun des dangers potentiels ? (évaluation du danger). Des renseignements concernant chacun des dangers peuvent être recueillis dans la littérature scientifique (de la même façon qu'une revue Cochrane des traitements contre des maladies particulières, comme indiqué au [chapitre 3](#)) ou dans les évaluations internationales fiables dont on dispose à ce sujet, par exemple la série des Critères d'hygiène de l'environnement ou les Concise International Chemical Assessment Documents (CICAD) publiés par l'OMS, la série des Monographies du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et si nécessaire, en les complétant par des études épidémiologiques sur les personnes exposées aux dangers en question.
- Mesurer ou estimer les niveaux de l'exposition effectivement subie par les personnes qui peuvent être concernées, y compris la population générale et la population active. L'évaluation de l'exposition humaine doit se faire sur la base de la surveillance environnementale, de la surveillance biologique et de l'historique de l'exposition.
- Rapprocher les observations concernant l'exposition de certains sous-groupes de population des relations dose-effet et dose-réponse pour chacun des dangers afin de calculer le risque probable qui pèse sur la santé de cette population.

On peut également recourir à des études épidémiologiques pour mesurer directement le risque encouru. Ce risque pourrait être présenté sous forme de l'augmentation potentielle du risque relatif de certains effets sur la santé, ou de l'augmentation, fournie par le calcul du nombre de cas de telle maladie ou de tel symptôme ([Encadré 9.3](#)).

Encadré 9.3 Exemple : évaluation des effets sur la santé

Un exemple d'évaluation des effets sur la santé qui a eu des répercussions importantes sur les politiques relatives à l'hygiène du milieu est fourni par celle des effets de la pollution atmosphérique liée à la circulation routière en Europe.¹⁹ À partir des données de la surveillance de l'air, des estimations du nombre de personnes exposées et des relations dose-réponse provenant d'études épidémiologiques, les chercheurs ont calculé le nombre probable de décès dus à ce type de pollution ([Tableau 9.5](#)). Il est frappant de constater que le nombre de décès dus à la pollution dépassait de loin le nombre de décès dus aux accidents de la route. Cette étude a inspiré toute une série de politiques visant à lutter contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier en Europe.

Une analyse analogue a été effectuée pour la Nouvelle-Zélande,²⁰ dans laquelle on a obtenu un rapport moins élevé pour les décès dus à la pollution de l'air par rapport à ceux dus aux accidents de la circulation ([Tableau 9.5](#)). On pouvait s'attendre à un tel résultat, étant donné que la pollution de l'air y est en général inférieure à celle qu'elle est en Europe et que les risques d'accident de la circulation y sont eux plus élevés.

Tableau 9.5 Mortalité due à la pollution de l'air (pour les adultes $\geq$ 30 ans) et décès dus aux accidents de la route (1996)

Pays	Nombre d'habitants (million)	Décès par accident de la circulation (A)	Mortalité due à la pollution de l'air (B)	Rapport B/A
France	58,3	8 919	17 629	2,0
Autriche	8,1	963	2 411	2,5
Suisse	7,1	597	1 762	3,0
Nouvelle-Zélande	3,7	502	399	0,8

Un développement récent enregistré au niveau des évaluations des effets sur la santé consiste à utiliser des estimations de la charge de morbidité dans ces évaluations. L'OMS a pour cela élaboré des outils dans la série de documents intitulée *Environmental Burden of Disease*.²¹ Les trois étapes essentielles de la gestion des risques sont :

- En premier lieu, évaluer le risque encouru pour la santé en le comparant à un « risque acceptable » fixé à l'avance ou à d'autres risques présents dans la même communauté. On se réfère souvent à ce propos à des limites d'exposition maximale, à des objectifs fixés en matière de santé publique ou à d'autres instruments de la politique générale de protection de la santé. La question fondamentale se pose en ces termes : est-il nécessaire de prendre des mesures préventives étant donné la valeur excessive du risque estimatif pesant sur la santé ?
- Si l'on décide d'agir préventivement, la phase suivante de la gestion des risques consiste à réduire l'exposition. On peut par exemple modifier les techniques d'élimination de certains dangers, installer des équipements antipollution, changer l'implantation de projets dangereux proposés.
- Enfin, la gestion des risques suppose également la surveillance de l'exposition et des risques pour la santé une fois les mesures préventives adoptées mises à exécution. Il importe de s'assurer que la protection visée est effective et de faire en sorte que toute mesure de protection complémentaire nécessaire soit prise sans retard. À ce stade de la gestion des risques, les évaluations de l'exposition humaine et les enquêtes épidémiologiques jouent un rôle important.

Épidémiologie des traumatismes

Un type particulier d'analyse épidémiologique qui joue un rôle important en hygiène du milieu et en médecine du travail est l'épidémiologie des accidents et des traumatismes. Les traumatismes résultant d'accidents de la route sont en progression dans de nombreux pays et, comme ils constituent une cause importante de morbidité et de mortalité chez les jeunes et les enfants, ils ont de lourdes conséquences pour la santé publique.

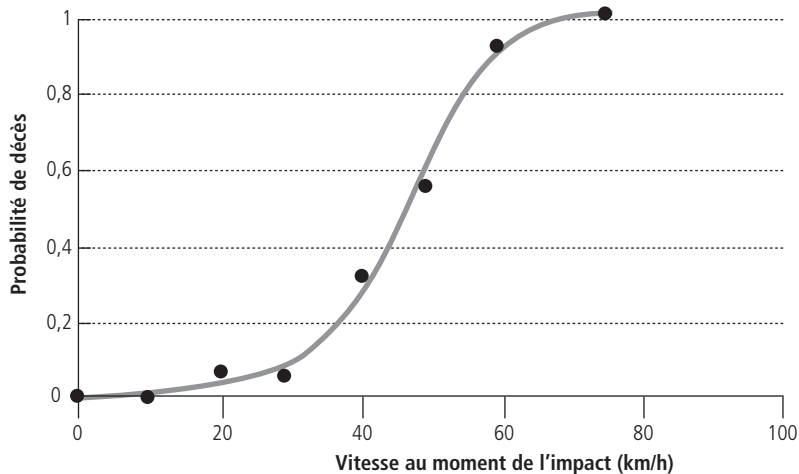
On peut également retrouver les relations dose-réponse pour les facteurs de traumatismes lorsque l'exposition environnementale peut être quantifiée. Le risque de décès chez les piétons renversés par des voitures en est un exemple (Figure 9.6).

Traumatismes liés aux accidents de la circulation

Un exemple classique d'épidémiologie pratique des traumatismes liés aux accidents de la route est la mise en évidence de la relation entre la vitesse du véhicule (dose) et la fréquence des traumatismes (réponse) chez les conducteurs ayant ou non attaché

leur ceinture de sécurité (Figure 9.7). Cela a été une aide précieuse à la décision concernant deux méthodes de prévention différentes : la limitation de vitesse et le port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Figure 9.6 Risque de décès chez les piétons comme fonction de la vitesse de la voiture au moment de l'impact²²



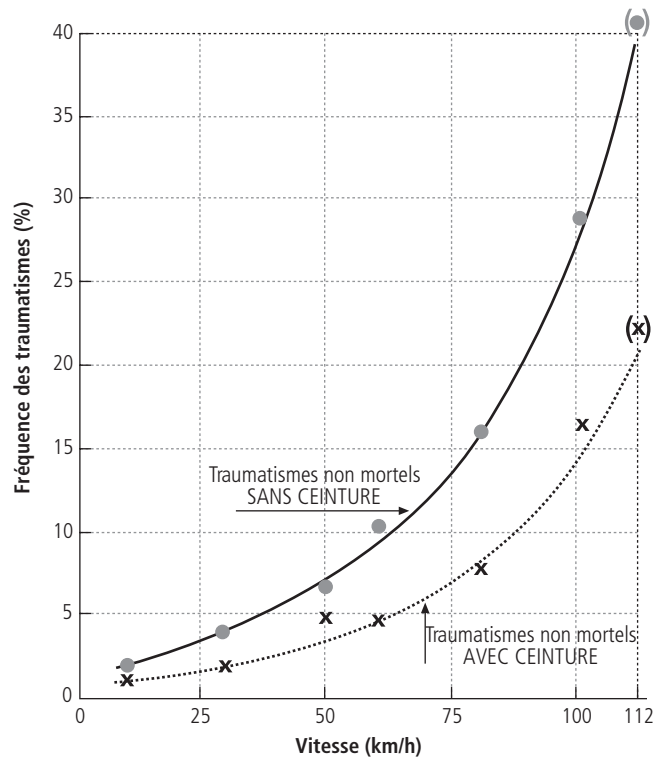
Traumatismes sur le lieu de travail

De même, les traumatismes accidentels comptent parmi les principaux états morbides imputables aux facteurs présents sur le lieu de travail. Il est souvent plus difficile de repérer et de mesurer les facteurs environnementaux à l'origine de ces traumatismes que ceux qui déterminent, par exemple, une intoxication chimique. Toutefois, avec les années, les améliorations apportées sur le plan technologique et gestionnaire ont permis de grandement diminuer les taux de traumatismes professionnels dans la plupart des pays à revenu élevé (cf la base de données LABORSTA de l'Organisation internationale du Travail à Genève).

Violence

La violence est un autre problème de santé publique que l'analyse épidémiologique a mis en lumière ces dernières années.²⁴ Dans certains pays à revenu élevé, les homicides sont une cause importante de décès chez les jeunes hommes adultes et la situation est encore pire dans certains pays à revenu faible et intermédiaire. Par exemple, la base de données de l'OMS sur la mortalité montre qu'au Brésil, l'homicide représente 40 % de l'ensemble des décès chez les hommes âgés de 15 à 24 ans. Les homicides par arme à feu sont fréquents et c'est une tendance qui va croissant dans plusieurs pays.

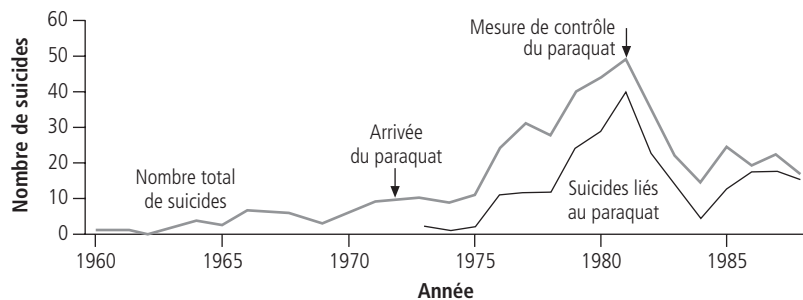
Figure 9.7 Relation entre la vitesse du véhicule, le port de la ceinture de sécurité et la fréquence des traumatismes chez les conducteurs impliqués dans des collisions²³



Suicides

Le suicide constitue une autre cause importante de décès. Les facteurs environnementaux qui président à l'intention suicidaire sont principalement d'ordre social ou économique,²⁴ mais les suicides réussis dépendent également de l'accès à une méthode efficace, que l'on peut considérer comme un facteur environnemental. La Figure 9.8 montre l'augmentation spectaculaire des suicides aux Samoa occidentales après l'introduction du paraquat, un pesticide extrêmement toxique. Ce dernier était facilement disponible dans la communauté car il était employé dans les plantations de bananes de chaque village. Lorsque des mesures de contrôle ont été introduites, l'incidence des suicides a diminué. Il s'agit là d'un exemple où le seul dénombrement des cas incidents peut clairement montrer les effets des interventions préventives.

Figure 9.8 Nombre de suicides liés à l'utilisation du paraquat aux Samoa occidentales ²⁴



Particularités de l'éco-épidémiologie et de l'épidémiologie professionnelle

Les applications de l'épidémiologie dans le domaine de l'environnement et du milieu professionnel visent à établir :

- l'étiologie de la maladie
- son histoire naturelle
- l'état de santé d'une population
- l'intérêt des interventions et des services de santé.

Une particularité de l'épidémiologie environnementale est son fondement géographique. La pollution de l'air, de l'eau et des sols est souvent liée à des sources présentant une localisation géographique précise. La cartographie des degrés d'exposition environnementale peut par conséquent être un instrument utile dans les études épidémiologiques.

Les études d'épidémiologie environnementale exigent souvent des approximations et des modélisations permettant de quantifier les expositions, car il est très difficile de rassembler des mesures de l'exposition individuelle. La modélisation de la qualité de l'air associée à l'analyse du système d'information géographique (SIG) a été employée dans plusieurs études sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Un exemple d'évaluation de l'exposition est donné par le nombre de jours où les concentrations de dioxyde d'azote dépassent différents seuils et par le nombre de personnes exposées dans les différents quartiers d'une ville d'après les données du recensement.

Établissement des normes de sécurité

Les relations dose-effet et dose-réponse sont particulièrement importantes en éco-épidémiologie et en épidémiologie professionnelle car elles fournissent une base à partir de laquelle fixer des normes de sécurité. Les relations dose-effet permettent de déterminer l'effet le plus important à prévenir. Une fois qu'on a décidé du niveau de réponse acceptable, la relation dose-réponse fournit la dose maximale acceptable. L'OMS a établi par cette méthode une série de directives relatives à la qualité de

l'eau,^{25,26} de l'air²⁷ et des limites recommandées d'exposition professionnelle sur le plan sanitaire.²⁸ À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, des directives ont également été élaborées qui permettent d'apprécier la contamination radioactive des aliments.²⁹ Mais pour de nombreux facteurs environnementaux, le volume des données disponibles est insuffisant pour qu'on puisse établir une norme un tant soit peu précise et c'est ainsi que c'est souvent au jugé, ou sur la base de l'expérience pratique, que l'on établit les normes de sécurité. Des études épidémiologiques complémentaires s'imposent dans ce domaine si l'on veut mieux connaître les relations dose-réponse.

Mesure de l'exposition antérieure

Une particularité fréquente de nombreuses études étiologiques réalisées dans le cadre de l'épidémiologie professionnelle est qu'on fait appel aux données collectées par les entreprises ou les syndicats pour repérer les sujets qui ont autrefois été exposés à un danger ou un type de travail particuliers (voir [chapitre 3](#)). Grâce à ces données, on peut effectuer des études de cohorte rétrospectives. C'est ainsi qu'on a pu découvrir plusieurs associations entre des dangers liés à la profession et des effets sur la santé.

Effet « du travailleur bien portant » dans les études d'épidémiologie professionnelle

Les études d'épidémiologie professionnelle se limitent souvent à des hommes en bonne condition physique. Le taux de mortalité global est donc plus faible dans le groupe de travailleurs exposés que dans la même tranche d'âge de la population générale. C'est ce qu'exprime l'expression « effet du travailleur bien portant »,³⁰ dont il faut tenir compte chaque fois qu'on compare un taux de mortalité dans un groupe de travailleurs au taux correspondant dans la population générale. Les taux rencontrés chez les travailleurs en bonne santé représentent souvent 70 % à 90 % de ceux rencontrés dans la population en général. La différence tient au fait que la population inactive comprend des personnes en mauvaise santé ou atteintes d'incapacité pour qui les taux de mortalité sont généralement plus élevés.

Difficultés persistantes rencontrées par les épidémiologistes

Ce chapitre a fait ressortir la part non négligeable de divers dangers environnementaux et professionnels dans la charge de morbidité mondiale. Les études épidémiologiques dans ce domaine ont apporté des informations essentielles pour les stratégies en matière de politique de santé et de prévention actuellement appliquées dans les pays à revenu élevé. Les épidémiologistes se heurtent maintenant à la difficulté qu'il y a à obtenir des données sur la nécessité d'appliquer des stratégies analogues dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les priorités des politiques de santé sont parfois dictées par « l'habitude de décompter les corps », ce qui signifie qu'avant de prendre un danger au sérieux, il faut montrer les décès qu'il a pu provoquer. Du fait que de nombreuses situations de

danger environnemental et professionnel sont liées à des activités économiques dans lesquelles la conscience du coût est une notion très présente, les mesures de prévention dans ce domaine prêtent souvent à controverse. L'épidémiologie peut fournir le fondement d'une politique sanitaire et environnementale reposant sur des bases factuelles.

Les questions d'environnement sont sujettes à des controverses, tel le changement climatique – pour lequel on ne dispose que de données épidémiologiques limitées – mais c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des mesures pour prévenir de futurs effets dommageables pour la santé. Il existe de nombreuses possibilités de recherches importantes et intéressantes en médecine du travail et en hygiène du milieu et c'est un champ ouvert à toutes sortes d'approches imaginatives et originales.

Exercices

- 9.1 a) Dans le [Tableau 9.2](#), quelle est la classe d'âge la plus sensible aux effets du plomb ?
b) Quel effet constitue l'indicateur le plus sensible de l'exposition au plomb ?
- 9.2 a) Quel est le résultat d'une augmentation de la dose externe dans le cas de la [Figure 9.3](#) ?
b) Pourquoi les doses d'amiante sont-elles fréquemment exprimées en particules-années ou en fibres-années ?
- 9.3 Choisir une substance toxique pour l'environnement et faire une recherche sur l'Internet pour trouver les éléments qui pourraient faire l'objet d'une surveillance biologique et qui représentent l'exposition récente et l'exposition prolongée cumulée.
- 9.4 Vous êtes l'un des responsables de la santé publique dans une ville d'importance moyenne comptant plusieurs grosses entreprises industrielles. Le personnel de ces entreprises bénéficie de soins médicaux dans le cadre d'un régime d'assurance uniforme, de sorte que tous les travailleurs, actifs ou retraités, reçoivent en principe des soins de santé dans le même hôpital. Un médecin hospitalier prend contact avec vous et se déclare inquiet du nombre de cancers du poumon chez ces travailleurs. Comment allez-vous organiser une étude préliminaire pour examiner la possibilité d'une association entre exposition professionnelle et augmentation du risque de cancer du poumon ?
- 9.5 De quelle façon l'analyse épidémiologique de l'épidémie de cardiopathie et de pneumopathie mortelle associée au smog à Londres en 1952 ([Figure 9.2](#)) pourrait-elle permettre d'affirmer la responsabilité du smog ?
- 9.6 Qu'entend-on par « effet du travailleur bien portant » et comment cet effet peut-il introduire un biais dans les études d'épidémiologie professionnelle ?
- 9.7 Indiquer des situations dans lesquelles le SIG pourrait être un instrument utile d'évaluation de l'exposition dans des études d'éco-épidémiologie ?
- 9.8 Indiquer des situations de la vie quotidienne où il y a un risque de traumatisme pour lesquelles des méthodes préventives ont été élaborées à partir d'études épidémiologiques.

Références bibliographiques.

1. *Health and environment in sustainable development*. Document WHO/EHG/97.8. Geneva, WorldHealth Organization, 1997.
2. Smith KR, Corvalan CF, Kjellstrom T. How much ill health is attributable to environmental factors? *Epidemiology* 1999;10:573-84.
3. Pruess-Ustun A, Corvalan C. *Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease*. Geneva, World Health Organization, 2006
4. Canfield RL, Henderson CR, Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 100 ug/l. *N Engl J Med* 2003;348:1517-26.
5. Meyer PA, Pivetz T, Dignam TA, Homa DM, Schoonover J, Brody D. Surveillance for elevated blood lead levels among children in the United States, 1997 – 2000. *MMWR Surveill Summ* 2003;52:1-21.
6. *Inorganic lead*. (Environmental Health Criteria, No. 165). Geneva, World Health Organization, 1995.
7. Kjellström T, Lodh M, McMichael T, et al. Air and water pollution; burden and strategies for control. In: Jamison D T, Breman J G, Measham A R, Alleyne G, Claeson M, Evans D B, et al, eds. *Disease control priorities in developing countries*. New York, Oxford University Press, 2006:817-832.
8. Study Group for Global Environment and Economics. Office of Planning and Research, *Pollution in Japan—Our Tragic Experience*. Tokyo, Japan Environment Agency, 1991.
9. McMichael AJ. *Human frontiers, environments and disease: past patterns, uncertain futures*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
10. McMichael AJ, Campbell-Lendrum DH, Corvalan CF, Ebi KL, Githeko AK, Scheraga JD, et al. *Climate change and human health, risks and responses*. Geneva, World Health Organization, 2003.
11. Sunyer J, Grimault T. Global climate change, widening health inequalities and epidemics. *Int J Epidemiol* 2006;35:213-6.
12. United Kingdom Ministry Of Health. *Mortality and morbidity during the London fog of December 1952*. London, Her Majesty's Stationery Office, 1954.
13. Children's health and the environment in North America. Geneva, World Health Organization,
14. McDonald JC, et al. Chrysotile Fibre Concentration And Lung Cancer Mortality: A Preliminary Report. In: Wagner, J.C., ed. *Biological Effects Of Mineral Fibres*. Vol. 2. (IARC Scientific Publications, No. 30), Lyons, International Agency For Research On Cancer, 1980:811–817.
15. *Cadmium: environmental aspects*. (Environmental health criteria No. 134). Geneva, World Health Organization, 1992
16. Needleman HL, Gunnoe C, Leviton A, Reed R, Peresie H, Maher C, Barrett P. Deficits in psychologic and classroom performance of children with elevated dentine lead levels. *N Engl J Med* 1979;300:689-95.
17. *Noise*. (Environmental Health Criteria, No. 12). Geneva, World Health Organization, 1980.
18. Dora C, Racioppi F. Including health in transport policy agendas: the role of health impact assessment analyses and procedures in the European experience. *Bull World Health Organ* 2003;81:399-403.

19. Kunzli N, Kaiser R, Medina S, Studnicka M, Chanel O, Filliger P, et al. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. *Lancet* 2000;356:795-801
20. Fisher G, Rolfe KA, Kjellstrom T, Woodward A, Hales S, Sturman AP, et al. Health effects due to motor vehicle pollution in New Zealand: Report to the Ministry of Transport. 2002:1-72. 21.
21. *Introduction and methods - Assessing the environmental burden of disease at national and local levels*. Geneva, World Health Organization, 2003
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/.
22. Peden M, Sarfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, editors. *World report on road traffic injury prevention*. Geneva, World Health Organization, 2004.
23. Bohlin NI. A statistical analysis of 28 000 accident cases with emphasis on occupant restraint value. *SAE transactions* 1967;76:2981-994.
24. Krug EG, Dahlber LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. *World report on violence and health*. Geneva, World Health Organization, 2002.
25. Scoggins A, Kjellstrom T, Fisher G, Connor J, Gimson N. Spatial analysis of annual air pollution exposure and mortality. *Sci Total Environ* 2004;321:71-85.
26. *Guidelines for drinking-water quality*. Vol. 1, Recommendations. Geneva, World Health Organization, 2004.
27. *Air quality guidelines for Europe*. (Regional Publications, European Series, No. 23) Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 1987.
28. Recommended health-based limits in occupational exposure to heavy metals: report of a WHO Study Group. *WHO Tech Rep Series* 1980;647.
29. *Derived intervention levels for radionuclides in food. Guidelines for application after widespread radioactive contamination*. Geneva, World Health Organization, 1988.
30. McMichael AJ. Standardized mortality ratios and the "healthy worker effect": scratching beneath the surface. *J Occup Med* 1976;18:165-8.

Chapitre 10

Épidémiologie, politique et planification de la santé

L'essentiel

- L'épidémiologie sert de base à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique et de la planification en matière de santé.
- Les épidémiologistes peuvent participer utilement au débat sur la politique de santé.
- Les techniques d'évaluation des interventions de santé doivent être affinées.
- La planification de la santé est un cycle qui dans l'idéal comprend l'évaluation permanente de l'efficacité.

Introduction

On ne réalise tout l'intérêt de la recherche épidémiologique que lorsqu'elle est traduite en une politique de santé qui débouche sur la planification et la mise en œuvre de programmes de lutte contre les maladies et les traumatismes. Comme on l'a vu, il peut y avoir un délai entre le moment où les connaissances sont acquises et celui où les responsables de l'élaboration des politiques de santé et les planificateurs en tiennent compte. Dans ce chapitre, on décrira comment les connaissances épidémiologiques inspirent les politiques et la planification de santé. Les principes restent les mêmes dans toute une série d'activités, depuis les programmes de mise en œuvre jusqu'à l'évaluation des services de santé. Mais avant tout, quelques définitions :

Politique de santé

La politique de santé sert de cadre aux mesures en faveur de la santé couvrant les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de cette dernière. Elle peut être considérée comme une série de décisions relatives aux objectifs stratégiques du secteur sanitaire et aux moyens pour atteindre ces objectifs. La politique est exprimée sous la forme de normes, de méthodologies pratiques, de réglementations et de lois en rapport avec la santé de la population qui, ensemble, donnent de la consistance, une orientation et une cohérence aux décisions prises au cours du temps.

Planification de la santé

La planification des services de santé est un processus par lequel on identifie des objectifs importants et on choisit parmi différents moyens ceux qui permettront de

les atteindre. Si elle suppose une série de mesures rationnelles, la réalité de la planification est souvent assez imprévisible (voir Encadré 10.5).

Évaluation

L'évaluation est le processus qui consiste à déterminer – aussi systématiquement et objectivement que possible – l'intérêt, l'efficacité, le bon déroulement et les effets des activités par rapport aux objectifs fixés. L'évaluation d'interventions particulières a bien progressé ; il est beaucoup plus difficile et délicat de déterminer et de comparer l'efficacité générale des systèmes de santé.¹

Les épidémiologistes travaillent avec d'autres spécialistes afin d'informer les communautés et leurs décideurs de façon que les choix en matière de politique de santé puissent être faits en pleine connaissance de leurs résultats et coûts probables.

Politique de santé

La politique publique est la somme des décisions qui façonnent la société. Elle sert de cadre au développement, par exemple, de la production industrielle et agricole, de la gestion des entreprises et des services de santé. Elle détermine l'éventail des possibilités à partir desquelles les organisations et les individus font leurs choix et influe donc directement sur l'environnement et le mode de vie. La politique publique est un déterminant majeur de la santé de la population.

La politique de santé est souvent considérée au sens étroit, en se référant spécifiquement aux questions relatives aux soins médicaux et à l'organisation des services de soins de santé. Mais un vaste éventail de décisions politiques influent sur la santé, et pas seulement celles prises dans le domaine médical ou de la santé. Une véritable politique de santé doit donc fournir un cadre dans lequel appliquer des mesures en faveur de la santé, couvrant les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de cette dernière.

Rôle de l'épidémiologie

Si l'épidémiologie vise à prévenir et à maîtriser la maladie, les résultats des études épidémiologiques doivent influencer sur la politique publique. À ce jour, l'épidémiologie n'a pas atteint son but à cet égard et il n'existe que quelques domaines dans lesquels la recherche épidémiologique a été pleinement appliquée. Quoi qu'il en soit, l'importance de l'épidémiologie pour l'élaboration des politiques est reconnue (Encadré 10.1).

L'influence de l'épidémiologie s'exerce souvent par l'intermédiaire de l'opinion publique. Les responsables de l'élaboration des politiques de nombreux pays répondent à la pression de l'opinion publique plutôt qu'ils ne la façonnent. L'attention croissante accordée par les médias à la recherche épidémiologique l'a mieux fait connaître au grand public. L'épidémiologie est souvent un facteur important qui joue un rôle dans la politique publique, mais elle est rarement la seule influence qui s'exerce.

Une grande difficulté rencontrée pour appliquer les résultats de l'épidémiologie à la politique publique est la nécessité de savoir discerner la cause d'une maladie et prendre des décisions sur ce qu'il y a lieu de faire lorsque les données sont incomplètes. Certains épidémiologistes pensent que leur rôle se limite à la recherche épidémiologique, tandis que d'autres estiment qu'ils devraient participer directement à l'application des résultats dans les politiques publiques. Cette différence est le reflet de préférences personnelles, sociales et culturelles. Si un problème de santé est de nature à susciter les controverses – et la plupart d'entre eux le sont – les épidémiologistes qui participent au débat sur les politiques publiques peuvent être accusés de partialité. Mais, l'alternative consiste à négliger potentiellement les répercussions de la recherche épidémiologique en santé publique.

Lorsqu'on applique les résultats de l'épidémiologie aux politiques publiques dans un pays donné, des décisions difficiles doivent être prises concernant la pertinence de recherches effectuées ailleurs. Il est en général impossible – et probablement inutile – de refaire les grandes études. Cependant, des données locales sont souvent nécessaires avant que les décideurs acceptent les arguments en faveur d'un changement de politique ou d'interventions coûteuses. Les données locales fournissent un « dénombrement des corps », qui peut donner l'élan nécessaire à des mesures préventives.

Encadré 10.1 Facteurs de réussite en matière de formulation d'une politique²

Le succès de l'élaboration d'une politique exige :

- des instructions politiques à haut niveau en vue de l'élaboration d'un cadre politique national ;
- un noyau de scientifiques qui estiment les besoins sanitaires, préconisent des mesures et élaborent un plan et une politique nationaux ;
- une collaboration internationale assurant un soutien politique et technique ;
- des consultations élargies lors de la rédaction, de l'examen et de la finalisation de ladite politique jusqu'à ce qu'elle soit approuvée ;
- la connaissance du fait que le processus de consultation peut être aussi important que le contenu pour obtenir soutien et adhésion ;
- l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication cohérente à tous les stades du processus ;
- une vision claire concernant une petite série d'objectifs orientés sur des résultats.

Établissement d'une politique de santé

Lorsqu'on formule une politique de santé, le fait d'utiliser des données comparatives sur la mortalité et l'incapacité permet :

- de mesurer les effets des issues non mortelles sur la santé de la population générale ;
- d'éclairer les discussions relatives aux priorités de la fourniture et de la planification des services de santé; et
- de prévoir des activités de recherche et développement du secteur sanitaire.³

Il est plus facile de planifier et d'évaluer les programmes au moyen d'une mesure récapitulative telle que les années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) parce qu'elle tient compte à la fois de la mortalité et de l'incidence. Des changements survenus dans l'un de ces paramètres sont exprimés de manière standard, ce qui permet de rechercher ces changements au cours du temps ([chapitre 2](#)).

Presque toutes les politiques touchent à la santé. Les décisions prises par un large éventail d'organismes – qu'ils soient publics ou non – ont des répercussions importantes sur la santé. Le souci de la santé et de l'équité doit être présent dans tous les domaines de la politique publique, du fait que :

- les politiques agricoles jouent un rôle dans la disponibilité, le prix et la qualité de la viande et des produits laitiers ;
- la publicité et les politiques fiscales influent sur le prix et la disponibilité des cigarettes ou d'aliments sains comme les fruits ; et que
- les politiques de transport jouent un rôle dans l'étendue de la pollution atmosphérique urbaine et dans le risque d'accidents de la route.

Cette approche sociale élargie contraste avec la plupart des politiques de santé qui ont été principalement dirigées vers des individus ou des groupes et qui ont accordé peu d'attention aux mesures à prendre au niveau de la population.

La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1985) affirme que la santé est sous l'influence d'un large éventail de décisions politiques.⁴ Elle indique clairement que les politiques de santé ne sont pas simplement sous la responsabilité des départements de la santé. La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l'heure de la mondialisation (2005) indique que la promotion de la santé repose sur le fait de donner à tous les secteurs les moyens d'agir et de faire face aux influences mondiales qui s'exercent sur la santé.⁵ (Encadré 10.2).

La promotion de la santé est l'un des buts d'une politique publique performante (permettre aux gens de mieux contrôler et d'améliorer leur propre santé). Chaque individu a un rôle à jouer pour atteindre les objectifs d'une telle politique.

Encadré 10.2 Charte de Bangkok pour la promotion de la santé⁵

La Charte de Bangkok appelle tous les secteurs et lieux à s'efforcer :

- de **défendre** la cause de la santé sur la base des droits de l'homme et de la solidarité ;
- d'**investir** dans des politiques, des mesures et des infrastructures durables pour agir sur les déterminants de la santé ;
- de **développer les capacités** d'élaboration de politiques, de direction de promotion de la santé, de transfert de connaissances et de recherche et d'information en matière de santé ;
- de **réglementer** et de **légiférer** afin d'assurer un niveau élevé de protection et d'assurer l'égalité des chances en matière de santé et de bien-être pour tous les individus ;
- d'**établir des partenariats et des alliances** avec le secteur public, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et internationales et la société civile afin de mettre en place des actions durables.

Pour cela, quatre engagements principaux ont été recensés :

- placer la promotion de la santé au centre de l'action mondiale en faveur du développement ;
- faire de la promotion de la santé une responsabilité centrale de l'ensemble du secteur public ;
- faire de la promotion de la santé un axe essentiel de l'action communautaire et de la société civile ;
- faire de la promotion de la santé une exigence de bonne pratique au niveau des entreprises.

Politique de santé dans la pratique

Le calendrier d'application de la recherche épidémiologique dans les politiques est variable ; surtout en ce qui concerne les maladies chroniques, il peut se mesurer en

décennies plutôt qu'en années. L'Encadré 10.3 expose les résultats de la recherche sur la cardiopathie coronarienne et les décisions politiques qui en ont résulté aux États-Unis d'Amérique.

Encadré 10.3 Évolution d'une politique nationale : cardiopathie coronarienne

Dès le début des années 50, l'importance de la cardiopathie coronarienne en santé publique était reconnue, alors qu'on savait peu de choses des facteurs de risque. Cependant, on soupçonnait qu'il existait un lien entre le cholestérol sérique et cette cardiopathie d'après des expériences réalisées chez l'animal, et les anatomopathologistes avaient montré que le cholestérol était un constituant majeur des lésions d'athérosclérose chez l'homme. Les études internationales ont commencé à explorer le rôle des graisses alimentaires dans les années 50 et de grandes études de cohorte ont démarré. À la fin des années 50, les observations s'étaient accumulées sur l'importance de l'hypercholestérolémie, de l'hypertension artérielle et du tabagisme en tant que facteurs de risque majeurs de la cardiopathie coronarienne.

Les études d'observation ont été complétées dans les années 60 par les premiers essais ayant testé l'effet des tentatives visant à modifier les apports alimentaires en graisses sur la fréquence de la cardiopathie coronarienne. Beaucoup de ces essais laissaient à désirer et aucun n'a produit individuellement des données convaincantes, bien que les tendances aient été homogènes. Il fut rapidement admis que des essais concluants sur les facteurs diététiques de la maladie coronarienne étaient impossibles à réaliser et l'attention se tourna sur la pression sanguine et les hypcholestérolémies.

Sur le plan politique, de nombreuses déclarations officielles ont été faites, en commençant par la première déclaration de l'American Heart Association en 1960. En 1985, La National Consensus Development Conference des États-Unis d'Amérique a signalé l'intérêt accru porté à la prévention de la cardiopathie coronarienne, en particulier par des tentatives visant à abaisser les concentrations de cholestérol aussi bien chez les sujets à haut risque que dans la population générale. Ce programme comportait une campagne nationale d'éducation sur l'hypercholestérolémie, un programme de normalisation au laboratoire et des efforts soutenus pour abaisser les taux de cholestérol par le biais de stratégies visant la population et les groupes à haut risque.

En 2003, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont élaboré un plan d'action national complet de santé publique pour promouvoir la bonne santé cardiaque. L'objectif de ce plan était de définir une ligne de conduite permettant aux organismes de santé publique collaborateurs à l'ensemble des partenaires intéressés et au grand public de mettre en avant des objectifs nationaux de prévention des cardiopathies et des accidents vasculaires cérébraux au cours des deux décennies suivantes.

Il a fallu plus de 50 ans pour introduire aux États-Unis d'Amérique des politiques complètes de prévention et de lutte contre la cardiopathie coronarienne et l'accident vasculaire cérébral. Cependant, l'importance accordée par les politiques publiques à la cardiopathie coronarienne repose toujours, en grande partie, sur des tentatives visant à influencer sur les comportements individuels, qu'il s'agisse des membres des professions médicales ou du grand public.

Encadré 10.4 Évolution des politiques mondiales : la Convention-cadre pour la lutte antitabac

Des progrès importants ont été réalisés au niveau mondial dans le cadre des efforts visant à lutter contre le tabac – facteur de risque évitable le plus important des maladies chroniques – ce qui fournit un bon exemple de la façon dont les pays peuvent se servir des connaissances épidémiologiques collectives pour faire changer les choses. Les données épidémiologiques sur les effets nocifs du tabac ont conduit en fin de compte à la Convention-cadre pour la lutte antitabac de février 2006, le premier traité de santé adopté par les États Membres de l'OMS. À la fin 2006, 142 pays – représentant 77 % de la population mondiale – avaient ratifié cette Convention.

La prévention primordiale efficace – qui consiste à arrêter la promotion des cigarettes et empêcher les gens de commencer à fumer – exige une réglementation publique et des politiques fiscales rigoureuses de lutte contre le tabac.⁶ La Convention-cadre a été élaborée en réponse à la mondialisation de l'épidémie de tabagisme. Celle-ci est exacerbée par toutes sortes de facteurs transfrontaliers, notamment la libéralisation du commerce, l'investissement étranger direct, le marketing mondial, la publicité transnationale du tabac, les activités de promotion et de parrainage et le transport international des cigarettes de contrebande ou contrefaites. Cette Convention représente une évolution importante en développant une stratégie réglementaire pour lutter contre des substances addictives. Contrairement aux traités antérieurs de contrôle des stupéfiants, la Convention s'intéresse aussi bien à la réduction de la demande qu'à celle de l'offre. La mise en œuvre de la Convention-cadre dans de bonnes conditions permettra de sauver des millions de vie.

Cet exemple montre les différentes étapes de l'évolution des politiques publiques parallèlement au processus de planification des soins de santé évoquées plus loin.

Dans la plupart des pays, on a accordé relativement peu d'attention à la prévention à long terme dans la communauté des cardiopathies et encore moins au fait de favoriser dans la population, des habitudes alimentaires saines, l'exercice physique et l'arrêt du tabac. Quoi qu'il en soit, la cardiopathie coronarienne est la première grande maladie non transmissible chronique à recevoir tant d'attention de la part des chercheurs et des responsables de l'élaboration des politiques. Il est possible que des mesures soient prises plus rapidement pour lutter contre d'autres grandes maladies non transmissibles chroniques à partir de l'expérience ainsi engrangée, comme par exemple avec la lutte antitabac. (Encadré 10.4)

S'agissant des maladies transmissibles, les mesures ont en général été prises plus rapidement car les épidémies de maladies infectieuses sont considérées comme une menace nationale plus immédiate et une menace pour l'économie. Le SRAS, qui n'a touché que 8000 personnes en causant 1300 décès, a coûté selon les estimations, entre US \$30 et 140 milliards. Les voyages et le commerce ont été gravement perturbés par la peur de l'infection et des programmes de prévention coûteux ont été mis en place dans de nombreux pays. Des ressources ont été rapidement investies dans l'élaboration de mécanismes d'alerte et d'action et le Règlement sanitaire international (voir Encadré 7.2) a été révisé en conséquence. Les épidémiologistes, qui ont travaillé avec un large éventail de partenaires, ont eu un rôle décisif dans les efforts visant à maîtriser cette épidémie.

Planification de la santé

Dans la présente section, la planification puis l'évaluation d'une intervention sanitaire seront illustrées pour une maladie déterminée. La même démarche vaut pour une intervention de portée plus vaste, par exemple l'élaboration d'un programme national de soins aux personnes âgées, ou l'adoption d'une nouvelle méthode de prestation des soins de santé primaires en zones rurales.

L'application systématique des principes et méthodes épidémiologiques à la planification et à l'évaluation des services de santé est un aspect important de l'épidémiologie moderne. Dès lors qu'on procède à l'évaluation des traitements mis en œuvre, il ne reste qu'un pas à franchir pour passer à celle d'aspects plus généraux des services de santé. L'objectif final – même s'il est peut-être irréaliste – est d'élaborer une démarche transparente pour fixer les priorités et répartir les rares ressources dont disposent les soins de santé.

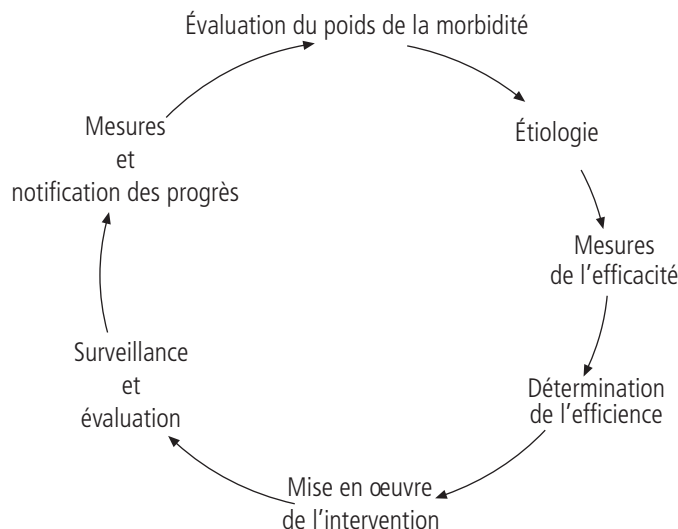
Comme le budget affecté à la santé est limité dans tous les pays, force est de faire des arbitrages entre les différentes stratégies envisageables pour améliorer celle-ci (voir [Chapitre 6](#)). Dans les pays les plus démunis, les services de santé publique ne disposent que de quelques dollars par personne. Par conséquent, une grande proportion des coûts des services de santé sont couverts par les individus ou leurs familles au titre des dépenses dites « personnelles ». À l'autre extrémité, aux États-Unis d'Amérique, les services de santé dépensent près de US \$ 5600 par personne et par an.

Le cycle de planification

La Figure 10.1 illustre les étapes intervenant dans la planification des soins de santé et constitue un cadre utile pour repérer les renseignements dont ont besoin les responsables de l'élaboration des politiques. Le processus est cyclique et comprend les étapes suivantes :

- évaluation du poids de la morbidité
- identification des causes de la maladie
- mesure de l'efficacité des différentes interventions existantes
- détermination de leur efficience
- mises en œuvre des interventions
- surveillance des activités et mesure des progrès réalisés

Figure 10.1 Le cycle de planification des soins de santé



En général, on ne dispose que d'une partie des renseignements nécessaires pour prendre des décisions et ceux-ci doit toujours faire l'objet d'une évaluation critique. Si ces renseignements sont insuffisants, de nouvelles données doivent être collectées pour pouvoir procéder à des choix appropriés. Pour assurer la transparence de la prise de décision, toutes les hypothèses doivent être clairement indiquées, ce qui peut s'appliquer à d'autres questions relatives aux politiques de santé. Même ainsi, la prudence est de rigueur (Encadré 10.5).⁷

Encadré 10.5 Mise en garde : la réalité de la planification

La plupart des modèles de planification, y compris le cadre STEPwise, supposent une démarche rationnelle et séquentielle. Si le cadre STEPwise présente l'avantage d'offrir un processus rationnel et de rassembler plusieurs disciplines autour d'une démarche acceptable, il ne résout pas automatiquement les difficultés rencontrées dans la planification des programmes de prévention et de lutte contre les maladies. La réalité est que l'action de santé publique est progressive, opportuniste et qu'il s'y produit constamment des inversions ou des changements d'orientation.

La priorité accordée aux différents programmes de santé est en partie le résultat du climat politique général. Il est important de déterminer – et idéalement de prévoir – le climat politique national ou régional et d'exploiter toutes les possibilités de faire avancer la santé.

Les priorités des différents dirigeants politiques peuvent être en grande partie façonnées par des expériences privées. On a de nombreux exemples de dirigeants qui, après avoir été personnellement touchés par une maladie, en ont fait par la suite une priorité nationale. Ces personnes peuvent être des alliés importants pour favoriser le changement.

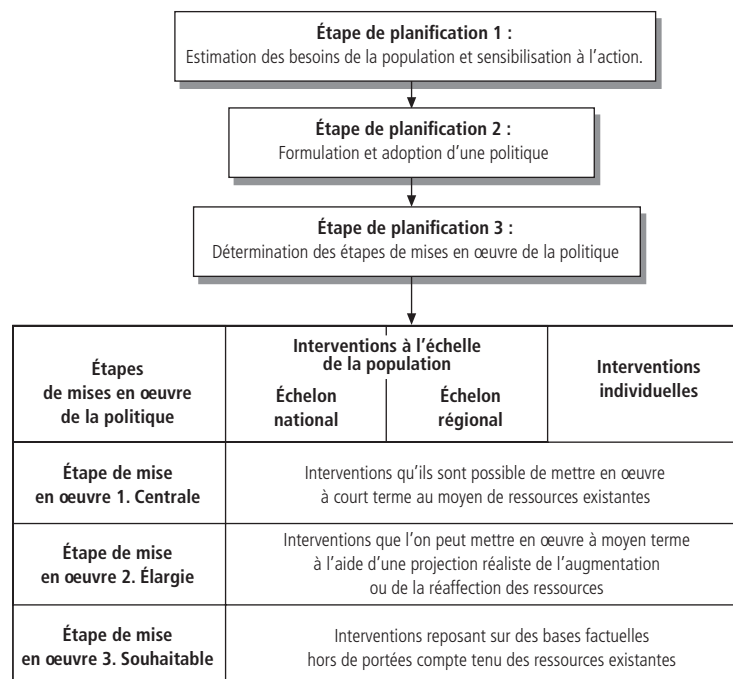
L'épidémiologie intervient à tous les stades de la planification. La nature cyclique du processus explique l'importance de la surveillance et de l'évaluation pour savoir si les interventions ont eu les effets souhaités. Le caractère répétitif du processus tient au fait qu'un cycle d'intervention n'a en général que peu d'effet sur le poids de la maladie, de sorte que plusieurs interventions successives sont nécessaires.

Le cadre de planification le STEPwise (Figure 10.2) est un exemple simplifié de cycle de planification. Cette stratégie – élaborée par l'OMS pour la planification des soins de santé dans le contexte des maladies chroniques – est intéressante pour d'autres grandes questions de santé.⁸

Évaluation de la charge de morbidité

L'évaluation de l'état de santé général de la communauté constitue la première étape du processus de planification. Lorsqu'on ne dispose d'aucune information, les simples données relatives à la prévalence des principaux facteurs de risque de maladie – en particulier des quelques grands facteurs de risque importants, mais modifiables que sont les facteurs prédictifs de maladies chroniques – peuvent être recueillies au moyen de l'approche STEPwise appliquée à la Surveillance (STEPS) (Encadré 10.6) et peuvent suffire à engager une riposte planifiée contre ces maladies.

Figure 10.2 Le cadre STEPwise de la prévention⁸



Mortalité et morbidité

L'idéal serait que le processus permettant de mesurer le poids de la maladie et des traumatismes comprenne des indicateurs qui évaluent pleinement les effets de la maladie sur la société. Les données de la mortalité ne reflètent qu'un des aspects de la santé et présentent un intérêt limité pour des maladies qui sont rarement mortelles. Les mesures de la morbidité traduisent un autre aspect important du poids de la maladie. Les conséquences de la maladie – déficit, incapacité et handicap (voir [Chapitre 2](#)) – doivent également être mesurées.

Le poids de la maladie – en terme de nombre de cas ou de l'importance des dommages causés à la santé de la population par un facteur particulier – correspond à ce qu'on désigne sous le nom de répercussions en santé publique. L'évaluation de ces dernières est devenue un outil important de l'élaboration des politiques de santé, au début en hygiène du milieu, mais aujourd'hui dans tous les domaines d'action.

Mesures récapitulatives en population

Les paramètres choisis pour avoir une vue globale du poids de la maladie et des traumatismes doivent être précis et simples à interpréter (voir Chapitre 2). L'utilisation de ces indices fait intervenir de nombreuses hypothèses et la prudence est de rigueur lorsqu'on en fait l'interprétation, mais ils ont pour but de rendre les choix plus transparents s'agissant des politiques et de la planification de la santé.⁹

Évaluation rapide

L'évaluation rapide est un domaine particulier de la recherche épidémiologique qui fait appel à des méthodes visant à évaluer les problèmes et les programmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire aussi efficacement que possible. L'évaluation rapide comprend des méthodes d'enquête et d'échantillonnage applicables à de petites zones, la surveillance, le dépistage et l'évaluation du risque individuel, des indicateurs communautaires du risque et de l'état de santé et des études-cas témoins.¹⁰

Étiologie

Une fois mesuré le poids de la morbidité dans la communauté, la deuxième étape consiste à déterminer les principales causes de maladie susceptibles d'être évitées, de façon à mettre au point des stratégies d'intervention. Il est rassurant de s'apercevoir que les principales causes de décès semblent avoir les mêmes facteurs de risque dans la plupart des sociétés.¹¹ Ainsi, des études particulières sur l'étiologie des maladies dans chaque société ne sont peut-être pas nécessaires. Les interventions doivent être

Encadré 10.6 Estimation du poids des facteurs de risque des maladies chroniques

L'OMS a élaboré un outil pour aider les pays à évaluer leurs profils de facteurs de risque – l'approche STEPwise appliquée à la surveillance (STEPS).

STEPS est axée sur le développement des capacités dans les pays à revenu faible et intermédiaire, de façon à recueillir un nombre de données de qualité sur les facteurs de risque.

- L'étape 1 permet de recueillir des données sur le tabagisme, la consommation alcoolique, le régime alimentaire et l'exercice physique au moyen de questionnaires ;
- L'étape 2 permet de rassembler des données sur la tension artérielle, la taille et le poids au moyen de mesures physiques ;
- L'étape 3 permet de recueillir des prélèvements de sang pour mesurer les lipides sanguins et la glycémie.

Bien que la plupart des pays disposent des ressources nécessaires pour les étapes 1 et 2, l'étape 3 est coûteuse et ne convient pas à toutes les situations. STEPS est destinée à être adaptée aux besoins locaux et offre des modules augmentés (sur la santé bucco-dentaire et les accidents vasculaires cérébraux, par exemple) tout en encourageant la collecte de données normalisées, afin de faciliter les comparaisons entre pays et au sein d'un même pays, ainsi qu'au cours du temps.

Le manuel STEPS peut être téléchargé à l'adresse suivante : <http://www.who.int/chp/steps>.

essentiellement tournées vers la prévention mais ce n'est pas toujours possible. Le rôle de l'épidémiologie dans la détermination des facteurs étiologiques est évoqué au [Chapitre 5](#).

Mesures de l'efficacité des interventions

Pour cette troisième étape on a besoin d'informations pour orienter la prise de décision concernant l'affectation des ressources et connaître les rapports entre les programmes d'intervention et l'évolution de la situation sanitaire. On peut caractériser ces relations de façon qualitative et quantitative. On peut également décrire la structure des services de santé et le processus des soins dispensés sous l'angle des activités du personnel de santé, par exemple. Toutefois, si elles sont importantes, ces analyses qualitatives donnent un tableau partiel de la façon dont un service de santé fonctionne. On a besoin de données quantitatives pour compléter ce tableau. L'efficacité peut se mesurer par l'importance de la réduction de la morbidité ou de la mortalité obtenue suite à une intervention précise (Encadré 10.7).

Évaluation de l'efficience

L'efficience est une mesure qui exprime le rapport entre les résultats obtenus et les ressources dépensées. Elle constitue le fondement de l'utilisation optimale des ressources et fait intervenir les relations entre le coût et l'efficacité d'une intervention. C'est un domaine qui associe l'épidémiologie et l'économie de la santé.

Il existe deux méthodes principales pour apprécier l'efficience :

- *L'analyse coût/efficacité* cherche à déterminer les coûts et l'efficacité d'une intervention ou de ses solutions de remplacement afin de préciser le degré relatif avec lequel elles permettent d'obtenir le résultat souhaité. L'intervention privilégiée, ou sa solution de remplacement, est une intervention qui nécessite la dépense la plus faible pour obtenir un degré d'efficacité donné. En santé, le coût/efficacité s'intéresse au rapport entre les dépenses engagées et l'efficacité obtenue : dollars par année de vie gagnée, dollars par cas évité, dollars par année de vie épargnée ajustée sur la qualité, etc. (Encadré 10.8).
- *L'analyse coût-avantage* s'intéresse aux coûts économiques d'un type de maladie ou de traumatisme donné et aux coûts de la prévention. Dans les coûts économiques de la maladie figureront le coût des soins médicaux et de la réadaptation, les pertes de revenu et le coût social estimé d'un décès. On peut se servir de la « volonté de payer » pour déterminer quel est le coût social d'un décès : pour les pays à revenu élevé, cette analyse donne en général pour la vie une valeur de quelques millions de dollars US. Dans les analyses coût-avantage, le dénominateur et le numérateur sont exprimés sous forme monétaire. L'avantage d'une intervention correspond au coût des cas de la maladie évités et le coût de l'intervention est le coût direct de la mise en œuvre des mesures préventives. Si l'analyse coût-avantage montre que les avantages économiques de l'intervention (ou l'avantage de prévenir un cas de plus) sont supérieurs aux coûts de la prévention, l'intervention est économiquement rentable. Des interventions qui coûtent plus que l'avantage économique calculé peuvent tout de même être considérées comme attrayantes étant donné l'amélioration de la situation sanitaire de la population qu'elles permettent d'obtenir.

Encadré 10.7 Facteurs déterminant l'efficacité des interventions

L'efficacité des interventions dans la communauté est déterminée par de nombreux facteurs.

- La façon dont l'intervention opère dans le cadre de la recherche : si l'intervention ne fonctionne pas dans les conditions idéales, il est peu probable qu'elle fonctionne dans la communauté. Ce n'est souvent que dans les essais contrôlés randomisés qu'on s'intéresse de près au diagnostic, à la prise en charge à long terme et au suivi. Ces essais ont montré, par exemple, que le traitement d'une hypertension légère abaisse d'environ 40 % les taux d'accidents vasculaires cérébraux mortels et non mortels. Toutefois, en raison de problèmes liés à l'observance du traitement et à la sélection des malades, le traitement antihypertenseur est moins efficace dans la communauté.
- La capacité à dépister et à diagnostiquer la maladie joue un rôle sur le résultat obtenu (voir [Chapitre 6](#)).
- L'intervention doit être appliquée à tous ceux qui peuvent en profiter ; ça signifie qu'elle est disponible, d'un prix abordable, et acceptable pour la communauté.

Encadré 10.8 Thérapie de réhydratation orale – un bon rapport qualité-prix.

Le coût-efficacité permet également de repérer les occasions négligées en faisant ressortir les interventions qui sont relativement peu coûteuses et qui cependant permettent de réduire la charge de morbidité. La thérapie de réhydratation orale en est un bon exemple. Elle est administrée à domicile, sans faire appel aux services de santé ce qui augmente ainsi son coût-efficacité. Bien qu'elle ne réduise pas l'incidence de la diarrhée, la thérapie de réhydratation orale réduit sa gravité et le nombre de décès qui lui sont associés. À US \$2-4 par année de vie sauvée, elle est considérée comme une valeur sûre et une bonne politique publique. La thérapie de réhydratation orale a été largement adoptée et a permis de sauver des millions de vies.⁹

L'analyse coût-efficacité est plus facile à mettre en œuvre que l'analyse coût-avantage, puisque l'efficacité n'a pas besoin d'être appréciée financièrement. Le [Tableau 10.1](#) récapitule les coûts estimatifs de chaque année de vie supplémentaire ajustée sur l'incapacité, gagnée à la suite des diverses interventions visant à prévenir les maladies chroniques. Ces chiffres partent du principe que le coût de mise en œuvre reste constant.

Bien que ces estimations reposent sur des données approximatives et de nombreuses hypothèses, elles sont utiles aux responsables de l'élaboration des politiques qui ont à fixer des priorités. La mesure de l'efficacité fait intervenir de nombreuses hypothèses et doit être utilisée avec la plus grande prudence ; elle n'échappe pas à des jugements de valeur et ne peut fournir qu'une indication générale. Pour les études de coût-efficacité, les meilleurs éléments viennent des essais contrôlés randomisés ou des examens systématiques et les moins bons des petites séries de cas ou des enquêtes relatives à l'avis des experts.

On trouvera au [Tableau 9.2](#) trois exemples d'analyse coût-avantage applicables à la pollution de l'environnement. Les planificateurs de la santé de tous les pays s'intéressent à la détermination des aspects économiques des programmes de santé proposés. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire cet intérêt a été déclenché

Tableau 10.1 Prévenir et traiter les maladies non transmissibles chroniques : gains en matière de santé que permettent d'obtenir US \$1 million.

Service ou intervention	Coût par DALY (US \$)	Nombre de DALY évitées pour US \$1 million
Taxe sur les produits du tabac	3-50	20 000-330 000
Traitement de l'infarctus du myocarde par des médicaments peu coûteux	10-25	40 000-100 000
Traitement de l'infarctus du myocarde par des médicaments peu coûteux plus la streptokinase	600-750	1 300-1 600
Traitement à vie de la maladie cardio-vasculaire par une « multipillule » quotidienne	700-1 000	1 000-1 400
Chirurgie pour des cas à haut risque précis	25 000+	Moins de 40
Chirurgie pour la maladie coronarienne moins grave	Très élevé	Très peu

Encadré 10.9 Choisir des interventions rentables : WHO-CHOICE

WHO-CHOICE assemble les bases de données régionales relatives aux coûts, aux effets sur la santé des populations et au coût-efficacité des principales interventions de santé. Elle fournit également un instrument permettant d'adapter les résultats régionaux aux pays. WHO-CHOICE fournit des analystes munis d'une méthode leur permettant d'évaluer – dans une situation particulière – l'efficacité des interventions existantes et proposées.¹²

par les objectifs du Millénaire pour le développement (voir [Chapitre 7](#)), mais il découle également de la reconnaissance du fait que l'équité est un objectif essentiel de la politique de santé. Les études de coût-efficacité se sont plus largement diffusées – et sont devenues plus faciles à effectuer – avec les outils et les bases de données régionales fournies par la stratégie CHOICE (choisir des interventions rentables) de l'OMS (Encadré 10.9) et le projet sur les priorités en matière de lutte contre les maladies.⁹

Mises en œuvre des interventions

La cinquième étape du processus de planification suppose que l'on fixe des cibles et qu'on s'assure de pouvoir les atteindre. Il faut anticiper, surmonter les problèmes susceptibles de se poser par suite des décisions qui ont été prises. Par exemple, si l'on prévoit d'utiliser la mammographie pour dépister le cancer du sein, il convient de s'assurer que le matériel et le personnel nécessaires sont disponibles. Il faut également fixer des cibles numériques précises telles que « réduire l'incidence du cancer du sein avancé en la faisant passer de 30 % à 20 % en cinq ans ». Ce type d'objectif fixé est essentiel si l'on veut évaluer officiellement le succès d'une intervention. Naturellement, dans la pratique il est difficile d'isoler les effets d'une intervention spécifique des autres changements survenus dans la société.

Surveillance des activités et mesure des progrès accomplis

La dernière étape du processus de planification consiste à surveiller et à mesurer les progrès accomplis. La surveillance est le suivi permanent des activités pour veiller à

ce qu'elles se déroulent conformément au plan établi. Il faut adapter la surveillance aux programmes particuliers, dont on peut mesurer le succès à l'aide de critères à court, à moyen et à long terme. Le Tableau 10.2 fournit un exemple précis de toutes les étapes de la planification.

Tableau 10.2 Planification des soins de santé : exemple de l'hypertension artérielle

Poids de la maladie	Enquêtes en population sur les chiffres tensionnels et traitement antihypertenseur
Étiologie	Études écologiques (consommation de sel et tension artérielle) Études d'observation (poids et tension artérielle) Études expérimentales (réduction de la surcharge pondérale)
Efficacité	Essais contrôlés randomisés Évaluation des programmes de dépistage Études sur l'observance du traitement
Efficience	Études coût-efficacité
Mise en œuvre	Programmes nationaux de lutte contre l'hypertension, basés dans l'idéal sur le risque absolu
Surveillance et mesure des progrès accomplis	Évaluation du personnel et du matériel Effet sur la qualité de vie Nouvelles enquêtes en population sur les chiffres tensionnels

Dans ce cas – pour un programme de lutte contre l'hypertension au niveau communautaire – la surveillance et l'évaluation peuvent comporter un bilan régulier portant sur :

- la formation du personnel ;
- la disponibilité et la précision des instruments de mesure de la tension artérielle (évaluation des structures) ;
- l'adéquation des méthodes de dépistage et de prises en charge des cas (évaluation du bon déroulement) ;
- l'influence du traitement sur les chiffres tensionnels (évaluation du résultat).

Pour mesurer les progrès accomplis on peut avoir besoin de refaire des mesures du poids de la maladie dans la population considérée. Les tendances observées dans l'importance des facteurs de risque et le recours aux interventions servent souvent à estimer l'effet des diverses interventions.

Tout l'intérêt de la recherche épidémiologique n'est réalisé que lorsque ses résultats sont traduits en politique et programmes de santé. Le fait de traduire ces résultats en une politique reste l'un des grands défis des épidémiologistes, mais cette discipline apporte une contribution décisive à la planification et à l'évaluation des soins de santé.

Exercices

- 10.1 Appliquer les principes de la Charte de Bangkok en faveur de la santé à l'élaboration d'une politique publique concernant la prévention du tabagisme chez l'enfant.
- 10.2 Définir les étapes d'un cycle de planification des soins de santé en se référant au problème des chutes chez les personnes âgées.
- 10.3 Comment les paramètres décrits dans le [Tableau 10.2](#) pourraient-ils être utilisés pour influencer sur la politique et la planification adoptées pour les maladies non transmissibles dans votre pays ?

Références bibliographiques

1. *World health report 2000: Health systems: improving performance*. Geneva, World Health Organization, 2000.
2. *Preventing chronic diseases: a vital investment*. Geneva, World Health Organization, 2005.
3. Van Der Maas PJ. Applications of Summary Measures of Population Health. In: Ezzati M et al., eds. *Summary Measures of Population Health. Concepts, ethics, measurement and applications*. Geneva, World Health Organization, 2002:53-60.
4. *Ottawa charter for health promotion*, 1986. http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf.
5. Bangkok charter for health promotion in a globalized world, 2005. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/bangkok_charter/en/
6. WHO framework convention on tobacco control. Geneva, World Health Organization, 2003.
7. Tugwell P, Bennett KJ, Sackett DL, Haynes RB. The measurement iterative loop: a framework for the critical appraisal of need, benefits and costs of health interventions. *J Chronic Dis* 1985;38:339-51.
8. Bonita R, Douglas K, Winkelmann R, De Courten M. The WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable disease risk factors. In: McQueen DV, Puska P, eds. *Global Risk Factor Surveillance*. London, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003:9-22.
9. Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, et al., editors. *Disease control priorities in developing countries*. New York, Oxford University Press, 2006.
10. Smith GS. Development of rapid epidemiologic assessment methods to evaluate health status and delivery of health services. *Int J Epidemiol* 1989;18:S2-15.
11. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet* 2004;364:937-952.
12. Baltussen R, Adam T, Tan Torres T, Hutubessy R, Acharya A, Evans DB, et al. Generalized cost-effectiveness analysis: a guide. In: Jones AM, ed. *The Elgar Companion To Health Economics*, Edward Elgar Press; 2006: 479-491.

Chapitre 11

Éléments d'épidémiologie pratique

L'essentiel

- En épidémiologie, une carrière intéressante repose sur la volonté d'en savoir plus sur les maladies et les facteurs de risque.
- Savoir sélectionner la littérature – et comment apprécier son intérêt et sa validité – constitue une part importante de la manière de se tenir informé des nouveaux développements.
- Bien faire de la recherche épidémiologique consiste à se poser les bonnes questions, à rédiger des protocoles clairs, à obtenir un agrément sur le plan éthique et à publier et appliquer les résultats.
- Ce travail est facilité par les nombreuses ressources gratuitement disponibles en ligne, notamment les bases de données, les outils analytiques, les références et les directives pédagogiques.

Introduction

Si l'objectif visé a été atteint, le lecteur doit être désireux d'appliquer ce qu'il a appris à son travail pratique en épidémiologie. Pour cela, il faut garder l'esprit ouvert et être toujours à l'affût des bons sujets de recherche. Il faut réfléchir à la bonne conception d'étude à appliquer pour répondre à la question posée ([Chapitre 3](#)), à la façon d'obtenir l'autorisation et le financement, de s'assurer qu'une telle étude n'a pas déjà été effectuée, de bien mener la recherche et de rédiger, de présenter et de publier les résultats.

Maladies déterminées

On peut commencer par approfondir en permanence ses connaissances sur des maladies ou des problèmes de santé publique donnés. Une connaissance élémentaire de l'épidémiologie des maladies exige que l'on connaisse les points énumérés au [Tableau 11.1](#). Les maladies rares, émergentes ou d'évolution rapide font souvent l'objet d'une recherche en cours visant précisément à établir ces caractéristiques.

Le lecteur doit chercher à compléter ses connaissances épidémiologiques par ce que l'on sait de l'anatomie-pathologie, du traitement clinique, de la pharmacologie, de la réadaptation et des répercussions économiques d'une maladie. Une connaissance plus détaillée des aspects du génie civil ou de l'assainissement associé à la prévention, des répercussions économiques ou de l'évolution des caractéristiques peut être nécessaire dans certains domaines particuliers de la pratique de santé publique.

Plutôt que de se concentrer sur une maladie donnée on peut choisir de s'intéresser à un facteur de risque particulier, par exemple au tabagisme ou à l'exposition aux pesticides. Cela supposera également d'étudier la littérature et de faire une recherche sur le risque en question, sur la façon dont l'homme y est exposé et sur les mécanismes par lesquels il altère la santé (Tableau 11.2).

Tableau 11.1 Données épidémiologiques de base sur une maladie

Histoire naturelle au niveau individuel :

- apparition avec l'âge (sur la base d'une cohorte)
- indicateurs précoces (pour le dépistage)
- efficacité des différents traitements
- possibilité de guérison
- nécessité des soins
- répercussions sociales

Étiologie :

- facteurs étiologiques spécifiques
- facteurs de risque

Développement dans la communauté :

- évolution dans le temps
- variations en fonction de l'âge (sur la base d'une étude transversale)

Différences de survenue :

- sexe
- groupe ethnique
- classe sociale
- profession
- région géographique

Possibilités de prévention :

- mesures spécifiques contre les facteurs étiologiques et les déterminants sous-jacents
 - mesures générales contre les autres facteurs de risque
 - action des services médicaux y compris, les services de dépistage et de détection précoce
 - effet de la politique de santé
-

Lecture critique

Il n'est pas facile de se tenir informé de l'état d'une question, même dans une spécialité étroite, du fait de la prolifération des publications. Savoir trouver, trier et comprendre les données pertinentes et valables constitue donc une compétence décisive, qui ne peut s'acquérir qu'avec beaucoup de pratique. Cependant, l'effort consenti pour apprendre à juger des articles est payé en retour lorsqu'il s'agit de concevoir une recherche, puisque les mêmes questions se posent alors.

Une méthode consiste à commencer par ranger les articles en cinq grandes catégories – la plupart des articles de recherche concernent l'histoire naturelle de la maladie, sa répartition géographique, ses causes, son traitement ou les tests diagnostiques. Le degré de fiabilité de n'importe quelle étude sera fonction de la conception de celle-ci. En général, on estime que l'évolution se fait en partant de l'avis des experts, en passant par les séries de cas, les études de cohorte, les essais contrôlés randomisés jusqu'à arriver aux examens systématiques, mais il est important

d'analyser la qualité et la validité de n'importe lequel des exemples en plus de sa position relative sur une telle échelle.

Lorsqu'on lit un article on peut vouloir analyser les questions suivantes dans cet ordre.

Tableau 11.2 Données épidémiologiques de base concernant un danger

Éléments moteurs	Exemples
politique	législation sur la publicité du tabac
économie	taxe sur le tabac, établissement du prix des cigarettes
développements technologiques	pots d'échappement catalytiques qui réduisent la pollution atmosphérique
Sources du danger	
processus particuliers	combustion du charbon et pollution de l'air
effets d'autres facteurs	facteurs météorologiques et pollution atmosphérique
variations journalières ou saisonnières	concentrations d'ozone
tendances historiques et géographiques	
Facteurs influant sur le degré d'exposition de l'homme	Effets sur la santé
âge, sexe, différences entre groupes ethniques,	mécanismes étiologiques
régime alimentaire, exercice physique, facteurs climatiques	indicateurs biochimiques ou physiologiques précoces de lésion
activités professionnelles	moyens de prévention de l'exposition et des effets sur la santé
autres facteurs comportementaux	

Quel est l'objet de la recherche ?

- La première étape consiste à déterminer les objectifs de l'étude – la question à laquelle les auteurs souhaitent répondre ou l'hypothèse qu'ils souhaitent tester.

Si l'étude est valable, ses résultats sont-ils utiles pour mon travail ?

- Si oui, poursuivre la lecture.
- Si non, prendre un nouvel article.

De quel type d'étude s'agit-il ?

- Les études transversales s'intéressent à des questions relatives à la prévalence d'une maladie ou d'un facteur de risque.
- Les études de cohorte s'intéressent à l'histoire naturelle ou au pronostic et à l'étiologie des maladies.
- Les études-cas témoins ou de cohorte cherchent à déterminer d'éventuels facteurs étiologiques.
- Les essais contrôlés randomisés constituent en général l'étude la plus appropriée pour répondre aux questions sur l'efficacité du traitement ou d'autres interventions.

Quelle est la population d'étude ?

- Qui est inclus dans l'étude et qui en est exclu ?
- Les sujets retenus constituent-ils un échantillon de la population cible ?
- Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?
- Comment a-t-on choisi les échantillons ?
- Le choix a-t-il été effectué de façon aléatoire, par opposition à un choix systématique, ou à une autosélection des sujets ?
- Quelles sources éventuelles de biais le mode de sélection comporte-t-il ?
- L'échantillon est-il de taille suffisante pour qu'on puisse répondre à la question posée ?

Pour les études expérimentales, les méthodes sont-elles bien décrites ?

- Comment les sujets de l'étude ont-ils été répartis entre les groupes de traitement ou d'intervention : de façon aléatoire ou selon une autre méthode ?
- Quels groupes témoins a-t-on prévus (groupe placebo, témoins non traités, les deux ou ni l'un ni l'autre) ?
- Comment a-t-on comparé les traitements ?
- Les mesures effectuées ont-elles été confirmées par des méthodes d'assurance de la qualité ?
- L'hypothèse est-elle clairement formulée en termes statistiques ?
- L'analyse statistique est-elle appropriée et est-elle présentée suffisamment en détail ?
- S'il s'agit d'un essai contrôlé randomisé, l'étude a-t-elle été effectuée au moyen d'une analyse « dans l'intention de traiter » – c'est-à-dire tient-elle compte de toutes les personnes recrutées dans l'étude ?
- Les résultats ou les effets ont-ils été mesurés objectivement ?

Pour les études d'observation, les méthodes sont-elles bien décrites ?

- La méthode adoptée pour la collecte des données (y compris l'élaboration du questionnaire et son essai préliminaire) est-elle appropriée ?
- Quelles techniques a-t-on utilisées pour tenir compte des non réponses et/ou des données incomplètes ?
- S'il s'agissait d'une étude de cohorte, le taux de suivi a-t-il été suffisamment élevé ?
- S'il s'agissait d'une étude cas-témoins, les témoins étaient-ils appropriés et correctement appariés ?

Quel est le mode de présentation des données ?

- Le texte est-il accompagné de suffisamment de graphiques et/ou tableaux ?
- Les chiffres indiqués sont-ils cohérents ? A-t-on tenu compte de la totalité de l'échantillon ?
- En plus des données brutes, les moyennes sont-elles présentées accompagnées des écarts-types, des intervalles de confiance, ou d'autres paramètres statistiques, ?

Évaluation et interprétation des résultats

Si jusqu'ici vous êtes convaincu de la validité de l'utilité de l'étude, cela vaut la peine de continuer.

Dans le cas d'une étude expérimentale,

- Les auteurs trouvent-ils une différence entre les groupes traités et témoins ?
- S'il n'y a pas de différence, et que vous pouvez exclure la possibilité d'une erreur de type II (voir [Chapitre 4](#)), alors il s'agit d'une étude négative – ce qui ne signifie pas que ces résultats soient sans conséquence.
- Si les auteurs ont trouvé une différence, êtes-vous sûr que ce n'est pas le fait du hasard (d'une erreur de type I, voir Chapitre 4) ou d'un biais ?
- S'il existe une différence statistiquement significative, est-elle suffisante pour que la différence soit cliniquement significative ?

Dans le cas d'une étude d'observation

- Les résultats du groupe témoin correspondent-ils à ce à quoi on pouvait s'attendre – les moyennes y sont-elles analogues à celles de la population générale ?
- Les auteurs trouvent-ils une différence entre les groupes exposés et les groupes témoins ou entre les cas et les témoins ?
- Peut-on exclure la présence d'erreurs de type I ou de type II ?
- Y a-t-il une différence statistiquement significative entre les groupes ?
- Les résultats pourraient-ils avoir une importance en santé publique, même si la différence n'est pas statistiquement significative ? (Cela peut indiquer la nécessité d'effectuer une étude plus importante.)

Évaluation finale

Un jugement global devra s'appuyer sur les questions suivantes

- La question posée était-elle la bonne et quelles pouvaient être les conséquences des diverses réponses possibles ?
- La recherche a-t-elle débouché sur des recommandations concrètes ?
- L'auteur a-t-il essayé de répondre à la question posée de la manière appropriée ?
- Aurait-on pu améliorer la conception de l'étude ?
- Les données manquantes empêchent-elles d'évaluer pleinement l'étude ?
- L'auteur a-t-il tenu compte des résultats d'études antérieures ?

Si vous estimez que l'article vous apporte des données valables et pertinentes, alors il est logique de les utiliser dans votre travail, tout en restant attentif à d'éventuels développements futurs.

Planification d'un projet de recherche

Dans de nombreux cours d'épidémiologie élémentaire, les étudiants sont chargés de concevoir une étude. On leur demande parfois de conduire eux-mêmes l'étude et d'analyser les données. Il y a une progression naturelle de la lecture critique d'articles à l'organisation d'études. Les mêmes questions se posent et la même démarche (indiquée plus haut) peut être utilisée. Concevoir soi-même une étude avec l'aide d'un tuteur expérimenté est une bonne façon d'apprendre les principes et les méthodes de l'épidémiologie.

La planification d'un projet de recherche comporte les étapes suivantes :

- choix du projet
- rédaction du protocole
- obtention de l'autorisation

- exécution de la recherche
- analyse des données
- diffusion des résultats

Choix d'un projet

Les superviseurs doivent jouer un rôle actif dans le choix du thème de recherche et dans l'établissement de contacts avec les membres de la communauté appelés à y participer. Les projets retenus ne doivent pas être trop ambitieux en raison du manque de temps et de ressources. L'idéal serait que ces projets aient un intérêt local et tombent dans le domaine de compétences d'un organisme de santé dont l'un des membres pourrait jouer le rôle de cosuperviseur.

Les étudiants peuvent s'intéresser à un vaste éventail de thèmes, par exemple :

- contamination de l'environnement et risques pour la santé à proximité d'un incinérateur de déchets ;
- attitudes et comportements vis-à-vis du port du casque de sécurité ;
- utilisation des moustiquaires ;
- stockage des pesticides ;
- recours aux soins prénatals lors de la première grossesse.

Rédaction du protocole

Une fois qu'on a établi – par une recherche approfondie de la littérature – que le projet proposé n'a pas déjà été réalisé, ou qu'il vaut la peine de le répéter, il convient de rédiger le protocole de recherche. Pour cela on consultera les lignes directrices consensuelles pertinentes pour le type d'étude que l'on veut faire, afin de s'assurer que l'on couvre tous les points voulus ([Tableau 11.3](#)). En général, un protocole doit exposer :

- Ce qu'on a l'intention de faire : une description claire du problème et de la façon dont on va essayer de le résoudre.
- La justification de l'importance du thème abordé, et de la façon dont il fera progresser les connaissances.
- Une description de la population d'étude, du cadre dans lequel celle-ci va se faire, de l'intervention ou de l'observation.
- Le détail de l'organisation de l'étude qui doit comprendre :
 - la stratégie d'échantillonnage
 - le nombre de participants
 - les variables auxquelles on s'intéresse, y compris les variables de confusion potentielles
 - les méthodes de collecte des données, y compris pour les tests préliminaires
 - l'assurance de la qualité
 - l'enregistrement et la gestion des données
 - le traitement et l'analyse des données.
- Le budget et le calendrier (y compris les sources de financement et l'ensemble des ressources nécessaires).
- Le rôle et les responsabilités de toutes les parties prenantes.

- Le comité d'éthique auquel la proposition va être soumise pour approbation.
- Le plan de publication : comment va-t-on diffuser et appliquer les résultats.
- Ce qui est prévu pour assurer un retour d'information vers la communauté.

Tableau 11.3 Lignes directrices consensuelles relatives à la conception et au compte rendu d'une recherche

Thème	Lignes directrices	Adresse Internet
« paternité »	Lignes directrices de Vancouver (International Committee of Medical Journal Editors)	http://www.icmje.org/index.html
éthique des publications générales	COPE	http://www.publicationethics.org.uk
méta-analyse des études d'observation	MOOSE	http://www.consort-statement.org/news.html#moose
tests non randomisés des interventions	TREND	http://www.ajph.org/chi/content/full/94/3/361
essais contrôlés randomisés	CONSORT	http://www.consort-statement.org
éthiques de la recherche	Déclaration d'Helsinki	http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
études de l'exactitude du diagnostic	STARD	http://www.consort-statement.org/stardstatement.htm
examens systématiques et méta-analyses d'essais contrôlés randomisés	QUOROM	http://www.consort-statement.org/evidence.html#quorom

Les protocoles de recherche font l'objet d'un examen attentif et constituent la base à partir de laquelle on va rechercher un financement et une approbation de l'étude sur le plan éthique. Certaines revues sollicitent des protocoles pour les soumettre à un même examen collégial que les articles faisant état de recherches. Les pratiques sont variables et si le protocole survit à l'examen collégial et est publié par la revue, les rédacteurs s'attacheront souvent à examiner l'article contenant les principaux résultats de l'étude.

Exécution de la recherche

Une fois le protocole rédigé, il doit être diffusé pour susciter les observations et révisé si nécessaire. Les études épidémiologiques de grande ampleur comportent souvent un long délai entre la rédaction du protocole et le début du projet proprement dit, du fait des procédures imposées pour l'examen d'une demande de subvention. Les projets des étudiants doivent être conçus de façon à pouvoir être exécutés rapidement car le temps disponible est souvent très limité.

Ces projets ne doivent pas exiger des ressources importantes et le superviseur sera chargé de mobiliser celles qui sont nécessaires. C'est également lui qui se chargera en temps voulu de soumettre le projet à l'approbation d'un comité d'éthique.

Les projets de groupe doivent comporter une répartition équitable des tâches et il est souvent bon qu'un membre du groupe assure la liaison avec le superviseur. L'état d'avancement du projet doit être contrôlé régulièrement et il faut prévoir le temps nécessaire à l'essai des questionnaires et à la réalisation d'une étude pilote sur tous les aspects de l'échantillonnage et de la collecte des données.

Le projet doit s'achever par un exposé devant l'ensemble de la classe (précédé si possible d'une répétition) puis par la rédaction d'un rapport, qui pourra être diffusé parmi les personnes concernées. Ce rapport peut être utilisé à des fins pédagogiques ou servir de base à des études ultérieures.

Analyse des données

On dispose d'un large choix de logiciels en statistiques et en épidémiologie, depuis les tableurs capables d'effectuer des analyses limitées jusqu'aux logiciels « tous usages » qui permettent de faire presque toutes les analyses statistiques nécessaires pour une recherche épidémiologique, en passant par des logiciels adaptés à des analyses spécifiques. Epidemiology Monitor a publié un catalogue des ressources épidémiologiques disponible gratuitement ou pour un coût minimal (<http://www.epimonitor.net>). Le programme Rothman's EpiSheet peut être téléchargé à l'adresse suivante : <http://77www.oup-usa.org/epi/rothman>. Des programmes du domaine public, tels que « OpenEpi » ou « Epi Info »TM des CDC sont également distribués gratuitement ; le prix des programmes commerciaux peut atteindre plusieurs milliers de US \$.

En choisissant le logiciel, on peut vouloir évaluer la façon dont le programme gère l'entrée des données et les variables manquantes, la capacité qu'il a de mettre à jour et d'intégrer les séries de données, les types d'analyse qu'il peut réaliser et s'il présente des indications sur la façon de rédiger un rapport ou des options pour les graphiques et les cartes.

Publication des résultats

Il faut réfléchir tout au long des étapes de planification à quelle revue l'on va soumettre son travail pour qu'il soit publié. La meilleure façon de résoudre les conflits relatifs aux droits d'auteurs d'une recherche consiste en premier lieu à les éviter, ce qui signifie qu'il faut décider très tôt qui, dans le groupe de recherche, va être un des auteurs – et quelle va être pour chacun la partie à rédiger.

Les directives relatives à la façon de soumettre des articles aux revues contiennent souvent des informations très utiles concernant les spécifications relatives à la présentation et au compte rendu des données, dont beaucoup sont impossibles à corriger par la suite. Il convient donc de consulter les directives consensuelles pertinentes (voir [Tableau 11.3](#)) pour le type d'études que l'on est en train de faire et de s'assurer que le protocole couvre l'ensemble des points indiqués. La source de financement peut stipuler que la publication devra se faire dans une revue librement accessible et il sera nécessaire d'enregistrer une étude expérimentale dans un bureau agréé afin de remplir les exigences minimales requises pour la publication dans les grandes revues.

Pour en savoir plus

La littérature consacrée à l'épidémiologie est abondante. Le Tableau 11.4 renferme une liste des revues spécialisées pertinentes. Une grande partie de la recherche épidémiologique est publiée dans des revues de médecine générale et certaines d'entre elles ont pour politique de mettre ces recherches en accès libre sur le Web lorsqu'elles sont pertinentes pour les pays en développement. Tout le contenu des revues en accès libre est gratuit pour les lecteurs, et l'OMS poursuit une collaboration avec les principales maisons d'édition afin que tout le contenu de leurs revues soit en accès gratuit ou à prix réduit pour les institutions des pays en développement. C'est ce qu'on appelle l'initiative HINARI (Encadré 11.1).

Le Tableau 11.5 recommande certains manuels spécialisés. Les organisations non gouvernementales, intergouvernementales et gouvernementales publient également des informations épidémiologiques utiles en quantité et ce sont des sources qu'il convient de consulter systématiquement lorsqu'on veut se faire une idée de l'état d'une question déterminée.

Encadré 11.1 L'InterRéseau-Santé-Initiative d'accès aux recherches (HINARI)

L'InterRéseau-Santé-Initiative d'accès aux recherches (HINARI) fournit un accès en ligne gratuit ou à très bas prix aux principales revues des sciences biomédicales et sociales connexes, destiné aux institutions à but non lucratif des pays en développement. Créé en janvier 2002, HINARI héberge plus de 70 éditeurs offrant le contenu de leurs revues. Les institutions participantes ont besoin d'ordinateurs connectés à l'Internet par un lien haut débit. On trouvera sur le site Web de l'OMS des renseignements sur la façon de déposer une demande d'enregistrement (<http://www.who.int/hinari/en>).

Tableau 11.4 Exemples de revues spécialisées publiant les recherches épidémiologiques

American Journal of Epidemiology	http://aje.oxfordjournals.org/
American Journal of Public Health	http://www.ajph.org/
Annals of Epidemiology	http://www.annalsofepidmiology.org/
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé	http://www.who.int/bulletin/en/
Cadernos de Saúde Pública	http://www.ensp.fiocruz.br/csp/
Emerging Infectious Diseases	http://www.cdc.gov/ncidod/EID/
Environmental Health Perspectives	
Environmental Research	
Epidemiologia e prevenzione	http://www.zadig.it/eprev/
Epidemiological Reviews	http://epirev.oxfordjournals.org/
Epidemiology	http://www.epidem.com/
European Journal of Epidemiology	http://www.springerlink.com/link.asp?id=102883
International Journal of Epidemiology	
Journal of Clinical Epidemiology	http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/jce
Journal of Epidemiology and Community Health	http://jech.bmjournals.com/
Public Library of Science Medicine	http://medicine.plosjournals.org
Revista de Saúde Pública	http://www.fsp.usp.br/rsp/
Revista Panamericana de Salud Publica	http://revista.paho.org/
Revue d'épidémiologie et de santé publique	
The British Medical Journal	http://bmj.bmjournals.com/
The Lancet	http://www.thelancet.com/
Relevé épidémiologique hebdomadaire	http://www.who.int/wer/en/

Tableau 11.5 Propositions de lecture complémentaire en épidémiologie

- Baker D, Kjellstrom T, Calderon R, Pastides H, eds. *Environmental epidemiology*. Document WHO/SDE/OEH/99.7, Geneva, World Health Organization, 1999 (order from: SMI Books, Stevenage, United Kingdom, webmaster@earthprint.com).
- Bardford Hill A. *Principles of Medical Statistics*, 12th ed. Lubrecht & Cramer Ltd, 1991.
- Checkoway H, Pearce N, Crawford-Brown D. *Research methods in occupational epidemiology*. New York, Oxford University Press, 1989.
- Coggon D, Rose G, Barker DJP. *Epidemiology for the uninitiated*. London, BMJ Publishing Group, 1997. <http://bmj.bmjjournals.com/collections/epidem/epid.shtml>.
- Detels R, McKewen J, Beaglehole R, Tanaka H. *Oxford Textbook of Public Health*. 4th edition. New York, Oxford University Press, 2002. (ISBN: 0 192 630 415)
- Friss RH, Sellers TA. *Epidemiology for public health practice*. Maryland, Aspen, 1996.
- Gordis, Leon. *Epidemiology*, 2nd ed. Philadelphia, Saunders, 2000.
- Halperin W, Baker EL Jr., Monson RR. *Public health surveillance*. New York, Van Nostrand Reinhold, 1992.
- Kahn HA. *Statistical methods in epidemiology*. New York, Oxford University Press, 1989.
- Kleinbaum DG, Barker N, Sullivan KM. *ActivEpi Companion Textbook*, Springer, 2005. (ISBN: 0 387 955 747)
- Lilienfeld DE, Stolley PD. *Foundations of epidemiology*, 3rd ed. New York, Oxford University Press, 1994.
- MacMahon B, Trichopolous D. *Epidemiology: Principles & Methods*, 2nd ed. Boston, Little, Brown, 1996. (ISBN: 0 316 542 229)
- MacMahon B. *Epidemiology: Principles & Methods*, 2nd ed. Hagerstown, Lippincott-Raven, 1997.
- Mausner JS, Kramer S. *Mausner & Bahn Epidemiology: an introductory text*. Philadelphia, W. B. Saunders, 1985.
- Meinert, CL. *Clinical trials: design, conduct, and analysis*. New York, Oxford University Press, 1986.
- Morton RF, Hebel JR, McCarter RJ. *A study guide to epidemiology and biostatistics*. Jones and Bartlett Publishers; 2004. (ISBN: 0 763 728 756)
- Norell SE. *A short course in epidemiology*. New York, Raven Press, 1992. (ISBN 0-881678422)
- Pearce N. *A short introduction to epidemiology*. Occasional Report Series 2. Wellington, Centre for Public Health Research. (ISBN: 0 473 095 602)
- Petitti, Diana B. *Meta-analysis, decision analysis, & cost-effectiveness analysis: methods for quantitative synthesis*, 2nd ed. Oxford University Press, 2000. (ISBN: 0 195 133 641)
- Rothman KJ, Greenland S. *Modern Epidemiology*. Lippincott Williams & Wilkins, 1998. (ISBN: 0 316 757 802)
- Rothman KJ. *Epidemiology: An introduction*. New York, Oxford University Press, 2002. (ISBN: 0 195 135 547)
- Sackett DL, Haynes RB, Tugwell P. *Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine*. New York, Little, Brown, 1985.
- Szklo M, Nieto FJ. *Epidemiology: beyond the basics*. Gaithersburg, Aspen, 2000. (ISBN: 0 834 206 188)
- Wassertheil-Smoller S. *Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals*. Springer, 2004. (ISBN: 0 387 402 926)

Formation complémentaire

Il existe de nombreux cours offrant une formation universitaire supérieure en épidémiologie (voir [Tableau 11.6](#) pour les liens utiles). Des stages d'été de courte durée, tel le stage de trois semaines intitulé « Epidemiology in Action » offert par les services de santé publique du Canada sont courants en Amérique du Nord. Le programme européen de formation à l'épidémiologie d'intervention (EPIET) est une bonne source de stages de ce type en Europe et le réseau de formation en épidémiologie et d'intervention en santé publique (TEPHINET) organise des cours dans 32 pays. À l'université, les cours d'épidémiologie, qui font en général partie d'un programme de master en santé publique, sont offerts dans le monde entier. L'Epidemiology Supercourse est une bibliothèque publique librement accessible sur

les conférences, qui comprend les contributions de 151 pays et des traductions en 8 langues.

Tableau 11.6 Liens utiles pour les logiciels et cours d'épidémiologie

Annual Summer Programme in Epidemiology and Biostatistics, McGill University	http://www.mcgill.ca/epi-biostat/
Annual Summer Session for Public Health Studies, Harvard University	http://www.hsph.harvard.edu/summer/brochure/
Annual Summer Session in Epidemiology, The University of Michigan	http://www.sph.umich.edu/epid/GSS/
Canadian Field Epidemiology Program	http://www.phac-aspc.gc.ca/cfep-pcet/summer_c_e.html
Chinese Education and Research Network	http://www.cernet.edu.cn/
Course material for Epiinfo	http://www.epiinformatics.com/Resources.htm
Critical Appraisal Skills Programme	http://www.phru.nhs.uk/casp/casp.htm
Free Epidata software	http://www.epidata.dk
Free public health software	http://www.brixtonhealth.com/
Interactive Statistical Pages Project	http://statpages.org/
Karolinska Institutet	http://www.bioepi.org/
Open source software	http://www.openepi.com/Menu/OpenEpiMenu.htm
Public domain Epiinfo software	http://www.cdc.gov/Epiinfo/
Summer Program in Intermediate Epidemiology and biostatistics, PAHO	http://www.paho.org/english/sha/shaforrec.htm
Textbook and CD demo	http://www.activepi.com/
The Epidemiology Supercourse	http://www.pitt.edu/-super1
The Erasmus Summer Programme, Erasmus University, Rotterdam	http://www.erasmussummerprogramme.nl/
The European Programme for Intervention Epidemiology Training	http://www.epiet.org/
The Johns Hopkins Graduate Summer Program in Epidemiology	http://www.jhsph.edu/summerEpi
The Network of Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions	http://tephinet.org/
Umeå International School of Public Health	http://www.umu.se/phmed/epidemi/utbildning/index.html
University of Alabama Masters in Public Health – Biostatistics Course	http://www.statcourse.dopm.uab.edu/

Exercices

- 11.1 L'exposé ci-après s'inspire du rapport préliminaire d'une étude sur l'intérêt de l'aspirine dans la prévention des cardiopathies coronariennes. (The physicians'health study: aspirin for the primary prevention of myocardial infarction. *N. Engl J Med* 1988 Apr 7; 318: 924-6.)

La Physicians'Health Study est une étude randomisée en double aveugle contre placebo destinée à établir si la prise de 325 mg d'aspirine un jour sur deux diminue la mortalité par maladie cardio-vasculaire. La définition des sujets répondant aux exigences de l'étude était la suivante : tous les médecins de sexe masculin âgés de 40 à 84 ans et résidant aux États-Unis d'Amérique au début de l'étude en 1982. Des lettres d'invitation ont été envoyées en

même temps qu'un formulaire pour le recueil du consentement éclairé et un questionnaire destiné à servir de référence, à 261 248 médecins répondant aux critères ci-dessus, identifiés à partir des données informatisées de l'American Medical Association. Au 31 décembre 1983, 112 528 de ces médecins avaient répondu et 59 285 d'entre eux se déclaraient volontaires pour l'essai. Beaucoup ont été exclus en cours de recrutement parce qu'ils avaient mal respecté la prescription (à en juger d'après le nombre de cachets pris) ; ont également été exclus les médecins ayant des antécédents d'hémorragie gastrique ou d'intolérance à l'aspirine. Parmi les médecins recrutés, 11037 ont été affectés au groupe traité (aspirine) et 11034 au groupe témoin (placebo), par tirage au sort.

L'étude ci-dessus a révélé que l'aspirine avait un effet protecteur important contre l'infarctus du myocarde non mortel. Seriez-vous prêt à prescrire de l'aspirine à titre préventif contre les cardiopathies coronariennes ?

11.2 L'extrait ci-dessous est tiré d'un article du *Lancet* sur la mortalité associée à l'asthme en Nouvelle-Zélande (Wilson JD, Sutherland DC, Thomas AC. Has the change to beta-agonists combined with oral theophylline increased cases of fatal asthma ? *Lancet* 1981; 1: 1235-37).

Résumé

Depuis deux ans, on observe à Auckland une augmentation apparente des cas de mort subite chez des jeunes gens suite à une crise d'asthme. La prescription des anti-asthmatiques a évolué en Nouvelle-Zélande, avec l'utilisation beaucoup plus fréquente de bronchodilatateurs dérivés de la théophylline, administrés par voie orale, en particulier de préparations retard, qui, chez de nombreux patients, ont remplacé les inhalations de corticoïdes ou de cromoglycate. Une hypothèse avancée serait qu'il existe une toxicité additive entre la théophylline et les β_2 -adrénergiques (« β_2 -stimulants ») inhalés à forte dose, provoquant un arrêt cardiaque.

Méthodes

Des précisions sur les décès par asthme ont été recueillies auprès du médecin-légiste désigné par le coroner (officier de police judiciaire), de l'Auckland Asthma Society, des généralistes et des services de soins intensifs et d'urgence de l'Hôpital d'Auckland. Des contacts ont été établis avec les médecins traitants et les proches des patients et l'on a ainsi pu connaître les circonstances du décès et le schéma de traitement utilisé. Des statistiques sur les cas d'asthme mortel survenus en Nouvelle-Zélande en 1974-1978 ont été fournies par le Ministère néozélandais de la Santé. Une autopsie a été pratiquée chez les 8 malades décédés à l'instruction du coroner.

Compte tenu des méthodes utilisées, pensez-vous qu'il soit justifié, comme certains l'ont suggéré, d'imputer le risque accru de décès à la toxicité résultant d'une interaction médicamenteuse ?

Chapitre 1

- 1.1 La disproportion des cas de choléra dans les deux groupes de quartiers, 40 fois plus nombreux dans l'un que dans l'autre, ne reflète pas le risque de contracter cette maladie dans ces deux endroits. La comparaison n'est pas valable vu que la population approvisionnée par la Société Southwark était plus de huit fois plus nombreuse que celle approvisionnée par la Société Lambeth. La comparaison doit porter, non pas sur le nombre de cas, mais sur les taux de mortalité (obtenus en divisant le nombre de décès par l'effectif de la population correspondante). En réalité, le taux de mortalité cholérique était cinq fois (et non 40 fois) plus élevé dans la population approvisionnée par la Société Southwark que dans celle approvisionnée par la Société Lambeth.
- 1.2 Les observations les plus convaincantes proviennent en principe d'études d'intervention. L'épidémie de 1854 a connu un recul spectaculaire lorsqu'on a ôté la manivelle d'une pompe à main servant au puisage de l'eau. Elle s'est alors rapidement éteinte, encore qu'il y ait lieu de penser (et Snow ne l'ignorait pas) que le déclin avait déjà été amorcé avant. Plus convaincant est le recul du choléra dans la population approvisionnée par la Société Lambeth au cours de la période 1849-54 (avant l'épidémie), lorsque cette Société s'est mise à puiser l'eau dans un tronçon moins contaminé de la Tamise.
- 1.3 Les médecins sont une catégorie intéressante à étudier car ils constituent une catégorie professionnelle bien définie, dont tous les membres ont une situation socio-économique similaire et sont relativement faciles à suivre. De plus, les médecins sont a priori intéressés par les questions de santé et donc tout disposés à coopérer à ce type d'étude.
- 1.4 On peut en conclure que le taux de mortalité par cancer du poumon augmente de façon spectaculaire avec le nombre de cigarettes fumées. Mais il est impossible, sur la base de ces seules données, de conclure à l'existence d'un lien de cause à effet, car il se pourrait que le cancer du poumon soit dû à un autre facteur associé au tabagisme. Pourtant, c'est sur la base de cette étude et de nombreuses autres analogues que le *Surgeon General* des États-Unis d'Amérique est arrivé à la conclusion, en 1964, que le cancer du poumon était provoqué par l'usage de la cigarette.
- 1.5 Le premier élément à prendre en considération est la distribution de la population. La concentration des cas dans une région n'est intéressante que si la population est répartie sur toute l'étendue de cette région. En second lieu, il faut savoir si la recherche des cas a été menée de façon aussi intensive dans les régions épargnées que dans les régions touchées. Pendant l'épidémie de maladie de Minamata, le dépistage a été intensif dans toute la région et a permis de constater que plusieurs agglomérations importantes avaient été complètement épargnées.
- 1.6 La notification du rhumatisme articulaire aigu a connu un recul spectaculaire au Danemark depuis le début du siècle. Ce recul correspond peut-être à la réalité, encore qu'il serait important de voir si l'explication ne tient pas à des changements dans les modalités de diagnostic et dans les pratiques de notification. Étant donné qu'on ne dispose d'un traitement médical efficace que depuis les années 40, le recul du RAA résulte en majeure partie du progrès socio-économique, par exemple en matière de logement et de nutrition. Il se peut aussi que le germe responsable ait perdu de sa virulence.

- I.7 Les hommes qui ne fument pas et ne sont pas exposés à la poussière d'amiante ont moins souvent un cancer du poumon, suivis, dans l'ordre, par les non-fumeurs exposés à l'amiante, les fumeurs non exposés à l'amiante et les fumeurs exposés à l'amiante. C'est là un exemple d'interaction entre deux facteurs qui concourent à déterminer un taux de morbidité très élevé. Dans l'optique de la santé publique, il importe de faire en sorte que les personnes exposées à la poussière d'amiante s'abstiennent de fumer – et, évidemment, de réduire cette exposition.

Chapitre 2

- 2.1 Les trois mesures utilisées sont le taux de prévalence, le taux d'incidence et le taux d'incidence cumulée. Le taux de prévalence est égal à la proportion de la population atteinte par une maladie ou une affection à un instant donné et il est sensiblement égal au produit du taux d'incidence par la durée de la maladie. De son côté, le taux d'incidence mesure la fréquence d'apparition de nouveaux événements dans une population ; il peut tenir compte des périodes, variables, pendant lesquelles certains membres de cette population sont épargnés par la maladie. Dans le taux d'incidence cumulée, enfin, le dénominateur (c'est-à-dire la population exposée) est mesuré seulement à un moment précis (en général le début de l'étude), de sorte qu'il se confond avec le risque individuel de contracter la maladie au cours d'une période déterminée.
- 2.2 Le taux de prévalence constitue une bonne mesure de la fréquence du diabète non insulino-dépendant vu qu'il s'agit d'une maladie à incidence relativement faible, de sorte qu'une étude prolongée dans une population très nombreuse serait indispensable pour révéler assez de nouveaux cas et permettre le calcul du taux d'incidence. La dispersion constatée au [Tableau 2.3](#) s'explique peut-être par des différences de mesure. Il faudrait s'assurer que les méthodes utilisées dans les diverses enquêtes étaient satisfaisantes et contrôler, entre autres, les taux de réponse aux enquêtes et les méthodes de laboratoire. À noter, toutefois, qu'on utilise des critères normalisés, à savoir la glycémie après épreuve de charge standardisée. Il est probable que la dispersion des taux de prévalence du diabète correspond largement à la réalité et s'explique, au moins en partie, par des différences touchant au régime alimentaire, à la pratique de l'exercice et à d'autres aspects du mode de vie.
- 2.3 Le risque attribuable en population ou fraction attribuable est calculé comme suit :

$$\frac{30,2 - 17,7}{30,2} = 0,414$$

ce qui correspond à 41,4 %.

- 2.4 Différence de risque et rapport de risque.
- 2.5 Bien que le risque relatif ne soit que d'environ 1,5, le risque attribuable en population est d'environ 20 % (c'est-à-dire que près de 20 % des cas de cancer pulmonaire dans une population typique d'un pays développé peuvent être attribués au tabagisme passif), du fait que jusqu'à la moitié de la population est exposée au tabagisme passif.
- 2.6 La standardisation sur l'âge permet d'être sûr que la différence des taux de mortalité n'est pas due à une simple différence de la structure d'âge des deux populations. Le fait de standardiser des taux bruts élimine la structure d'âge et permet donc la comparaison des populations ayant différentes structures d'âge en prenant une population qui a une structure standard.
- 2.7 On peut utiliser l'un ou l'autre taux, voire le nombre de décès par cancer. Tout dépend de la façon dont l'information va être interprétée. Le nombre de cas indique quelle partie du pays aurait le plus grand nombre de cas de cancer nécessitant un traitement. Le taux brut indique à quel endroit le nombre de cas par habitant est le plus élevé, mais un taux brut élevé peut simplement

vouloir dire qu'il y a de nombreuses personnes âgées dans cette zone. En revanche, les taux standardisés sur l'âge indiquent à quel endroit le risque de cancer est le plus élevé, ce qui constitue la première étape de l'élaboration d'études épidémiologiques visant à identifier les facteurs de risque évitables.

- 2.8 Ils traduisent le fait de ce que l'espérance de vie moyenne en Côte d'Ivoire est faible et qu'il n'y a pas d'effectif important dans les classes d'âge plus élevées (et le risque de cancer augmente avec l'âge).
- 2.9 Si l'on ne dispose pas des taux standardisés sur l'âge pour les deux pays, les comparaisons sont impossibles. Les taux bruts supérieurs au Japon peuvent être dus au fait que l'espérance de vie y est la plus élevée au monde et que ce pays compte beaucoup plus de personnes âgées que la Côte d'Ivoire – c'est-à-dire que ces deux pays ont des populations et des structures d'âge radicalement différentes.

En réalité, le Japon a un taux de cancer standardisé sur l'âge de 119,2 pour 100 000 (alors que la Côte d'Ivoire a un taux de 160,2 pour 100 000 – voir plus haut). Avec la standardisation sur l'âge, le taux de la Côte d'Ivoire augmente et celui du Japon diminue.

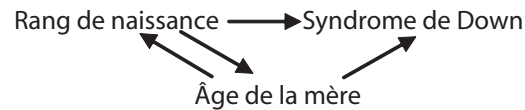
Chapitre 3

- 3.1 Les principaux types d'étude épidémiologique sont l'enquête transversale, l'étude cas-témoins, l'étude de cohorte et l'essai contrôlé randomisé. Leurs avantages et inconvénients respectifs sont résumés dans le corps du texte ainsi que dans les [Tableaux 3.3](#) et [3.4](#).
- 3.2 L'étude cas-témoins s'appuie sur deux groupes : un groupe de cas, c'est-à-dire de personnes ayant un cancer intestinal, de préférence diagnostiqué récemment, et un groupe de témoins (sujets sans la maladie) choisis dans la même population (pour éviter un biais de sélection). On interroge les uns et les autres sur leur régime alimentaire habituel par le passé. Un biais de mesure pour poser problème. Il est en effet difficile de se rappeler exactement ce qu'on a consommé précédemment, et le fait d'être malade peut modifier le souvenir. L'analyse porte sur la comparaison du régime alimentaire des cas et des témoins, en tenant compte des éventuels facteurs de confusion. Dans une étude de cohorte, on recueille des données précises sur le régime alimentaire auprès d'un groupe important de personnes ne présentant aucun cancer intestinal ; cette cohorte est suivie plusieurs années, de façon à repérer tous les nouveaux cas de cancer de l'intestin. Le risque de maladie est ensuite rapproché de la teneur en graisses du régime au début et au cours de l'étude. L'organisation d'une étude de ce type soulève de nombreux problèmes logistiques, mais le risque de biais (erreur systématique) est moindre.
- 3.3 L'erreur aléatoire est l'écart qui existe entre une valeur observée et la valeur vraie dans la population du seul fait du hasard. On peut la réduire en augmentant la taille de l'échantillon étudié et en améliorant la fiabilité de la méthode de mesure.
- 3.4 Il existe une erreur systématique quand les résultats ont tendance à s'écarter systématiquement des valeurs vraies. Les principales sources d'erreur systématique sont le biais de sélection et le biais de mesure. Le biais de sélection correspond à une situation dans laquelle les participants à l'étude diffèrent systématiquement de ceux qui n'y participent pas. On peut réduire ce biais en explicitant clairement les critères de recrutement dans l'étude, en étudiant à fond l'histoire naturelle et le traitement de la maladie et en faisant en sorte d'obtenir un taux de réponse élevé. Le biais de mesure correspond à une erreur systématique de mesure ou de classification des participants à l'étude. On peut le diminuer grâce à une bonne conception de l'étude comportant, par exemple, des critères standardisés de définition de la maladie, un protocole de contrôle de la qualité des méthodes de mesure et la collecte des données en aveugle (sans savoir si le sujet examiné est ou non malade).
- 3.5 On utilise le risque relatif (RR) dans les études prospectives (par exemple, de cohorte) alors qu'on calcule les odds ratio (OR) dans les études cas-témoins (rétrospectives). Dans une étude cas-témoins, on a les sujets qui présentent la maladie et ceux qui ne sont pas touchés (y compris ceux qui sont exposés et ceux qui ne le sont pas). Le rapport de la probabilité de la survenue d'un événement sur la probabilité de sa non-survenue est la probabilité de cet événement et, en calculant le rapport des probabilités qu'a l'événement de se produire chez les personnes exposées ou non (l'odds ratio, qui est le rapport de ces deux probabilités), on estime dans quelle mesure l'événement a

davantage de chances de se produire chez les personnes exposées que chez les non exposées. Cet odds ratio est en effet une approximation du risque relatif et il est particulièrement utile si l'événement est rare. Le détail de la manière dont l'odds ratio se rapproche et diffère du risque relatif n'entre pas dans le cadre d'un cours d'introduction à l'épidémiologie.

On ne calcule presque jamais un risque relatif dans les études cas-témoins. Lorsqu'on fait ce calcul, on compare l'incidence des sujets exposés à celle de ceux qui ne sont pas exposés (probabilité de survenue d'une maladie chez les sujets exposés et chez ceux qui ne le sont pas).

- 3.6 Se reporter à la réponse à la question 3.5. Dans le cas d'une maladie rare (par exemple, la plupart des cancers), RR et OR sont très semblables du fait que la formule permettant de calculer l'odds ratio est la suivante : (malade exposé x non-malade non exposé) / (malade non exposé x non-malade exposé).
- 3.7 L'âge de la mère est un facteur de confusion : il est corrélé avec le rang de naissance et constitue un facteur de risque même si le rang de naissance est faible. Dans un autre échantillon où toutes les mères ont moins de 30 ans, on ne trouvera aucune association avec le rang de naissance.



Une façon d'éviter toute confusion consisterait à stratifier l'échantillon en fonction de l'âge de la mère.

Chapitre 4

- 4.1 La somme des $n = 10$ observations est égale à 679,1 kg ; la moyenne est de 67,91 ; la médiane de 67,3 – noter qu'il y a deux observations ayant des valeurs de 67,3 qui se situent au milieu du groupe une fois mises en ordre ; la variance est de 104,03 kg² ; l'écart-type de 10,20 kg ; et l'erreur type de 3,23 kg.
- 4.2 On utilise souvent la médiane pour faire état du revenu personnel dans un groupe puisqu'elle est beaucoup moins sensible aux quelques niveaux de revenus extrêmement élevés, qui peuvent parfois faire que le revenu moyen pour le groupe est bien plus élevé que ce qu'il est pour la plupart de ses membres.
- 4.3 Il existe deux différences majeures dans ces modèles. Tout d'abord, tandis que les variables indépendantes peuvent être les mêmes pour les trois, les variables dépendantes sont très différentes, la variable dépendante de la régression linéaire étant une variable continue, celle de la régression logistique une représentation d'une variable dichotomique telle que la présence ou l'absence d'une caractéristique, et celle des modèles de survie la mesure de l'intervalle de temps séparant un moment donné du moment où un événement préalablement spécifié se produit. Les coefficients représentent pour la régression linéaire des différences entre les moyennes ou des pentes, pour la régression logistique des odds ratios et pour les modèles de survie des rapports de risque.
- 4.4 Plus il est étroit meilleur c'est, puisque la notion d'intervalle de confiance est telle que, par exemple, la moyenne de l'échantillon, qui est une estimation de la moyenne de la population dans laquelle l'échantillon a été pris, correspond au milieu de l'intervalle de confiance. En outre, on pourrait s'attendre à ce que 95 % de ces intervalles renferment la valeur véritable de la moyenne de la population et plus l'intervalle est court plus la moyenne de l'échantillon a de chances d'être proche de celle de la population.
- 4.5 En général, les tableaux présentant des données ou des résultats doivent pouvoir « être pris isolément » dans un manuscrit ou un rapport. Cela signifie que le lecteur doit pouvoir interpréter les données présentées sans référence au texte ou aux autres documents. Le titre du tableau est donc essentiel à cet égard. Les tableaux de données sont typiquement constitués d'une série de cellules et le titre doit indiquer « de quoi il s'agit, comment les données sont classées, où et quand » s'agissant des données figurant dans les cellules. On aura par exemple « Nombre et pourcentage de participants classés par âge, par race et par sexe, étude CARDIA, 2006 ».
- 4.6 Dans cette situation, $b_1 = \text{moyenne}_{\text{hommes}} - \text{moyenne}_{\text{femmes}} = 5,0$ kg, ajustée sur les autres variables indépendantes du modèle.
- 4.7 Dans ce cas, $b_1 = 0,5$ représente la pente de la relation entre âge et poids corporel. Elle est interprétée comme l'augmentation du poids corporel par année supplémentaire (âge), qui, dans ce cas, signifie que le poids corporel augmente de 0,5 kg pour chaque année supplémentaire.

Chapitre 5

- 5.1 Il s'agit du processus consistant à rechercher si une association observée à des chances d'être causale.
- 5.2 Cela signifie que certains facteurs étiologiques conduisent à des expositions à d'autres facteurs qui constituent la cause directe de la maladie. Par exemple, le faible revenu est associé à un faible apport en fruits et légumes au Royaume-Uni (Figure 5.9). Ce faible apport en fruits et légumes est à son tour associé à une pression diastolique plus élevée. Le revenu détermine le régime alimentaire, qui à son tour détermine l'événement de santé ; c'est la hiérarchie des causes.
- 5.3 Les fractions attribuables sont les suivantes : tabagisme chez les travailleurs exposés à l'amiante = $(602-58)/602 = 0,904$, soit 90 % ; tabagisme chez les travailleurs non exposés à l'amiante = $(123-11)/123 = 0,910$, soit 91 % ; exposition à l'amiante chez les fumeurs = $(602-123)/602 = 0,796$, soit 80 % ; exposition à l'amiante chez les non fumeurs = $(58-11)/58 = 0,810$, soit 81 %. La somme de ces fractions est supérieure à 100% car elles dépendent chacune l'une de l'autre. Ainsi, en éliminant le tabagisme chez les travailleurs exposés à l'amiante, on réduit de 90% le taux de cancer du poumon, puis en éliminant l'exposition à l'amiante, on abaisse encore de 80% le risque restant. La diminution totale du risque est par conséquent de $90\% + 80\% \times 0,1$, ce qui est égal à 98%. Lorsqu'il s'agira de décider des programmes de prévention à appliquer, il faudra décider aussi de la proportion de l'exposition à chaque danger qu'il va être possible d'éliminer. Un changement technologique va permettre d'éliminer complètement l'exposition à l'amiante, alors que les programmes pour arrêter de fumer ne permettront d'éliminer qu'une fraction de l'exposition au tabagisme. Pour pouvoir calculer les risques attribuables en population il est également nécessaire de connaître la proportion de la population qui fume et celle qui est exposée professionnellement à l'amiante.
- 5.4 Ces critères sont les suivants : nature temporelle de la relation, plausibilité, cohérence, force de l'association, relation dose-réponse, réversibilité et conception de l'étude. De tous ces critères, seul l'aspect temporel est capital ; tous les critères en main, il faut ensuite porter un jugement.
- 5.5 Sur la seule base de ces observations, il est impossible d'affirmer l'existence d'un lien de cause à effet ; le retrait du médicament ne devrait donc pas être recommandé. Il faudrait évaluer l'influence des biais (de mesure, de sélection) et des facteurs de confusion ainsi que le rôle du hasard. À supposer qu'un biais ou le seul hasard ne constituent pas une explication vraisemblable, il faut alors appliquer les critères de causalité. En réalité, dans la situation correspondante en Nouvelle-Zélande, l'examen de tous les éléments disponibles a conduit à la conclusion que l'association était probablement causale (Crane et al., 1989).
- 5.6 L'existence d'une relation temporelle est capitale. Les malades ont-ils consommé l'huile incriminée avant de tomber malades ou après ? Des données préalables sur les effets toxiques potentiels de cette substance chimique sont également essentielles. Faute de renseignements sur le constituant de l'huile qui serait associé à la maladie, il est impossible de se prononcer sur la plausibilité ou la cohérence de l'association. Les aspects suivants à étudier seraient donc la force de l'association et la relation

dose-réponse, sur la base des données concernant la consommation d'huile. Comme il est urgent de découvrir la cause probable, la méthode la mieux adaptée serait une étude cas-témoins, parallèlement à l'analyse chimique de l'huile et à celle d'échantillons prélevés aux fins de la surveillance biologique. Il serait prudent de prendre des mesures dès que l'existence d'une relation temporelle ne fait plus de doute et que l'association paraît forte, en particulier s'il n'y a pas d'autres causes probables.

- 5.7 C'est acceptable pour des effets aigus qui se produisent dans les quelques heures ou jours suivant l'exposition. On se sert du groupe exposé comme de son propre témoin. Les jours de chaleur la population est exposée et les jours plus frais la même population sert de témoin. Si l'on utilise les données journalières, on estime que la taille de la population ou son caractère ne change pas au cours de la période d'étude et que les facteurs de confusion sont limités.
- 5.8 La méta-analyse combine les données de plusieurs études de façon à parvenir à des conclusions plus stables et plus précises concernant les associations causales. Pour utiliser cette méthode, chaque étude doit avoir employé les mêmes variables d'exposition et d'événement de santé et les caractéristiques de base de la population (âge, sexe, etc.) doivent également être les mêmes dans chaque étude.
- 5.9 Le risque de cardiopathie ischémique est à peu près deux fois plus élevé dans le quintile correspondant à la consommation plus faible de fruits et légumes que dans le quintile correspondant à la consommation plus forte (Figure 5.8). L'apport en fruits et légumes dans la Figure 5.9 pour les quintiles supérieurs et inférieurs est d'environ 300 et 150 grammes par jour, respectivement. La conjugaison de ces estimations indique que les groupes à revenu inférieur ont un risque de cardiopathie ischémique multiplié par quatre par rapport aux groupes ayant un revenu plus élevé, lié à la consommation des fruits et légumes. Il est évident que l'action et la politique de santé publique doivent trouver les moyens pour que l'apport en fruits et légumes augmente dans les ménages à faible revenu. La Figure 5.9 indique qu'au Royaume-Uni du moins, le prix des aliments peut être un facteur important. Tout comme on applique des taxes aux produits malsains comme le tabac, il pourrait être intéressant de subventionner la production et la distribution de fruits et légumes. Les repas scolaires pourraient également être la cible d'une amélioration diététique à cet égard.

Chapitre 6

- 6.1 La prévention peut s'exercer à quatre niveaux : primordial, primaire, secondaire et tertiaire. Un programme complet de prévention de l'accident vasculaire cérébral comprend des activités à chacun de ces niveaux. La prévention primordiale consiste à empêcher l'élévation dans la population de la fréquence des grands facteurs de risque des maladies chroniques communes, dont l'accident vasculaire cérébral. La prévention primaire comprend à la fois la prévention dans la population par le biais d'une législation de santé publique, de changements environnementaux visant l'ensemble de la population, et d'une stratégie « du haut risque » ciblant le traitement des sujets présentant un risque général élevé d'accident vasculaire cérébral aigu. Les programmes de prévention secondaire consistent dans le traitement précoce et la réadaptation. Si les sujets qui ont déjà eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral sont inclus dans la stratégie de prévention du haut risque, de fait, on intègre la stratégie du haut risque à la prévention secondaire. Enfin, la prévention tertiaire vise la réadaptation des malades souffrant des effets à long terme ou de séquelles de l'accident vasculaire cérébral.
- 6.2 On ne peut répondre à cette question de façon générale. Chaque programme de prévention potentielle doit être évalué selon le contexte. Chaque programme doit faire l'objet d'un compromis et d'un mélange approprié d'activités axées sur la population et sur les sujets à haut risque, basés sur un certain nombre de facteurs, dont l'importance du diabète et de l'obésité, les facteurs de risque principaux, l'accessibilité économique des soins cliniques et les questions d'équité. Le problème n'est pas tant de choisir entre l'une ou l'autre approche, mais d'orienter l'investissement vers des stratégies en population tout en améliorant la qualité des stratégies dites du haut risque qui existent.
- 6.3 Pour qu'une maladie mérite de faire l'objet d'un dépistage il faut qu'elle soit grave, que son histoire naturelle soit connue, qu'il existe une longue période de latence entre l'apparition des premiers signes et la phase d'état, qu'on dispose d'un traitement efficace et, en général, qu'il s'agisse d'une maladie dont la prévalence est forte.
- 6.4 Tous les types d'étude ont été utilisés pour évaluer les programmes de dépistage. Les essais contrôlés randomisés représentent la formule idéale, mais on peut aussi faire appel à des études transversales, à des études de cohorte ou à des études cas-témoins.

Chapitre 7

- 7.1 La proportion des décès dus aux maladies infectieuses diminue au Brésil depuis 1950, tandis que les maladies chroniques prennent de l'importance. Une explication possible tient à l'évolution démographique caractérisée par le poids accru des personnes âgées. Il serait bon de disposer des données de mortalité par âge, pour les diverses maladies, afin de pouvoir approfondir l'examen des tendances. On a avancé deux raisons générales pour expliquer la baisse des taux de mortalité par âge par maladies infectieuses. Tout d'abord, on constate, de façon générale, une moindre vulnérabilité à ces maladies grâce aux progrès de la nutrition et de l'assainissement. C'est sans doute la raison primordiale, notamment au début de la période considérée. Ensuite, les interventions médicales spécifiques peuvent avoir joué un rôle, en particulier depuis les années 50.
- 7.2 Le relevé hebdomadaire (ou quotidien) des cas de rougeole doit être établi par les dispensaires et les généralistes du district. Il faut fixer le niveau de référence « normal » (sans doute de l'ordre de deux cas au maximum par semaine), ainsi que le seuil à partir duquel une épidémie est à redouter (a priori deux ou trois fois le niveau de référence). Quand ce seuil est dépassé, des mesures préventives s'imposent.
- 7.3 La chaîne infectieuse des salmonelloses d'origine alimentaire va des matières fécales (de l'homme ou des animaux, particulièrement des poulets) à l'eau ou aux aliments dont la consommation détermine l'infection. Une autre chaîne correspond à l'infection manuportée, avec transport des matières fécales sur les mains puis sur les aliments (au cours de leur préparation).
- 7.4 Le Règlement sanitaire international (2005) fixe un code de procédures et de pratiques unique pour les mesures de santé publique systématiques. Le RSI (2005) ne comprend pas de mécanismes visant à sanctionner les pays qui ne se conforment pas aux dispositions qui sont les siennes. Les pays devront remplir les conditions requises sur le plan humain et financier afin
- de développer, renforcer et maintenir les moyens d'action de santé publique nécessaires et de mobiliser les ressources voulues à cette fin ;
 - d'adopter les dispositions juridiques et administratives requises
 - de désigner un point focal national du RSI chargé
 - de l'évaluation et de la notification des événements survenant sur son territoire et pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, et ;
 - de mettre en œuvre les mesures dans certains aéroports internationaux, ports et postes frontières, y compris l'inspection systématique et les activités de contrôle.
- 7.5 La prévention peut s'exercer à quatre niveaux : primordial, primaire, secondaire et tertiaire. Un programme complet de prévention de la tuberculose comprend normalement des activités à chacun de ces niveaux. La prévention primordiale consiste à empêcher l'introduction de cas infectieux dans une population bien portante. Les personnes venant de régions d'endémie peuvent être tenues de faire la preuve qu'elles ne sont pas contaminées avant d'être autorisées à pénétrer dans une région épargnée. De

plus, on peut s'attaquer aux facteurs qui augmentent le risque de tuberculose, par exemple la suroccupation des logements, la pauvreté et la malnutrition. La prévention primaire comporte la vaccination et le dépistage de cas, destinés à éviter la propagation de la maladie.

Les programmes de prévention secondaire consistent dans le traitement précoce et efficace des sujets infectés.

Enfin, la prévention tertiaire vise la réadaptation des patients souffrant de séquelles de la tuberculose et de son traitement.

Chapitre 8

- 8.1 À strictement parler, l'expression comporte une contradiction entre ces deux termes puisque l'épidémiologie s'intéresse aux populations et la médecine clinique, aux individus malades. Toutefois, son utilisation est justifiée du fait que l'épidémiologie clinique étudie des populations de patients.
- 8.2 Cette définition a l'inconvénient de postuler l'existence d'une frontière entre le normal et l'anormal, dont la fixation serait arbitraire et sans justification biologique. Pour de nombreuses maladies, le risque augmente en même temps que l'intensité des facteurs de risque, et le fardeau de la maladie pèse en grande partie sur des sujets considérés comme normaux.
- 8.3 Sensibilité du nouveau test : $8/10 \times 100 = 80\%$; spécificité : $9000 \times 10\,000 \times 100 = 90\%$. Apparemment, ce nouveau test est satisfaisant ; quant à savoir s'il faut l'utiliser ou non dans la population générale, cela dépend de sa valeur prédictive positive, qui vaut dans l'exemple choisi : $8/1\,008 = 0,008$. Cette valeur réduite s'explique par la faible prévalence de la maladie. Dans ces conditions, il serait inopportun de recommander l'utilisation générale du test.
- 8.4 La valeur prédictive positive d'un test de dépistage est la proportion de sujets qui sont réellement malades parmi les sujets qui ont un test positif. Le principal élément déterminant la valeur prédictive positive est la prévalence de la maladie au stade infraclinique dans la population soumise au dépistage. Lorsque le risque de maladie y est faible, la plupart des résultats positifs sont de faux positifs. La valeur prédictive dépend en outre de la sensibilité et de la spécificité du test.
- 8.5 Certains des problèmes que l'on peut rencontrer avec cette méta-analyse sont les suivants :
- La dose d'aspirine, la durée du traitement et la durée du suivi avaient peu de chance d'être uniformes dans les six études choisies.
 - Même en rassemblant six grands essais, les événements individuels étaient peu fréquents du fait du faible risque présenté par les populations étudiées, réduisant ainsi la puissance de l'étude à déceler des différences.
 - Seule l'analyse des données des sujets ayant participé à l'ensemble des essais disponibles aurait permis un examen des bienfaits de l'aspirine dans des sous-groupes particuliers qui auraient pu en tirer profit.
 - La méta-analyse est une recherche rétrospective, exposée aux carences méthodologiques de chacune des études qu'elle comprend.
- 8.6 Sur la base de cette étude, on pourrait en conclure que l'aspirine à faible dose est associée à une réduction des accidents cardio-vasculaires chez l'homme et chez la femme, mais est également associée à un risque non négligeable d'hémorragie majeure. Les recommandations devraient comprendre la nécessité d'expliquer au sujet les effets à la fois bénéfiques et nocifs de l'aspirine avant d'envisager de prescrire cette dernière pour la prévention primaire d'une maladie cardio-vasculaire chez des patients à faible risque. Cette information doit être communiquée sous une forme cliniquement significative – à savoir sous la forme du nombre de sujets à traiter (et du nombre de sujets à exposer pour avoir un effet nocif) ou d'une réduction du risque absolu plutôt qu'une réduction du risque relatif.

Chapitre 9

- 9.1 a) Enfants, puisqu'ils présentent les effets à des concentrations sanguines inférieures.
b) Modifications de la fonction neurocomportementale, puisqu'elles apparaissent à des concentrations sanguines inférieures.
- 9.2 a) Augmentation du risque relatif de cancer du poumon.
b) Parce qu'on sait que la grandeur qui détermine le risque de maladie sous l'effet de l'amiante est la quantité totale (dose) de fibres d'amiante inhalée (produit de la concentration par la durée d'exposition).
- 9.3 La réponse dépendra de la substance toxique choisie. Les types de matériels biologiques à étudier sont : le sang, l'urine, les cheveux, la salive, les rognures d'ongles, les fèces et peut-être un prélèvement réalisé par biopsie.
- 9.4 Il faut commencer par recueillir les antécédents des cas, s'entretenir avec les services médicaux locaux et se rendre dans les établissements industriels soupçonnés, afin de formuler l'hypothèse à étudier. On effectue ensuite une étude cas-témoins sur le cancer du poumon dans cette ville.
- 9.5 Il faudrait se renseigner sur les décès survenus au cours des années précédentes (en l'absence de smog) et sur les causes de mortalité par âge. L'expérimentation animale pourrait faire apparaître les effets du smog (en fait, les animaux de boucherie du marché de Smithfield, à Londres, avaient également souffert). L'association temporelle étroite entre le smog, la pollution qui l'accompagne et la surmortalité constitue une forte présomption en faveur d'une relation de cause à effet.
- 9.6 L'expression « effet du travailleur bien portant » laisse à entendre que les taux de morbidité et de mortalité de base sont faibles sur les lieux de travail, aussi bien chez les ouvriers exposés que chez les autres. Cela tient au fait que, pour occuper un emploi, il faut être relativement bien portant. Les malades et les personnes atteintes d'incapacités sont donc sélectivement exclus des groupes étudiés. Si l'on choisit un groupe témoin dans la population générale, on risque d'introduire un biais puisque, de par sa nature même, ce groupe sera formé de sujets en moins bonne santé.
- 9.7 Situations dans lesquelles : a) il existe des données démographiques sur des sous-régions géographiques bien définies et des données de recensement ou autres ; b) l'exposition en question peut être mesurée ou modélisée dans les mêmes sous-régions géographiques ; c) on peut rassembler les données relatives aux expositions et aux effets pour chacune des sous-régions géographiques pour des durées appropriées.
- 9.8 Automobiles ou cyclomoteurs : ceintures de sécurité, limites de vitesse, limites d'alcoolémie, casques de sécurité. Conception des logements et des lieux de travail. Profils de sécurité des produits domestiques, par exemple, les produits électriques, les couvercles à l'épreuve des enfants sur les bords et les flacons de médicaments. Les gilets de sauvetage dans les bateaux, etc.

Chapitre 10

10.1 Le fait d'appliquer les principes directeurs de la Charte de Bangkok pour élaborer une politique publique de santé supposera les mesures telles que :

- La sensibilisation : est nécessaire pour veiller à ce que les gouvernements remplissent toutes les obligations stipulées par la Convention-cadre pour la lutte antitabac afin de prévenir l'utilisation du tabac chez l'enfant.
- L'investissement : les ressources nécessaires pour faire face aux déterminants sous-jacents du tabagisme chez l'enfant à savoir les privations, la pauvreté et la désaffection.
- Le renforcement des capacités : veiller à ce qu'il y ait suffisamment de moyens humains pour appliquer les programmes, et suffisamment de ressources financières.
- La réglementation et la législation : les enfants doivent être protégés de la publicité et de toute forme de promotion de l'ensemble des produits du tabac.
- La constitution d'alliances : les pouvoirs publics et la société civile doivent unir leurs forces pour mettre en œuvre les mesures nécessaires.

10.2 Diverses questions doivent être posées aux différents stades du cycle de planification :

Évaluation du poids de la maladie

- Quelle est la fréquence des chutes chez les personnes âgées ?
- De quelles données épidémiologiques dispose-t-on ?
- Quelles sont les études nécessaires ?

Identification des causes

- Comment peut-on prévenir les chutes ?
- Surveillance des activités et mesure des progrès accomplis (à l'aide d'indicateurs)

Interventions efficaces

- De quelles ressources thérapeutiques dispose-t-on ?

Détermination de l'efficacité

- Quelle est l'efficacité des services de traitement ?
- Quels sont les services de réadaptation disponibles et sont-ils efficaces ?
- Comment le coût de ces services peut-il être comparé avec leur efficacité ?

Mise en œuvre des interventions

- Faut-il créer de nouveaux types de services et les tester ?

Évaluation

- La survenue des chutes a-t-elle été modifiée depuis que les nouveaux services sont offerts ?

10.3 Lorsqu'on élabore une politique nationale, les paramètres suivants doivent être pris en compte :

- Poids de la maladie : les maladies non transmissibles représentent-elles un problème prioritaire sur le plan de mortalité et de la morbidité ? Quelle est la fiabilité des données nationales ? Quelles sont les maladies non transmissibles prioritaires ?
- Étiologie : y a-t-il des données locales concernant l'importance étiologique des facteurs de risque communs ? Ces données sont-elles nécessaires ?
- Efficacité : y a-t-il localement des données en faveur de l'efficacité et du coût-efficacité des interventions standard en matière de maladies non transmissibles, à l'échelle de la population et à celle des individus ?
- Efficience : une politique des maladies non transmissibles constitue-t-elle le meilleur usage que l'on puisse faire des ressources existantes ?
- Mise en œuvre : quelles sont les priorités de la mise en œuvre pour les populations et les individus ?
- Surveillance et mesure des progrès accomplis : y a-t-il un plan de surveillance et d'évaluation en place ? Quelles sont les priorités de l'évaluation ?

Chapitre 11

- 11.1 Cet essai contrôlé randomisé sur la valeur de l'aspirine dans la prévention primaire de la mortalité cardio-vasculaire a été bien organisé et bien exécuté. L'étude a porté, aux États-Unis d'Amérique, sur des médecins de sexe masculin qui se sont révélés en excellente santé. Sur un total de 261 000 médecins, 22 000 ont participé. Leur bonne santé fait que l'étude statistique est moins puissante que prévu. Il serait difficile d'en extrapoler les résultats à d'autres populations puisqu'on a retenu dans l'échantillon uniquement des médecins semblant disposés à observer le traitement prescrit et ne souffrant pas d'effets secondaires nocifs. Ces caractéristiques augmentaient les chances de réussite. D'autres études sont nécessaires pour confirmer la valeur de l'aspirine dans cette indication. Il faut toujours comparer les avantages et les risques (effets secondaires au niveau de l'appareil digestif, risque accru d'hémorragie, etc.).
- 11.2 Il s'agit d'une observation écologique sur le traitement de l'asthme qui évoque une augmentation de la mortalité par asthme. On peut difficilement souscrire à cette conclusion. Les données présentées concernent les décès par crise d'asthme, à l'exclusion des asthmatiques qui ont survécu. Il s'agit donc d'une série de cas, sans témoins. Toutefois, une étude de ce genre indique la nécessité de poursuivre les investigations. Dans le cas d'espèce, un examen plus systématique des tendances de la mortalité par asthme a révélé une nouvelle épidémie de cas mortels; un médicament particulier a joué un rôle important dans cette épidémie.

Index

- Accident vasculaire cérébral
 - tabagisme et, 37, 53
 - taux de mortalité, 32, 33, 37, 89, 92
 - taux d'incidence, 21-22, 32
- Accidents, 52, 116, 161, 174
 - de la route, 97, 111, 173, 174, 186
- Âge
 - facteur de confusion de l', 59
 - relations doses-réponse et, 171
- Agents infectieux, 129-131
- Amiante, cancer pulmonaire et, 9, 10, 16, 17, 108, 184
- Années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY), 36, 131, 185, 194
- Années de vie en bonne santé, perdues, 36
- Anormalité, 15, 34
 - assimilation au pathologique, 149
 - définition opérationnelle, 147-148
 - susceptible d'être traitée, 149-150
- Appariement, 62, 63
- Asthme, 46, 105, 106, 164, 208
- Audit environnemental, 172
- Besoins en services de santé, 10, 20
- Biais
 - de mesure, 60-61
 - de mémorisation, 55
 - de sélection, 55, 59, 60
 - pronostique, 123
 - écologique, 47
 - non différentiel, 61
- Cadmium, 51, 164, 166, 168, 171
- Cancer du poumon
 - interaction entre tabagisme et amiante, 9-10, 167
 - pollution atmosphérique et, 10, 38, 47, 92, 102, 105, 115, 138, 162, 163, 164
 - prévention primordiale, 113-114, 115, 188
 - tabagisme et, 1, 2, 4, 10, 22, 35, 37-38, 53, 60, 62, 92, 156
- Cancer
 - du col utérin, 17, 18, 120, 122, 123
 - retombées radioactives et, 53
 - taux de mortalité, 123, 125
- Cardiopathie
 - polyarthrite rhumatoïde, 20, 33, 80
- Cardiopathie coronarienne (*voir également* Infarctus du myocarde)
 - cholestérol sérique et, *voir* Cholestérol sérique
 - consommation de café et, 61-62
 - essais sur le terrain, 56
 - hypertension et, 62
 - niveaux de prévention, 113-114
 - primordiale, 114-118
 - politique de santé, 184-186
 - régime alimentaire et, 102-103, 112-113, 114
 - taux de mortalité par, 33-34, 103-104
- Causalité, 10, 50, 91-107
 - imputation causale, 97-105
 - notion, 91-96
- Cause(s)
 - interaction entre, 96
 - nécessaires, 91-92
 - suffisante, 91-92
 - unique et multiple, 94-95
- Ceinture de sécurité, 116, 175
- Chaîne infectieuse, 135-138
- Choléra, 1-2, 65, 71, 94, 99, 132, 133, 134, 135-136
- Cholestérol sérique
 - politique nationale, 187
 - répartition du, dans des cardiopathies, 148-149
 - risque de cardiopathie et, 116-117, 148-149
- Cibles, fixation des, 194
- Classe sociale, 59, 62, 92, 96, 198
- Coefficient de corrélation, 82
- Cohérence, imputations causales, 100-101
- Communauté,
 - efficacité des interventions en, 192
 - essais en, 57, 104-105
- Confidentialité, 65, 66
- Consentement éclairé, 55, 65, 66, 208
- Corrélation, 82
- Courbe
 - de Gauss, 148
 - de survie de Kaplan-Meier, 87-89

- en cloche, 73-74
- Courbes, de croissance, 155
- de distribution, 169
- Coût-avantage, analyse, 164
- Coûts
 - études de cohorte, 51-53
 - taille de l'échantillon et, 59
- Critères diagnostiques, 16-17
- Décès
 - causes, 24-25
 - certificat, 24-25
- Degré de confiance, 87
- Dépistage, 6, 16, 33, 114, 119-120, 121-125, 191
 - ciblé, 122
 - critères applicables au, 122
 - définition, 121
 - de masse, 122
 - du cancer du sein, 125
 - méthodes de, 33, 120
 - multiple ou multiphasique, 122
 - opportuniste 122
 - précoce, 119-120
 - programme de, 114, 118, 120, 123, 125
 - taux de, 120, 143
 - tests de, 121, 123-124, 151, 158
 - types de, 122
- Diagramme en bâtons, 71-73
- Dioxyde de soufre, 115
- Directives relatives à la qualité de l'air, 117-118
- Distribution(s)
 - doses, 154, 157, 161
 - fréquence, 73-74, 83, 148
 - recoupement du normal et de l'anormal, 147-150
 - log normale, 169
 - normale, 73, 74, 79, 83, 87, 148, 169, 171
- Données ordinales, 69
- Dose
 - distribution, 154, 157, 161
 - infectieuse, 136
 - mesures individuelles et collectives, 168-170
 - surveillance biologique, 167-168
- Dose-effet, relation, 170-171
- Dose-réponse, relation, 171-172
- Dossiers, expositions professionnelles, 51
- DPSEEA, 97-98
- Écart type, 70, 169
- Échantillon(s), 63, 65
 - aléatoire, 76, 78, 79
 - taille de l'
 - calcul de la, 58, 59, 77, 79, 80,
 - intervalles de confiance et, 87-88
 - tests unilatéraux, 79
- Échelles,
 - de performance, 170
 - logarithmiques, 73, 85
 - verbales, 170
- Éco-épidémiologie, 177
- Écologie, erreur (biais), 47
- Efficiencia, évaluation de l', 192-193
- Enfant
 - faible exposition au plomb, 100
 - plombémie, 51, 56, 100, 163, 169
- Enquêtes, 29, 34, 35, 45, 48-49, 103, 117, 141
- Environnement
 - évaluation des effets sur la santé, 172
 - maladies transmissibles et, 138
 - santé et, 162-164
- Épidémie(s), 18, 131-133
 - analyse et maîtrise des, 139
 - de Londres due au smog, 166
 - origine des, 131
- Épidémiologie
 - clinique, 147-158
 - définition, 3
 - logiciels informatiques, 204, 207
 - moderne, 1-2
 - origines de l', 1-2
 - politique publique et politique de santé, 184-188
 - portée de l', 3-4
 - professionnelle, 161-180
 - succès à l'actif de l', 7-12
- Erreur(s)
 - aléatoires, 58-59
 - études épidémiologiques, 57-60
 - standard de la moyenne, 70
 - systématique, 47-48, 59
 - type, 75, 77

- Espérance de vie, 30-31, 35-36
 Essais
 contrôlés randomisés, 44, 56, 101, 104, 125, 149, 154, 193, 195, 198, 199, 203
 en communauté, 44, 55, 57-58, 104
 erreurs de type I et de type 2, 80
 sur le terrain, 44, 56-57, 104
 Étude(s)
 analytiques, 44
 cas-témoins, 10, 44, 49-51
 appariement, 63
 biais de mesure, 61
 contrôle des facteurs de confusion, 53
 exposition, 50-51
 nichées, 54
 relation temporelle, 99
 rétrospectives, 49
 taille de l'échantillon, 59
 d'observations, 43-44, 54, 55, 102, 105, 187, 195, 200
 applications des, 54-55
 avantages et inconvénients des, 43
 de cohorte, 51-53, 104-105, 178, 198
 rétrospective/historique, 53, 178, 187
 de corrélation (écologiques), 47-48
 de suivi *voir* Études de cohorte
 descriptives, 45-46
 écologique, 45
 épidémiologique, 43-56
 capacité à confirmer l'étiologie, 92, 95, 177
 d'observation, 45
 erreurs potentielles, 57-60
 expérimentales, 44, 55-56
 longitudinales, 49, 51-52
 prospectives, 55
 transversales, 99, 104, 105, 199
 types d', 43-67
 Évaluation, des interventions, 4, 6, 64, 98, 150, 152, 154
 Éventail, 28, 53, 83, 142, 165
 Exactitude, études épidémiologiques, 59
 Exposition, 44, 165-172
 comparaison, 37
 études d'observation, 43
 évaluation, 172-174
 limites d', 161, 162, 163, 164
 mesures individuelles et collectives, 168-172
 surveillance biologique, 167-168
 Facteur(s)
 biologiques affectant la santé, 5, 162
 chimiques, affectant la santé, 162, 164-166
 d'échelle, 83, 86
 déclenchants, 95-96
 de confusion, 55-59
 comment tenir compte des, 62-64
 environnementaux, 3, 161-164
 niveaux d'exposition, 161, 162-163, 164, 165
 étiologiques, 95-96
 favorisants, 95, 96
 génétiques, 4, 5, 91-95
 psychologiques affectant la santé, 5, 162
 Fiabilité, 64, 198
 Force, de l'association, 99, 102
 Formation, 155
 Fraction
 attribuable (chez les exposés), 37
 étiologique (chez les exposés), 37
 Framingham, étude de, 53, 113
 Fréquence
 escomptée, 81
 observée, 81
 Groupes ethniques, facteurs de confusions dus aux, 65
 Hépatite B, 138, 140
 Histogrammes, 73, 117
 Histoire naturelle, 5, 120, 122, 124-125, 147, 152-153, 177, 198-199
 Hôte, 111, 129, 130, 131, 133, 135
 Hypertension
 cardiopathie coronarienne et, 62, 187
 dépistage, 121
 planification des soins de santé, 195
 traitement de l', 118, 119, 150, 157, 193
 Hypothèses nulles, 78-81, 89
 Immunité, 132
 Imputation causale, 97-98
 Incapacité, 34

- Incidence, 18-19, 20, 21, 46, 50, 51
 - étude de l', *voir* Études de cohorte
- Incubation, période d', 11, 136, 138
- Infarctus du myocarde,
 - aspirine, 208
 - β -bloquants, 155, 157
 - critères de diagnostic de l', 17
 - pronostic, 152
 - récidive, 157
 - survie après un, 153
 - tabagisme et, 102
 - traitement, 194
- Infections des voies respiratoires hautes, 8
- Inférence statistique, 75-80
- Intervalles de confiance, 77-78
- Intervention(s), 44, 55-56
 - comportementales, 157
 - études expérimentales, 44, 55-56
 - évaluation, 56, 183, 184, 188
 - du poids de la maladie après, 183
 - mesure de l'efficacité, 144, 156
 - stratégies d', 141
- Jones, critères diagnostiques de polyarthrite rhumatoïde, 16
- Koch, postulats de, 95
- Laboratoires, mesures de biais, 60
- Lecture(s)
 - complémentaires, 206
 - critique des rapports publiés, 181-201
- Létalité, 33, 46
- Maladie(s)
 - à déclaration obligatoire, 139, 140, 141-142
 - cardiovasculaires (*voir également*
 - Cardiopathie coronarienne;
 - Hypertension;
 - essais en communauté, 44, 57, 104
 - étude de Framingham, 53, 113
 - taux de mortalité, 26-33, 109
 - classification, 25, 26
 - contagieuses, 129
 - définitions, 15, 44
 - données épidémiologiques, 185, 188
 - durée, 20-21, 23-24
 - endémiques, 133-134
 - infectieuses *voir* Maladies transmissibles
 - mesure de la, 18-39
 - de la fréquence, 17
 - poids de la, 4, 36, 109, 111, 118, 129, 130, 143
 - transmissibles, 1, 2, 4, 18, 95, 129-145
 - analyse et maîtrise des épidémies, 139-141
 - chaîne infectieuse, 134-138
 - endémie, 131-133
 - épidémie, 18, 131-133
 - évolution des taux de mortalité, 91, 93
 - notification, 139, 142, 144
 - prévention, 104, 129-145
 - utilisation des données disponibles, 24-25
- Mammographie, 125
- Mémorisation, biais de, 55, 61
- Mesure(s)
 - biais de, 59, 60-61
 - biochimiques, biais, 51
 - continue, 83
- Médiane, 70, 74
- Méta-analyse, 88-89
- Méthylmercure, intoxication par le, 8, 122, 167
- Mode, 70, 74
- Modélisation statistique, 62, 63
- Morbidité, 1, 3, 5, 10, 12, 24, 25, 32-36, 114, 123, 125, 130, 131, 136, 141, 142, 174, 178, 189-193
 - évolution de la, 111
 - information, 53
- Mortalité, 3, 24-26, 36, 39, 53, 71, 102, 191, 192
 - risque de, 111
 - taux de, 2, 3, 26-27, 33, 46, 92, 105, 109, 141, 143
 - brut, 32, 33
 - infantile, 27-28, 29, 72, 93, 144, 162
 - juvénile, 16, 28
 - maternelle, 29-30, 45, 48, 114
 - néonatale, 48
 - par âge et par sexe, 27, 31, 45
 - proportionnelle, 27, 110-111
 - risque cumulé, 156
 - standardisés, 31-32
 - sur l'âge, 27, 31, 33, 110

- Normalité, 148
- Observance, 154, 157, 193
- Odds ratios (OR), 10, 51, 77, 85, 86, 101
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), 7
définition de la santé, 17
stratégie de la santé pour tous, 15
- Ottawa, Charte d', en faveur de la santé, 186
- Pathogénicité, 136
- Pearson, coefficient de corrélation des moments mixtes de, 82
- Percentiles, 148, 169
- Perte auditive provoquée par le bruit, 167
- Pesticides, 52, 56, 105, 141, 167-168, 198, 202
- Planification de la santé, 183-196
cycle de, 189-196
des interventions de soins de santé, 183
des projets de recherche, 201
- Plausibilité, associations causales, 91, 99-100, 106
- Plomb
exposition faible, 100
plombémie, 15-16, 51, 56, 100, 163, 169
- Poliomyélite, 34, 56, 121, 134, 136, 141
- Politique de santé, 183
- Politiques publiques, 96, 119, 125, 184-188
dans la pratique, 184-188
prévention primordiale, 114
- Pollution atmosphérique, 7, 10, 37, 38, 47, 92, 102, 105, 115, 138, 162-164, 167, 173, 177, 186, 199
cancer du poumon et, 10, 37-38
épidémie de Londres due au smog, 115, 166
- Polyarthrite rhumatoïde, 16, 20, 33
critères de diagnostic de Jones, 16
- Polygones de fréquence, 73
- Population(s)
à risque, 17-24
pourcentage, 38-39
risque attribuable dans la, 38, 106
- Porteurs, 136
- Prédisposition, facteurs de, 95
- Prévalence, 18-19, 20-21, 23, 24, 34, 44, 48, 50, 60, 71, 87, 102, 103, 114, 117-118, 120, 122, 131, 140, 141, 143, 151-152, 190, 199
études de (transversales), 48-49, 99, 104-105, 199
taux de, 19, 133
instantané, 19
interdépendance avec d'autres mesures, 57
pour une période donnée, 19
- Prévention
dans la pratique clinique, 155
dans la sphère privée, personnelle, 66
de précaution, 113-114
fondements de la, 111
niveaux de, 113-114
paradoxe de, 116
primaire, 96, 109, 115-116, 117, 111, 120, 140, 154-155
stratégie axée sur les sujets à haut risque, 115
stratégie axée sur la population, 115
primordiale, 114-119
secondaire, 119-121
tertiaire, 121
- Programmes éducatifs, 140
- Promotion de la santé, 186
- Pronostic, 143, 147, 152-153
- Puissance statistique, 59, 78-80, 87-88
- Qualité, années de vie ajustées sur la (QALY), 36
- Qualité de vie, 114, 152-153, 195
- Quantiles, 169
- Quotient intellectuel (QI), 169-170
- Randomisation, 56, 62, 63
- Réadaptation, 114, 121, 192
- Réévaluation des interventions de soins de santé, 28
- Régime alimentaire,
et cardiopathie coronarienne, 102-103, 112-113, 114
malsain, 113
- Régression, 76-77, 80, 82
à risques proportionnels de Cox, 82-83, 86
coefficient de, 76

- linéaire, 82-84
- logistique, 82-83, 85
- modèle de, 82
- Relation temporelle, association causale et 99
- Réservoirs, 121, 130, 136-137, 142
- Restriction, contrôle facteurs de confusion par, 62, 63
- Rétrospectives, études de cohorte, 52, 61, 178
- Réversibilité, associations causales, 91, 104
- Revue(s) d'épidémiologie, 203-204, 205
- Risque(s)
 - absolu, 51, 116, 150, 151, 157, 195
 - attribuable (chez les exposés), 38
 - attribuable en population, 38-39
 - cumulé (taux d'incidence), 22-23, 156
 - différence de, 37
 - évaluation, 150, 172-173
 - excédentaire, 37
 - facteurs de, 35-36
 - gestion des, 172, 174
 - relatif, 10
- Rougeole, épidémie de, 7, 129, 130, 138, 140, 141
- Santé (*voir également* Maladie)
 - définitions, 11-12
 - environnement et, 119, 122, 129, 133, 135
 - espérance de vie en bonne, 36
 - mesure de la, 15-31
 - mesures préventives, 6, 10, 12, 125, 142, 164, 174, 185, 192
 - publique, 4, 6, 7, 37-39
- Sécurité, normes de, 163, 171, 177-178
- Sel iodé, 9-10
- Sélection, biais de, 59, 60, 98, 153
- Sensibilité, 51, 95, 123-124, 131, 149, 151
- Sentinelles, systèmes d'information sanitaire, 142
- Sida, 11-12, 17, 31, 43, 66, 130-131, 134, 138, 143, 144, 157
 - définition du cas, 11-12
- Signification, 59, 66, 91
- Snow, John, 1-2
- Source d'infection, 132, 136, 140
- Spécificité, 123-124, 149, 151, 158
- Statistique(s),
 - analyse de la variance, 74-75
 - distributions, 63, 73-74, 77-78, 79
 - estimation, 25-26
 - logiciels informatiques de, 204, 207
 - méta-analyse, 88-89
 - modélisation, 62, 63
 - paramètres synthétiques, 30, 35-36
 - relation entre deux variables, 82
- Stratification, 62, 63
- Substances chimiques, exposition et dose, 166-173
- Surappariement, 63
- Surveillance
 - biologique, 167-169, 173
 - démographique, 25
 - épidémies, 129-131
- Survie, analyse de la, 82-83
- Syndrome d'immunodéficience acquise, *voir* Sida
- Système de lecture critique, 198-201
- Tabagisme (à la cigarette)
 - accidents vasculaires cérébraux et, 22, 35, 37, 53, 92
 - arrêt du, 118
 - cancer du poumon, 1, 2, 9-10, 38, 62, 92, 96, 104, 112, 115
 - cardiopathies coronariennes et, 95
 - études de cohorte, 52
 - interaction avec l'amiante, 9-10
 - maternel, 101-102
 - variable de confusion, 61, 62
- Taux
 - de létalité, 23, 33, 136, 141, 153
 - de mortalité, 2, 3, 26-27, 33, 46, 92, 105, 109, 141, 143
 - brut, 32, 33
 - infantile, 27-28, 29, 72, 93, 144, 162
 - juvénile, 16, 28
 - maternelle, 29-30, 45, 48, 114
 - néonatale, 48
 - par âge et par sexe, 27, 31, 45
 - périnatale, 130
 - proportionnelle, 27, 110-111
 - risque cumulé, 156
 - standardisés, 31-32
 - sur l'âge, 27, 31, 33, 110

- Témoins, groupes, 56, 200
- Tension artérielle élevée *voir* Hypertension
- Terrain, essais de, 56-57
- Test(s)
- d'hypothèse, 78-79
 - de Khi-carré, 80, 81,
 - diagnostique, 123, 151, 158
 - statistique, 79
 - bilatéral, 79
 - t, 78-79
 - unilatéral, 79
- Thalidomide, 51, 59
- Traitement (*voir également* Intervention(s))
- efficacité du, 1
- Transmission, 134-135, 137
- aérienne, 137
 - directe, 137
 - indirecte, 137
 - vectorielle, 134, 137, 165
- « Travailleur bien portant », effet du, 178
- Tuberculose, 2, 57, 58, 92, 93, 121, 130, 141, 143, 157
- Vaccination, 114, 120, 131-132, 138
- Valeur prédictive
- des tests de dépistage, 124, 158
 - des tests diagnostiques, 151
 - négative, 124, 151
 - positive, 124, 151, 158
- Validité, 64
- externe, 64-65
 - interne, 57, 64
- Variabilité, mesure de la, 81
- Variables de confusion, 61, 63
- catégorielles, 69
 - numériques, 69
- Variance, 70, 74-76, 83
- Variole, 7, 133, 135
- Véhicule, transmission par un, 137
- VIH, infection à (*voir également* Sida), 2, 11, 12, 17, 66, 130, 131, 134, 140, 143, 144, 157
- Virulence, 136